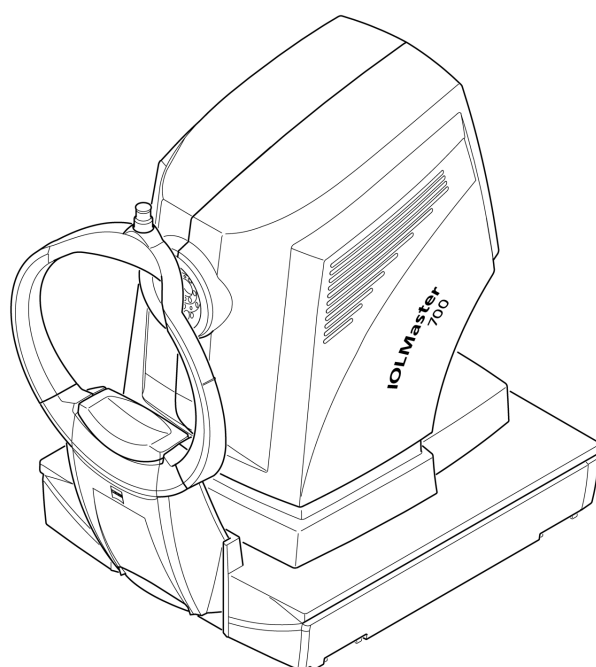


# IOLMaster 700

## Documentación



**Copyright**

© 2017, Carl Zeiss Meditec AG, Jena

**Marcas**

Microsoft Windows® es una marca registrada de la Microsoft Corporation, Inc.

SRK® es una marca registrada de la Computational Technology, Inc.

Hoffer® es una marca registrada de Dr. Kenneth Hoffer.

Las demás marcas que aparecen en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios.

# Índice

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Notas sobre las instrucciones de uso.....</b>                           | <b>7</b>  |
| 1.1      | Nombre del producto .....                                                  | 7         |
| 1.2      | Ámbito de aplicación .....                                                 | 7         |
| 1.3      | Propósito y custodia de esta documentación .....                           | 7         |
| 1.4      | Preguntas e informaciones .....                                            | 7         |
| 1.5      | Símbolos empleados en este documento .....                                 | 7         |
| 1.5.1    | Símbolos en todas las secciones .....                                      | 7         |
| 1.5.2    | Símbolos empleados en procesos .....                                       | 8         |
| 1.6      | Documentación adicional vigente .....                                      | 9         |
| <b>2</b> | <b>Indicaciones de seguridad .....</b>                                     | <b>11</b> |
| 2.1      | Perfil previsto del usuario .....                                          | 11        |
| 2.1.1    | Técnicos y empleados que realizan las mediciones con el IOLMaster 700..... | 11        |
| 2.1.2    | Auxiliares médicos, ATS y demás personal de procesamiento de datos .....   | 11        |
| 2.1.3    | Evaluación de los resultados de medición .....                             | 12        |
| 2.2      | Área de aplicación .....                                                   | 12        |
| 2.2.1    | Uso específico .....                                                       | 12        |
| 2.2.2    | Instrucciones y precauciones para evitar errores de medición .....         | 13        |
| 2.3      | Responsabilidad y obligaciones del propietario .....                       | 14        |
| 2.3.1    | Notificación al fabricante y a las autoridades .....                       | 16        |
| 2.4      | Responsabilidad y obligaciones del usuario .....                           | 16        |
| 2.5      | Compatibilidad electromagnética .....                                      | 18        |
| 2.6      | Peligro por radiación óptica .....                                         | 19        |
| 2.7      | Instalación del software .....                                             | 19        |
| 2.8      | Integración en red .....                                                   | 20        |
| 2.9      | Medidas de mantenimiento .....                                             | 20        |
| 2.10     | Peligros específicos del producto .....                                    | 20        |
| <b>3</b> | <b>Descripción del aparato .....</b>                                       | <b>23</b> |
| 3.1      | Volumen del suministro .....                                               | 23        |
| 3.2      | Identificación en el aparato .....                                         | 24        |
| 3.3      | Estructura del aparato .....                                               | 26        |
| 3.3.1    | Vista del lado del médico.....                                             | 26        |
| 3.3.2    | Vista del lado del paciente.....                                           | 27        |
| 3.3.3    | Panel de conexiones del IOLMaster 700 .....                                | 27        |
| 3.3.4    | Panel de conexiones de la pantalla táctil.....                             | 28        |
| 3.3.5    | Cable de conexión Operator Interface .....                                 | 28        |
| 3.4      | Descripción del funcionamiento.....                                        | 29        |
| <b>4</b> | <b>Instalación.....</b>                                                    | <b>31</b> |

|            |                                                                                        |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4.1</b> | <b>Seguridad durante la instalación .....</b>                                          | <b>31</b> |
| <b>4.2</b> | <b>Preparación de la instalación.....</b>                                              | <b>32</b> |
| <b>4.3</b> | <b>Conexión del aparato .....</b>                                                      | <b>33</b> |
| <b>4.4</b> | <b>Montaje de la cubierta contra luz dispersa para la opción Reference Image .....</b> | <b>34</b> |
| <b>5</b>   | <b>Puesta en funcionamiento diaria.....</b>                                            | <b>35</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Encender el aparato.....</b>                                                        | <b>35</b> |
| <b>6</b>   | <b>Antes de cada uso .....</b>                                                         | <b>37</b> |
| <b>6.1</b> | <b>Seguridad durante la preparación .....</b>                                          | <b>37</b> |
| <b>6.2</b> | <b>Verificación de la calibración .....</b>                                            | <b>37</b> |
| 6.2.1      | Verificación de la calibración - ventana de inicio .....                               | 38        |
| 6.2.2      | Verificación de la calibración - Paso 1 .....                                          | 39        |
| 6.2.3      | Verificación de la calibración - Paso 2 .....                                          | 42        |
| 6.2.4      | Verificación de la calibración - Paso 3 .....                                          | 43        |
| 6.2.5      | Resultados de la verificación de la calibración .....                                  | 44        |
| <b>7</b>   | <b>Manejo.....</b>                                                                     | <b>47</b> |
| <b>7.1</b> | <b>Seguridad durante el manejo.....</b>                                                | <b>47</b> |
| <b>7.2</b> | <b>Banco de datos IOL.....</b>                                                         | <b>49</b> |
| <b>7.3</b> | <b>Copia de seguridad de los datos .....</b>                                           | <b>49</b> |
| <b>7.4</b> | <b>Exportación de los datos en bruto.....</b>                                          | <b>50</b> |
| <b>7.5</b> | <b>Apagar el aparato.....</b>                                                          | <b>50</b> |
| <b>8</b>   | <b>Descripción del software .....</b>                                                  | <b>51</b> |
| <b>8.1</b> | <b>Instrucciones generales de manejo .....</b>                                         | <b>51</b> |
| 8.1.1      | Manejo usando la pantalla táctil .....                                                 | 51        |
| 8.1.2      | Manejo mediante teclado y ratón opcionales .....                                       | 51        |
| <b>8.2</b> | <b>Paciente.....</b>                                                                   | <b>52</b> |
| 8.2.1      | Paciente / Mediciones.....                                                             | 52        |
| 8.2.2      | Paciente / Detalles del paciente .....                                                 | 55        |
| 8.2.3      | Teclado de pantalla .....                                                              | 57        |
| <b>8.3</b> | <b>Búsqueda avanzada.....</b>                                                          | <b>58</b> |
| <b>8.4</b> | <b>Búsqueda MWL avanzada .....</b>                                                     | <b>59</b> |
| <b>8.5</b> | <b>Medición.....</b>                                                                   | <b>61</b> |
| 8.5.1      | Ejecución de la medición .....                                                         | 61        |
| 8.5.2      | Verificación de calidad.....                                                           | 69        |
| <b>8.6</b> | <b>Análisis .....</b>                                                                  | <b>78</b> |
| <b>8.7</b> | <b>Cálculo de IOL.....</b>                                                             | <b>85</b> |
| <b>8.8</b> | <b>Notas de aplicación .....</b>                                                       | <b>92</b> |
| 8.8.1      | Instrucciones para la medición de OCT (CCT, ACD, LT, AL).....                          | 92        |
| 8.8.2      | Instrucciones para la queratometría.....                                               | 94        |
| 8.8.3      | Instrucciones para la medición de blanco a blanco .....                                | 98        |



|            |                                                                                                  |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.8.4      | Instrucciones para el scan de verificación de fijación.....                                      | 99         |
| 8.8.5      | Instrucciones para la captura de la imagen referencial .....                                     | 100        |
| 8.8.6      | Instrucciones para el cálculo de la IOL .....                                                    | 103        |
| 8.8.7      | Aclaraciones acerca de la impresión .....                                                        | 116        |
| 8.8.8      | Exportación de la imagen referencial para ZEISS Cataract Suite markerless .....                  | 124        |
| <b>8.9</b> | <b>Configuración .....</b>                                                                       | <b>126</b> |
| 8.9.1      | Barra de menú .....                                                                              | 126        |
| 8.9.2      | Información del sistema .....                                                                    | 127        |
| 8.9.3      | Configuración general .....                                                                      | 130        |
| 8.9.4      | Configuración avanzada .....                                                                     | 135        |
| 8.9.5      | Red .....                                                                                        | 154        |
| 8.9.6      | Mantenimiento.....                                                                               | 161        |
| 8.9.7      | Gestión de usuarios .....                                                                        | 167        |
| 8.9.8      | Licencias.....                                                                                   | 171        |
| <b>9</b>   | <b>Limpieza y desinfección .....</b>                                                             | <b>175</b> |
| 9.1        | Seguridad durante la limpieza y la desinfección .....                                            | 175        |
| 9.2        | Limpieza .....                                                                                   | 175        |
| 9.2.1      | Limpieza del aparato .....                                                                       | 175        |
| <b>10</b>  | <b>Mantenimiento.....</b>                                                                        | <b>177</b> |
| 10.1       | Verificación de la seguridad eléctrica .....                                                     | 177        |
| 10.2       | Cambio de los fusibles .....                                                                     | 178        |
| 10.3       | Mantenimiento a distancia (opcional).....                                                        | 179        |
| <b>11</b>  | <b>Resolución de problemas .....</b>                                                             | <b>181</b> |
| 11.1       | Perturbaciones (sin mensajes).....                                                               | 181        |
| 11.1.1     | Problemas del circuito eléctrico .....                                                           | 181        |
| 11.1.2     | Problemas con la pantalla.....                                                                   | 181        |
| 11.1.3     | Problemas con el cabezal móvil de medición óptica .....                                          | 182        |
| 11.2       | Información sobre servicio técnico .....                                                         | 182        |
| <b>12</b>  | <b>Datos técnicos.....</b>                                                                       | <b>183</b> |
| 12.1       | Funciones esenciales.....                                                                        | 183        |
| 12.2       | Conformidad.....                                                                                 | 183        |
| 12.2.1     | Directivas que cumple el aparato .....                                                           | 183        |
| 12.2.2     | El aparato satisface las exigencias de las normas .....                                          | 183        |
| 12.2.3     | Clasificación del aparato.....                                                                   | 183        |
| 12.2.4     | Clasificación del aparato conforme a CEI 60825-1:2007 .....                                      | 183        |
| 12.2.5     | Cumplimiento de la directiva RoHS .....                                                          | 184        |
| 12.3       | Datos eléctricos .....                                                                           | 184        |
| 12.4       | Dimensiones y pesos.....                                                                         | 184        |
| 12.5       | Límites de medición y divergencia estándar de la repetibilidad en el ojo humano.....             | 184        |
| 12.6       | Comparabilidad del IOLMaster 700 con el IOLMaster 500 en el cálculo de las potencias de IOL..... | 185        |

|             |                                                                        |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>12.7</b> | <b>Datos ópticos.....</b>                                              | <b>187</b> |
| <b>12.8</b> | <b>Condiciones de entorno.....</b>                                     | <b>188</b> |
| <b>12.9</b> | <b>Compatibilidad electromagnética .....</b>                           | <b>188</b> |
| 12.9.1      | Condiciones ambientales para el uso previsto .....                     | 188        |
| 12.9.2      | Limitaciones en cuanto a las funciones esenciales.....                 | 189        |
| <b>13</b>   | <b>Accesorios opcionales .....</b>                                     | <b>193</b> |
| <b>13.1</b> | <b>Mesa de instrumentos .....</b>                                      | <b>193</b> |
| <b>13.2</b> | <b>Teclado y ratón.....</b>                                            | <b>193</b> |
| <b>13.3</b> | <b>Instalación de la impresora al IOLMaster 700.....</b>               | <b>194</b> |
| 13.3.1      | Conexión directa de la impresora al IOLMaster 700 (peer to peer) ..... | 194        |
| 13.3.2      | Conexión de la impresora a través de una red existente.....            | 195        |
| <b>13.4</b> | <b>Aislador de red .....</b>                                           | <b>195</b> |
| <b>14</b>   | <b>Eliminación.....</b>                                                | <b>197</b> |
| <b>14.1</b> | <b>Cómo desechar el aparato .....</b>                                  | <b>197</b> |
| <b>15</b>   | <b>Índice de fuentes.....</b>                                          | <b>199</b> |
|             | <b>Glosario.....</b>                                                   | <b>201</b> |
|             | <b>Índice .....</b>                                                    | <b>203</b> |

# 1 Notas sobre las instrucciones de uso

## 1.1 Nombre del producto

En este manual del usuario se hará referencia al IOLMaster 700 como el "aparato".

## 1.2 Ámbito de aplicación

El presente manual del usuario es válido para el IOLMaster 700 con la siguiente identificación:

- Número de referencia: 1932-169

## 1.3 Propósito y custodia de esta documentación

Este manual del usuario detalla las medidas de seguridad, las funciones y los parámetros de rendimiento del aparato. Igualmente, sirve de guía para la utilización segura del aparato, así como las medidas para su cuidado y mantenimiento.

El manejo correcto del aparato es una condición imprescindible para garantizar su funcionamiento satisfactorio.

- ▶ Léase este manual del usuario antes de poner en marcha y de utilizar el aparato.
- ▶ Manténgase siempre el manual del usuario accesible al personal que utiliza el aparato.
- ▶ Entréguese el manual del usuario a los propietarios sucesores del aparato.

## 1.4 Preguntas e informaciones

- ▶ De tener preguntas o sugerencias referentes al presente manual del usuario o al aparato, rogamos contactar al servicio de asistencia de ZEISS.

En la siguiente página web encontrará la persona de contacto específica para su país: [www.zeiss.com/med](http://www.zeiss.com/med)

## 1.5 Símbolos empleados en este documento

Para facilitar la comprensión, en este documento se identifican determinados tipos de información de manera especial.

### 1.5.1 Símbolos en todas las secciones

- Esto es una enumeración.
  - Esto es una enumeración de segundo nivel.

Esto es una referencia cruzada: Preguntas y observaciones [▶ 7].

Esto se utiliza para **resaltar**.

Esto es un código de software o el texto de un programa.

Los nombres de cuadros de diálogo, campos y menús, así como mensajes de software se indican entre comillas:

- Menú "Ver".
- "¿Desea guardar los ajustes?"

Las etapas de las rutas de menú y de archivo se separan mediante barras:

- "Archivo / Guardar como"
- "Mis documentos / Documentos"

Las teclas, botones, palancas y otros controles se indican entre corchetes:

- Tecla [INICIAR]
- Botón [Continuar]

### 1.5.2 Símbolos empleados en procesos

#### ADVERTENCIA

**Esta nota advierte de riesgos que, en caso de no evitarse, pueden conducir a la muerte o a lesiones graves.**

Esta nota de advertencia avisa acerca de las posibles consecuencias.

- Esta es una medida que permite prevenir riesgos.

#### ATENCIÓN

**Esta nota advierte de riesgos que, en caso de no evitarse, pueden causar lesiones.**

Esta nota de advertencia avisa acerca de las posibles consecuencias.

- Esta es una medida que permite prevenir riesgos.

#### INDICACIÓN

**Esta nota advierte de riesgos que, en caso de no evitarse, pueden ocasionar daños materiales.**

Esta nota de advertencia avisa acerca de las posibles consecuencias.

- Esta es una medida que permite prevenir riesgos.

- ☒ Este es un requisito deberá cumplirse antes de iniciar la acción respectiva.

1. Este es un paso a seguir.

2. **ATENCIÓN** Esta es una nota que advierte de riesgos que pueden darse en cada uno de los pasos a seguir. Este es un paso a seguir.

⇒ Este es el resultado de un paso a seguir.

## 1.6 Documentación adicional vigente

| Documentos                                      |
|-------------------------------------------------|
| Manuales de los componentes y de los accesorios |

Página vacía para sus notas

## 2 Indicaciones de seguridad

### 2.1 Perfil previsto del usuario

El aparato deberá ser operado y mantenido exclusivamente por personas que dispongan de la formación, los conocimientos y la experiencia correspondientes. Obsérvese también las directivas nacionales vigentes en cuanto a la calificación.

Las personas que manejen el aparato deberán contar con conocimientos básicos acerca de los exámenes y de los procedimientos de diagnóstico en el área de la oftalmología.

Se recomienda que el operador del IOLMaster 700 cuente con las siguientes facultades:

#### 2.1.1 Técnicos y empleados que realizan las mediciones con el IOLMaster 700

- El operador está familiarizado con procedimientos de anamnesis y screening (en oftalmología).
- El operador da instrucciones al paciente durante los procesos de medición.
- El operador toma en cuenta las señales acústicas y ópticas de advertencia y visualización de aparatos médicos.
- El operador está familiarizado con los ordenadores y sus interfaces (USB, Ethernet, VGA).
- El operador está familiarizado con el entorno del sistema operativo Microsoft Windows y de las aplicaciones basadas en el mismo.
- El operador lleva a cabo periódicamente procedimientos de limpieza y calibración de aparatos médicos.

#### 2.1.2 Auxiliares médicos, ATS y demás personal de procesamiento de datos

Además de las aptitudes descritas anteriormente para realizar mediciones, el operador debe disponer de conocimientos sobre factores patológicos que influyen en la calidad de las mediciones, en particular sobre:

- Dispersión lumínica de los medios ópticos condicionada por una catarata.
- Dispersión lumínica de los medios ópticos condicionada por un enturbiamiento de la córnea.
- Optimización de la configuración del dispositivo, de modo que se minimicen los factores patológicos que influyen en la calidad de las mediciones.

- Aplicación de los protocolos y resultados de medición habituales en la óptica oftálmica/optometría tales como valores de refracción (esfera, cilindro, eje), valores de oftalmometría (radios corneales), longitud ocular, profundidad de la cámara anterior, WTW, espesor corneal y grosor del cristalino.
- Valoración de la calidad de la medición haciendo uso de las informaciones descritas en el manual.

### 2.1.3 Evaluación de los resultados de medición

La evaluación de los datos de medición deberá ser efectuada por un médico (por ejemplo, un especialista en oftalmología, un cirujano de cataratas, un cirujano refractivo) teniendo en cuenta lo especificado en este manual del usuario.

El usuario no deberá fiarse únicamente de los resultados de medición del IOLMaster 700 sino que deberá apuntalar las decisiones relativas al cálculo e implantación de lentes intraoculares, así como a otros procedimientos terapéuticos sobre sus propios conocimientos clínicos y su discernimiento.

## 2.2 Área de aplicación

Este aparato deberá operarse únicamente según el uso previsto y cumpliendo la normativa nacional, la reglamentación técnica aceptada comúnmente así como las exigencias de protección industrial y de prevención de accidentes.

### 2.2.1 Uso específico

El aparato se deberá utilizar únicamente para visualizar y medir estructuras oculares, incluyendo la longitud axial, la cámara anterior del ojo, el cristalino, la retina, la pupila, así como para determinar la curvatura y grosor corneales y la distancia blanco a blanco del ojo humano, así como para calcular las lentes intraoculares requeridas.

La Option Reference Image se deberá utilizar con el IOLMaster 700 para la captura de imágenes en las cuales se pueda detectar vasos sanguíneos en el entorno del limbo ocular de la esclera conjuntamente con una sobreposición del meridiano principal de la curvatura de la córnea.



### 2.2.2 Instrucciones y precauciones para evitar errores de medición

- La medición a través de lentes de contacto trae consigo resultados incorrectos. Se deberá evitar calcular lentes intraoculares sobre la base de tales mediciones.
- Llevar lentes de contacto duras o blandas puede modificar la geometría superficial de la córnea y tener efecto sobre las propiedades ópticas del ojo. Por ello, para las mediciones con el IOLMaster 700 en personas que usen lentes blandas, se deberá dejar de usar éstas por lo menos dos semanas antes de efectuar la medición. En caso de lentes duras, la pausa entre el momento en que se deja de usar la lente y el día de la medición deberá ser de por lo menos tres semanas.
- Evítese la utilización de colirios antes de las mediciones ya que pueden llevar a resultados incorrectos, en particular cuando se mide la curvatura de la córnea.
- No se deberán realizar mediciones ni exámenes de contacto en las cuales se toque el ojo ya que pueden llevar a resultados incorrectos, en particular cuando se mide la longitud ocular y la curvatura de la córnea. Por ello, estas mediciones y/o exámenes se deberán realizar únicamente después de las exámenes con el IOLMaster 700.
- Con este aparato no se deberá examinar a pacientes que no puedan sentarse erguidos delante del aparato ni tampoco a pacientes que presenten lesiones en la frente o en el mentón que les impidan apoyar la cabeza sobre el apoyo para la frente o el mentonero.
- Con los siguientes tipos de pacientes se deberá esperar resultados de medición de una menor calidad:
  - Pacientes que no puedan fijar establemente las luces de fijación con el ojo que está siendo examinado (por ejemplo, en caso de nistagmo, muy mala acuidad visual, deficiente capacidad de concentración, temblor o dificultad al respirar).
  - Pacientes que no puedan seguir las instrucciones del usuario.
  - Pacientes que no puedan sentarse erguidos delante del aparato.
  - Pacientes con reflexión especular perturbada de la córnea para mediciones queratométricas (por ejemplo, perturbaciones de la película lacrimal, cicatrices y abrasiones corneales).
  - Pacientes con cobertura total o parcial de la córnea ocasionada por una hendidura palpebral cerrada o demasiado pequeña.

- En pacientes que presenten modificaciones morfológicas de la anatomía de la retina en el área de la fovea para mediciones de la longitud axial (por ejemplo, desprendimiento de la retina, edema, estafiloma) el valor de medición de la longitud axial puede ser incorrecto, pudiendo ser inadecuado o solo parcialmente adecuado para el cálculo de la IOL.
- En caso de poca transparencia de los medios ópticos del ojo (por ejemplo, opacidades corneales, catarata densa, enturbiamiento de la cápsula posterior, hemorragias en el cristalino) puede ser difícil medir los parámetros biométricos de la córnea, la cámara anterior, el cristalino o la longitud axial.
- En caso de astigmatismo corneal irregular no se deberá utilizar los valores de eje ni refractivos del IOLMaster 700 para el cálculo de la IOL y en particular tampoco para IOLs tóricas.
- Se deberá verificar con gran esmero la exactitud de la detección de superficies adyacentes en el scan B cuando se midan ojos muy largos, ojos con cataratas densas, ojos pseudofáquicos o afáquicos así como ojos con patologías de todo tipo. A pesar de las diversas verificaciones de plausibilidad no se puede excluir errores de medición en casos aislados.

## 2.3 Responsabilidad y obligaciones del propietario

### Usuarios

Sólo el personal que haya recibido la formación y el entrenamiento pertinente ha de usar el aparato.

- ▶ Cerciórese de que los usuarios hayan recibido capacitación y hayan sido instruidos.
- ▶ Cerciórese de que los usuarios hayan leído y entendido el manual del usuario.
- ▶ Guarde el manual de uso siempre al alcance de la mano del personal que operará el aparato.
- ▶ Para permitir que los usuarios comprendan más fácilmente el aparato: De ser necesario, solicite a ZEISS ejemplares adicionales del manual del usuario.
- ▶ Fije las competencias para el uso del aparato e informe a las partes intervinientes acerca de las acciones a las que están autorizadas.
- ▶ Reglamente y divulgue la obligación de notificación en casos de perturbaciones y daños (véase Notificación al fabricante y a las autoridades).
- ▶ Verifique en periodos regulares si se está cumpliendo la reglamentación legal y vigente en su país acerca de la prevención de accidentes.

### **Inspecciones de seguridad técnica**

- Para prevenir una merma en el nivel de seguridad del aparato a causa de envejecimiento y desgaste: Encargue la ejecución de controles técnicos de seguridad regulares, según la reglamentación nacional aplicable a este aparato.

Únicamente el servicio técnico autorizado por el fabricante o bien personas cualificadas podrán efectuar controles técnicos de seguridad.

- Cumpla los intervalos de establecidos.
- Ejecute los controles según la exhaustivamente prescrita.

El aparato deberá someterse periódicamente por lo menos a los siguientes controles técnicos de seguridad:

- Verificación de la existencia del manual del usuario.
- Verificación visual de que el aparato y los accesorios no presenten daños y de que la rotulación sea visible.
- Verificación de la corriente de fuga
- Verificación de la puesta a tierra
- Verificación de las rendijas de ventilación del aparato, las que deberán encontrarse libres y no estar cubiertas por objetos.
- Verificación de la funcionalidad de todos los interruptores, teclas, tomas y luces testigo del aparato.
- Ejecución de la calibración

### **Vida útil**

El desarrollo, producción y mantenimiento de este producto, así como el riesgo asociado están basados en una vida útil de ocho años, asumiendo que el dispositivo reciba mantenimiento según las instrucciones del fabricante.

### **Mantenimiento e inspección**

- Para garantizar un funcionamiento seguro del aparato y de que alcance la vida útil esperada se deberá observar lo siguiente: Cumplir los intervalos de mantenimiento e inspección que se han especificado en este manual del usuario.

### **Modificaciones en el producto**

Las modificaciones en el producto o la no observancia de las instrucciones del fabricante pueden reducir substancialmente la vida útil e incrementar considerablemente el riesgo asociado al uso de este producto y, por eso, no están permitidas.

### **Accesorios y aparatos adicionales**

- Si desea conectar accesorios o dispositivos adicionales al aparato, póngase en contacto con su concesionario de ZEISS [► 7].

Los dispositivos adicionales que se conectan a aparatos eléctricos médicos deberán cumplir, explicablemente, las correspondientes normas CEI o ISO (por ejemplo, la norma CEI 60950-1 para dispositivos de procesamiento de datos).

Asimismo, todas las configuraciones deberán cumplir las exigencias normativas de los sistemas médicos (véase CEI 60601-1-1 o, correspondientemente, el apartado 16 de la tercera edición de CEI 60601-1).

Quien conecte dispositivos adicionales a sistemas eléctricos será considerado un configurador de sistemas, siendo por ello responsable que el sistema cumpla las exigencias establecidas para los sistemas.

La normativa local tiene prioridad sobre las exigencias mencionadas anteriormente.

### 2.3.1 Notificación al fabricante y a las autoridades

Si ocurriese un incidente en relación con este producto clínico que afecte al usuario u alguna otra persona, el usuario (o persona a cargo) deberá poner este incidente en conocimiento del fabricante o del distribuidor del producto clínico. Dentro de la Unión Europea, el propietario deberá notificar a las autoridades competentes acerca de este incidente.

## 2.4 Responsabilidad y obligaciones del usuario

### Seguridad eléctrica

- ▶ Apague siempre el aparato antes de desenchufarlo de la red de suministro eléctrico o cuando no vaya a utilizarlo por un periodo prolongado de tiempo. Asimismo, desenchufe el aparato de la red de suministro eléctrico antes de limpiar sus superficies o accesorios.
- ▶ Enchufe el cable de suministro eléctrico únicamente en una toma eléctrica que tenga un contacto de protección intacto.
- ▶ Utilice únicamente cables y conectores que se encuentren en perfecto estado.
- ▶ Conecte el aparato únicamente a un suministro eléctrico que cumpla con las especificaciones detalladas en la placa indicadora.
- ▶ No utilice tomas múltiples.
- ▶ No utilice cables de prolongación.
- ▶ No toque el aparato si su cuerpo se encuentra cargado electrostáticamente y el aparato no esté conectado a tierra.
- ▶ Téngase en cuenta las notas acerca de la compatibilidad electromagnética (CEM [▶ 188]).

- ▶ Instale el aparato de tal modo que siempre se pueda desconectar el cable de suministro eléctrico de manera rápida y sin necesidad de utilizar herramientas.
- ▶ Conecte el aparato con el cable de alimentación determinado para el mismo. Si usa una mesa de instrumentos IT 1060, el aparato se alimentará de energía eléctrica a través de ella.
- ▶ La instalación eléctrica deberá cumplir las exigencias de la norma CEI 60364-7-710 o bien la reglamentación nacional correspondiente. Esto incluye la existencia de un interruptor de corriente de defecto (interruptor diferencial).
- ▶ No toque simultáneamente el paciente y las conexiones del aparato.

En el interior del aparato se puede acceder libremente a piezas que conducen tensión eléctrica. Al retirar las cubiertas, usted entra en peligro de recibir un choque eléctrico.

- ▶ ¡No abra nunca el aparato!

### Condiciones de entorno

- ▶ Preste atención a que las condiciones de instalación y el manejo del aparato cumplan las siguientes exigencias:
  - Poca vibración
  - Entorno limpio
  - Evite esfuerzos mecánicos extremos
- ▶ Utilice y almacene los dispositivos contenidos en el suministro únicamente bajo las condiciones de entorno prescritas.
- ▶ Utilice el aparato únicamente sobre una mesa de superficie plana para posibilitar la ventilación del aparato desde la parte inferior del mismo. Cerciórese que debajo del aparato no se encuentre ningún papel ni otros objetos.
- ▶ De ser eléctricos, no utilice los dispositivos recibidos en el suministro bajo las siguientes condiciones:
  - en entornos con riesgo de explosiones,
  - sobre superficies fácilmente combustibles,
  - cerca de narcóticos inflamables o disolventes volátiles como el alcohol, la gasolina u otros similares.
- ▶ No almacene ni use el aparato en recintos húmedos. Evite las goteras, chorros o salpicaduras de agua en la cercanía del aparato.
- ▶ Cerciórese que no penetren líquidos al aparato.

### **Puesta fuera de servicio**

- ▶ Si ocurriese alguno de los eventos mencionados a continuación, separe el cable de alimentación de la red eléctrica, rotule el aparato con una indicación de fuera de servicio e informe del problema al servicio técnico de ZEISS:
- Sensor defectuoso para el reconocimiento de lado derecho e izquierdo (la identificación derecha/izquierda en la foto puede ser incorrecta)
- Choque eléctrico
- Penetración de sustancias
- Frecuentes mensajes de error
- Fallos que no se puedan solucionar con las descripciones dadas en este manual.

### **Símbolos y rótulos**

- ▶ Preste atención a los símbolos y rótulos que presenta el aparato.

### **Transporte**

- ▶ Si se ha de transportar el aparato en largas distancias (por ejemplo, en caso de mudanzas, devolución o reparaciones, etc.) se deberá utilizar únicamente el embalaje original o un embalaje especial proporcionado por el fabricante.
- ▶ A este efecto, póngase en contacto con su concesionario o con el servicio de asistencia de ZEISS.
- ▶ Si se ha de levantar el aparato, se deberá utilizar a tal fin únicamente las asas empotradas en la parte inferior del apoyacabeza y en la base del aparato. No levante nunca el aparato sujetándolo por el cabezal de medición o el apoyacabeza.

## **2.5 Compatibilidad electromagnética**

En cuanto a la compatibilidad electromagnética (CEM), a este aparato se aplican exigencias especiales. Los siguientes factores pueden ocasionar perturbaciones en la compatibilidad electromagnética:

- Equipos de comunicación portátiles y móviles de RF en las cercanías del aparato
- Otros aparatos que se haya instalado cerca o sobre el aparato.
- Accesorios, cables y repuestos que no se encuentren especificadas en este manual del usuario y que no hayan sido vendidos por ZEISS como repuestos.

Durante el funcionamiento del aparato se deberá tener en cuenta las siguientes medidas de precaución acerca de la compatibilidad electromagnética.

- ▶ Tenga en cuenta el manual del usuario.
- ▶ Tenga en cuenta los parámetros e instrucciones especificados en el capítulo "Compatibilidad electromagnética" [▶ 188].
- ▶ Utilice únicamente accesorios, cables y repuestos que hayan sido autorizados por ZEISS para este aparato.
- ▶ De utilizar equipos de comunicaciones por RF o componentes para la transmisión por radio: Tenga en cuenta la distancia de todos los componentes del sistema recomendada en el capítulo "Compatibilidad electromagnética".
- ▶ De instalarse otros dispositivos en las cercanías del aparato o si se apilan dispositivos sobre el aparato: Verifique el uso previsto en tal disposición.

## 2.6 Peligro por radiación óptica

La luz de este aparato puede causar lesiones. El riesgo de un daño ocular se incrementa con la duración de la irradiación. Una duración de irradiación mayor a 27 minutos con intensidad máxima con este instrumento ocasiona un rebasamiento del valor orientativo de riesgo. Ya que la fuente de luz (iluminación para imagen de referencia) mencionada se enciende únicamente por 0,5 s durante la medición, esto equivaldrá a más de 3000 mediciones del mismo ojo.

- ▶ No prolongue innecesariamente la utilización del aparato para el examen ocular.
- ▶ El aparato no limita el número de mediciones. Tenga en cuenta que la duración total de la medición no debe exceder los 30 000 s por ojo y día.

## 2.7 Instalación del software

- ▶ En este aparato se deberá instalar únicamente software autorizado por Carl Zeiss Meditec.
- ▶ Active la Gestión de usuarios (se requiere derechos de administrador) a fin de impedir el acceso de personas no autorizadas al aparato y a los datos de medición.
- ▶ Configure derechos de acceso para personas autorizadas al manejo del aparato.
- ▶ Tenga presente que si el administrador olvida su contraseña sólo el servicio técnico de ZEISS podrá restablecerla.
- ▶ Cerciórese que las contraseñas asignadas se encuentren protegidas contra acceso no autorizado. Las personas no autorizadas no deberán utilizar la contraseña de servicio técnico. De lo contrario se extinguirá la garantía de seguridad del producto clínico IOLMaster 700.

## 2.8 Integración en red

El IOLMaster 700 puede integrarse en la red de Ethernet para ejecutar las siguientes aplicaciones:

- Impresión
- Exportación o bien importación en formato DICOM
- Exportación en formato PDF a una unidad de red compartida

Utilice un aislador de red (con tensión de separación de por lo menos 4 kV) si desea conectar el aparato a una LAN e integre el aparato únicamente a redes privadas que estén protegidas mediante firewalls modernos y actualizados frente a la red pública (Internet).

La integración del aparato en una red informática que comprenda otros aparatos supone riesgos inesperados para pacientes, operadores o terceras personas. La organización responsable de la red informática deberá definir, analizar, evaluar y controlar tales riesgos tomando las medidas del caso. (La norma CEI 80001-1:2010 contiene instrucciones de cómo se puede hacer frente a tales riesgos.) Asimismo, las siguientes modificaciones en la red informática pueden generar nuevos riesgos, lo que exige realizar análisis adicionales:

- Modificaciones de la configuración de la red informática
- Conexión de elementos adicionales a la red informática
- Eliminación de componentes de update o de upgrade de la red informática en aparatos que estén conectados a ella.
- La configuración y modificación de las opciones de red deberán ser llevadas a cabo únicamente por un administrador de red experimentado.

## 2.9 Medidas de mantenimiento

Otras medidas de conservación (trabajos de mantenimiento y reparaciones) que vayan más allá de lo especificado en este capítulo deberán ser llevadas a cabo únicamente por personas autorizadas por Carl Zeiss Meditec y utilizando las instrucciones de servicio técnico publicadas por Carl Zeiss Meditec. A efectos de planificación y ejecución de tales medidas de mantenimiento diríjase al servicio técnico de ZEISS o a su concesionario local.

## 2.10 Peligros específicos del producto

### Responsabilidad del usuario

El usuario no deberá fiarse únicamente de los resultados de medición del IOLMaster 700 sino que deberá apuntalar las decisiones relativas al cálculo e implantación de lentes intraoculares así como a otros procedimientos terapéuticos sobre sus propios conocimientos clínicos y su discernimiento.



Preste atención a una fijación estable. En caso de una fijación inestable no se podrá descartar mediciones incorrectas, pudiéndose obtener potencias de IOL incorrectas.

Preste atención a la correcta posición de todas las marcas de medición. Una posición incorrecta conlleva el riesgo de una medición incorrecta. Esto puede conducir al cálculo de potencias de IOL incorrectas.

Al editar los valores, el usuario asume la responsabilidad completa de que los valores son correctos y exactos, en particular al ingresar manualmente los valores queratométricos.

El cálculo IOL es válido solamente si la biometría (medición) es correcta, la selección de la fórmula de cálculo IOL es adecuada y si se ha optimizado previamente las constantes IOL para el caso de aplicación concreto.

### **Utilización de constantes IOL**

Antes de utilizar el IOLMaster es necesario ingresar las constantes teniendo en consideración el tipo de lente. Su IOLMaster no dispone de constantes propias ya que ellas son especificadas por el médico y se deberán adaptar a cada circunstancia. En particular el modo del diagnóstico y el método de operación pueden conducir a diferentes factores de corrección. Por ello, las constantes deberán someterse regularmente a una verificación y optimización.

### **Particularidades en cuanto a IOLs fáquicas o bien piggyback así como a ojos seudofáquicos**

Al medir IOLs fáquicas y piggyback se medirán incorrectamente la profundidad de la cámara anterior y el grosor del cristalino, no debiendo utilizarse para el cálculo de la IOL.

Al medir ojos seudofáquicos, y dependiendo de la lente intraocular, en particular con las IOLs PMMA, pueden darse imprecisiones en la medición de la profundidad de la cámara anterior ni el grosor del cristalino. Será necesario efectuar una comprobación particularmente detallada para garantizar que la posición sea correcta.

### **Artefactos en los scans OCT**

Ocasionalmente pueden hacerse visibles los siguientes artefactos en las imágenes transversales (medición de OCT):

- A causa de sobrecarga de scans A pueden generarse líneas continuas o discontinuas en dirección axial en el scan B.
- Señales secundarias, sobre todo las que acompañan a las sobrecargas de scan A puede hacer que el tejido parezca más grueso de lo que realmente es.
- En raras ocasiones pueden presentarse imágenes reflejadas (principalmente en el modo «Scan de verificación de fijación»).

Página vacía para sus notas

## 3 Descripción del aparato

### 3.1 Volumen del suministro

El aparato se entrega completamente montado en un empaque de espuma plástica.

La caja de cartón de los accesorios contiene los siguientes componentes:

- Cable de red eléctrica
- Documentación
- Funda antipolvo
- Cable de conexión Operator Interface
- Cubierta contra luz dispersa
- Memoria USB con constantes de ULIB
- Cable de extensión USB 2.0 (0,2 m)

El monitor externo se entrega en una caja de cartón aparte (empaque original).

3.2 Identificación en el aparato

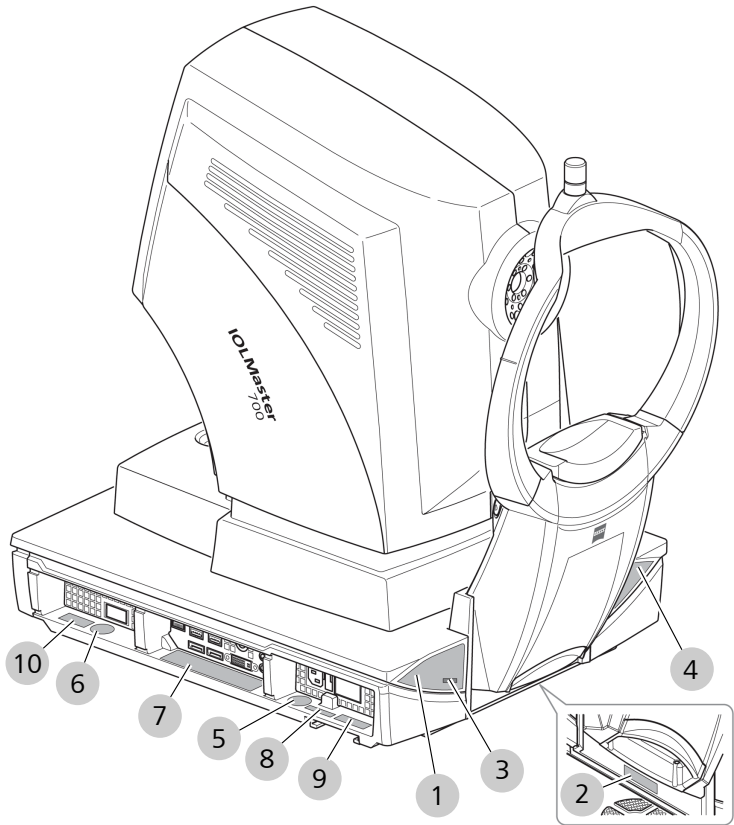


Fig. 1: Rótulos en el IOLMaster 700

| Pos. | Símbolo | Nombre                                                                                                                                                           |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    |         | Placa de características IOLMaster 700                                                                                                                           |
|      |         | Fabricante                                                                                                                                                       |
|      |         | Fecha de fabricación                                                                                                                                             |
|      |         | Corriente alterna                                                                                                                                                |
|      |         | Pieza utilizada del tipo B                                                                                                                                       |
|      |         | <b>IP 20</b> Grado de protección del panel (protegido contra objetos extraños duros de 12,5 mm de diámetro y mayores, sin protección contra penetración de agua) |
| 2    |         | Placa de identificación IOLMaster 700                                                                                                                            |
|      |         | <b>REF</b> Número de catálogo / número de pieza                                                                                                                  |
|      |         | <b>SN</b> Número de serie                                                                                                                                        |

| Pos. | Símbolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nombre                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3    | <div>YYYY-MM-DD</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rótulo con fecha de fabricación |
| 4    | <div><div><div><div><div><div></div><div>0297</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div></div></div></div></div></div> |                                 |

## 3.3 Estructura del aparato

### 3.3.1 Vista del lado del médico

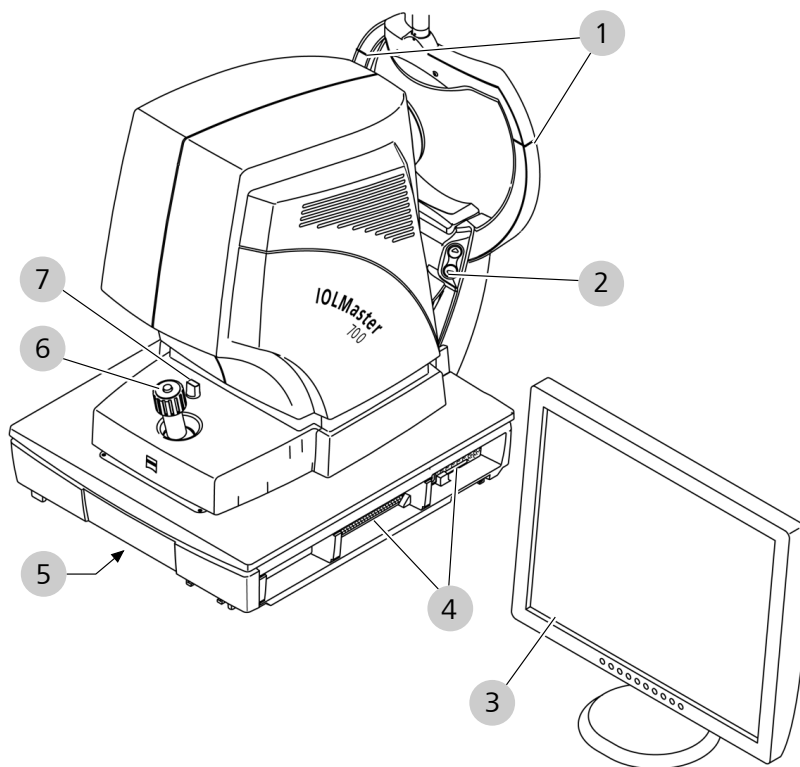


Fig. 2: Estructura del aparato, vista del lado del médico

|   |                                                                                                                                    |   |                                                                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Marcas del ángulo del ojo (indican el nivel del ojo del paciente para obtener una medición óptima)                                 | 2 | Regulador de altura del mentonero                                                                       |
| 3 | Pantalla táctil externa (como dispositivo de entrada, para observar el ojo del paciente y para visualizar los valores de medición) | 4 | Panel de conexiones [► 27]                                                                              |
| 5 | Empuñadura (del lado del médico) para levantar el aparato                                                                          | 6 | Joystick con disparador (para mover el aparato en las coordenadas X, Y y Z, altura se ajusta girándolo) |
| 7 | Botón para fijar el cabezal de medición                                                                                            |   |                                                                                                         |

3.3.2 Vista del lado del paciente

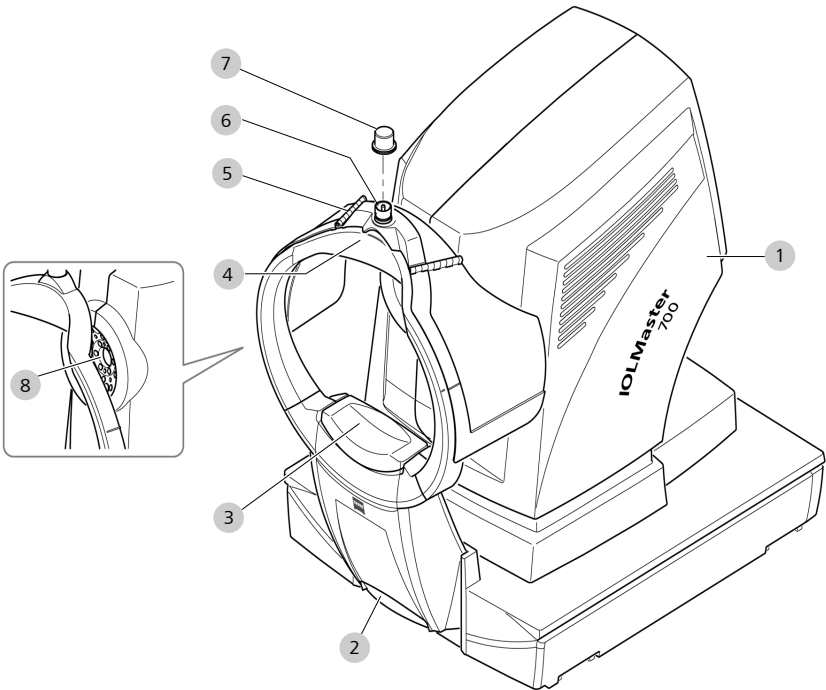


Fig. 3: Estructura del aparato, vista del lado del paciente

|   |                                              |   |                                                                            |
|---|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cabezal de medición                          | 2 | Empuñadura empotrada (del lado del paciente) para levantar el aparato      |
| 3 | Mentonero para el paciente (pieza utilizada) | 4 | Apoyo para la frente del paciente con sensor incorporado (pieza utilizada) |
| 5 | Cubierta contra luz dispersa                 | 6 | Soporte de la cubierta contra luz dispersa                                 |
| 7 | Tuerca ciega                                 | 8 | Salida del rayo láser                                                      |

3.3.3 Panel de conexiones del IOLMaster 700

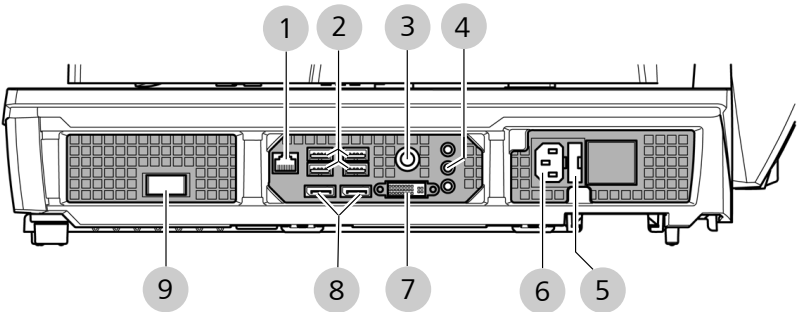


Fig. 4: Panel de conexiones del IOLMaster 700

|   |                 |   |                                |
|---|-----------------|---|--------------------------------|
| 1 | Conexión de red | 2 | 4 interfaces USB (versión 3.0) |
|---|-----------------|---|--------------------------------|

|   |                                                    |   |                                        |
|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| 3 | Alimentación eléctrica para monitor externo (12 V) | 4 | Conexión de audio para monitor externo |
| 5 | Fusible en la entrada de alimentación              | 6 | Conector de red eléctrica (~)          |
| 7 | Conexión de señal para monitor externo             | 8 | 2 conexiones para monitor              |
| 9 | Tecla de standby                                   |   |                                        |

3.3.4 Panel de conexiones de la pantalla táctil

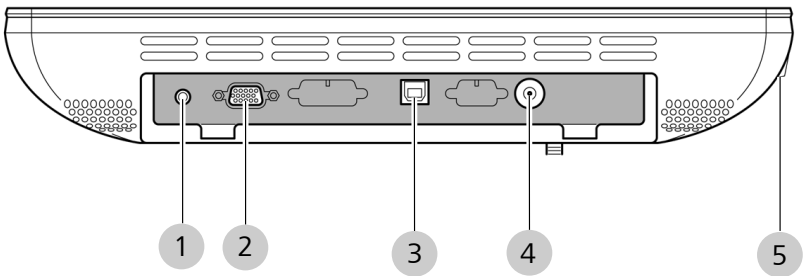


Fig. 5: Panel de conexiones de la pantalla táctil

|   |                              |   |                                |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Conexión de audio (Line in)  | 2 | Conexión VGA                   |
| 3 | Puerto USB                   | 4 | Alimentación eléctrica (DC IN) |
| 5 | Botón de encendido / apagado |   |                                |

3.3.5 Cable de conexión Operator Interface

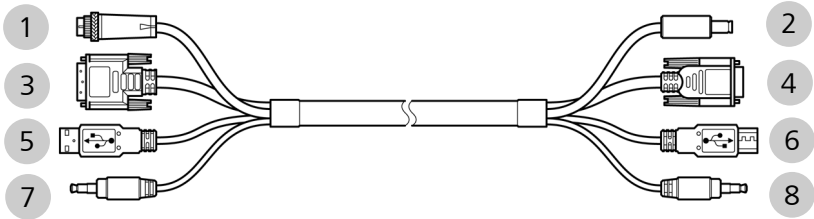


Fig. 6: Cable de conexión Operator Interface

|   |                                                |   |                                               |
|---|------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| 1 | Conexión de DC, lado del aparato               | 2 | Conexión de DC, lado del monitor              |
| 3 | Conexión DVI, lado del aparato                 | 4 | Conexión VGA, lado del monitor                |
| 5 | Puerto USB, lado del aparato                   | 6 | Puerto USB, lado del monitor                  |
| 7 | Conexión de audio (Line out), lado del aparato | 8 | Conexión de audio (Line in), lado del monitor |



### 3.4 Descripción del funcionamiento

El aparato es un aparato biométrico combinado para la visualización de estructuras del ojo y del registro de datos del ojo humano, los que son necesarios para el cálculo de un lente intraocular a implantar.

Con el equipo se determina, en una sesión, la longitud axial del ojo, los radios de curvatura de la córnea, el espesor corneal, la profundidad de la cámara anterior, el grosor del cristalino y la distancia blanco a blanco. Todas las mediciones se efectúan según el procedimiento de no contacto, lo que es sumamente confortable para el paciente.

La curvatura córnea se determina mediante la medición de la distancia de las marcas de punto que se proyectan en la córnea.

La medición del espesor corneal, de la profundidad de la cámara anterior, del grosor de la lente y de la longitud axial está basada en un método óptico de interferencias patentado (Partial Coherence Interferometry, PCI). El método óptico de interferencias es conocido unidimensionalmente como scan A y bidimensionalmente como scan B (Optical Coherence Tomography, OCT). Por tal razón, las mediciones biométricas a lo largo del eje visual de ambos métodos son mutuamente comparables.

Por consiguiente, para el cálculo de la IOL se pueden utilizar las fórmulas y las constantes conocidas (véase también Comparabilidad del IOLMaster 700 con el IOLMaster 500 en el cálculo de las potencias de IOL [► 185]).

La distancia de blanco a blanco así como el diámetro de la pupila se determinan partiendo de la foto del iris.

Dependiendo del brillo, el tamaño de la pupila puede variar considerablemente durante la determinación. Tales valores de determinación no deberán utilizarse para la planificación terapéutica futura.

La medición es automática, de modo que el usuario sólo ha de ajustar el aparato al ojo del paciente y disparar la medición. Por este motivo, con IOLMaster 700 se puede aprender rápidamente la compleja biometría del ojo, debiéndose sin embargo prestar gran esmero y atención al detalle.

Un amplio paquete (con dispositivos de seguridad redundantes e independientes para el hardware y el software) garantiza al paciente y al usuario suma seguridad al aplicar y manejar el IOLMaster 700.

El programa de mando del ordenador situado en la base del aparato funciona con el sistema operativo Microsoft Windows. Una pantalla táctil externa sirve para observar el ojo del paciente e indicar los resultados de la medición. El aparato se maneja a través de la pantalla táctil y con el joystick de la base del aparato. Opcional-

mente, se puede manejar el aparato (por ejemplo, para ingresar pacientes) mediante un teclado, un ratón y el joystick de la base de aparato.

## 4 Instalación

### 4.1 Seguridad durante la instalación

#### ADVERTENCIA

##### Riesgo eléctrico

La utilización de un cable inadecuado puede ocasionar un choque eléctrico.

- ▶ Preste atención a que el enchufe del cable de alimentación eléctrica sea adecuado y autorizado para la conexión local.
- ▶ Cumpla las siguientes especificaciones cuando tenga que sustituir el cable suministrado.  
Resistencia máxima del conductor de protección de 0,1 ohmio  
Autorización local del cable de alimentación eléctrica para la conexión a productos médicos  
Enchufe al aparato C13 según la norma CEI 60320  
Sección transversal mínima 0,75 mm<sup>2</sup> / tamaño 18 de la AWG, modelo; Hospital Grade para algunos países (por ejemplo, EE.UU. y Canadá) (En caso de conductores de longitud menor a 2,5 m se deberá incrementar la sección transversal a 1,5 mm<sup>2</sup>.)

#### ADVERTENCIA

##### Riesgo eléctrico al conectar dispositivos adicionales

La implementación de un sistema eléctrico médico no verificado según la norma CEI 60601-1 al conectar componentes de sistema que no sean los descritos a una mesa de instrumentos conduce a una reducción del grado de seguridad, existiendo el riesgo de choque eléctrico.

- ▶ No conecte ningún componente que no pertenezca al sistema descrito.
- ▶ Al efectuar modificaciones en el sistema se deberá cumplir las exigencias de seguridad de CEI 60601-1.
- ▶ Las tomas eléctricas de la mesa de instrumentos se deberán utilizar únicamente para suministrar electricidad al IOLMaster 700. Se prohíbe su uso como toma múltiple.

#### ADVERTENCIA

##### Riesgo térmico

Las instalaciones eléctricas que no estén correctamente realizadas pueden provocar incendios.

- ▶ Cerciórese que la instalación eléctrica cumpla la norma CEI 60364-7-710.
- ▶ Al elegir el fusible de sobretensión se deberá tener en cuenta los datos de consumo eléctrico que aparecen en la placa de características.

## ATENCIÓN

### Riesgo mecánico al sostener el aparato

Al levantar y bajar inadecuadamente el aparato se puede hacer daño en las manos y los dedos.

- ▶ Si se ha de levantar y sostener el aparato, se deberá utilizar a tal fin únicamente las asas empotradas en el apoyacabeza y en la base del aparato.
- ▶ Al bajar el aparato, préstese atención a no colocar los dedos o las manos, así como tampoco objetos, debajo del aparato.

## 4.2 Preparación de la instalación

## INDICACIÓN

### Riesgo mecánico

El aparato puede dañarse si no se levanta correctamente.

- ▶ Si se ha de levantar el aparato, se deberá utilizar a tal fin únicamente las asas empotradas en la parte inferior del apoyacabeza y en la base del aparato.

### *Forma de proceder*

1. Retire el aparato y el monitor de sus embalajes y colóquelos sobre una mesa.
2. Desempaque los accesorios.
3. Retire el seguro de transporte. Para ello mueva el cabezal de medición arriba dándole una vuelta al joystick y retire la placa de plástico ubicada entre la base de aparato y el cabezal de medición hacia el lado del paciente.
4. Retire la protección azul del mentonero.

## 4.3 Conexión del aparato

### ADVERTENCIA

#### Riesgo eléctrico al conectar dispositivos adicionales

Las instalaciones eléctricas que no estén correctamente realizadas pueden provocar choques eléctricos.

- ▶ Cerciórese de suministrar energía eléctrica al monitor únicamente a través del cable de conexión Operator Interface y desde el IOLMaster 700. Si se utiliza otros transformadores para la alimentación DC existe peligro que el paciente entre en contacto con piezas del aparato sometidas a tensión.
- ▶ No conecte el monitor directamente con el enchufe a la red eléctrica.
- ▶ Utilice un aislador de red (con tensión de separación de por lo menos 4 kV) si desea conectar el aparato a una LAN.
- ▶ Para conectar al aparato dispositivos USB externos con suministro eléctrico separado se deberá utilizar un aislador USB (con tensión de separación de por lo menos 4 kV con cable USB). El aislador USB no deberá operarse mediante un suministro eléctrico separado.

#### *Forma de proceder*

1. Conecte el monitor táctil externo con el cable de conexión Operator Interface [► 28] al IOLMaster 700. Introduzca los enchufes designados en las correspondientes conexiones del IOLMaster 700 [► 27] y en la pantalla táctil [► 28].
2. Asegure la cubierta del panel de conexiones del monitor usando el tornillo suministrado.
3. Opcional: Conecte el teclado.
4. Opcional: Conecte el ratón.
5. Opcional: Conecte el cable de red con el aislador de red [► 195].
6. Opcional: Conecte la memoria USB de ULIB usando el cable de prolongación USB 2.0.
7. Conecte el cable de red.

Cuando el aparato se encuentre conectado a la red eléctrica, la luz testigo de la tecla Standby parpadeará en color azul.

### 4.4 Montaje de la cubierta contra luz dispersa para la opción Reference Image

La cubierta contra luz dispersa para la opción Reference Image se fija al apoyacabeza.

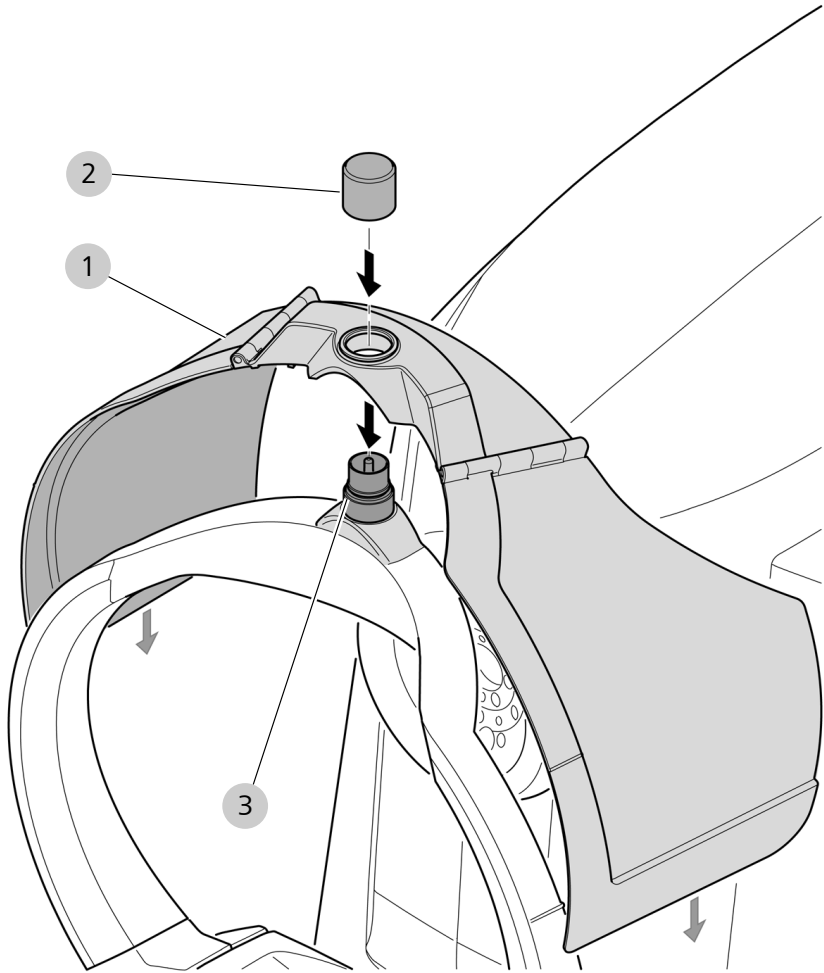


Fig. 7: Montaje de la cubierta contra luz dispersa para la opción Reference Image

|   |                                            |   |              |
|---|--------------------------------------------|---|--------------|
| 1 | Cubierta contra luz dispersa               | 2 | Tuerca ciega |
| 3 | Soporte de la cubierta contra luz dispersa |   |              |

Forma de proceder

1. Saque la tuerca ciega del soporte.
2. Coloque la cubierta contra luz dispersa.
3. Fije la cubierta contra luz dispersa atornillando la tuerca ciega.

## 5 Puesta en funcionamiento diaria

### 5.1 Encender el aparato

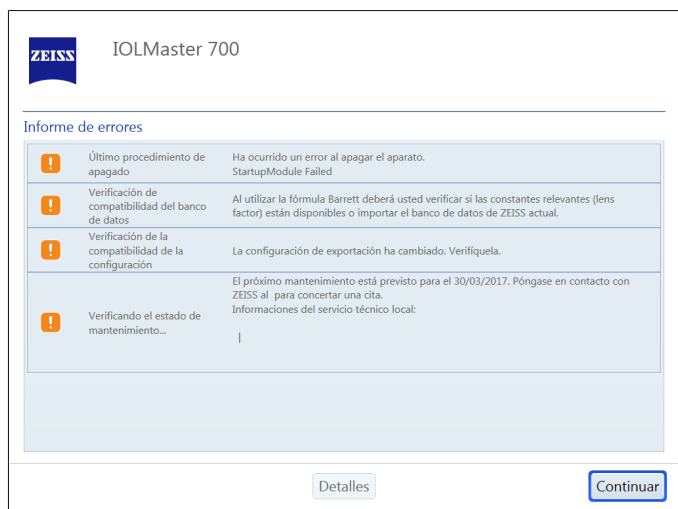
#### *Forma de proceder*

1. Verifique que el aparato se encuentre conectado a la red de suministro eléctrico.  
⇒ La luz testigo de la tecla Standby parpadea en azul.
2. Encienda el aparato pulsando la tecla de standby [▶ 27].  
⇒ La luz testigo azul de la tecla Standby está permanente encendida.
3. Durante la primera puesta en marcha encienda [▶ 28] el monitor.  
⇒ Paso seguido se iniciará un asistente que le permitirá configurar el monitor.
4. A continuación, se iniciará automáticamente el software, llevándose a cabo una autocomprobación.



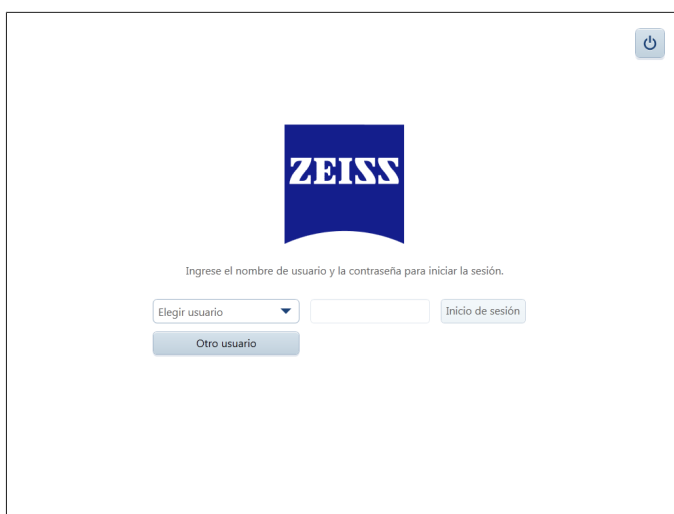
⇒ Se abrirá la ventana inicial del software.

5. Pulse la tecla [Detalles].



⇒ Se mostrará un resumen del estado del aparato.

6. Pulse la tecla [Continuar].



⇒ En el aparato se abrirá una ventana para iniciar sesión en el aparato.

7. Elija uno de los siguientes usuarios: Administrator, Emergency, Service, Otro usuario.

8. Ingrese la contraseña y pulse [Iniciar sesión].

Recomendación: Al iniciar el aparato por primera vez se dispondrá de los siguientes usuarios ya existentes: Administrator, Emergency, Service. Inicie sesión la primera vez que inicie el aparato en calidad de Administrator. Después de ello podrá crear otros usuarios en gestión de usuarios.



## 6 Antes de cada uso

### 6.1 Seguridad durante la preparación

Antes de operar el aparato el usuario se deberá cerciorar que el aparato se encuentre en buen estado y que funcione correctamente, debiendo asimismo seguir las instrucciones contenidas en el manual del usuario. Antes de comenzar a trabajar con el aparato se deberán llevar a cabo las siguientes tareas de inspección:

*Forma de proceder*

- ▶ Verificar visualmente que el aparato cuente con el cable de suministro eléctrico y accesorios y de que se encuentren en buen estado. Si faltasen piezas o se pudiesen ver daños, el aparato no se deberá utilizar, debiendo quedar fuera de servicio.
- ▶ Verificación de las rendijas de ventilación del aparato, las que deberán encontrarse libres y no estar cubiertas por objetos.
- ▶ Ejecución de la calibración.

### 6.2 Verificación de la calibración

#### ATENCIÓN

#### Riesgo de errores de medición

Un aparato que no se haya calibrado adecuadamente arrojará mediciones incorrectas de pacientes y cálculo incorrecto de potencias de IOL.

- ▶ Verifíquese diariamente la calibración del aparato antes de iniciar la medición de pacientes.
- ▶ No realice mediciones de pacientes si no se hubiese superado satisfactoriamente la verificación de la calibración.
- ▶ Ponga el aparato fuera de servicio si repetidamente no hubiese superado la verificación de la calibración. En dicho caso, avise al servicio de asistencia de ZEISS.

Los valores nominales y las tolerancias se encuentran definidos en el software del aparato, comparándose automáticamente con los valores de prueba de calibración y guardándose internamente.

6.2.1 Verificación de la calibración - ventana de inicio

Tras haber iniciado correctamente sesión en el aparato aparecerá la ventana de diálogo "Verificación de la calibración". En esta ventana de diálogo se puede verificar el estado de la calibración del aparato.

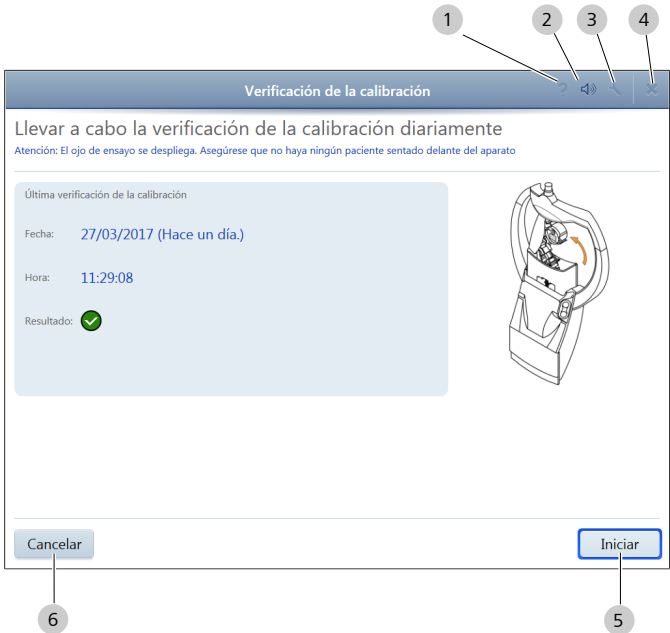


Fig. 8: Verificación de la calibración - Ventana de inicio

| Pos. | Símbolo/nombre                                                                                       | Explicación                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <br>Ayuda         | Se abrirá la ayuda en línea para la pantalla actual.                                                                                                                                                                                          |
| 2    | <br>Altavoz       | Pulsando la tecla [Volumen] se visualizará un control deslizante con el cual se podrá ajustar el volumen.                                                                                                                                     |
| 3    | <br>Configuración | Se abrirá la ventana de diálogo "Configuración". Esta función se encuentra deshabilitada en la verificación de la calibración.                                                                                                                |
| 4    | <br>Cerrar        | Al pulsar la tecla se abrirá un menú para finalizar la sesión actual o bien para apagar el aparato. Esta función se encuentra deshabilitada en la verificación de la calibración.                                                             |
| 5    | Iniciar                                                                                              | Se inicia la verificación de la calibración.                                                                                                                                                                                                  |
| 6    | Cancelar                                                                                             | Se cancela la verificación de la calibración.<br>A continuación podrá inicializarse el software de la aplicación pulsando [Aceptar]. Alternativamente, pulsando la tecla [Apagar el aparato] se puede salir del software y apagar el aparato. |

6.2.2 Verificación de la calibración - Paso 1

Mientras se lea el mensaje "Inicialización del hardware..." el aparato se preparará, poniéndose automáticamente en posición el soporte de la herramienta de ensayo integrado en el mentonero.

En los primeros tres pasos se llevará a cabo al ajuste grueso del cabezal de medición. Aquí, el patrón de reflexión de las seis marcas de prueba de LED se deberán encontrar en el centro de la retícula y ser nítidas.

El semáforo (que aparece en la parte superior izquierda de la imagen en directo), las flechas direccionales para el ajuste con el joystick (que aparecen en la parte inferior central) y la cruz de centrado sirven de herramientas de ajuste. La descripción al lado izquierdo y la representación gráfica a la derecha de la pantalla sirven para verificar los pasos necesarios del procedimiento.



Fig. 9: Verificación de la calibración - Paso 1

| Pos. | Símbolo/nombre            | Explicación                                                                                       |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Modo de medición "Auto"   | La medición se dispara automáticamente tan pronto el aparato se encuentre ajustado correctamente. |
| 2    | Modo de medición "Manual" | Para disparar la medición manualmente se pulsa el botón del joystick.                             |
| 3    | Continuar                 | Pulsando la tecla [Continuar] se accede al segundo paso de la calibración.                        |

| Pos. | Símbolo/nombre                                                                                                                    | Explicación                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <br>Semáforo                                     | El semáforo (que aparece en la parte superior izquierda de la imagen en directo), y las flechas direccionales para el ajuste con el joystick (que aparecen en la parte inferior central) sirven de herramientas de ajuste. |
|      | <br>Tecla direccional hacia la derecha           |                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <br>Tecla direccional hacia la izquierda         |                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <br>Tecla direccional hacia adelante o atrás     |                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <br>Tecla en dirección antihoraria hacia abajo |                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <br>Tecla en dirección horaria hacia arriba    |                                                                                                                                                                                                                            |

### 6.2.2.1 Despliegue del soporte de las herramientas de ensayo

Las herramientas de ensayo [► 42] suministradas con el aparato son de utilidad para que el usuario verifique la funcionalidad y el estado de calibración del aparato.

Con el ojo de ensayo pueden efectuarse mediciones similares a las que se hacen en el ojo humano. El ojo de ensayo es idóneo para practicar el manejo del IOLMaster 700.

La escala suministrada sirve para la comprobación de la determinación WTW (blanco a blanco).

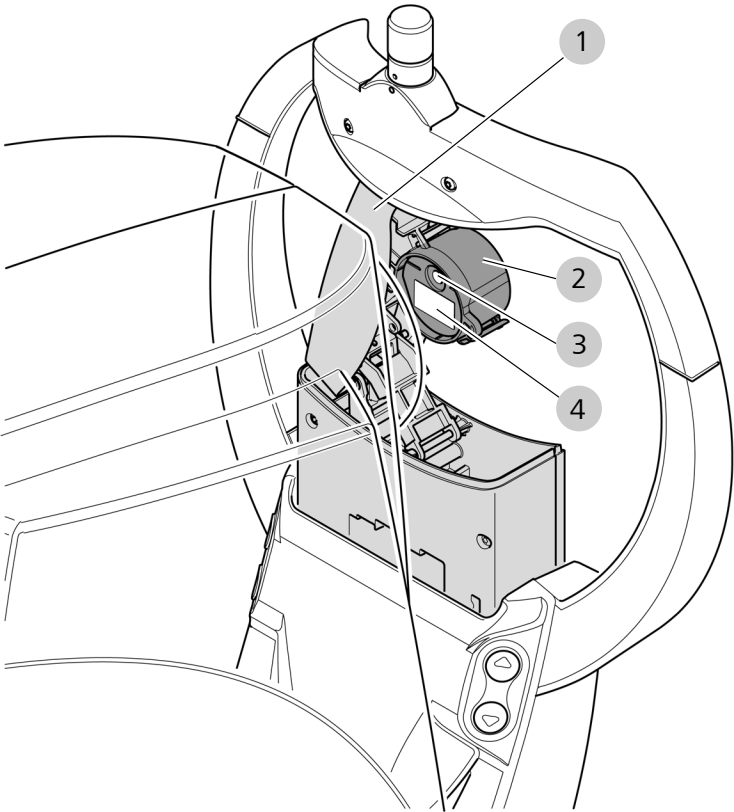


Fig. 10: Despliegue del soporte de la herramientas de ensayo

|   |                                              |   |                                     |
|---|----------------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Mentonero desplegado                         | 2 | Soporte de la herramienta de ensayo |
| 3 | Ojo de ensayo para biometría y queratometría | 4 | Escala WTW                          |

**⚠ ATENCIÓN**

**Peligro mecánico por piezas móviles**

El mentonero ascendente y el ojo de ensayo que se despliega pueden ocasionar lesiones en el rostro.

- Antes de pulsar la tecla [Iniciar] cerciórese que ninguna persona se encuentre cerca del apoyacabeza.

*Forma de proceder*

1. Pulse la tecla [Iniciar].
  - ⇒ El mentonero se desplegará, saliendo automáticamente el soporte de la herramienta de ensayo integrado en su parte inferior.
2. Ejecute las mediciones en las herramientas de ensayo como se describe a continuación. **INDICACIÓN Trate cuidadosamente las herramientas de ensayo y protéjalas de los rasguños. Evite tocar innecesariamente las herramientas de ensayo.**

⇒ Los resultados de la medición se compararán con los valores nominales definidos en el aparato, evaluándose automáticamente. Una vez concluidas las mediciones el soporte de la herramienta de ensayo volverá automáticamente a su posición inicial.

6.2.2.2 Verificar el dispositivo de medición de longitud axial y queratómetro

El ojo de ensayo sirve para verificar el dispositivo de medición de la longitud axial (AL) y del queratómetro (R).

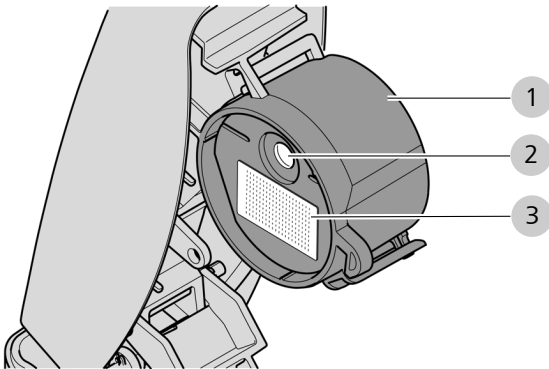


Fig. 11: Ojo de ensayo y escala WTW en el soporte de la herramienta de ensayo

|   |                                     |   |                                              |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------------------------|
| 1 | Soporte de la herramienta de ensayo | 2 | Ojo de ensayo para biometría y queratometría |
| 3 | Escala WTW                          |   |                                              |

Forma de proceder

- Efectúe mediciones como con un ojo humano (consúltese la descripción de software y la ayuda en línea).
  - ⇒ Si los valores de medición recibidos se encuentran dentro de los límites de los valores nominales y las tolerancias establecidos en el aparato, la calibración del aparato será correcta.

Para abrir la ayuda en línea relativa a la pantalla actual púlsese la tecla [Ayuda] (signo de interrogación) en la parte superior derecha de la pantalla.

6.2.3 Verificación de la calibración - Paso 2

En el paso 2 de la verificación de la calibración se verifica el scan OCT y la calibración del queratómetro.

Para enfocar el patrón de reflejo de los 18 LEDs se utilizan las herramientas de ajuste, como en el caso del paso 1. Además de la imagen en directo se presentará el scan OCT horizontal (a la derecha de la imagen en directo central) y el vertical (debajo de la imagen en directo central). En cada caso se definirá un área de ajuste (en verde). En caso de una reflexión ortogonal del rayo de medi-

ción, en la imagen horizontal y vertical del scan OCT habrá correspondientemente un punto amarillo en el rectángulo marcado en verde del área de ajuste. Como en el paso 1, la medición se disparará de modo automático o manual pulsando el botón del joystick.

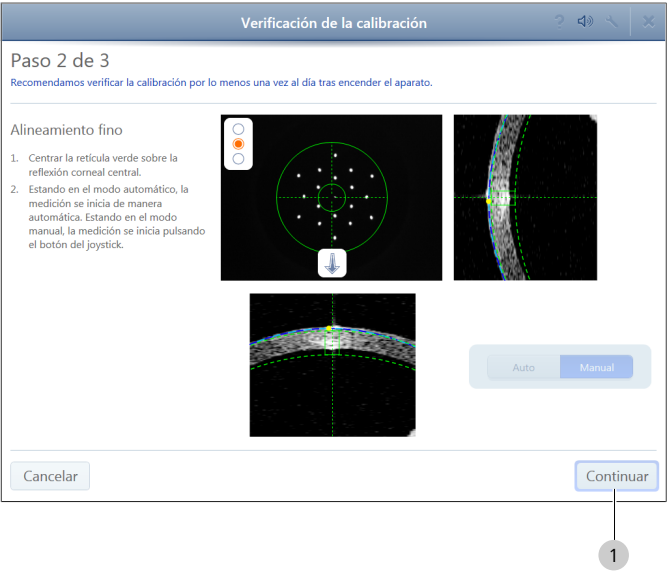


Fig. 12: Verificación de la calibración - Paso 2

| Pos. | Símbolo/nombre | Explicación                                                                                  |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Continuar      | Pulsando la tecla [Continuar] se accede al tercer paso de la verificación de la calibración. |

6.2.4 Verificación de la calibración - Paso 3

En el paso 3 de la verificación de la calibración se verificará la calibración de la medición de blanco a blanco a través de la medición de una cuadrícula.

La descripción al lado izquierdo y la representación gráfica a la derecha de la pantalla sirven para ejecutar los pasos necesarios del procedimiento. Como está ilustrado, se girará el joystick en dirección antihoraria (hacia abajo) hasta que la cuadrícula aparezca en la imagen en directo. Esta deberá rellenar toda la imagen en directo y deberá aparecer nítida antes de disparar manualmente la medición pulsando el botón del joystick.



Fig. 13: Verificación de la calibración - Paso 3

| Pos. | Símbolo/nombre | Explicación                                                                   |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Continuar      | Pulsando la tecla [Continuar] se concluirá la verificación de la calibración. |

6.2.5 Resultados de la verificación de la calibración

Los resultados de la verificación de la calibración aparecen en un resumen.  
De no haberse superado satisfactoriamente uno o más pasos de la verificación de la calibración, repítala o póngase en contacto con el servicio de asistencia de ZEISS.



Fig. 14: Verificación de la calibración superada (izquierda) y no superada (derecha)

| Pos. | Símbolo | Explicación                                                        |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 1    | Apagar  | El software se cerrará y el aparato entrará en el modo de standby. |



| Pos. | Símbolo                                                                                                                                   | Explicación                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | <br>Se ha aprobado la verificación de la calibración.    | Se ha superado satisfactoriamente la verificación de la calibración para el valor de medición correspondiente.                                             |
| 3    | Continuar                                                                                                                                 | El diálogo "Verificación de la calibración" se cerrará. El soporte de la herramienta de ensayo vuelve a entrar en el mentonero, iniciándose la aplicación. |
| 4    | <br>No se ha aprobado la verificación de la calibración. | No se ha superado satisfactoriamente la verificación de la calibración para el valor de medición correspondiente.                                          |
| 5    | Ignorar                                                                                                                                   | La aplicación se iniciará a pesar de no haberse superado satisfactoriamente la verificación de la calibración.                                             |
| 6    | Reintentar                                                                                                                                | La verificación de la calibración se repetirá.                                                                                                             |

Página vacía para sus notas

## 7 Manejo

### 7.1 Seguridad durante el manejo

#### ATENCIÓN

##### **Peligro mecánico por piezas móviles**

Bajar la mesa de instrumentos puede ocasionar lesiones.

- ▶ Al bajar la mesa tenga siempre cuidado que en el área de desplazamiento del tablero de la mesa no se encuentre ningún objeto ni parte del cuerpo.
- ▶ Tenga en cuenta el manual de usuario de la mesa de instrumentos y las advertencias contenidas en él.

#### ATENCIÓN

##### **Peligro mecánico por piezas que pueden precipitarse**

El paciente podría lesionarse o el aparato podría dañarse.

- ▶ Advierta al paciente que no deberá tocar el aparato con las manos.
- ▶ Advierta al paciente que no deberá utilizar el aparato como apoyo o ayuda para levantarse.

#### ATENCIÓN

##### **Peligro mecánico por piezas móviles**

Pueden producirse lesiones en la cabeza y en el rostro.

- ▶ Ajuste la altura del mentonero motorizado teniendo siempre el paciente en contacto visual.
- ▶ Preste atención de no introducir objetos ni partes del cuerpo a través del apoyacabeza.
- ▶ Cerciórese de que el paciente no toque el apoyacabeza hasta que el proceso de verificación de la calibración haya concluido.

#### ATENCIÓN

##### **Riesgo por manejo incorrecto**

La utilización de constantes de IOL inadecuadas puede conducir al cálculo de potencias de IOL incorrectas.

- ▶ Para el cálculo de las propuestas de la potencia refractiva de las lentes intraoculares a implantar con los datos de medición del aparato no se deberá usar las constantes IOL del fabricante sino las constantes optimizadas para biometría óptica.
- ▶ Para el cálculo de la IOL con datos de medición de aplanación por ultrasonido se deberán usar únicamente las constantes de lente del fabricante.
- ▶ Verifique y perfeccione regularmente las constantes de IOL utilizadas.

## ATENCIÓN

### Riesgo de errores de medición

En caso de una fijación inestable no se podrá descartar mediciones incorrectas, pudiéndose obtener potencias de IOL incorrectas.

- ▶ Cerciórese que el paciente haya fijado correctamente y que la fosa foveal sea visible en el scan de verificación de fijación.
- ▶ En caso de dudas, repita la medición o bien verifique los resultados de la medición usando, dado el caso, métodos alternativos de medición.

## ATENCIÓN

### Riesgo de errores de medición

En caso de un posicionamiento incorrecto de las marcas de medición no se podrá descartar el cálculo incorrecto de las potencias de IOL.

- ▶ Preste atención a la correcta posición de las marcas de medición.
- ▶ En caso de dudas, repita la medición o bien verifique los resultados de la medición usando, dado el caso, métodos alternativos de medición.
- ▶ En caso de ojos pseudofáquicos, lleve a cabo una verificación particularmente exacta de las marcas de medición. En estos casos, pueden darse, dependiendo de la lente intraocular, en particular con las IOLs PMMA, imprecisiones en la medición de la profundidad de la cámara anterior ni el grosor del cristalino.

## ATENCIÓN

### Peligro operativo

Un cambio prematuro al otro ojo durante el proceso de medición podrá conducir a mediciones erróneas.

- ▶ No cambie de ojo durante el proceso de medición.

Las divergencias de la refracción de destino causadas por el IOLMaster 700 se reducen a un mínimo manejando correctamente el aparato. En particular se deberá ejecutar los siguientes pasos:

- ▶ Ajustando la altura del mentonero posicione el ojo del paciente a la altura de las marcas del ángulo del ojo en el apoyacabeza [► 26].

**ADVERTENCIA Pueden producirse lesiones en la cabeza y en el rostro.**

- ▶ Preste atención a que el ojo del paciente fije correctamente.  
**ATENCIÓN En caso de una fijación inestable no se podrá descartar que ocurran mediciones incorrectas. Esto puede conducir al cálculo de potencias de IOL incorrectas.**
- ▶ Preste atención a que el aparato se encuentre enfocado con precisión para queratometría, biometría o determinación del blanco a blanco.

*Forma de proceder*

- ▶ Durante la medición preste atención a las ayudas e instrucciones de ajuste del aparato.
- ▶ Aplique adecuadamente las fórmulas de biometría.
- ▶ Utilice únicamente constantes de IOL adaptadas.

**ATENCIÓN La utilización de constantes de IOL inadecuadas puede conducir al cálculo de potencias de IOL incorrectas.**

Recomendación: La ayuda en línea proporciona una descripción detallada de la interfaz de usuario del aparato. Para abrir la ayuda en línea relativa a la pantalla actual púlsese la tecla [Ayuda] (signo de interrogación) en la parte superior derecha de la pantalla.

## 7.2 Banco de datos IOL

Para el cálculo de la potencia de la lente usando las mediciones del IOLMaster será necesario determinar las constantes. Se deberán utilizar únicamente constantes de lentes que hayan sido optimizadas para el IOLMaster. Las constantes de IOL del fabricante de las lentes se pueden configurar, pero por lo general no son adecuadas.

Asimismo, se puede ingresar constantes propias basadas en sus experiencias o utilizar datos de terceros. El grupo User Group for Laser Interference Biometry, denominado ULIB, publica regularmente constantes optimizadas para el cálculo de lentes intraoculares con el IOLMaster. Estas constantes de lente se basan en datos quirúrgicos reales de desarrollo permanente, los mismos que son puestos a disposición por ULIB en calidad de valores orientativos para los usuarios del IOLMaster. Carl Zeiss Meditec no las define, valida, verifica ni confirma en ningún modo, no habiéndose confirmado su exactitud e idoneidad para utilizarlas en IOLs, sino que se basan únicamente sobre datos estadísticos de usuarios. Su aparato viene de fábrica con una memoria USB con un banco de datos actualizado. De ser necesario se puede instalar este banco de datos.

Si desea tomar estos datos por base sírvase seguir los pasos de instalación descritos en el apartado "Configuración / Configuración avanzada / Gestión de IOLs" de la ayuda en línea.

**INDICACIÓN El stick USB no debe ser desenchufado o enchufado mientras se esté encendiendo o apagando el sistema o cuando el LED del stick esté encendido.**

## 7.3 Copia de seguridad de los datos

El IOLMaster 700 está dotado de una función de copia de seguridad de datos a través de una red o de una conexión de USB.

- ▶ Conecte una memoria externa y ejecute la copia de seguridad de los datos.

Recomendación: Los apartados "Configuración" y "Mantenimiento" de la ayuda en línea del IOLMaster 700 proporcionan instrucciones para la utilización de la copia de seguridad externa.

*Forma de proceder*

## 7.4 Exportación de los datos en bruto

Además de la función de copia de seguridad, el IOLMaster 700 cuenta con una función de exportación de datos en bruto (anonimizados y no anonimizados) a través de una red o de una conexión de USB.

### Forma de proceder

- Conecte una memoria externa y ejecute la exportación de datos en bruto después de cada medición.

Recomendación: Para garantizar una adecuada velocidad de transferencia de los datos en bruto, recomendamos utilizar unidades de almacenamiento externo a través de red o bien USB 3.0.

Recomendación: En el capítulo Descripción del software sobre Configuración / Configuración avanzada / Mediciones [► 146] encontrará instrucciones para efectuar la exportación de datos en bruto.

## 7.5 Apagar el aparato

### INDICACIÓN

#### Pérdida de datos

Desconectar prematuramente el aparato de la red eléctrica puede causar una pérdida de datos

- No desenchufe el cable de alimentación eléctrica ni conmute el interruptor principal de la instalación mientras la luz testigo azul de la tecla de standby esté parpadeando.

### Forma de proceder

1. Tras haber ejecutado todas las mediciones cierre el programa pulsando la tecla [Cerrar] en la esquina superior derecha de la pantalla y pulsando [Apagar] en el menú desplegable o bien pulsando la tecla de standby.

**INDICACIÓN** El aparato se podrá volver a encender una vez que la luz testigo de la tecla de standby parpadee en color azul.

**INDICACIÓN** Si estando el aparato en operación se pulsara la tecla de standby, se cerrará en primer lugar automáticamente el programa y a continuación el aparato pasará al estado de standby. Espere antes de desenchufar el aparato o de apagar el interruptor eléctrico general de la habitación a que el aparato haya ingresado al modo de standby (la luz testigo del botón parpadeará).

2. Si no va a usar el aparato por un largo periodo de tiempo, desenchúfelo.

**INDICACIÓN** Si estando el aparato en operación se desenchufara el cable de alimentación eléctrica o se pulsara el interruptor principal del edificio, el programa no podrá terminar y el sistema operativo no podrá cerrarse, pudiendo perderse datos que debería estar almacenados u originándose desperfectos en el software del aparato. No existe riesgo para los pacientes y para el personal médico.

## 8 Descripción del software

### 8.1 Instrucciones generales de manejo

El sistema operativo del ordenador de control del aparato trabaja en segundo plano. Por motivos de seguridad, el usuario no tiene acceso al sistema operativo.

**INDICACIÓN Se prohíbe cualquier intento de llevar a cabo manipulaciones en el sistema operativo. En particular se prohíbe desactivar el firewall de Microsoft Windows.**

En cuanto a la interfaz del programa IOLMaster 700, se aplica el modo de manejo de Microsoft Windows. Esto se aplica al trabajo con una pantalla táctil o un teclado USB y un ratón USB opcionales, al uso de símbolos, al trabajo con cuadros de diálogo y menús, a la confirmación pulsando las teclas en pantalla o a la pulsación de teclas en la pantalla con el ratón USB, etc.

**INDICACIÓN Algunas combinaciones de teclas conocidas de Microsoft Windows no funcionan; por ejemplo, las teclas especiales de Microsoft Windows están deshabilitadas.**

Raramente puede aparecer en la pantalla de cristal líquido avisos de fallas de Microsoft Windows (en idioma inglés). Eso ocurre, por ejemplo, cuando el procesamiento del programa se ve afectado por ciertos motivos, (generalmente interferencias externas, como por ejemplo teléfonos móviles). No se respalda el envío desde el aparato de los informes generados automáticamente a Microsoft. En todo caso, se excluye la posibilidad de que el ser humano se exponga a algún peligro derivado del empleo del aparato pues éste cuenta con múltiples mecanismos de seguridad tanto en el hardware como en el software.

El usuario puede controlar el aparato:

- Pulsación de teclas con los dedos en la pantalla.
- Pulsación de teclas o de símbolos (con el cursor) usando el ratón USB.

Disparo de la medición se lleva a cabo usando el botón del joystick.

#### 8.1.1 Manejo usando la pantalla táctil

*Forma de proceder*

- Pulse las teclas o los símbolos en la pantalla para abrir menús y ventanas o para iniciar una medición.
- Ingrese los datos que necesita usando el teclado de pantalla.

Recomendación: El teclado de pantalla aparecerá automáticamente cuando en la pantalla aparezca un campo que pueda rellenarse.

#### 8.1.2 Manejo mediante teclado y ratón opcionales

*Forma de proceder*

- Mueva el cursor desplazando el ratón.

- Haga clic sobre las teclas o los símbolos en la pantalla para abrir menú y ventanas o para iniciar una medición.
- Ingrese los datos que necesita usando el teclado USB.

8.2 Paciente

Este diálogo aparecerá después de iniciar el software y de iniciar satisfactoriamente una sesión. En el diálogo "Paciente" se pueden elegir, buscar, crear, modificar o eliminar registros de datos de pacientes.

8.2.1 Paciente / Mediciones

Se mostrará un resumen de todas las mediciones del paciente seleccionado, agrupados según la fecha de medición.

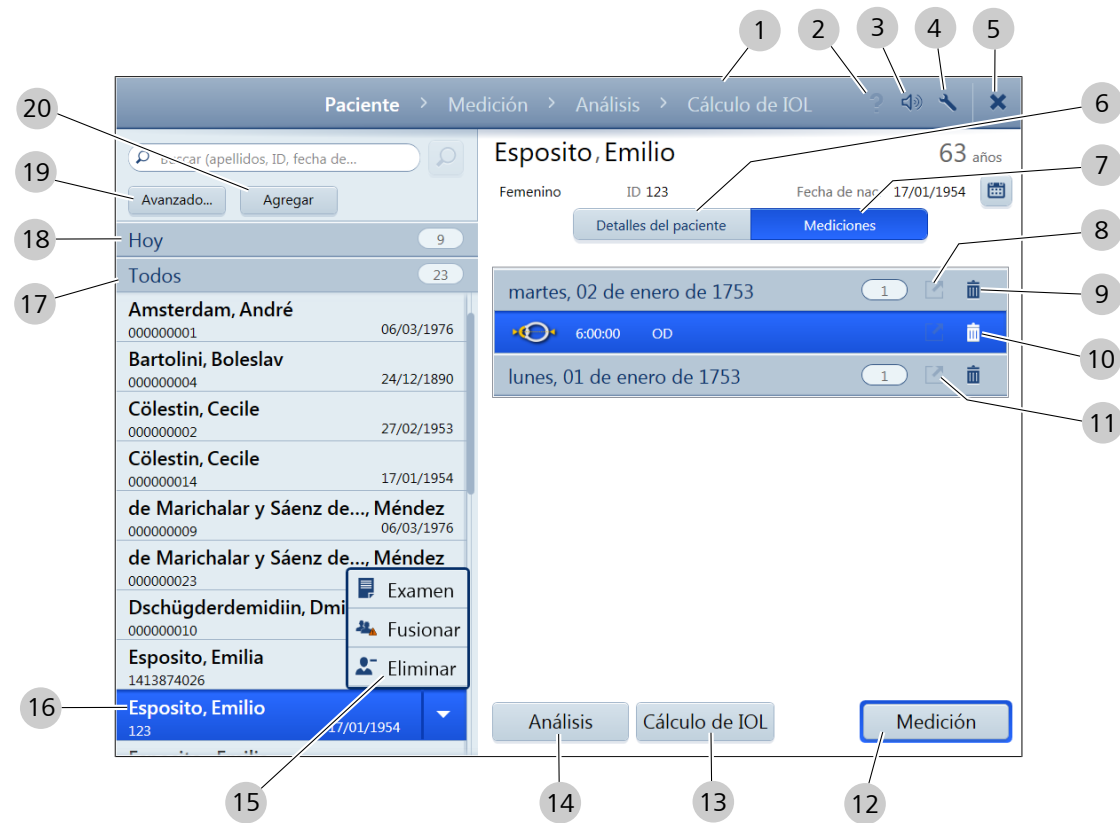


Fig. 15: Paciente / Mediciones

| Pos. | Símbolo/nombre                                                                                           | Explicación                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Barra de flujo de trabajo                                                                                | Muestra el flujo de trabajo y la ubicación actual                                   |
| 2    | <div><br/>Ayuda</div> | Pulsando la tecla [Ayuda] se abrirá la ayuda en línea relativa a la ventana actual. |



| Pos. | Símbolo/nombre                                                                                     | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | <br>Altavoz       | Pulsando la tecla [Volumen] se visualizará un control deslizante con el cual se podrá ajustar el volumen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4    | <br>Configuración | Al pulsar la tecla [Configuración] se abrirá el diálogo "Configuración" [► 126].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5    | <br>Cerrar        | Al pulsar la tecla [Cerrar] se abrirá un menú para finalizar la sesión actual o bien para apagar el aparato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6    | Detalles del paciente                                                                              | Se mostrará un resumen de los datos del paciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7    | Mediciones                                                                                         | Se mostrará un resumen de todas las mediciones del paciente seleccionado, agrupados según la fecha de medición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8    | Exportación                                                                                        | Con esta tecla se exportan todas las mediciones del paciente seleccionado en este día. La exportación (incluyendo el PDF) puede configurarse en "Configuración avanzada / Exportación".                                                                                                                                                                                                                        |
| 9    | Eliminar                                                                                           | Con esta tecla se borran todas las mediciones del paciente seleccionado en este día.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10   | Eliminar                                                                                           | Con esta tecla se borrará la medición seleccionada. Para eliminar completamente un paciente, pulse la pequeña punta de flecha ubicada a la derecha del nombre del paciente de la lista de la izquierda. Se abrirá un menú de contexto (véase <b>15</b> ). Pulsando la entrada de menú "Eliminar" y confirmando la consulta de seguridad se eliminará el paciente seleccionado con todos sus datos de medición. |
| 11   | Exportación                                                                                        | Con esta tecla se exportará la medición seleccionada. La exportación (incluyendo el PDF) puede configurarse en "Configuración avanzada / Exportación".                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12   | Medición                                                                                           | Pulsando este botón se abrirá el diálogo "Medición" [► 61] pudiéndose efectuar una nueva medición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13   | Cálculo de IOL                                                                                     | Pulsando este botón se abrirá el diálogo "Cálculo de IOL" [► 85] pudiéndose efectuar o editar el cálculo de las lentes intraoculares para la medición seleccionada.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14   | Análisis                                                                                           | Se iniciará el análisis de la medición seleccionada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15   | Menú de contexto                                                                                   | Pulsando la pequeña punta de flecha ubicada a la derecha de un nombre del paciente se abrirá un menú de contexto que permite editar los datos del paciente.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Eliminar                                                                                           | La entrada de menú «Eliminar» aparecerá únicamente si el paciente se encuentra memorizado en el aparato y no el servidor DICOM. Pulsando la entrada de menú «Eliminar» y confirmando la consulta de seguridad se eliminará el paciente seleccionado.                                                                                                                                                           |

| Pos. | Símbolo/nombre | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Fusionar       | <p>La entrada de menú «Fusionar» aparecerá únicamente si el paciente se encuentra memorizado en el aparato y si la red DICOM se ha desactivado en Configuración / Red [► 154]. La entrada de menú "Fusionar" sirve para fusionar varios juegos de datos de un paciente.</p> <p><i>Forma de proceder</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Seleccione un paciente y pulse la entrada de menú «Fusionar» del menú de contexto. Se abrirá entonces un diálogo para buscar otros juegos de datos para efectuar la fusión.</li> <li>► Ingrese en la entrada de menú "Búsqueda" un concepto de búsqueda. Se puede buscar ingresando partes del apellido de un paciente, el ID o la fecha de nacimiento. La búsqueda se inicia pulsando la lupa o la tecla [Intro]. Al pulsar la tecla  se puede poner en blanco la consulta de búsqueda.</li> <li>► Seleccione en el campo de selección aquellos juegos de datos que quiere fusionar con el paciente elegido anteriormente. Pulsando la tecla [Comparar] se puede visualizar un resumen de las diferencias entre los juegos de datos.</li> <li>► Pulse la tecla [Fusionar] para fusionar los juegos de datos seleccionados. Se abrirá una ventana de texto para ingresar la razón de la fusión de los datos.</li> <li>► Ingrese en la ventana de texto la razón de la fusión. Si activa la casilla de control "Usar predeterminadamente este texto" el texto ingresado se utilizará siempre al fusionar datos de pacientes.</li> <li>► Pulse [Fusionar]. Todos los juegos de paciente se guardarán bajo el nombre del primer paciente seleccionado.</li> </ul> |
|      | Examen         | <p>La entrada de menú "Examen" sirve para mostrar los datos de examen del paciente.</p> <p><i>Forma de proceder</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Seleccione un paciente y pulse la entrada de menú "Examen" del menú de contexto. Se abrirá un diálogo con la lista de los exámenes.</li> <li>► Elija un examen y pulse [Reasignar]. Se abrirá un diálogo para buscar el paciente al cual se asignará este examen.</li> <li>► Ingrese en la entrada de menú "Búsqueda" un concepto de búsqueda. Se puede buscar ingresando partes del apellido de un paciente, el ID o la fecha de nacimiento. La búsqueda se inicia pulsando la lupa u la tecla [Intro]. Al pulsar la tecla  se puede poner en blanco la consulta de búsqueda.</li> <li>► Entre los resultados de la búsqueda elija el paciente a quien desee asignar el examen seleccionado. Pulsando [Detalles] se obtiene información adicional acerca del paciente.</li> <li>► Pulsando [Reasignar] se asignarán los datos de examen al paciente seleccionado. Aparecerá un campo de texto en el cual puede ingresar las razones de la reasignación.</li> <li>► Ingrese en el campo de texto una razón de la reasignación. Si activa la casilla de control "Usar predeterminadamente este texto" el texto ingresado se utilizará siempre al efectuar la reasignación.</li> <li>► A continuación, pulse [Reasignar]. Todos los exámenes se guardarán bajo el nombre del paciente seleccionado.</li> </ul>                                                                                                                                     |
| 16   |                | Paciente seleccionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Pos. | Símbolo/nombre                    | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17   | Todos / Resultados de la búsqueda | <p>El cuadro de lista "Todos" aparecerá si se ha desactivado la red DICOM en la configuración de red. Se puede abrir pulsándolo. En el cuadro de lista "Todos" se mostrará inicialmente todos los datos de pacientes existentes. Si se realiza una búsqueda simple se mostrarán únicamente los resultados de la búsqueda.</p> <p>El cuadro de lista "Resultados de la búsqueda" aparecerá si se ha activado la red DICOM en la configuración de red. Se puede abrir pulsándolo. En el cuadro de lista "Resultados de la búsqueda" se mostrará los resultados de la búsqueda simple.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18   | Hoy                               | Este cuadro de lista aparecerá si se ha activado la red DICOM en la configuración de red. Se puede abrir pulsándolo. En la lista "Hoy" se muestran únicamente los pacientes para los cuales se ha previsto un tratamiento en el día. Estos datos de paciente se importaron por ejemplo desde la Worklist del sistema de información de su clínica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19   | Avanzado                          | Se abrirá el diálogo "Buscar" [► 58] que permite ingresar criterios adicionales de búsqueda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20   | Agregar                           | <p>Se podrá ingresar nuevos datos de pacientes. Es obligatorio ingresar las siguientes informaciones:</p> <p>Apellido, Nombre: Haciendo uso del teclado de pantalla ingrese el apellido y los nombres del paciente en los campos correspondientes.</p> <p>Sexo: En la lista desplegable "Sexo" ingrese el sexo del paciente.</p> <p>Fecha de nacimiento: Abra el campo de selección "Fecha" y seleccione el día, mes y año de la fecha de nacimiento del paciente. Confirme la entrada pulsando [OK]. En la pantalla se mostrará la edad y la fecha de nacimiento del paciente.</p> <p>El símbolo  puede aparecer en los datos del paciente (por ej. nombre). Este sirve como carácter de sustitución para para signos que no se pueden presentar.</p> |

### 8.2.2 Paciente / Detalles del paciente

#### ATENCIÓN

#### Riesgo por manejo incorrecto

Todas las informaciones acerca del estado del cristalino, del estado del humor vítreo así como del estado de la córnea (cirugía refractiva) están vinculados a la medición. De no seleccionarse correctamente los parámetros antes de la medición, el aparato no determinará la longitud axial y la potencia refringente correctas. Esto puede conducir al cálculo de potencias de IOL incorrectas.

- Elija los parámetros correctos para el paciente **antes** de la medición. En la longitud axial no se tomarán en cuenta las modificaciones efectuadas una vez realizada la medición.
- En caso de ojo relleno con gas después de una vitrectomía espere a que el ojo se haya llenado de humor acuoso pues de lo contrario no se podrá efectuar una medición correcta de la longitud axial.

Se mostrará un resumen de los datos del paciente. En caso de conocerlos, se recomienda introducir o seleccionar los datos de refracción y de la agudeza visual del paciente en los campos respectivos.

Paciente > Medición > Análisis > Cálculo de IOL

Buscar (apellidos, ID, fecha de...)

Avanzado... Agregar

Hoy 9

Todos 23

Amsterdam, André

000000001 06/03/1976

Bartolini, Boleslav

000000004 24/12/1890

Cölestin, Cecile

000000002 27/02/1953

Cölestin, Cecile

000000014 17/01/1954

de Marichalar y Sáenz de..., Méndez

000000009 06/03/1976

de Marichalar y Sáenz de..., Méndez

000000023 01/01/1953

Dschügderdemidiin, Dmitri

000000010 06/03/1976

Esposito, Emilia

1413874026 10/06/1954

Esposito, Emilio

123 17/01/1954

Esposito, Emilio

63 años

Femenino ID 123 Fecha de nac. 17/01/1954

Detalles del paciente Mediciones

OD OS

Esfera +0.00 D +0.00 D

Cilindro +0.00 D +0.00 D

Eje 0 ° 0 °

Estado del cristalino Fáquica Fáquica

Estado del humor vítreo Humor vítreo Humor vítreo

Acuidad visual

LVC No tratado No tratado

Análisis Cálculo de IOL Medición

Fig. 16: Paciente / Detalles del paciente

| Pos. | Símbolo/nombre        | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Esfera                | Campo para ingresar los datos de refracción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Cilindro              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Eje                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2    | Estado del cristalino | <div>Lista desplegable para seleccionar el estado del cristalino. Para una medición exacta de la longitud axial es absolutamente indispensable elegir correctamente el estado del cristalino.</div> <div>Se dispone de las siguientes opciones:</div> <div><div>■ Fáquico (lente natural)</div><div>■ Afáquico (sin cristalino)</div><div>■ Seudofáquico (IOL, material: acrilato)</div><div>■ IOL fáquico (lente artificial además de la lente natural)</div><div>■ IOL piggyback (dos IOLs)</div><div>■ IOL piggyback silicona (dos IOLs, material: silicona)</div><div>■ Seudofáquico-PMMA (IOL, material: PMMA)</div><div>■ Seudofáquico-silicona</div></div> |

56 / 204

000000-1932-169-DokS-ES-230517

| Pos. | Símbolo/nombre          | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | Estado del humor vítreo | Lista desplegable para seleccionar el estado del humor vítreo.<br>Se dispone de las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Humor vítreo (estado normal)</li> <li>■ Aceite de silicona (ojo relleno con aceite de silicona después de cirugía retiniana)</li> <li>■ Posvitrectomía (ojo relleno con humor acuoso después de vitrectomía)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4    | Acuidad visual          | Lista desplegable para seleccionar la acuidad visual. Los valores de acuidad visual se presentarán en el formato de datos que se haya fijado en la en "Configuración avanzada / Parámetros, Unidades" [► 137].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5    | LVC                     | Lista desplegable para seleccionar el estado LVC. Para recibir una propuesta correcta de la fórmula es absolutamente indispensable efectuar una elección correcta de este estado.<br>Ni so se desea ingresar un dato que aparece como obligatorio se puede poner el valor de LVC a "No tratado" en "Configuración avanzada / Parámetros, Unidades" [► 137].<br>Se dispone de las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ No tratado (ojo no tratado)</li> <li>■ LASIK (queratomileusis in situ asistida por láser)</li> <li>■ LASEK (queratomileusis subepitelial asistida por láser)</li> <li>■ PRK (queratectomía fotorrefractiva)</li> <li>■ RK (queratotomía radial)</li> </ul> |

### 8.2.3 Teclado de pantalla

El teclado de pantalla sirve para llenar los campos de texto. El teclado aparece automáticamente apenas se coloque el cursor en un campo de texto.

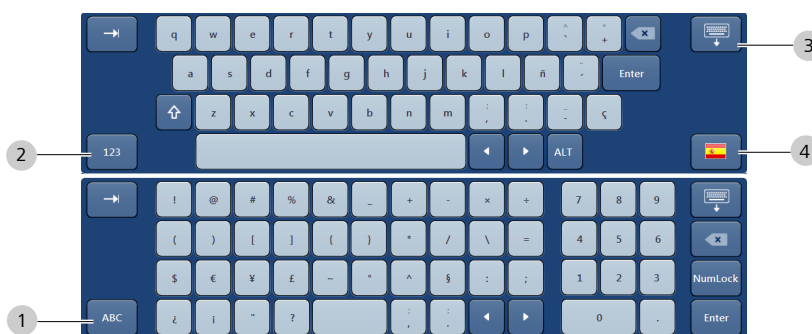


Fig. 17: Teclado de pantalla

| Pos. | Nombre                         | Explicación                                               |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1    | ABC                            | Cambia el teclado de cifras y signos especiales a letras. |
| 2    | 123                            | Cambia el teclado de letras a cifras y signos especiales. |
| 3    | Ocultar el teclado de pantalla | Vuelve a ocultar el teclado de pantalla.                  |

| Pos. | Nombre                     | Explicación                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | Idioma                     | Conmuta al teclado correspondiente al siguiente idioma. Se pasará uno a uno por todos los idiomas instalados.                                                 |
|      | Menú con signos especiales | Manteniendo pulsado un signo se abrirá un menú con todos los signos especiales asociados a este signo (diéresis, etc.). El signo deseado se elige pulsándolo. |

8.3 Búsqueda avanzada

El diálogo "Búsqueda" aparece tras pulsar la tecla [Avanzado]. Este sirve para ingresar más criterios de búsqueda.

Para buscar en los registros de pacientes guardados en el aparato se deberá activar la tecla de opción [Todos los pacientes] estando activada la red DICOM.

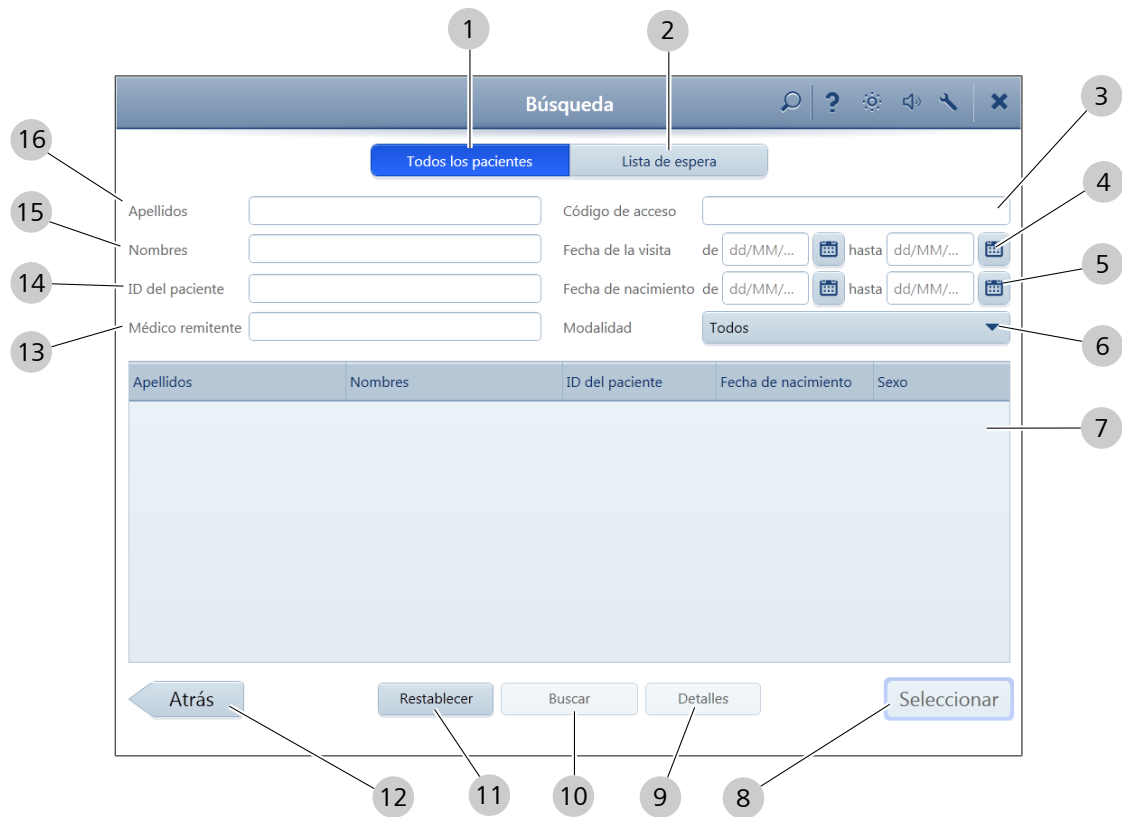


Fig. 18: Búsqueda avanzada

| Pos. | Símbolo/nombre                                                         | Explicación                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Todos los pacientes (únicamente si la red DICOM activada está visible) | Se buscará entre todos los pacientes guardados en el aparato.                                                          |
| 2    | Lista de espera (únicamente si la red DICOM activada está visible)     | Se buscará en la Modality Worklist (MWL) del sistema informático de su clínica (véase «Búsqueda MWL avanzada» [► 59]). |

| Pos. | Símbolo/nombre            | Explicación                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | Código de acceso          | Ingresa cadenas de caracteres. Se buscará únicamente pacientes cuyo código de acceso contenga la secuencia de caracteres ingresada.                                                                                                 |
| 4    | Fecha de la visita        | Tras abrir los campos de selección "Fecha de visita de / hasta" se puede fijar la fecha de inicio y de finalización de un periodo. Se buscará únicamente pacientes cuya fecha de visita se encuentre dentro de ese periodo.         |
| 5    | Fecha de nacimiento       | Tras abrir los campos de selección "Fecha de nacimiento de / hasta" se puede fijar la fecha de inicio y de finalización de un periodo. Se buscará únicamente pacientes cuya fecha de nacimiento se encuentre dentro de ese periodo. |
| 6    | Modalidad                 | Abriendo la lista desplegable "Modalidad" se elige el procedimiento terapéutico.                                                                                                                                                    |
| 7    | Resultados de la búsqueda | En el cuadro de lista "Resultados de la búsqueda" se visualizarán todos los registros de pacientes que correspondan a los criterios de búsqueda ingresados.                                                                         |
| 8    | Seleccionar               | Retorno al diálogo Paciente [► 52]. El registro de datos del paciente seleccionado en los "Resultados de la búsqueda" se incluirá en el cuadro de lista "Todos" del diálogo Paciente [► 52].                                        |
| 9    | Detalles                  | Muestra los detalles de la entrada en la Modality Worklist (MWL) del sistema informático de su clínica (solamente visible si la tecla está en posición [Lista de espera]).                                                          |
| 10   | Buscar                    | Pulsando la tecla [Buscar] se inicia la búsqueda.                                                                                                                                                                                   |
| 11   | Restablecer               | Pulsando [Restablecer] se borrarán todos los criterios de búsqueda ingresados.                                                                                                                                                      |
| 12   | Atrás                     | Con la tecla [Atrás] se cierra el diálogo «Paciente» [► 52] sin guardar los ajustes modificados.                                                                                                                                    |
| 13   | Médico remitente          | Ingresa cadenas de caracteres. Se buscará únicamente pacientes en los cuales el nombre del médico remitente contenga la secuencia de caracteres ingresada.                                                                          |
| 14   | ID del paciente           | Ingresa cadenas de cifras. Se buscará únicamente pacientes cuyo ID del paciente contenga la secuencia de cifras ingresada.                                                                                                          |
| 15   | Nombres                   | Ingresa cadenas de caracteres. Se buscará únicamente pacientes cuyo nombre contenga la secuencia de caracteres ingresada.                                                                                                           |
| 16   | Apellidos                 | Ingresa cadenas de caracteres. Se buscará únicamente pacientes cuyos apellidos contengan la secuencia de caracteres ingresada.                                                                                                      |

## 8.4 Búsqueda MWL avanzada

El diálogo "Buscar" (MWL) aparece tras pulsar la tecla [Avanzado] siempre que previamente se hubiese activado la red DICOM. Este sirve para ingresar más criterios de búsqueda. Para efectuar la búsqueda MWL avanzada en la Modality Worklist (MWL) del sistema informático de su clínica deberán encontrarse activadas tanto la red DICOM como la tecla de opción [Lista de espera].

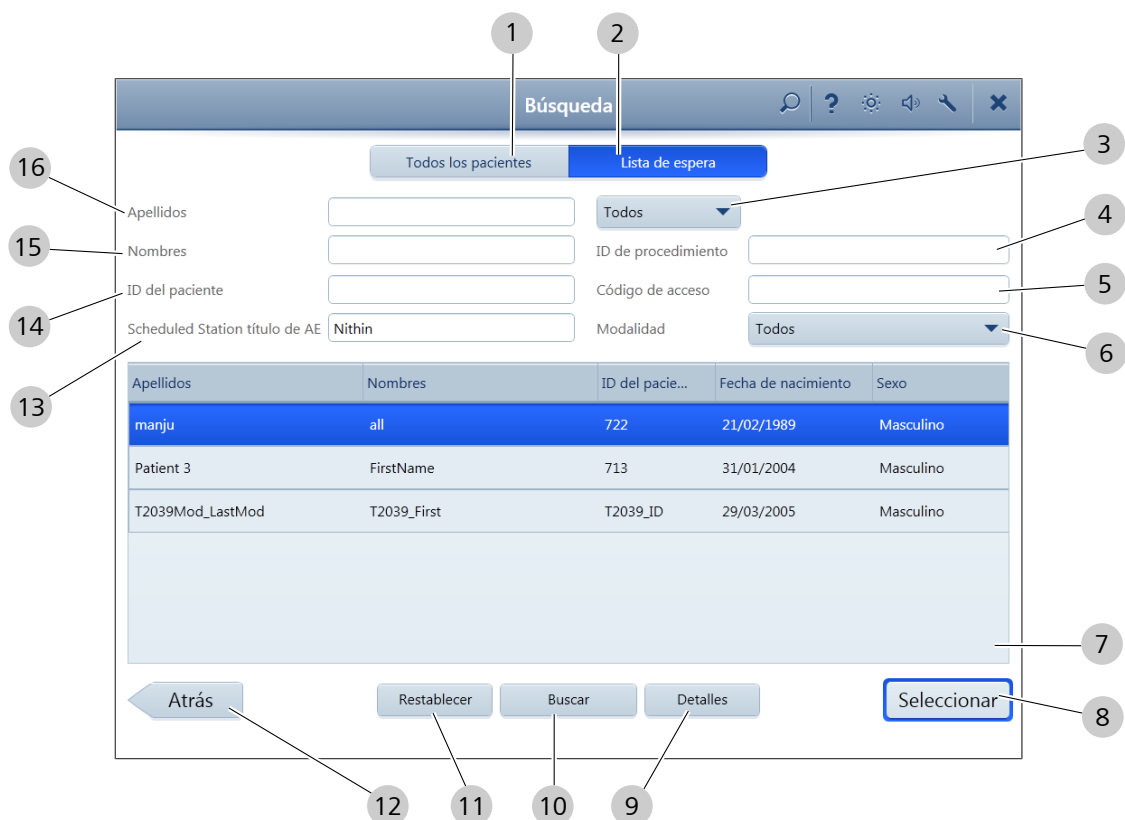


Fig. 19: Búsqueda MWL avanzada

| Pos. | Nombre                                                                 | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Todos los pacientes (únicamente si la red DICOM activada está visible) | Se buscará entre todos los pacientes guardados en el aparato (véase "Búsqueda avanzada" [► 58]).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2    | Lista de espera (únicamente si la red DICOM activada está visible)     | Se buscará en la Modality Worklist (MWL) del sistema informático de su clínica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3    | Todos                                                                  | Abriendo la lista desplegable "Todos" se elige periodo en el cual se encuentra la fecha del tratamiento del paciente buscado.<br>Se dispone de las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hoy: La fecha del tratamiento es el día de hoy.</li> <li>■ Mañana: La fecha del tratamiento es el día siguiente.</li> <li>■ Semana: La fecha del tratamiento fue durante la semana pasada.</li> <li>■ Periodo: Se visualizarán los campos de selección "de / hasta". Aquí se puede fijar la fecha de inicio y de finalización de un periodo. Se buscará únicamente pacientes cuya fecha de visita se encuentre dentro de ese periodo.</li> </ul> |
| 4    | ID de procedimiento                                                    | Ingresar cadenas de cifras. Se buscará únicamente pacientes cuyo ID del paciente contenga la secuencia de cifras ingresada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5    | Código de acceso                                                       | Ingresar cadenas de caracteres. Se buscará únicamente pacientes cuyo código de acceso contenga la secuencia de caracteres ingresada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Pos. | Nombre                         | Explicación                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6    | Modalidad                      | Abriendo la lista desplegable "Modalidad" se elige el procedimiento terapéutico.                                                                                                             |
| 7    | Resultados de la búsqueda      | En el cuadro de lista "Resultados de la búsqueda" se visualizarán todos los registros de pacientes que correspondan a los criterios de búsqueda ingresados.                                  |
| 8    | Seleccionar                    | Retorno al diálogo Paciente [► 52]. El registro de datos del paciente seleccionado en los "Resultados de la búsqueda" se incluirá en el cuadro de lista "Todos" del diálogo Paciente [► 52]. |
| 9    | Detalles                       | Muestra los detalles de la entrada en la Modality Worklist (MWL) del sistema informático de su clínica (solamente visible si la tecla está en posición [Lista de espera]).                   |
| 10   | Buscar                         | Pulsando la tecla [Buscar] se inicia la búsqueda.                                                                                                                                            |
| 11   | Restablecer                    | Pulsando [Restablecer] se borrarán todos los criterios de búsqueda ingresados.                                                                                                               |
| 12   | Atrás                          | Con la tecla [Atrás] se cierra el diálogo «Paciente» [► 52] sin guardar los ajustes modificados.                                                                                             |
| 13   | Scheduled Station título de AE | Ingresar cadenas de caracteres. Se buscará únicamente pacientes cuyo Scheduled Station título de AE contenga la secuencia de caracteres ingresada.                                           |
| 14   | ID del paciente                | Ingresar cadenas de cifras. Se buscará únicamente pacientes cuyo ID del paciente contenga la secuencia de cifras ingresada.                                                                  |
| 15   | Nombres                        | Ingresar cadenas de caracteres. Se buscará únicamente pacientes cuyo nombre contenga la secuencia de caracteres ingresada.                                                                   |
| 16   | Apellidos                      | Ingresar cadenas de caracteres. Se buscará únicamente pacientes cuyos apellidos contengan la secuencia de caracteres ingresada.                                                              |

## 8.5 Medición

### 8.5.1 Ejecución de la medición

#### Generalidades

Tras elegir y dado el caso editar el paciente correspondiente en el diálogo «Paciente» [► 52] y pulsar a continuación la tecla [Medición] se abrirá el diálogo «Medición».

Durante la medición con el IOLMaster 700 se miden las estructuras oculares, la curvatura corneal así como el diámetro pupilar y la distancia blanco a blanco, visualizándose como sección longitudinal a través del ojo. Además, se capturará una imagen de referencia para la alineación marcas digitales de lentes intraoculares tóricas (ZEISS Cataract Suite markerless).

Tenga en cuenta las instrucciones y medidas de precaución que aparecen en el capítulo "Instrucciones y precauciones para evitar errores de medición" [► 13].

Medición



Fig. 20: Medición - Alineamiento grueso

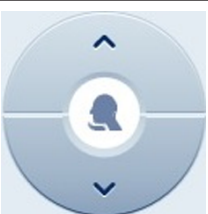
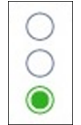
| Pos. | Nombre    | Explicación                                                                                               |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Auto      | La medición se dispara automáticamente tan pronto el aparato se encuentre ajustado correctamente.         |
| 2    | Manual    | Para disparar la medición manualmente se pulsa el botón del joystick.                                     |
| 3    | Continuar | Pulsando la tecla [Continuar] se accede al segundo paso de la calibración.                                |
| 4    | Cancelar  | Se interrumpirá el procedimiento de medición. Se visualizará el diálogo "Verificación de calidad" [► 69]. |



Fig. 21: Resumen del proceso de medición

| Pos. | Nombre           | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | OD / OS          | Resumen del proceso de medición con todos los pasos llevados a cabo hasta el momento para el ojo izquierdo (OS) y derecho (OD).                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2    | Análisis         | Se iniciará el análisis de la medición actual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3    | Lápiz            | Con esta tecla se puede agregar informaciones y anotaciones acerca del paciente o del examen.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4    | Repetir medición | La medición actual quedará desechada. Sin embargo, se podrá repetir la medición.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5    | Cancelar         | Se visualizará la siguiente consulta de seguridad: "Se borrarán todos los datos de medición. ¿Desea realmente cancelar la medición actual?" <ul style="list-style-type: none"><li>■ [No]: Se abrirá el diálogo "Medición" con el resumen de las mediciones concluidas.</li><li>■ [Sí]: Se desechará la medición actual y se abrirá el diálogo "Paciente" [► 52].</li></ul> |

### Herramientas de ajuste

| Símbolo                                                                             | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OD/OS                                                                               | <p>La posición del aparato con respecto al ojo a medir se destaca en verde y negrita.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ OD: lat. oculus dexter, ojo derecho</li> <li>■ OS: lat. oculus sinister, ojo izquierdo</li> </ul> <p>Basándose en la posición del cabezal de medición, el aparato reconoce automáticamente que ojo se está midiendo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Marcas en el apoyacabeza                                                            | <p>Para el ajuste grueso de la altura del aparato con respecto al paciente se usa la marca en el apoyacabeza, el mismo que se deberá encontrar a la altura del rabillo del ojo del paciente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <p>Símbolo de advertencia que aparece en la parte inferior derecha de la imagen en directo en caso que la frente del paciente no se encuentre apoyada en el apoyacabeza y por consiguiente no garantice una distancia de trabajo estable.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <p>Teclas direccionales para el ajuste de altura del mentonero. Al pulsar las flechas el mentonero se desplazará hacia arriba o hacia abajo. Alternativamente se puede ajustar la altura del mentonero con las teclas direccionales ubicadas directamente en el apoyacabeza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <p>La función de semáforo (imagen en directo en la parte superior izquierda) sirve de ayuda para encontrar el ajuste óptimo de medición. Verde significa que el aparato está correctamente alineado y que se puede realizar la medición. En el modo automático, la medición se efectúa apenas el semáforo cambia a verde. Amarillo significa que la alineación del aparato es suficiente para realizar la medición pero que no es óptima. Para lograr buenos resultados de medición se deberá alinear aún más finamente antes de realizar la medición. En el modo automático, en amarillo no se efectúa la medición. Rojo significa que el aparato no está correctamente alineado y que no se deberá realizar la medición. Primero se deberá alinear correctamente el aparato.</p> |
|  | <p>Tecla direccional hacia la derecha para el ajuste del cabezal de medición (en la imagen en directo en la parte inferior)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p>Tecla direccional hacia la izquierda para el ajuste del cabezal de medición (en la imagen en directo en la parte inferior)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <p>Tecla direccional hacia adelante o atrás para el ajuste del cabezal de medición (en la imagen en directo en la parte inferior)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <p>Tecla en dirección antihoraria hacia abajo para el ajuste del cabezal de medición (en la imagen en directo en la parte inferior)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>Tecla en dirección horaria hacia arriba para el ajuste del cabezal de medición (en la imagen en directo en la parte inferior)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cruz de centrado                                                                    | <p>La cruz de centrado (representada en verde) de la imagen en directo sirve como herramienta de ajuste adicional. Los pasos del procedimiento se describen en la parte izquierda de la pantalla.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Símbolo                                                                           | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Este símbolo aparece en la imagen en directo del diálogo "Medición". El paciente deberá volver a parpadear antes de la medición. Al parpadear la película lacrimal se distribuye uniformemente sobre la córnea de modo que la superficie corneal refleje de modo homogéneo. |

## Comenzar con la medición

### ATENCIÓN

#### Riesgo de errores de medición

En caso que el semáforo se encontrase en amarillo o rojo, se deberá contar con grandes divergencias en los resultados de medición, lo que conduciría al riesgo de calcular potencias de IOL incorrectas.

- Evite realizar mediciones cuando el semáforo se encuentre en amarillo o en rojo.
- En tales casos será lo mejor comparar los resultados de varias mediciones y de incluir otros métodos de medición.

Tras pulsar la tecla [Auto] la medición se efectuará automáticamente si el ajuste es correcto y apenas el semáforo se encuentre en verde.

Tras pulsar la tecla [Manual] la medición se efectuará manualmente pulsando el botón del joystick. El botón del joystick se deberá pulsar únicamente cuando el semáforo se encuentre en verde.

Es siempre posible disparar una medición pulsando el botón del joystick, independientemente de lo que indique el semáforo y del ajuste automático.

Raramente puede ocurrir que el semáforo no pase a verde, es decir que no se logre el ajuste de medición óptimo, por ejemplo en el caso de pacientes que no cooperen. En estos se puede disparar una medición pulsando el botón del joystick aún cuando se tenga el semáforo en amarillo o rojo.

#### Procedimiento de medición

### ATENCIÓN

#### Riesgo de errores de medición

En caso de fijación insuficiente el aparato no podrá determinar correctamente los valores biométricos. Esto puede conducir al cálculo de potencias de IOL incorrectas.

- Se debe preguntar al paciente si puede ver el punto rojo de fijación. Pida al paciente que se relaje y dirija la vista en el punto rojo de fijación.
- Si tiene dudas que el paciente pueda mantener una fijación estable del punto de fijación, verifique los resultados de medición (sea, por ejemplo, repitiendo la medición o bien usando métodos alternativos de medición).

Similarmente a la verificación de la calibración, la medición se realiza en tres pasos (véase el capítulo "Notas de aplicación" [► 92]).

**Paso 1: Alineamiento grueso**

En primer lugar, se posiciona de modo aproximado el cabezal de medición. Aquí, el patrón de reflexión de las seis marcas de prueba de LED se deberán encontrar en el centro de la retícula y ser nítidas. Aquí se podrá capturar la imagen blanco a blanco en la cual se detecta el borde del iris (limbo). Es necesario prestar especial atención a que el borde visible del iris, hacia la derecha e izquierda, no sea perturbado por los reflejos ocasionados por lámparas y ventanas. Pida al paciente mirar siempre al punto de fijación en el centro y cerciórese que el cabezal de medición se encuentre alineado lo más exactamente posible. La validez de la determinación de WTW depende de la verificación del correcto reconocimiento del borde del iris.



Fig. 22: Medición - Alineamiento grueso

| Pos. | Nombre    | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Cancelar  | Se cerrará el diálogo.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2    | Continuar | Pulsando la tecla [Continuar] se inicia el siguiente paso de la medición. Si se ha elegido "Auto" para el disparo de la medición, no será necesario accionar la tecla [Continuar]. Pulsando el botón del joystick se pasa también al siguiente paso de la medición. |

Paso 2: Alineamiento fino

Para esto, con las herramientas de ajuste se enfocará el patrón de reflexión de las 18 marcas de prueba de LED. Además de la imagen en directo se presentará el scan OCT horizontal (a la derecha de la imagen en directo central) y el vertical (debajo de la imagen en directo central). En cada caso se definirá un área de ajuste (rectángulo verde). En caso de un alineamiento correcto, el punto amarillo se encontrará tanto en el área de ajuste marcada en verde del scan OCT horizontal como en el del vertical. Dependiendo de la configuración, la medición se disparará de modo automático o manual.

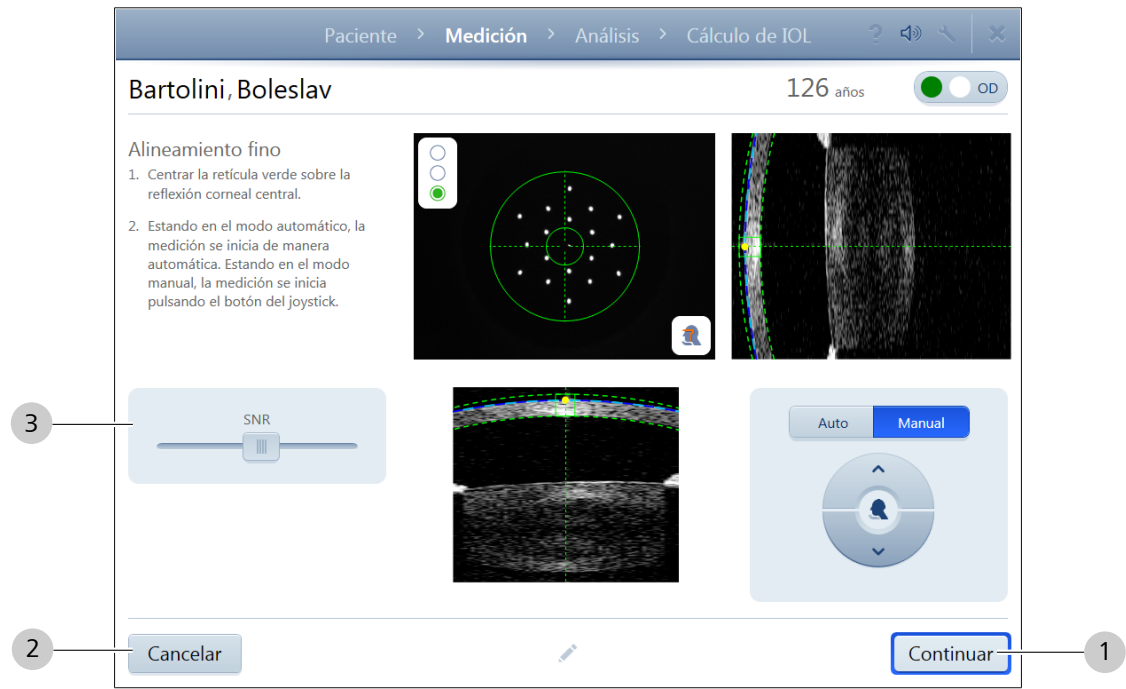


Fig. 23: Medición - Alineamiento fino

| Pos. | Nombre                    | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Continuar                 | Pulsando la tecla [Continuar] se inicia el siguiente paso de la medición. Si se ha elegido "Auto" para el disparo de la medición, no será necesario accionar la tecla [Continuar]. Pulsando el botón del joystick se pasa también al siguiente paso de la medición.                                                                                                                                                       |
| 2    | Cancelar                  | Se cerrará el diálogo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3    | Commutador deslizante SNR | El conmutador deslizante SNR corrige en algunos casos el contraste de la imagen OCT en directo para poder visualizar mejor la superficie posterior de la lente durante la medición. Generalmente, no se precisa de esta función, pudiendo sin embargo utilizarse cuando no sea posible detectar automáticamente las estructuras oculares. Al empezar cada medición, se restablece la posición estándar del regulador SNR. |

### Paso 3: Scan de verificación de fijación

Para esto, con las herramientas de ajuste se enfocará el patrón de reflexión de las 18 marcas de prueba de LED. Además de la imagen en directo se presentará el scan OCT horizontal (a la derecha de la imagen en directo central) y el vertical (debajo de la imagen en directo central). En cada caso se definirá un área de ajuste (rectángulo verde). En caso de un alineamiento correcto del rayo de medición, el punto amarillo se encontrará tanto en el área de ajuste marcada en verde del scan OCT horizontal como en el del vertical. Dependiendo de la configuración, la medición se disparará de modo automático o manual.

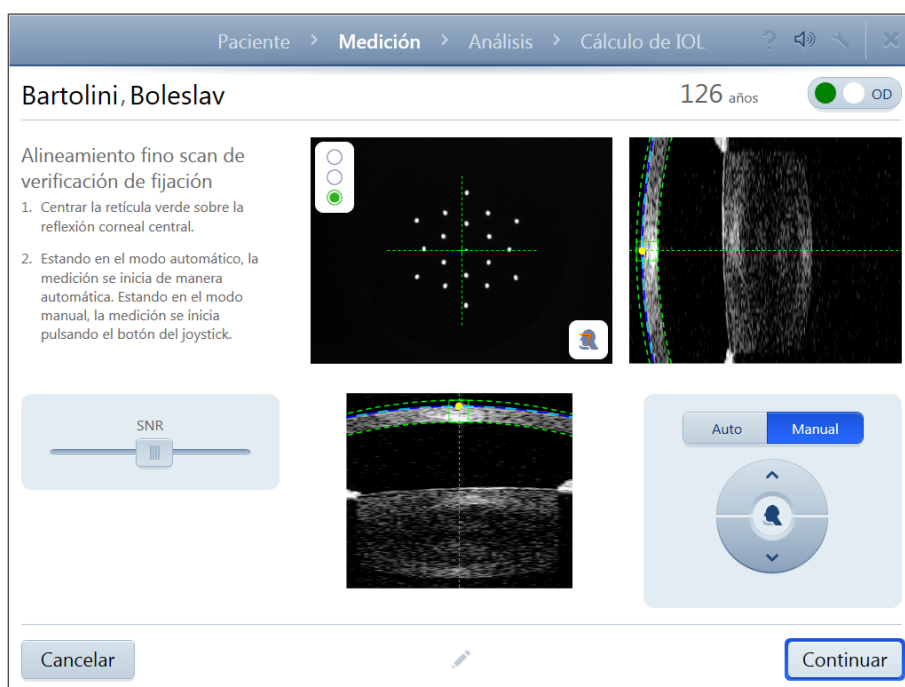


Fig. 24: Medición - Scan de verificación de fijación



Finalización de la medición

Se puede repetir la medición actual o medir el otro ojo después de desplazar el cabezal de medición al otro ojo usando el joystick.



Fig. 25: Medición - Cambiar al otro ojo

| Pos. | Nombre                  | Explicación                                                                                                                     |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Verificación de calidad | Al pulsar este botón aparecerá un resumen de la medición que se acaba de realizar para que el usuario pueda evaluar su calidad. |
| 2    | Repetir medición        | La medición se repetirá.                                                                                                        |

8.5.2 Verificación de calidad

El diálogo "Verificación de calidad" sirve para comprobar la medición que se acaba de realizar. Se visualizan las siguientes informaciones:

- Las imágenes capturadas
- Las marcas de medición representadas superpuestas en las imágenes
- Indicadores de la calidad de la señal (verde, amarillo o rojo)
- Advertencias

Todos los elementos son relevantes para la comprobación de la medición. Además del aspecto general de las imágenes, se deberá verificar si las imágenes de la queratometría presentan zonas distorsionadas o faltantes, si en una de las imágenes el párpado está ce-

rrado, si falta la fosa foveal o si existen morfologías inusuales en el scan de verificación de fijación. A continuación se dan detalles para la valoración de cada una de las imágenes.

Las marcas de medición deberán presentar su posicionamiento correcto en las imágenes. A continuación se dan detalles para la valoración de cada una de las imágenes. Los indicadores de la calidad de la señal pueden advertir acerca de una pobre calidad de señal. El usuario debe tener en cuenta todos los elementos para decidir si se puede aceptar una medición, como se explica detalladamente a continuación.

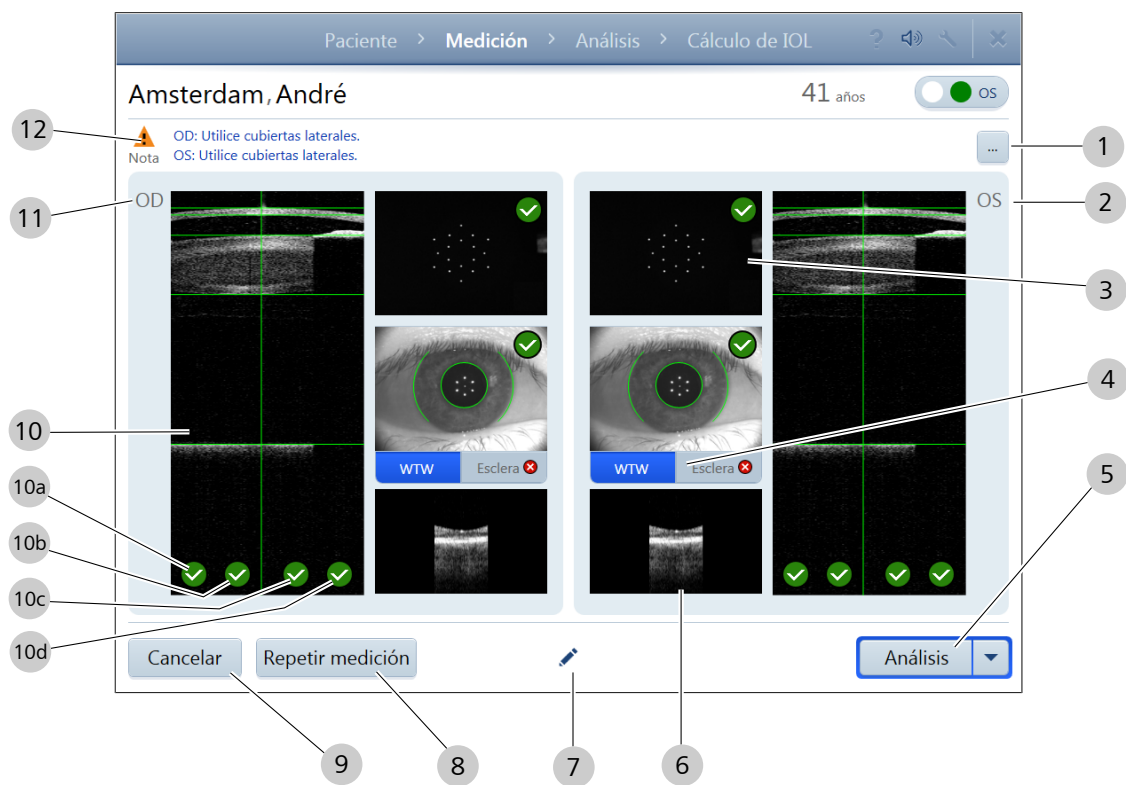


Fig. 26: Verificación de calidad

| Pos. | Nombre        | Explicación                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ...           | Esta tecla aparecerá cuando el espacio para notas no sea suficiente. Tras pulsar esta tecla se visualizará la nota de manera completa.                                                        |
| 2    | OS            | Las imágenes del ojo izquierdo se visualizarán en la parte derecha de la pantalla.                                                                                                            |
| 3    | Queratometría | Partiendo de las imágenes de la queratometría se determinarán los radios de curvatura corneal. El usuario deberá verificar si todos los 18 puntos son visibles en la imagen de queratometría. |

| Pos. | Nombre                                  | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | WTW/<br>Esclera                         | Partiendo de la imagen de WTW se determinará el diámetro de la córnea. En la imagen de WTW, el usuario deberá verificar si las marcas de medición se encuentran posicionadas exactamente en los bordes de la pupila hasta el iris de del iris hasta la esclera.<br><br>La imagen de la esclera sirve como referencia para la implantación con marcas digitales de IOLs tóricas con el ZEISS Cataract Suite markerless. |
| 5    | Análisis                                | Lista desplegable para accionar el siguiente paso del procedimiento (Análisis o Cálculo de IOL o para inicializar la Gestión de pacientes.)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6    | Fijación                                | Scan central de 1 mm sobre la retina. Sirve para evaluar la correcta fijación del paciente durante la medición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7    | Lápiz                                   | Con esta tecla se puede agregar informaciones y anotaciones acerca del paciente o del examen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8    | Repetir medición                        | La medición se repetirá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9    | Cancelar                                | Se interrumpirá la medición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10   | Scan biométrico                         | Sirve para determinar los valores de medición CCT (grosor central de la córnea), ACD (profundidad de la cámara anterior), LT (grosor del cristalino) y AL (longitud axial).                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10a  | Indicador de la calidad de la señal CCT | Indica la calidad de la señal para el valor CCT (grosor central de la córnea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10b  | Indicador de la calidad de la señal ACD | Indica la calidad de la señal para el valor ACD (profundidad de la cámara anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10c  | Indicador de la calidad de la señal LT  | Indica la calidad de la señal para el valor LT (grosor del cristalino)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10d  | Indicador de la calidad de la señal AL  | Indica la calidad de la señal para el valor AL (longitud axial)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11   | OD                                      | Las imágenes del ojo derecho se visualizarán en la parte izquierda de la pantalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12   | Nota                                    | Se muestran notas acerca de las particularidades del ojo (por ejemplo, ojo oblongo) o de las condiciones de captura de imagen (por ejemplo, iluminación ambiental).                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Indicadores de la calidad de la señal

Cada indicador de la calidad de la señal se refiere a un solo valor de medición (por ejemplo, la longitud axial) o a un grupo de valores de medición (por ejemplo, la queratometría). Cada indicador puede presentar los siguientes estados:

| Símbolo                                                                                                      | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Buena calidad de señal  | Un indicador verde muestra que la calidad de la señal es buena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br>Dudosa calidad de señal | Un signo de admiración sobre fondo amarillo indica que la calidad de señal de una medición se encuentra afectada. Esta indicación se basa en verificaciones de consistencia y de calidad de imagen. Los valores de medición de una calidad de señal dudosa aparecen marcados con un signo de exclamación en la ventana de cálculo de IOL y en las impresiones. |
| <br>Error en la medición    | La equis sobre fondo rojo indica que no hay valores de medición. En caso de un error de medición, en la ventana de cálculo de IOL y en las impresiones aparecerán tres guiones (---) en lugar del valor de medición.                                                                                                                                           |

Los indicadores de la calidad de la señal se deberán utilizar únicamente para valorar la idoneidad de la medición. Antes de aceptar o rechazar una medición, el usuario deberá verificar todos los indicadores de calidad en la ventana "Verificación de calidad" usando las imágenes y las marcas de medición (como se describe a continuación). Esto se aplica a mediciones en las cuales todos los indicadores de la calidad de señal son verdes, así como para aquellos con uno o más indicadores amarillos. Si la verificación de las imágenes y de las marcas de medición arroja que estas son buenas pero sin embargo aparecieran uno o más indicadores de calidad de señal amarillos, se recomienda repetir la medición antes de tomar la decisión clínica definitiva.

**INDICACIÓN** Un indicador de calidad de señal verde no puede garantizar que la medición sea correcta y fiable. Es responsabilidad del usuario verificar la medición como se ha descrito.

## Scan biométrico

### ATENCIÓN

#### Riesgo de errores de medición

En caso de un posicionamiento incorrecto de las marcas de medición no se podrá descartar el cálculo incorrecto de las potencias de IOL.

- ▶ Preste atención a la correcta posición de las marcas de medición.
- ▶ En caso de dudas, repita la medición o bien verifique los resultados de la medición usando, dado el caso, métodos alternativos de medición.
- ▶ En caso de ojos pseudofáquicos, lleve a cabo una verificación particularmente exacta de las marcas de medición. En estos casos, pueden darse, dependiendo de la lente intraocular, en particular con las IOLs PMMA, imprecisiones en la medición de la profundidad de la cámara anterior ni el grosor del cristalino.

### ATENCIÓN

#### Riesgo de errores de medición

A causa de superficies de cristalino detectadas incorrectamente, se pueden presentar profundidades de cámara anterior o grosores de cristalino poco fiables, en particular en caso de mediciones con IOLs fáquicos o piggyback.

- ▶ Las profundidades de cámara anterior o grosores de cristalino de mediciones con IOLs fáquicos o piggyback no deberán usarse para el cálculo de IOL.
- ▶ En su lugar se deberá usar una fórmula de cálculo de IOL que no emplee la profundidad de la cámara anterior ni el grosor del cristalino, como por ejemplo SRK/T, HofferQ o Holladay 1. La fórmula elegida deberá tener en cuenta la longitud axial.

A partir de la imagen del scan OCT se determinan los valores de medición del grosor central de la córnea (CCT), profundidad de la cámara anterior (ACD), el grosor del cristalino (LT) y la longitud axial (AL) (en la pantalla de verificación de calidad para el OD a la izquierda y para OS a la derecha). Los cuatro indicadores de la calidad de la señal se refieren a los cuatro valores de medición siguientes:

- CCT
- ACD
- LT
- AL

Preste atención a la correcta posición de las marcas de medición. Una posición incorrecta conlleva el riesgo de una medición incorrecta.

Las marcas de medición estarán correctamente posicionadas para las mediciones de OCT cuando cada capa límite disponga de una línea verde sobre ella:

- Línea verde sobre la capa límite anterior de la córnea
- Línea verde sobre la capa límite posterior de la córnea
- Línea verde sobre la capa límite anterior del cristalino
- Línea verde sobre la capa límite posterior del cristalino
- Línea verde al inicio de la señal de la retina

En la imagen de blanco a blanco deberá haber un juego de líneas verdes en el borde de la pupila hasta el iris, y un juego de líneas verdes en el borde del iris hasta la esclera.

Al medir ojos afáquicos no se determinará la profundidad de la cámara anterior ni el grosor del cristalino.

## Queratometría

### ATENCIÓN

#### Riesgo de errores de medición

Los puntos de luz deformados o poco nítidos pueden conducir a errores cuando se mide la curvatura de la córnea, pudiendo ocasionar que se calculen potencias de IOL incorrectas.

- ▶ Preste atención a que los puntos de luz en las imágenes no presenten deformaciones.
- ▶ En caso de puntos de luz deformados o poco nítidos, repita la medición o bien verifique los resultados de la medición usando, dado el caso, métodos alternativos de medición.

Véase también el capítulo "Instrucciones para la queratometría" [► 94].

A partir de la imagen de la queratometría se determinan los radios de curvatura corneal (en la pantalla de verificación de calidad para el OD en la parte superior izquierda y para el OS en la parte superior derecha).

El usuario deberá verificar si todos los 18 puntos son visibles en la imagen de queratometría. Si un punto presentase bordes poco nítidos, estuviese deformado o no fuese circular, se deberá repetir la medición.

Tenga en cuenta que la queratometría solo contendrá con certeza datos de las tres zonas (es decir, de los 18 puntos en su totalidad) si el indicador de calidad de señal para queratometría sea verde.

#### Blanco a blanco (WTW)

Véase también el capítulo "Instrucciones para la medición de blanco a blanco" [► 98].

A partir de la imagen de WTW se determina el diámetro corneal (en la pantalla de verificación de calidad para el OD en la parte central izquierda y para el OS en la parte central derecha).

En la imagen de WTW, el usuario deberá verificar si las marcas de medición se encuentran posicionadas exactamente en los bordes de la pupila hasta el iris de del iris hasta la esclera. Cada juego de marcas de medición deberá estar sobre estos bordes. Si el borde del iris y de la pupila no se hubiesen reconocido bien, se deberá desechar la medición y realizar una nueva.

Preste atención a la correcta posición de las marcas de medición. Una posición incorrecta conlleva el riesgo de una medición incorrecta.

#### Fijación

Véase también el capítulo "Instrucciones para el scan de verificación de fijación" [► 99].

## ⚠ ATENCIÓN

### Riesgo de errores de medición

En caso de una fijación inestable no se podrá descartar mediciones incorrectas, pudiéndose obtener potencias de IOL incorrectas.

- ▶ Cerciórese que el paciente haya fijado correctamente y que la fosa foveal sea visible en el scan de verificación de fijación.
- ▶ En caso de dudas, repita la medición o bien verifique los resultados de la medición usando, dado el caso, métodos alternativos de medición.

El scan de verificación de fijación sirve para evaluar la correcta fijación del paciente durante la medición. Se efectúa un scan central de 1 mm sobre la retina (en la pantalla de verificación de calidad para el OD en la parte inferior izquierda y para el OS en la parte inferior derecha).

Una buena fijación se reconoce por el ahondamiento en el centro, la llamada fosa foveal. Una fosa foveal de fácil reconocimiento (foto de la derecha) evidencia que el paciente ha fijado correctamente durante los scans. Si esta no se pudiese reconocer bien (foto de la izquierda), quiere decir que el paciente no ha fijado correctamente o que la morfología de la fovea es inusual. En este caso, primeramente se deberá repetir la medición e instruir al paciente que mire a la luz de fijación en el aparato. Si ocurriese nuevamente que el paciente no fija correctamente, se deberá descartar que el paciente no tenga otro problema que haya que analizar por separado.

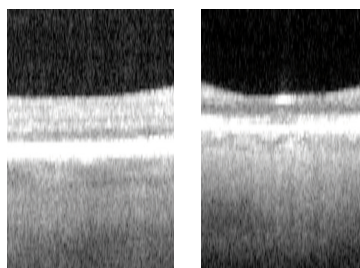


Fig. 27: Fijación deficiente (izquierda) y correcta (derecha)

### Esclera

La imagen de la esclera sirve como referencia para la implantación con marcas digitales de IOLs tóricas con el ZEISS Cataract Suite markerless.

El indicador de calidad para la señal de la captura de la esclera depende también del indicador de calidad de la queratometría.

En "Configuración avanzada / Medición" [▶ 146] se puede determinar a partir de qué valor del astigmatismo corneal existe una indicación clínica de esta aplicación. La imagen de la esclera se mostrará entonces automáticamente a partir del valor fijado.

Para una buena imagen de la esclera es importante que el paciente abra bien los ojos, que las condiciones lumínicas no sean demasiado intensas y que se puedan reconocer los vasos sanguíneos en el



ojo del paciente (que no se reconozcan los vasos sanguíneos puede ser la razón de que no se capturen buenas imágenes de la esclera). Se puede utilizar la cubierta contra luz dispersa para reducir la influencia de la iluminación de la habitación sobre la calidad de la imagen.

### Visualización ampliada de las imágenes capturadas

Pulsando las imágenes en la ventana "Verificación de calidad" se podrán visualizar ampliadas. Asimismo, las imágenes individuales pueden ampliarse o reducirse con las funciones de la pantalla táctil. Las imágenes están dispuestas en fila. De izquierda a derecha se encuentran los scans biométricos (0°, 30°, 60°, 90°, 120° y 150°), tres mediciones queratométricas y una imagen del limbo ocular y una imagen de blanco a blanco respectivamente primero del ojo derecho y después del ojo izquierdo.



Fig. 28: Visualización ampliada de las imágenes capturadas

A causa del ordenamiento horizontal de los scans A de un patrón de scan no capturado de modo horizontal, las proporciones del scan B en la verificación de calidad se presentan deformadas, es decir que la córnea y el cristalino aparecen demasiado planos. Una sección muy pequeña de la retina aparece como zona de gran tamaño. El aspecto so tiene ninguna influencia sobre las verificaciones de plausibilidad de los parámetros biométricos a lo largo del eje visual.

## 8.6 Análisis

En el diálogo "Análisis" se presentan los scans B, otras imágenes y valores de medición. Con ellos, el usuario podrá evaluar la medición. El usuario deberá verificar en esta ventana si los valores medidos son plausibles y consistentes para ambos ojos (siempre que se haya medido OD y OS).

Pulsando la tecla [Análisis] en el diálogo "Medición", se abrirá el diálogo "Análisis" después de la medición y antes del cálculo de IOL. El diálogo "Análisis" puede abrirse también después del cálculo de IOL.

Se mostrarán por separado para el ojo derecho e izquierdo las imágenes del scan biométrico, queratométrico, blanco a blanco, de limbo ocular así como el scan de verificación de fijación. En la pantalla de análisis se muestra la siguiente información:

- Las imágenes capturadas
- Las marcas de medición representadas sobrepuestas en las imágenes
- Indicadores de la calidad de la señal (verde, amarillo o rojo)
- Advertencias
- Valores medidos
- Divergencia estándar (valores SD) de varias mediciones individuales

Todos los elementos son relevantes para la comprobación de la medición. Además del aspecto general de las imágenes, se deberá verificar si las imágenes de la queratometría presentan zonas distorsionadas o faltantes, si en una de las imágenes el párpado está cerrado, si falta la fosa foveal o si existen morfologías inusuales en el scan de verificación de fijación. A continuación se dan detalles para la valoración de cada una de las imágenes.

Las marcas de medición deberán presentar su posicionamiento correcto en las imágenes. A continuación se dan detalles para la valoración de cada una de las imágenes.

Los indicadores de la calidad de la señal pueden advertir acerca de una pobre calidad de señal. El usuario debe tener en cuenta todos los elementos para decidir si se puede aceptar una medición, como se explica detalladamente a continuación.

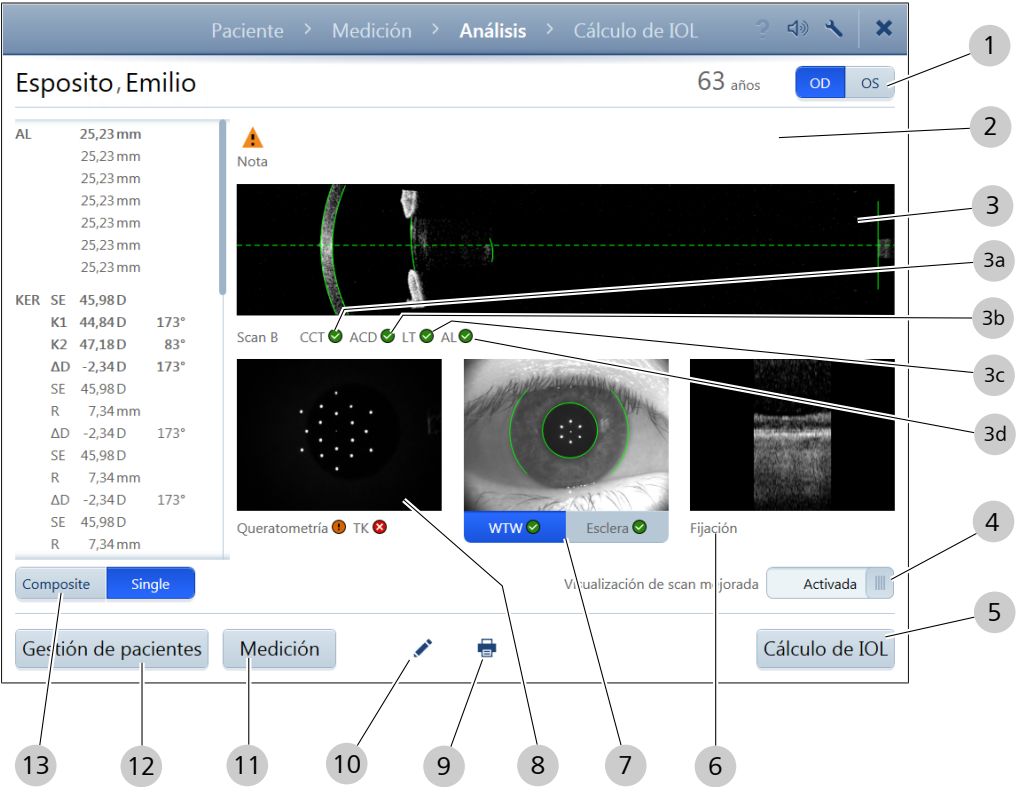


Fig. 29: Análisis

| Pos. | Nombre                                  | Explicación                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | OD / OS                                 | Pulsando la tecla [OD / OS] se navega entre la pantalla de análisis del ojo derecho ([OD] lat. oculus dexter) y el ojo izquierdo ([OS] lat. oculus sinister).                                                                               |
| 2    | Nota                                    | Se muestran notas acerca de las particularidades del ojo (por ejemplo, ojo oblongo) o de las condiciones de captura de imagen (por ejemplo, iluminación ambiental).                                                                         |
| 3    | Scan B                                  | Sirve para determinar los valores de medición CCT (grosor central de la córnea), ACD (profundidad de la cámara anterior), LT (grosor del cristalino) y AL (longitud axial), en el resumen para el OD a la izquierda y para OS a la derecha. |
| 3a   | Indicador de la calidad de la señal CCT | Indica la calidad de la señal para el valor CCT (grosor central de la córnea)                                                                                                                                                               |
| 3b   | Indicador de la calidad de la señal ACD | Indica la calidad de la señal para el valor de medición ACD (profundidad de la cámara anterior, medida desde la superficie anterior de la córnea hasta la superficie anterior del cristalino)                                               |
| 3c   | Indicador de la calidad de la señal LT  | Indica la calidad de la señal para el valor LT (grosor del cristalino)                                                                                                                                                                      |
| 3d   | Indicador de la calidad de la señal AL  | Indica la calidad de la señal para el valor de medición AL (longitud axial, medida desde la superficie anterior de la córnea hasta el RPE)                                                                                                  |

| Pos. | Nombre                         | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | Visualización de scan mejorada | Pulsando la opción [Visualiz. de scan mejorada] se puede determinar la resolución del scan. Eligiendo "Activada" se sobreponen tres imágenes individuales del scan biométrico en 0°, 30°, 60°, 90°, 120° y 150°, con lo cual se hacen visibles más detalles del scan en comparación con la opción "Desactivada".                                                                                                       |
| 5    | Cálculo de IOL                 | Se abrirá el diálogo "Cálculo de IOL" [► 85] pudiéndose efectuar o editar el cálculo de las lentes intraoculares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6    | Fijación                       | Scan central de 1 mm sobre la retina. Sirve para evaluar la correcta fijación del paciente durante la medición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7    | WTW/<br>Esclera                | Partiendo de la imagen de WTW se determinará el diámetro de la córnea. En la imagen de WTW, el usuario deberá verificar si las marcas de medición se encuentran posicionadas exactamente en los bordes de la pupila hasta el iris de del iris hasta la esclera.<br><br>La imagen de la esclera sirve como referencia para la implantación con marcas digitales de IOLs tóricas con el ZEISS Cataract Suite markerless. |
| 8    | Queratometría                  | Partiendo de las imágenes de la queratometría se determinarán los radios de curvatura corneal. El usuario deberá verificar si todos los 18 puntos son visibles en la imagen de queratometría.                                                                                                                                                                                                                          |
| 9    | Imprimir                       | Pulsando la tecla [Imprimir] se imprime los datos biométricos y el análisis del ojo seleccionado. El diseño de la impresión se puede determinar en "Configuración avanzada / Impresión" [► 149].                                                                                                                                                                                                                       |
| 10   | Lápiz                          | Se visualizarán las particularidades de la medición o del cálculo de IOL ingresadas. La función es únicamente de lectura.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11   | Medición                       | Se abrirá el diálogo "Medición" [► 61], pudiéndose efectuar una nueva medición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12   | Gestión de pacientes           | Se abrirá la ventana de diálogo "Paciente" [► 52].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13   | Composite / Single             | Pulsando [Composite/Single] se determina la visualización de los valores de medición. Con la opción [Composite] los valores de medición se darán en forma de una comunicación no aritmética de cada medición. Con la opción [Single] se muestran los valores de medición de las mediciones individuales y en negrita como el valor composite.                                                                          |

### Indicadores de la calidad de la señal

Cada indicador de la calidad de la señal se refiere a un solo valor de medición (por ejemplo, la longitud axial) o a un grupo de valores de medición (por ejemplo, la queratometría). Cada indicador puede presentar los siguientes estados:

| Símbolo                                                                                                       | Explicación                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <br>Buena calidad de señal | Un indicador verde muestra que la calidad de la señal es buena. |

| Símbolo                                                                                                      | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Dudosa calidad de señal | Un signo de admiración sobre fondo amarillo indica que la calidad de señal de una medición se encuentra afectada. Esta indicación se basa en verificaciones de consistencia y de calidad de imagen. Los valores de medición de una calidad de señal dudosa aparecen marcados con un signo de exclamación en la ventana de cálculo de IOL y en las impresiones. |
| <br>Error en la medición    | La equis sobre fondo rojo indica que no hay valores de medición. En caso de un error de medición, en la ventana de cálculo de IOL y en las impresiones aparecerán tres guiones (---) en lugar del valor de medición.                                                                                                                                           |

Los indicadores de la calidad de la señal se deberán utilizar únicamente para valorar la idoneidad de la medición. Antes de aceptar o rechazar una medición, el usuario deberá verificar todos los indicadores de calidad en la ventana "Análisis" usando las imágenes y las marcas de medición (como se describe a continuación). Esto se aplica a mediciones en las cuales todos los indicadores de la calidad de señal son verdes, así como para aquellos con uno o más indicadores amarillos. Si la verificación de las imágenes y de las marcas de medición arroja que estas son buenas pero sin embargo aparecieran uno o más indicadores de calidad de señal amarillos, se recomienda repetir la medición antes de tomar la decisión clínica definitiva.

**INDICACIÓN Un indicador de calidad de señal verde no puede garantizar que la medición sea correcta y fiable. Es responsabilidad del usuario verificar la medición como se ha descrito.**

### Explicación de los valores de medición

A partir de la imagen del scan OCT se determinan los valores de medición del grosor central de la córnea (CCT), profundidad de la cámara anterior (ACD), el grosor del cristalino (LT) y la longitud axial (AL) (en el resumen para el OD a la izquierda y para OS a la derecha). Los valores ACD, LT y ALM están dados en mm, el CCT en  $\mu\text{m}$ .

- CCT (grosor central de la córnea)
- ACD (medida desde la superficie anterior de la córnea hasta la superficie anterior del cristalino)
- LT (grosor del cristalino)
- AL (longitud axial, medida desde la superficie anterior de la córnea hasta el RPE)

Al medir ojos afáquicos no se determinará la profundidad de la cámara anterior ni el grosor del cristalino.

Al medir ojos pseudofáquicos, y dependiendo de la lente intraocular, en particular con las IOLs PMMA, pueden darse imprecisiones en la medición de la profundidad de la cámara anterior ni el grosor del cristalino. Será necesario efectuar una comprobación particularmente detallada para garantizar que la posición sea correcta.

Estos pueden darse en dioptrías (D) o como radios en mm. En "Configuración avanzada / Parámetros, Unidades" [► 137] se puede modificar esta configuración.

| Denominación                | Explicación                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Queratometría</b>        |                                                                                                                                           |
| KER R1/D1   R2/D2           | Radios corneales (R1/D1, R2/D2) en las dos direcciones principales de intersección.                                                       |
| KER R/SE                    | Valor medio de los radios corneales (R/SE en mm/D)                                                                                        |
| Cilindro KER ( $\Delta D$ ) | Astigmatismo corneal ( $\Delta D$ diferencia de los radios corneales de las dos direcciones principales de intersección) en dioptrías (D) |
| <b>Imagen de WTW</b>        |                                                                                                                                           |
| Diámetro de WTW             | Diámetro corneal (blanco a blanco).                                                                                                       |
| Centro del WTW              | Coordenadas del punto central del limbo o bien del eje óptico (vector del punto central del limbo hasta el vértice)                       |
| Diámetro pupilar            | Diámetro pupilar                                                                                                                          |
| Centro de la pupila         | Coordenadas del punto central de la pupila hasta el eje óptico (vector del punto central de la pupila hasta el vértice)                   |

La distancia del centro de la pupila ( $P_x$ ,  $P_y$ ) desde el vértice de la córnea (punto más alto de la córnea con fijación en la luz de fijación del aparato, también conocida como primer reflejo de Purkinje), también denominada CW-chord o Chang-Waring chord, puede usarse para evaluar la simetría axial del ojo (divergencia del eje óptico con respecto al eje visual). La simetría axial del ojo humano se determina con frecuencia haciendo uso del ángulo Kappa. Sin embargo, en la literatura especializada se puede encontrar definiciones contradictorias del ángulo de Kappa [1]. Asimismo, la medición exacta, dependiendo de la definición y de la tecnología del aparato, no es posible o bien posible solo aproximativamente, lo que hace dudosas la consistencia y la utilidad clínica del ángulo de Kappa. La consistencia y utilidad clínica del CW-chord para múltiples dispositivos se describe detalladamente en [1] [► 199], [2] [► 199], [3] [► 199] y consecuentemente son soportadas por el IOLMaster 700 como marcador clínico.

Se puede encontrar más información acerca de los marcadores clínicos para el centrado en caso de tratamientos refractivos y aparatos en las siguientes referencias bibliográficas:[1] [► 199],[2] [► 199], [3] [► 199]

## Fijación

### ATENCIÓN

#### Riesgo de errores de medición

En caso de una fijación inestable no se podrá descartar mediciones incorrectas, pudiéndose obtener potencias de IOL incorrectas.

- Cerciórese que el paciente haya fijado correctamente y que la fosa foveal sea visible en el scan de verificación de fijación.
- En caso de dudas, repita la medición o bien verifique los resultados de la medición usando, dado el caso, métodos alternativos de medición.

El scan de verificación de fijación sirve para evaluar la correcta fijación del paciente durante la medición. Se ejecutará un scan central de 1 mm sobre la retina.

Una buena fijación se reconoce por el ahondamiento en el centro, la llamada fosa foveal. Una fosa foveal de fácil reconocimiento evidencia que el paciente ha fijado correctamente durante la medición. Si esta no se pudiese reconocer bien, quiere decir que el paciente no ha fijado correctamente o que la morfología de la fovea es inusual. En este caso, primeramente se deberá repetir la medición e instruir al paciente que mire a la luz de fijación en el aparato. Si ocurriese nuevamente que el paciente no fija correctamente, se deberá descartar que el paciente no tenga otro problema que haya que analizar por separado.

#### Esclera

La imagen de la esclera sirve como referencia para la implantación con marcas digitales de IOLs tóricas con el ZEISS Cataract Suite markerless.

El indicador de calidad de la señal de la imagen de la esclera (para el OD en la parte central izquierda y para el OS en la parte central derecha) depende también del indicador de calidad de la medición queratométrica.

En "Configuración avanzada / Medición" [► 146] se puede determinar a partir de qué valor del astigmatismo corneal existe una indicación clínica de esta aplicación. La imagen de la esclera se mostrará entonces automáticamente a partir del valor fijado.

Para una buena imagen de la esclera es importante que el paciente abra bien los ojos, que las condiciones lumínicas no sean demasiado intensas y que se puedan reconocer los vasos sanguíneos en el ojo del paciente (que no se reconozcan los vasos sanguíneos puede ser la razón de que no se capturen buenas imágenes de la esclera).

Se puede utilizar la cubierta contra luz dispersa para reducir la influencia de la iluminación de la habitación sobre la calidad de la imagen.

La visualización de los valores de medición se puede configurar en "Configuración avanzada / Análisis".



### Visualización ampliada de las imágenes capturadas

Para evaluar mejor la calidad de medición se puede pulsar la imagen deseada. Con esto se puede visualizar la imagen de manera ampliada.



Fig. 30: Visualización ampliada de las imágenes capturadas

## 8.7 Cálculo de IOL

### ⚠ ATENCIÓN

#### Riesgo por manejo incorrecto

La utilización de constantes de IOL inadecuadas puede conducir al cálculo de potencias de IOL incorrectas.

- ▶ Para el cálculo de las propuestas de la potencia refractiva de las lentes intraoculares a implantar con los datos de medición del aparato no se deberá usar las constantes IOL del fabricante sino las constantes optimizadas para biometría óptica.
- ▶ Para el cálculo de la IOL con datos de medición de aplanación por ultrasonido se deberán usar únicamente las constantes de lente del fabricante.
- ▶ Verifique y perfeccione regularmente las constantes de IOL utilizadas.

## ATENCIÓN

### Riesgo por manejo incorrecto

Elegir un modo de LVC incorrecto puede conducir al cálculo de potencias de IOL incorrectas.

- ▶ Utilícese Haigis Suite y Barrett Suite con modo LVC miope únicamente en ojos cuya miopía hubiese sido tratada mediante LASIK, PRK o LASEK. Con esta variante no se deberán calcular nunca lentes para ojos cuya hipermetropía hubiese sido tratada previamente con LASIK, PRK o LASEK.
- ▶ No use la Haigis Suite para calcular IOLs para ojos que hubiesen sido tratados con RK.
- ▶ La Haigis Suite con modo LVC miope o hipermetrope se deberá utilizar únicamente con radios corneales medidos con el IOLMaster 700.

## ATENCIÓN

### Riesgo de errores de medición

A causa de superficies de cristalino detectadas incorrectamente, se pueden presentar profundidades de cámara anterior o grosores de cristalino poco fiables, en particular en caso de mediciones con IOLs fáquicos o piggyback.

- ▶ Las profundidades de cámara anterior o grosores de cristalino de mediciones con IOLs fáquicos o piggyback no deberán usarse para el cálculo de IOL.
- ▶ En su lugar se deberá usar una fórmula de cálculo de IOL que no emplee la profundidad de la cámara anterior ni el grosor del cristalino, como por ejemplo SRK/T, HofferQ o Holladay 1. La fórmula elegida deberá tener en cuenta la longitud axial.

El diálogo "Cálculo de IOL" se podrá abrir tras haber elegido los datos de medición de un paciente en el diálogo "Paciente / Mediciones" [► 52] o bien después de la Verificación de calidad [► 69] de una medición pulsando la tecla [Cálculo de IOL].

Los valores de medición biométrica se visualizarán en el lado izquierdo de la pantalla para el ojo derecho (OD) y en el lado derecho de la pantalla para el ojo izquierdo (OS).

El cálculo de IOL se efectúa por separado para cada ojo. Para una mejor orientación, los datos de medición aparecen en fondo blanco para el ojo seleccionado y en fondo gris para el otro ojo. Además, el ojo seleccionado aparecerá en color verde y negrita en la parte superior derecha en la pantalla.

Debajo de los datos de medición se puede ver el estado del cristalino así como el estado de LVC.

Pulsando el área "Valores de medición" del lado derecho o izquierdo de la pantalla se puede pasar de un ojo al otro.

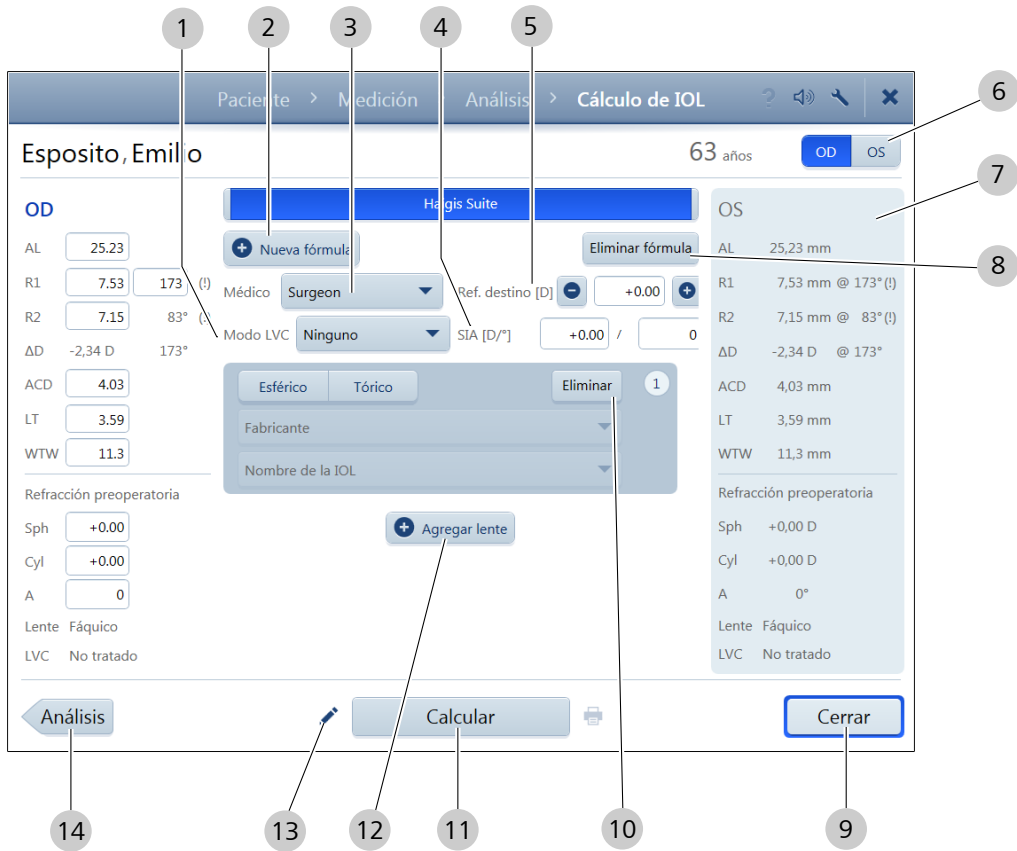


Fig. 31: Cálculo de IOL

| Pos. | Nombre   | Explicación                                                                                                                                                                                  |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Modo LVC | En la lista desplegable "Modo LVC" se define si el paciente ha tenido una cirugía corneal refractiva previa (seleccionar perfil de ablación "Miope" o "Hipermetrópe") o ninguno ("Ninguno"). |

| Pos. | Nombre           | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | Nueva fórmula    | <p>Pulsando la tecla [+ Nueva fórmula] se selecciona las fórmulas de cálculo a aplicar. Se puede elegir entre Haigis Suite (que incluye Haigis, Haigis-L y Haigis-T), Barrett Suite (que incluye Barrett Universal II, Barrett-Toric y Barrett True-K), Holladay 1, Holladay 2, Hoffer®Q, SRK®/T y 4 en 1.</p> <p>La Haigis-Suite es una combinación de las siguientes fórmulas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Haigis</li> <li>■ Haigis-L para caso de Post-LVC</li> <li>■ Haigis-T para el cálculo de lentes tóricas</li> <li>■ Haigis-TL para el cálculo de lentes tóricas para caso de Post-LVC</li> </ul> <p>La elección de la fórmula aplicada respectivamente se realiza sobre la base de las IOLs elegidas por el usuario: Para IOLs esféricas se utiliza Haigis y para IOLs tóricas se calcula con Haigis-T. Ambos tipos de IOL pueden calcularse al mismo tiempo. Dependiendo de lo que se ingrese en el campo Modo LVC se procederá de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ninguno: Haigis o Haigis-T (para IOLs tóricas)</li> <li>■ Miope o hipermetrope: Haigis-L o Haigis-L y Haigis-T (para IOLs tóricas)</li> </ul> <p>Para una mayor precisión de la fórmula Holladay 2 se necesitarán los siguientes valores: LT, ACD, WTW.</p> |
| 3    | Médico           | <p>En la lista desplegable "Médico" se elegirá el usuario. Para este usuario pueden ya haberse creado lentes intraoculares y sus constantes o bien se pueden crear o importar otras yendo a "Configuración avanzada / Gestión de IOLs" [► 139].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4    | SIA [D/°]        | <p>SIA es el astigmatismo inducido quirúrgicamente durante la operación. Si se trabaja con SIA, en el campo "SIA [D/°]" se podrá ingresar conjuntamente con el eje [°], el valor del astigmatismo [D] inducido quirúrgicamente que se desea después de la intervención. El eje indica la ubicación de la incisión. El valor SIA se toma en cuenta en el cálculo de IOL y afecta la potencia de la IOL. El valor SIA y el eje pueden ingresarse por separado para cada ojo. Si se ingresaran solamente valores para un ojo, estos no se aplicarán al otro ojo. Se recomienda llevar a cabo el cálculo de IOL con y sin SIA para verificar la diferencia en el resultado del cálculo de IOL. Si se desea realizar el cálculo de IOL sin SIA, se deberá ingresar un "0" en ambos campos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5    | Ref. destino [D] | <p>Pulsando "Ref. destino [D]" se fija la refracción de destino postoperatoria. Pulsando las teclas [-] (menos) y [+] (más) se ingresan los valores en pasos de 0,25 D. Las refracciones de destino configuradas se mantendrán en el próximo cálculo de IOL. Si se elige una refracción de destino fuera de los límites de 0.00 D hasta -0,50 D, durante el cálculo de una nueva IOL aparecerá una advertencia en la ventana de diálogo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6    | OD/OS            | <p>Pulsando [OD / OS] se navega entre la pantalla de análisis del ojo derecho y el ojo izquierdo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ OD: lat. oculus dexter, ojo derecho</li> <li>■ OS: lat. oculus sinister, ojo izquierdo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7    | Valores medidos  | <p>Si un valor presentara la marca (!) se trata de un valor inseguro. Este valor será también inseguro en la verificación de calidad y en el análisis. El usuario deberá comprobar con particular esmero los valores marcados con (!) y dado el caso se deberá repetir la medición.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Pos. | Nombre           | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | Eliminar fórmula | Pulsando [Eliminar fórmula] se puede volver a ocultar las fórmulas seleccionadas y de esta manera no se utilizarán para el cálculo de la potencia de las lentes intraoculares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9    | Cerrar           | Pulsando esta tecla se termina el cálculo de IOL y se abre el diálogo "Paciente" [► 52].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10   | Eliminar         | Pulsando [Eliminar] se puede retirar de la lista de selección las lentes intraoculares seleccionadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11   | Calcular         | Pulsando la tecla [Calcular] se ejecuta el cálculo de IOL. Las lentes intraoculares se calculan según la fórmula de cálculo elegida. Los resultados del cálculo se muestran tras pulsar la tecla Haigis-Suite, Barrett Suite, Hoffer®Q, Holladay 1, Holladay 2, SRK®T o Multifórmula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12   | + Agregar lente  | Pulsando [+ Agregar lente] se seleccionan lentes intraoculares para el cálculo. Previamente, las lentes intraoculares deberán crearse manualmente para cada usuario (véase "Configuración avanzada / Gestión de IOLs" [► 139] (Gestión de lentes), o bien importarse (Start ULIB Import). Se elige un fabricante de lentes intraoculares en la lista desplegable con los nombres de los fabricantes. Paso seguido se elige una lente intraocular en la lista desplegable con los nombres de las IOLs. Pulsando [Esférica / Tórica] se asigna el tipo de IOL. Las lentes intraoculares quedan numeradas en la lista de selección. |
| 13   | Lápiz            | Con este botón se pueden anotar particularidades relativas al cálculo de la IOL. Los valores se ingresan en la pantalla o mediante un teclado externo. Los comentarios ingresados también se imprimirán, si bien no se guardarán en el banco de datos. Al abandonar el diálogo "Cálculo de IOL" se perderán los valores ingresados.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14   | Análisis         | Al pulsar esta tecla se abrirá el diálogo "Análisis" [► 78].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Cerciórese de no modificar las lentes seleccionadas y que las mismas aparezcan en orden habitual.

Se podrá editar los valores de medición pulsando el campo correspondiente. Estos valores quedarán entonces marcados con un \*. Si se abandona la ventana de cálculo de IOL, se descartarán los datos ingresados. Al volver a ingresar al cálculo de IOL en los campos aparecerán los valores medidos.

Los valores editados no se pueden guardar, pero se pueden ver en la impresión del cálculo de IOL estando marcados con un \*.

**ATENCIÓN Al editar los valores, el usuario asume la responsabilidad completa de que los valores son correctos y exactos, en particular al ingresar manualmente los valores queratométricos.**

Los valores de medición editados quedan marcados con una estrella (\*) en la impresión del cálculo de lentes, ya no basándose éste en los valores de medición del IOLMaster 700.

Los valores de medición editados no se almacenarán en el banco de datos del IOLMaster 700. Al abandonar el cálculo de IOL se borrarán los valores de medición editados, y serán sustituidos por los va-

lores determinados por el aparato al reabrir el cálculo de IOL. Al reabrir el cálculo de IOL de deberá volver a ingresar los valores de medición editados.

**ATENCIÓN El cálculo IOL es válido solamente si la biometría (medición) es correcta, la selección de la fórmula de cálculo IOL es adecuada y si se ha optimizado previamente las constantes IOL para el caso de aplicación concreto.**

En ciertas combinaciones de la entrada "Estado LVC" y de la entrada "Modo LVC" de la Haigis Suite, el cálculo de IOL no arroja resultados.

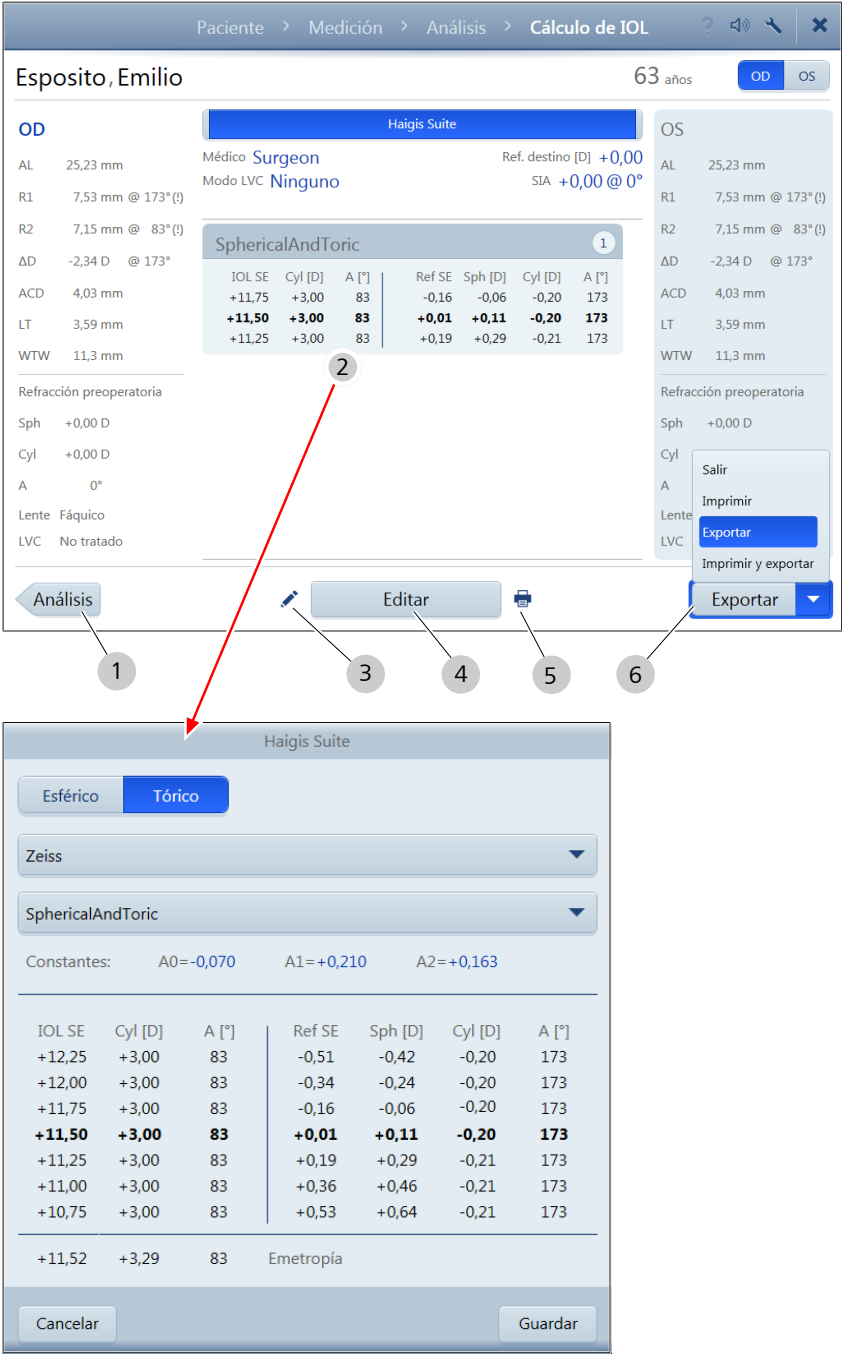


Fig. 32: Cálculo de IOL

| Pos. | Nombre   | Explicación                                                  |
|------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1    | Análisis | Al pulsar esta tecla se abrirá el diálogo "Análisis" [► 78]. |

| Pos. | Nombre                       | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | Resultado del cálculo de IOL | Al pulsar los resultados se abrirá la visualización detallada para esa lente.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3    | Lápiz                        | Con este botón se pueden anotar particularidades relativas al cálculo de la IOL. Los valores se ingresan en la pantalla o mediante un teclado externo. Los comentarios ingresados también se imprimirán, si bien no se guardarán en el banco de datos. Al abandonar el diálogo "Cálculo de IOL" se perderán los valores ingresados. |
| 4    | Editar                       | Pulsando [Editar] se pueden modificar los datos para el cálculo de la IOL.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5    | Imprimir                     | Pulsando [Imprimir] se imprime los datos biométricos, del cálculo de IOL y el análisis en un resumen para cada ojo activo. El diseño de la impresión se puede determinar en "Configuración avanzada / Impresión" [► 149].                                                                                                           |
| 6    | Exportación                  | Lista desplegable para elegir las funciones "Salir", "Imprimir", "Exportar" o "Imprimir y exportar". Aquí se imprimen o exportan los datos de ambos ojos. El diseño de la impresión se puede determinar en "Configuración avanzada / Impresión" [► 149]. Tras salir del cálculo de IOL se abrirá el diálogo "Paciente" [► 52].      |

## 8.8 Notas de aplicación

El capítulo Notas de aplicación proporciona recomendaciones útiles para el manejo del IOLMaster 700 así como valorar la calidad de los datos obtenidos. Se describen técnicas y método para el manejo del aparato que pueden mejorar la calidad de los datos (véase también el capítulo "Medición" [► 61]).

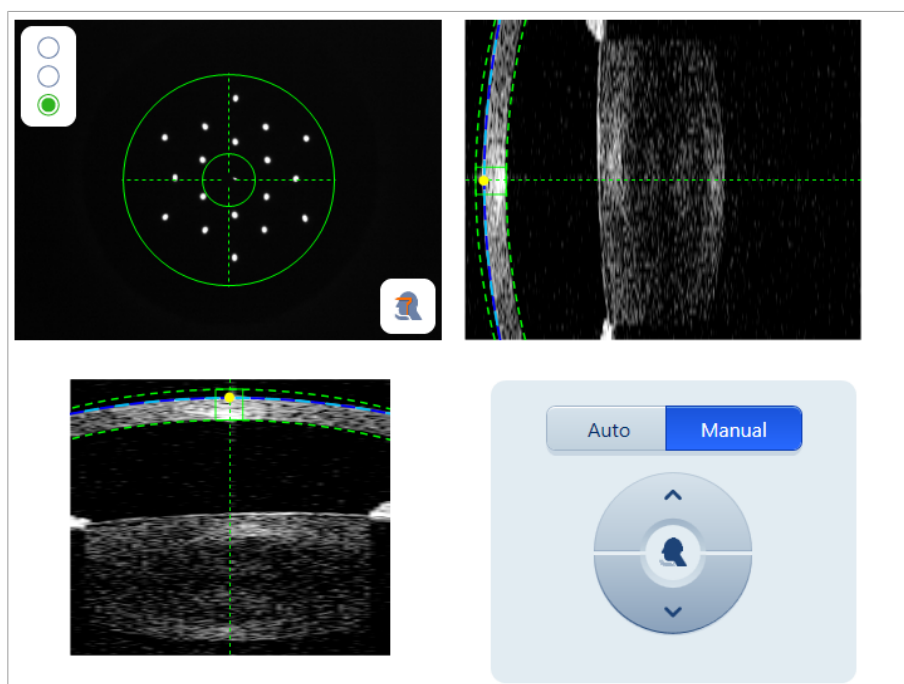
### 8.8.1 Instrucciones para la medición de OCT (CCT, ACD, LT, AL)

El IOLMaster 700 utiliza la Swept Source Biometry para la medición de trayectos en el ojo. A tal fin se mide desde el epitelio de la córnea hasta el RPE y paso seguido se calibra a ultrasonido de inmersión.

#### Instrucciones de ajuste

Por lo general, una luz verde de semáforo sirve de ayuda para encontrar el ajuste óptimo de medición. En la imagen en directo se visualiza el scan OCT vertical y horizontal. En cada caso se definirá un área de ajuste (rectángulo verde). En caso de un alineamiento correcto, el punto amarillo se encontrará tanto en el área de ajuste marcada en verde del scan OCT horizontal como en el del vertical.





*Fig. 33: Ajuste de medición*

### Ajustes erróneos

#### Medición con lentes de contacto

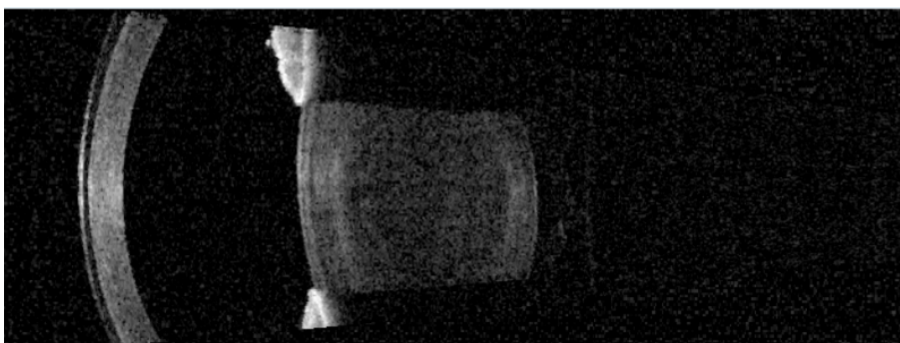


Fig. 34: Medición con lentes de contacto

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Error</b>    | La medición se realiza con lentes de contacto. En consecuencia, los valores de queratometría, AL, ACD y CCT quedarán alterados.                                                                                                                                                                                |
| <b>Solución</b> | No repita la medición antes de haber transcurrido dos semanas en caso de lentes de contacto blandas y tres semanas en caso de lentes de contacto rígidas para evitar la alteración de los valores de medición. Véase también el capítulo "Instrucciones y precauciones para evitar errores de medición" [► 13] |

### 8.8.2 Instrucciones para la queratometría

#### ⚠ ATENCIÓN

#### Riesgo de errores de medición

La presión sobre el globo ocular ocasiona una deformación de la córnea. Siendo así no se podrá determinar correctamente la curvatura corneal, pudiéndose obtener potencias de IOL incorrectas.

- Al levantar el párpado superior preste atención a no ejercer presión sobre el ojo.

#### Instrucciones de ajuste

Por lo general, una luz verde de semáforo sirve de ayuda para encontrar el ajuste óptimo de medición. En algunos casos (por ejemplo, queratocono, queratoglobos, lesiones de la córnea, etc.) puede ocurrir que el semáforo no pase a verde, es decir que no se logre el ajuste de medición óptimo. En estos casos se deberá desactivar brevemente la medición automática. Sin embargo, se deberá realizar el ajuste correctamente. Pida al paciente que se relaje y dirija la vista en la luz de fijación. Si el paciente no ve la luz de fijación, pídale que siga mirando con calma dentro del aparato.

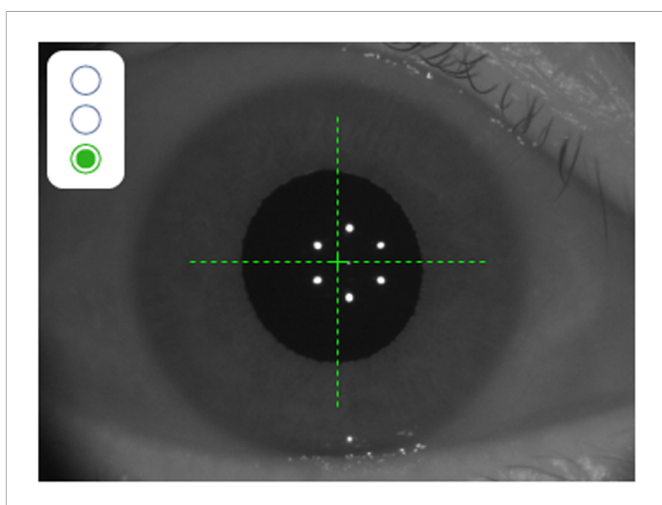
Recomendación: Las marcas periféricas de medición son invisibles para el paciente (luz infrarroja).

Al ajustar el aparato hay que prestar atención a que se vean los seis puntos periféricos y a que estos se hallen dentro del área situada entre ambos círculos auxiliares y lo más centradamente posible en

el monitor. Al variar la distancia del aparato respecto al paciente, han de ajustarse las imágenes de las marcas de medición a fin de que se ellas vean con una nitidez óptima en el monitor. Las imágenes de las marcas deben tener una forma circular o elíptica. Para mejorar la reflectancia de la córnea es recomendable que el paciente abra y cierre los ojos varias veces. Así se renovará la película lacrimal y se mejorará la imagen de las marcas de medición (en una córnea normal).

#### Nota

Puede ocurrir que la imagen del punto de fijación apenas se vea o no se perciba en absoluto dependiendo de la reflectancia de la córnea. Esto es irrelevante para el cálculo de los radios córneos pues la posición del punto fijo no se evaluará.



*Fig. 35: Imagen WTW con el aparato correctamente ajustado*

#### Mediciones erróneas

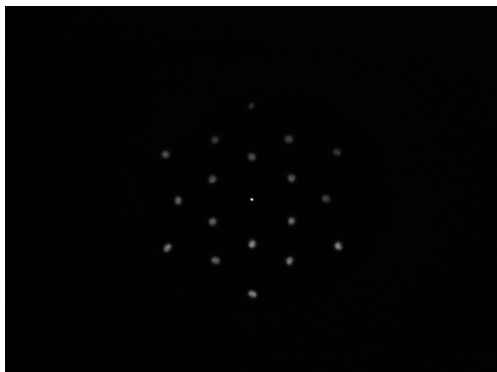
El aviso "Medición errónea" puede tener dos causas principales:

- Los valores de las mediciones internas individuales fluctúan en más de 0,05 mm (ocurre rara vez o al desenfocar el aparato).
- Las marcas de medición no se reconocen o se reconocen sólo parcialmente.
- Los puntos queratométricos deformados no se tomarán en cuenta en la evaluación.

A continuación se describirán las causas posibles:

## Ajustes erróneos

### Desenfoque



*Fig. 36: Desenfoque*

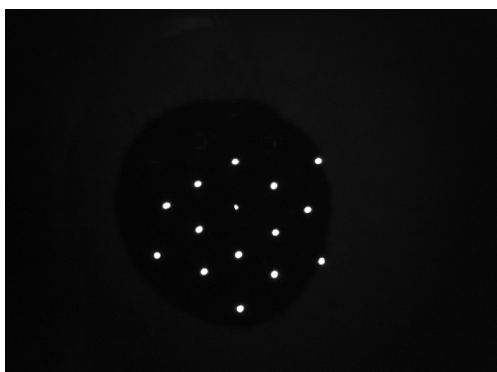
#### Error

Las marcas de medición son demasiado grandes por el desenfoque. No se podrá calcular valores de medición.

#### Solución

La medición podrá efectuarse una vez que se haya corregido el enfoque (tamaño mínimo de la mancha). Si el enfoque alrededor de los 18 puntos de medición periféricos es exacto, es posible ver también pequeños círculos (semejantes a los halos). En este caso, el enfoque es óptimo.

### Marcas de medición tapadas



*Fig. 37: Marcas de medición tapadas*

#### Error

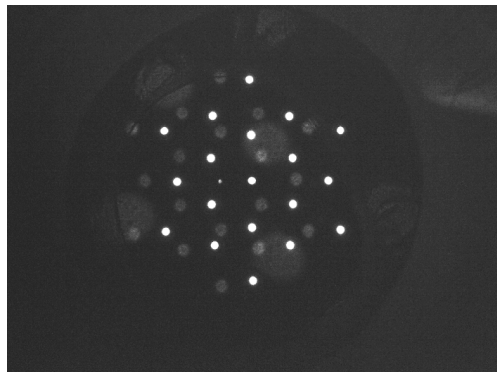
Este error puede ocurrir también cuando durante una medición se cierra el ojo o cuando el ojo no está suficientemente abierto. Esto ocurre particularmente en pacientes intranquilos o temerosos.

#### Solución

Pida al paciente que abra bien los ojos y repita la medición. Si después de ello aún no se puede efectuar la medición, levante con cuidado el párpado superior del paciente como en el caso de un examen tonométrico.

## Otros hallazgos

### Ojos seudofáquicos



*Fig. 38: Ojos seudofáquicos*

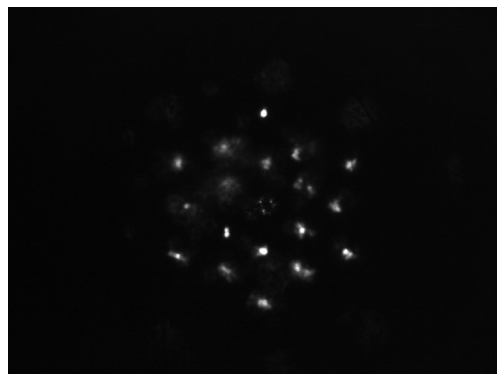
#### Error

Al medir un ojo seudofáquico puede suceder que se vean imágenes de reflejo de la córnea además de las imágenes secundarias de las marcas de medición provenientes del lado anterior de la lente intraocular. Los reflejos de IOL son más débiles y borrosos.

#### Solución

Aparte el aparato 1 mm aproximadamente del ojo del paciente (desenfocar) y luego efectúe la medición. Al proceder de esta manera, las imágenes generadas por la córnea aumentarán un poco y los artefactos del IOL se debilitarán simultáneamente de modo que el programa no los identificará como marcas de medición; entonces será posible medir la curvatura de la córnea. Si este procedimiento no sirve, no podrá efectuarse la medición de la curvatura córnea.

### Sequedad ocular



*Fig. 39: Sequedad ocular*

#### Error

Si la película lacrimal se rompe con rapidez, la reflectancia de la córnea disminuirá considerablemente y la córnea difundirá la luz en esos puntos con mayor intensidad. Si se proyecta una marca de medición en esa área, empeorará la imagen de la marca cuya forma habitual es circular o elíptica. Se formarán entonces colas de luz y/o múltiples reflejos. Por lo tanto será imposible medir los radios de la córnea con precisión. Los valores de medición fluctuarán o aparecerá el aviso "Medición errónea".

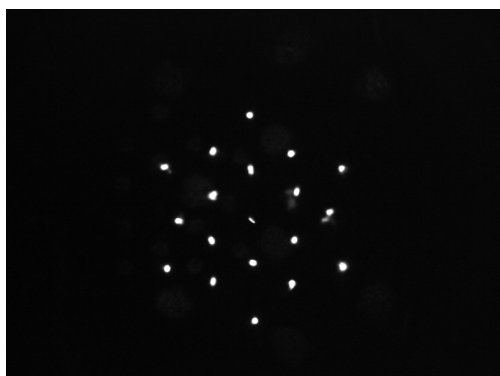
#### Solución

Pida al paciente que abra y cierre varias veces los ojos o que los cierre durante algunos segundos para hacer que la córnea se humedezca. Paso seguido y de inmediato, efectúe la nueva medición.

Asimismo, se puede combatir la rápida resecación ocular aplicando terapias usuales. Sin embargo, el día de la medición no se deberá utilizar líquido lacrimal sintético.

**INDICACIÓN El rasgado de la película lacrimal y el ojo seco pueden ocasionar fuertes divergencias de los valores de medición queratométricos en mediciones repetidas.**

**Irregularidades en la superficie de la córnea (cicatrices)**



*Fig. 40: Irregularidades en la superficie de la córnea (cicatrices)*

#### Error

Las cicatrices y las irregularidades locales en la superficie superior de la córnea perjudican la calidad de la imagen de las marcas de medición. Se obtendrán medidas erróneas según la expansión y posición del artefacto.

#### Solución

Coloque, desplazando muy ligeramente el aparato hacia el ojo, la marca de medición al lado, encima o debajo de la cicatriz y efectuar una medición. Es recomendable en dicho caso hacer varias mediciones. Se obtendrán valores fluctuantes o erróneos según el grado de la irregularidad de los puntos defectuosos.

**INDICACIÓN No es posible hacer una medición queratométrica con el IOLMaster en pacientes que han sido sometidos a una queratoplastia.**

### 8.8.3 Instrucciones para la medición de blanco a blanco

#### Instrucciones de ajuste

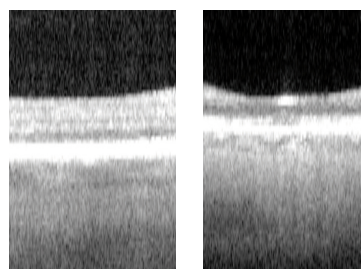
Por lo general, una luz verde de semáforo sirve de ayuda para encontrar el ajuste óptimo de medición. Las flechas indicarán en que dirección se deberá mover el joystick para alcanzar la posición óptima de medición. En algunos casos puede ocurrir que el semáforo no pase a verde, es decir que no se logre el ajuste de medición óptimo. Sin embargo, se deberá realizar el ajuste correctamente. Pida al paciente que se relaje y dirija la vista en la luz roja de fijación. Ponga nítida la imagen del iris y no la imagen de los puntos de iluminación. Una iluminación adecuada de la habitación facilita el re-

conocimiento de las estructuras del iris. Debe evitarse iluminar directamente al ojo o a la parte delantera del equipo. Es necesario prestar especial atención a que el borde visible del iris, hacia la derecha e izquierda, no sea perturbado por los reflejos ocasionados por lámparas y ventanas. En caso que la estructura del iris no sea reconocible, será posible ajustar nítidamente sobre el borde del iris o de la pupila. Los desenfoques mayores conducen a datos erróneos. Después que se ha tomado una imagen es necesario que el operador compruebe en la verificación de calidad si el software ha reconocido el borde del iris o bien el borde de la pupila correctamente. Si los segmentos del anillo trazados en la imagen no están reproduciendo correctamente el iris o la pupila, entonces debe repetir la medición.

#### 8.8.4 Instrucciones para el scan de verificación de fijación

##### Evaluación de la fijación y de la morfología de la fóvea

El control de fijación sirve para evaluar la correcta fijación del paciente durante la medición. Se ejecutará un scan central de 1 mm sobre la retina. Una buena fijación se reconoce por el ahondamiento en el centro, la llamada fosa foveal. Una fosa foveal de fácil reconocimiento (foto de la derecha) evidencia que el paciente ha fijado correctamente durante los scans. Si esta no se pudiese reconocer bien (foto de la izquierda), quiere decir que el paciente no ha fijado correctamente o que la morfología de la fóvea es inusual. En este caso, primeramente se deberá repetir la medición e instruir al paciente que mire a la luz de fijación en el aparato. Si ocurriese nuevamente que el paciente no fija correctamente, se deberá descartar que el paciente no tenga otro problema que haya que analizar por separado.

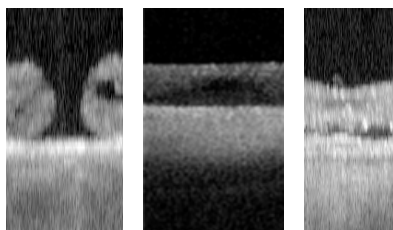


*Fig. 41: Fijación deficiente (izquierda) y correcta (derecha)*

##### Ejemplos de morfología inusual de la fóvea

Puede suceder que no sea posible reconocer el ahondamiento en el centro, la denominada fosa foveal, aún cuando tras la repetición de la medición el paciente confirme que ha fijado correctamente. En estos casos se deberá examinar el fondo del ojo del paciente con

otros métodos de diagnóstico, como por ejemplo con una OCT retiniana. A continuación mostramos algunos ejemplos de morfologías inusuales de la fovea.



*Fig. 42: Ejemplos de morfología inusual de la fovea*

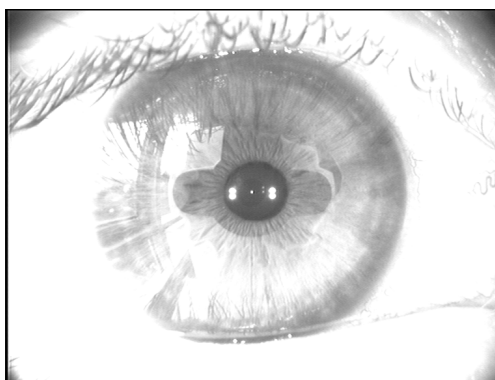
### 8.8.5 Instrucciones para la captura de la imagen referencial

#### **Evaluación de la calidad de la imagen referencial**

Las siguientes recomendaciones se refieren sobre todo a las condiciones lumínicas del entorno en el lugar de instalación del aparato.

#### **Luz de entorno o claridad de la habitación en donde se ha instalado el aparato**

Minimice las variaciones de las condiciones del entorno de instalación, como por ejemplo las fluctuaciones lumínicas o las condiciones de la habitación. Las condiciones oscuras de la habitación reducen el riesgo de reflexiones no deseadas o de luz dispersa en la imagen referencial y por consiguiente mejoran su calidad. Evite en todo caso un lugar de instalación en el cual el aparato se encuentra expuesto a la radiación solar directa. Evite la iluminación directamente desde el techo sobre el aparato o en la cercanía del aparato.



*Fig. 43: Luz ambiental demasiado brillante*

#### **Error**

Mensaje de error: "Sírvese verificar la iluminación ambiental." La claridad de la habitación es demasiado alta, esto es causado por lo general por una ventana en un día de sol.

#### **Solución**

Reduzca la claridad de la habitación, por ejemplo apagando o atenuando la iluminación eléctrica o bajando las persianas interiores o exteriores, etc.



### Luz dispersa de fuentes lumínicas locales o de radiación solar lateral

La irradiación lumínica lateral de fuentes de luz o reflexión en caso que el sol se encuentre muy bajo pueden conducir a reflexiones locales o luz dispersa en el área de la esclera.



Fig. 44: Radiación luminosa lateral

#### Error

Mensaje de error: "Por favor utilizar cubiertas laterales." La irradiación lumínica lateral genera reflexiones locales en el área de los vasos sanguíneos del entorno del limbo. No se podrá detectar adecuadamente los vasos sanguíneos en el entorno del limbo.

#### Solución

Orientando adecuadamente las cubiertas laterales del apoyacabeza se puede evitar las reflexiones en el área de la esclera.

Las siguientes recomendaciones se refieren sobre todo al manejo del aparato.

### El ojo no se encuentra correctamente centrado

El descentrado lateral de la imagen referencial puede conducir a la evaluación incorrecta de la calidad de la imagen referencial.

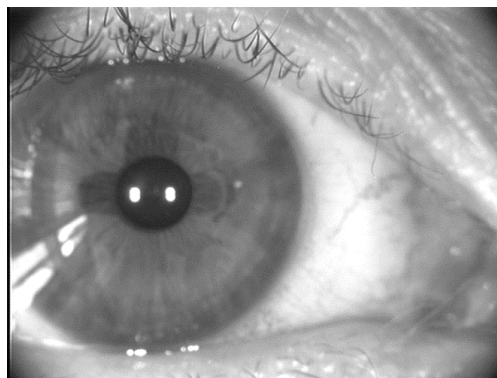


Fig. 45: Descentrado lateral

#### Error

Mensaje de error: "Por favor centrar mejor el aparato." El limbo no se encuentra dentro del área del limbo mostrada en la plantilla ocular. No se podrá detectar adecuadamente los vasos sanguíneos en el entorno del limbo.

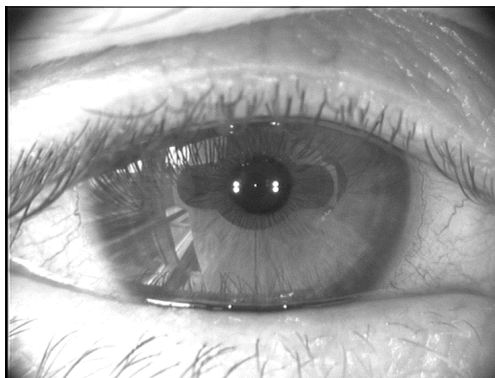
### Solución

Cerciórese que el centrado del ojo o bien de los reflejos de Purkinje en el área de la pupila se encuentren en el centro de la mirilla, de modo que toda el área del limbo se pueda ver claramente.

Las siguientes recomendaciones se refieren sobre todo a las características del ojo del paciente.

#### **Muy poca abertura de la fisura palpebral**

A algunos pacientes les puede costar abrir el ojo de modo suficiente. Una muy pequeña abertura de la fisura palpebral impide detectar adecuadamente los vasos sanguíneos en el entorno del limbo.



*Fig. 46: Muy poca abertura de la fisura palpebral*

### Error

Mensaje de error: "Pedir al paciente que guiñe el ojo y mantenga muy abierto." El área en la cual se puede detectar vasos sanguíneos en el entorno del limbo es demasiado pequeño. No se podrá detectar adecuadamente los vasos sanguíneos en el entorno del limbo.

### Solución

Motive al paciente para que pueda abrir el ojo lo más posible. Intente abrir el párpado, en el área que va desde la ceja hasta el párpado superior, con el dedo de una mano, tirando ligeramente y sin ejercer presión sobre el globo ocular, en tanto que con la otra mano maneja el aparato.

### Los constantes movimientos del ojo impiden obtener una buena calidad de imagen

En muchos casos puede ser que el ojo se mueva durante la captura de la imagen referencial. Los movimientos del ojo demasiado constantes impiden obtener una buena calidad de la imagen referencial.

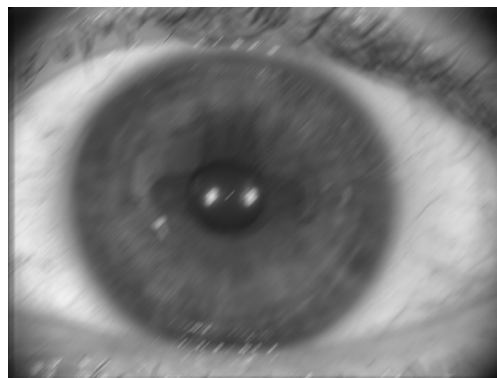


Fig. 47: Constantes movimientos del ojo

#### Error

Mensaje de error: "Fijación inquieta." El área en la cual se puede detectar vasos sanguíneos en el entorno del limbo es poco nítida. No se podrá detectar adecuadamente los vasos sanguíneos en el entorno del limbo.

#### Solución

Repita la medición y pida al paciente concentrarse a la luz central de fijación. Pida al paciente que pestañee justo antes de efectuar la medición a fin de que se produzca una película lacrimal adecuada pues ella mejorará la reflectividad de la córnea.

### Pocos vasos sanguíneos en el entorno del limbo

En algunos casos puede suceder que un ojo presente pocos vasos sanguíneos en el entorno del limbo. La escasez de vasos sanguíneos en el entorno del limbo impide que se pueda detectar un número suficiente de ellos.

#### Error

Mensaje de error: "Se ha encontrado muy pocos vasos sanguíneos en el entorno del limbo." El área en la cual se puede detectar vasos sanguíneos en el entorno del limbo hay muy pocos vasos sanguíneos. No se podrá detectar adecuadamente los vasos sanguíneos en el entorno del limbo.

#### Solución

Probablemente el paciente no sea idóneo para el ajuste de una lente intraocular con ayuda de vasos esclerales en el entorno del limbo. Trate el paciente con marcas manuales.

## 8.8.6 Instrucciones para el cálculo de la IOL

Véase también el capítulo "Cálculo de IOL" [► 85].

## Fórmulas para el cálculo de IOL

Para el cálculo de IOL se utilizan diferentes fórmulas que toman en cuenta diversos parámetros de medición para establecer la potencia refractiva de la IOL. El tipo de IOL (esférica, tórica) es relevante para la elección de la fórmula de cálculo de la IOL.

### Diferenciación de las fórmulas según el tipo de lente

IOL esférica:

- Haigis (en la Haigis Suite)
- HofferQ
- SRK/T
- Holladay 1
- Holladay 2
- Barrett Universal II (en la Barrett Suite)

IOL tórica:

- Haigis-T (en la Haigis Suite)
- Barrett Toric (en la Barrett Suite)

Para calcular la potencia refractiva de la IOL para pacientes de "post Laser vision correction" (es decir, que hubiesen sido sometidos a LVC):

- Haigis-L para LASIK, LASEK, PRK (en la Haigis Suite)
- Barrett True K para LASIK, LASEK, PRK, RK (en la Barrett Suite)

### Diferenciación de las fórmulas sobre la base de los parámetros de medición utilizados

| Fórmula          | AL | K | ACD | LT | WTW |
|------------------|----|---|-----|----|-----|
| SRK/T            | x  | x |     |    |     |
| HofferQ          | x  | x |     |    |     |
| Haigis Suite     | x  | x | x   |    |     |
| Holladay 1       | x  | x |     |    |     |
| Holladay 2       | x  | x | x   | +  | +   |
| Barrett esférica | x  | x | +   | +  | +   |
| Barrett tórica   | x  | x | x   | +  | +   |

"x" marca valores que deben existir para realizar el cálculo de una IOL.

"+" marca valores opcionales que se sustituyen por valores promedio en caso de no haber sido medidos o si se han ingresado manualmente.

Haigis Suite y Holladay 2 se pueden utilizar únicamente con una profundidad de cámara anterior fáquica. En caso de otro estado de cristalino no se llevará a cabo el cálculo de IOL.

### 8.8.6.1 Instrucciones de aplicación para la Haigis Suite

La Haigis-Suite es una combinación de cuatro fórmulas:

- **Haigis**
- **Haigis-L** para pacientes que hubiesen sido sometidos a cirugía refractiva por láser (LASIK, LASEK, PRK)
- **Haigis-T** para el cálculo de lentes tóricas
- **Haigis-TL** para el cálculo de IOLs tóricas para pacientes que hubiesen sido sometidos a cirugía refractiva por láser

Dependiendo de la lente elegida (es decir IOLs tóricas y/o no tóricas) se utilizará Haigis o Haigis-T. En caso de IOLs tóricas se utilizará Haigis-T, para IOLs no tóricas se utilizará Haigis. Las IOLs tóricas y no tóricas pueden calcularse en cualquier momento y simultáneamente.

Dependiendo del estado de LVC configurado en la gestión de pacientes y del modo LVC elegido en el cálculo de IOL, se utilizará Haigis-L.

#### 8.8.6.1.1 Cálculo de IOL esférica con la Haigis Suite (fórmula Haigis)

*Forma de proceder*

1. En la gestión de pacientes, configure el estado de LVC del paciente a "No tratado":

2. Elija "Haigis Suite" en el cálculo de IOL.
3. Elija "Esférica".

4. Para el modo LVC se ha preconfigurado "Ninguno". No modifique este ajuste en el cálculo de IOL.

5. Pulse [Calcular].

| IOL [D]       | Ref [D]      |
|---------------|--------------|
| +11.75        | -0.13        |
| <b>+11.50</b> | <b>+0.05</b> |
| +11.25        | +0.22        |

- ⇒ Se mostrarán los resultados del cálculo de IOL con la fórmula Haigis.

## 6. Pulse [Exportar].

| Fecha verif. calibración: 02/01/1753 de: 1,3375 Resultado: 12,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |         |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-----------|--|--|
| Fecha de la medición: Haigis Suite m: CVD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |         |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| Fórmula: Haigis Suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |         |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| Para este cálculo de IOL se han editado valores manualmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |         |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| <b>OD</b><br>derecho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>OS</b><br>izquierdo                                                                                                                                           |         |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| <p><b>Cálculo de IOL</b></p> <p>(!) Marca un valor de medición inseguro.<br/>(*) Marca un valor editable manualmente.<br/>--- Marca un error de medición.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |         |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| AL: 25,23 mm (SD = 0 µm) WTW: 11,3 mm<br>ACD: 4,04 mm (*)<br>LT: 3,59 mm (SD = 0 µm)<br>R: 7,34 mm (!)<br>R1: 7,53 mm @ 173°<br>Ref: +0,00 D +0,00 D @ 0°<br>Refr. dest.: -0,25 D<br>LS: Fáquico; VS: Humor vítreo;<br>LVC: No tratado; Modo LVC: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AL: --- WTW: ---<br>ACD: ---<br>LT: ---<br>R: ---<br>R1: ---<br>Ref: ---<br>Refr. dest.: ---<br>LS: Fáquico; VS: Humor vítreo;<br>LVC: No tratado; Modo LVC: --- |         |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| <b>Zeiss SphericalAndToric</b><br>A0: -0,070 A1: +0,210 A2: +0,163<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>IOL</th> <th>IOL</th> <th>Ref</th> <th>Ref</th> <th>Ref</th> <th>Ref</th> </tr> <tr> <th>SE</th> <th>Cyl</th> <th>Eje</th> <th>SE</th> <th>Sph</th> <th>Cyl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+12,25</td> <td>+5,00</td> <td>85°</td> <td>-0,52</td> <td>-0,38</td> <td>-0,28</td> </tr> <tr> <td>+12,00</td> <td>+5,00</td> <td>85°</td> <td>-0,35</td> <td>-0,20</td> <td>-0,29</td> </tr> <tr> <td>+11,75</td> <td>+5,00</td> <td>85°</td> <td>-0,17</td> <td>-0,02</td> <td>-0,29</td> </tr> <tr> <td>+11,50</td> <td>+5,00</td> <td>85°</td> <td>+0,01</td> <td>+0,15</td> <td>-0,30</td> </tr> <tr> <td>+11,25</td> <td>+5,00</td> <td>85°</td> <td>+0,18</td> <td>+0,33</td> <td>-0,30</td> </tr> <tr> <td>+11,50</td> <td>+5,42</td> <td>85°</td> <td colspan="3">Emetropia</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                  | IOL     | IOL       | Ref    | Ref   | Ref    | Ref   | SE     | Cyl   | Eje    | SE    | Sph    | Cyl   | +12,25 | +5,00 | 85° | -0,52 | -0,38 | -0,28 | +12,00 | +5,00 | 85° | -0,35 | -0,20 | -0,29 | +11,75 | +5,00 | 85° | -0,17 | -0,02 | -0,29 | +11,50 | +5,00 | 85° | +0,01 | +0,15 | -0,30 | +11,25 | +5,00 | 85° | +0,18 | +0,33 | -0,30 | +11,50 | +5,42 | 85° | Emetropia |  |  |
| IOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IOL                                                                                                                                                              | Ref     | Ref       | Ref    | Ref   |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cyl                                                                                                                                                              | Eje     | SE        | Sph    | Cyl   |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| +12,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +5,00                                                                                                                                                            | 85°     | -0,52     | -0,38  | -0,28 |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| +12,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +5,00                                                                                                                                                            | 85°     | -0,35     | -0,20  | -0,29 |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| +11,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +5,00                                                                                                                                                            | 85°     | -0,17     | -0,02  | -0,29 |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| +11,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +5,00                                                                                                                                                            | 85°     | +0,01     | +0,15  | -0,30 |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| +11,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +5,00                                                                                                                                                            | 85°     | +0,18     | +0,33  | -0,30 |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| +11,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +5,42                                                                                                                                                            | 85°     | Emetropia |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| <b>Zeiss SphericalAndToric</b><br>A0: -0,070 A1: +0,210 A2: +0,163<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>IOL (D)</th> <th>Ref (D)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+12,50</td> <td>-0,68</td> </tr> <tr> <td>+12,25</td> <td>-0,48</td> </tr> <tr> <td>+12,00</td> <td>-0,30</td> </tr> <tr> <td>+11,75</td> <td>-0,13</td> </tr> <tr> <td>+11,50</td> <td>+0,05</td> </tr> <tr> <td>+11,57</td> <td>Emet.</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | IOL (D) | Ref (D)   | +12,50 | -0,68 | +12,25 | -0,48 | +12,00 | -0,30 | +11,75 | -0,13 | +11,50 | +0,05 | +11,57 | Emet. |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| IOL (D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ref (D)                                                                                                                                                          |         |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| +12,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,68                                                                                                                                                            |         |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| +12,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,48                                                                                                                                                            |         |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| +12,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,30                                                                                                                                                            |         |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| +11,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,13                                                                                                                                                            |         |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| +11,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +0,05                                                                                                                                                            |         |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |
| +11,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emet.                                                                                                                                                            |         |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |       |       |       |        |       |     |           |  |  |

⇒ Se mostrará el informe del cálculo de IOL con la fórmula Haigis.

### 8.8.6.1.2 Cálculo de IOL tórica con la Haigis Suite (fórmula Haigis-T)

Forma de proceder

1. Elija "Haigis Suite" en el cálculo de IOL.
2. En la gestión de pacientes, configure el estado de LVC del paciente a "No tratado".
3. Elija "Tórica".
4. No modifique el ajuste del modo LVC (se ha preconfigurado "Ninguno") en el cálculo de IOL.

Paciente > Medición > Análisis > Cálculo de IOL

Esposito, Emilio 63 años OD OS

**OD**

AL: 25,23

R1: 7,53 173 (!)

R2: 7,15 83° (!)

ΔD: -2,34 D 173°

ACD: 4,03

LT: 3,59

WTW: 11,3

Refracción preoperatoria

Sph: +0,00

Cyl: +0,00

A: 0°

Lente: Fáquico

LVC: No tratado

**Haigis Suite**

Nueva fórmula No modificar Eliminar fórmula

Médico Surgeon Ref. destino [D] +0,00

Modo LVC Ninguno SIA [D/°] +0,00 / 0

Estérico Tórico Eliminar 1

Zeiss

SphericalAndToric

Agregar lente

Analisis

Calcular

Cerrar

⇒ Haigis-T se utilizará para IOLs tóricas.

## 5. Pulse [Calcular].

Paciente > Medición > Análisis > Cálculo de IOL

Esposito, Emilio 63 años

OD OS

Haigis Suite

Médico: Surgeon Ref. destino [D] +0,00  
Modo LVC: Ninguno SIA +0,00 @ 0°

SphericalAndToric

| IOL SE        | Cyl [D]      | A [°]     | Ref SE       | Sph [D]      | Cyl [D]      | A [°]      |
|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| +11,75        | +3,00        | 83        | -0,16        | -0,06        | -0,20        | 173        |
| <b>+11,50</b> | <b>+3,00</b> | <b>83</b> | <b>+0,01</b> | <b>+0,11</b> | <b>-0,20</b> | <b>173</b> |
| +11,25        | +3,00        | 83        | +0,19        | +0,29        | -0,21        | 173        |

IOL tórica con Haigis-T

Refracción preoperatoria

Sph +0,00 D  
Cyl +0,00 D  
A 0°

Lente Fáquico  
LVC No tratado

Análisis Editar Exportar

⇒ Se mostrarán los resultados del cálculo de IOL con la fórmula Haigis-T.

## 6. Pulse [Exportar].

Fecha verif. calibración: 02/01/1753 de: 1,3375 Resultado: 12,00 mm  
Fecha de la medición: 02/01/1753 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm  
Fórmula: Haigis Suite

Para este cálculo de IOL se han editado valores manualmente.

| OD<br>derecho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cálculo de IOL                                                                            | OS<br>izquierdo                                                                                                                                         |            |            |            |     |     |     |    |     |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------|-------|-----|--------|-------|-----|--------|-------|-----|--------|-------|-----|--------|-------|-----|--------|-------|-----|
| AL: 25,23 mm (SD = 0 µm)<br>ACD: 4,04 mm (*)<br>LT: 3,59 mm (SD = 0 µm)<br>R: 7,34 mm (I)<br>R1: 7,53 mm @ 173°<br>Ref: +0,00 D @ 0°<br>Refr. dest.: -0,25 D<br>LS: Fáquico; VS: Humor vítreo;<br>LVC: No tratado; Modo LVC: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | WTW: 11,3 mm<br>ΔD: -2,34 D @ 173°<br>R2: 7,15 mm @ 83°<br>AV: ---<br>SIA: +1,50 D @ 178° | AL: ---<br>ACD: ---<br>LT: ---<br>R: ---<br>R1: ---<br>Ref: ---<br>Refr. dest.: ---<br>LS: Fáquico; VS: Humor vítreo;<br>LVC: No tratado; Modo LVC: --- |            |            |            |     |     |     |    |     |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |
| <p>Zeiss SphericalAndToric</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A0: -0,070</th> <th>A1: +0,210</th> <th>A2: +0,163</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IOL</td> <td>IOL</td> <td>IOL</td> </tr> <tr> <td>SE</td> <td>Cyl</td> <td>Eje</td> </tr> <tr> <td>+12,25</td> <td>+5,00</td> <td>85°</td> </tr> <tr> <td>+12,00</td> <td>+5,00</td> <td>85°</td> </tr> <tr> <td>+11,75</td> <td>+5,00</td> <td>85°</td> </tr> <tr> <td>+11,50</td> <td>+5,00</td> <td>85°</td> </tr> <tr> <td>+11,25</td> <td>+5,00</td> <td>85°</td> </tr> <tr> <td>+11,50</td> <td>+5,42</td> <td>85°</td> </tr> </tbody> </table> <p>Emetropia</p> |                                                                                           |                                                                                                                                                         | A0: -0,070 | A1: +0,210 | A2: +0,163 | IOL | IOL | IOL | SE | Cyl | Eje | +12,25 | +5,00 | 85° | +12,00 | +5,00 | 85° | +11,75 | +5,00 | 85° | +11,50 | +5,00 | 85° | +11,25 | +5,00 | 85° | +11,50 | +5,42 | 85° |
| A0: -0,070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A1: +0,210                                                                                | A2: +0,163                                                                                                                                              |            |            |            |     |     |     |    |     |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |
| IOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IOL                                                                                       | IOL                                                                                                                                                     |            |            |            |     |     |     |    |     |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |
| SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cyl                                                                                       | Eje                                                                                                                                                     |            |            |            |     |     |     |    |     |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |
| +12,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +5,00                                                                                     | 85°                                                                                                                                                     |            |            |            |     |     |     |    |     |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |
| +12,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +5,00                                                                                     | 85°                                                                                                                                                     |            |            |            |     |     |     |    |     |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |
| +11,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +5,00                                                                                     | 85°                                                                                                                                                     |            |            |            |     |     |     |    |     |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |
| +11,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +5,00                                                                                     | 85°                                                                                                                                                     |            |            |            |     |     |     |    |     |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |
| +11,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +5,00                                                                                     | 85°                                                                                                                                                     |            |            |            |     |     |     |    |     |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |
| +11,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +5,42                                                                                     | 85°                                                                                                                                                     |            |            |            |     |     |     |    |     |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |

IOL tórica con Haigis-T

⇒ Se mostrará el informe del cálculo de IOL con la fórmula Haigis-T.

### 8.8.6.1.3 Cálculo de IOL tórica con la Haigis Suite (fórmula Haigis-T y Haigis-L)

Forma de proceder

1. Elija "Haigis Suite" en el cálculo de IOL.
2. En la gestión de pacientes, configure el estado de LVC del paciente a "LASIK", "LASEK" o "PRK".
3. Elija "Tórica".



#### 4. Ajuste el modo LVC a "Miope" o "Hipermetrópe".

Paciente > Medición > Análisis > Cálculo de IOL

Cölestin, Cecile 63 años OD OS

**OD**

AL 25.23 mm

R1 7.53 mm @ 173° (I)

R2 7.15 mm @ 83° (I)

AD -2.34 D @ 173°

ACD 4.03 mm

LT 3.59 mm

WTW 11.3 mm

Refracción preoperatoria

Sph +0.00 D

Cyl +0.00 D

A 0°

Lente Fáquico

LVC LASIK

**OS**

AL 25.23 mm

R1 7.53 mm @ 173° (I)

R2 7.15 mm @ 83° (I)

AD -2.34 D @ 173°

ACD 4.03 mm

LT 3.59 mm

WTW 11.3 mm

Refracción preoperatoria

Sph +0.00 D

Cyl +0.00 D

A 0°

Lente Fáquico

LVC LASEK

Modo LVC: Miope

Haigis Suite: Haigis-TL

Ref. destino [D]: +0.00

SIA [D/°]: +0.00 / 0

Eliminar fórmula

Eliminar

Analisis

Calcular

Cerrar

⇒ Haigis-TL se utilizará para IOLs tóricas.

#### 5. Pulse [Calcular].

Paciente > Medición > Análisis > Cálculo de IOL

Cölestin, Cecile 63 años OD OS

**OD**

AL 25.23 mm

R1 7.53 mm @ 173° (I)

R2 7.15 mm @ 83° (I)

AD -2.34 D @ 173°

ACD 4.03 mm

LT 3.59 mm

WTW 11.3 mm

Refracción preoperatoria

Sph +0.00 D

Cyl +0.00 D

A 0°

Lente Fáquico

LVC LASIK

**OS**

AL 25.23 mm

R1 7.53 mm @ 173° (I)

R2 7.15 mm @ 83° (I)

AD -2.34 D @ 173°

ACD 4.03 mm

LT 3.59 mm

WTW 11.3 mm

Refracción preoperatoria

Sph +0.00 D

Cyl +0.00 D

A 0°

Lente Fáquico

LVC LASEK

Modo LVC: Miope

Haigis Suite: Haigis-TL

Ref. destino [D]: +0.00

SIA +0.00 @ 0°

Unicamente válido para LASIK/LASEK/PRK para miopía. No utilizar tras tratamientos RK o de hiperopía.

SphericalAndToric 1

| IOL [D]       | Ref [D]      |
|---------------|--------------|
| +13.50        | -0.19        |
| <b>+13.25</b> | <b>-0.01</b> |
| +13.00        | +0.16        |

IOL tórica con Haigis-TL

SphericalAndToric 2

| IOL SE        | Cyl [D]      | A [°]     | Ref SE       | Sph [D]      | Cyl [D]      | A [°]      |
|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| +13.50        | +2.50        | 83        | -0.21        | -0.13        | -0.16        | 173        |
| <b>+13.25</b> | <b>+2.50</b> | <b>83</b> | <b>-0.04</b> | <b>+0.05</b> | <b>-0.16</b> | <b>173</b> |
| +13.00        | +2.50        | 83        | +0.14        | +0.22        | -0.17        | 173        |

Analisis

Editar

Salir

⇒ Se mostrarán los resultados del cálculo de IOL con la fórmula Haigis-T y Haigis-L.

## 6. Pulse [Exportar].

| Fecha verif. calibración: 01/01/1753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | de: n: 1,3375                                                                                                                                                         | Resultado: CVD: 12,00 mm |       |        |        |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|------|--|--|--------|-------|-----|-------|-------|-------|------|--|--|--------|-------|-----|-------|-------|-------|------|--|--|--------|-------|-----|-------|-------|-------|------|--|--|--------|-------|-----|-------|-------|-------|------|--|--|--------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|
| Fecha de la medición: 01/01/1753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                       |                          |       |        |        |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Fórmula: Haigis Suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                       |                          |       |        |        |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Únicamente válido para LASIK/LASEK/PRK para miopía. No utilizar tras tratamientos RK o de hiperopía.<br>Únicamente válido para LASIK/LASEK/PRK para miopía. No utilizar tras tratamientos RK o de hiperopía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                       |                          |       |        |        |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| <b>OD</b><br>derecho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Cálculo de IOL</b> |                                                                                                                                                                       | <b>OS</b><br>izquierdo   |       |        |        |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| (!) Marca un valor de medición inseguro.<br>(*) Marca un valor editable manualmente.<br>--- Marca un error de medición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                       |                          |       |        |        |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| AL: 25,23 mm (SD = 0 µm)<br>ACD: 4,03 mm (SD = 0 µm)<br>LT: 3,58 mm (SD = 0 µm)<br>R: 7,34 mm (!)<br>R1: 7,53 mm @ 173°<br>Ref: +0,00 D +0,00 D @ 0°<br>Refr. dest.: -0,25 D<br>L.S.: Fágico; VS: Humor vítreo;<br>LVC: LASIK; Modo LVC: Miopía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | WTW: 11,3 mm<br>AL: ---<br>ACD: ---<br>LT: ---<br>R: ---<br>R1: ---<br>Ref: ---<br>Refr. dest.: ---<br>L.S.: Afáquico; VS: Humor vítreo;<br>LVC: LASEK; Modo LVC: --- |                          |       |        |        |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| <b>Zeiss SphericalAndToric</b><br><table border="1"> <tr> <th>A0:</th> <th>A1:</th> <th>A2:</th> </tr> <tr> <td>-0,070</td> <td>+0,210</td> <td>+0,163</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>IOL (D)</th> <th>Ref (D)</th> </tr> <tr> <td>+14,00</td> <td>-0,54</td> </tr> <tr> <td>+13,75</td> <td>-0,37</td> </tr> <tr> <td>+13,50</td> <td>-0,19</td> </tr> <tr> <td>+13,25</td> <td>-0,01</td> </tr> <tr> <td>+13,00</td> <td>+0,16</td> </tr> <tr> <td>+13,23</td> <td>Emet.</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | A0:                                                                                                                                                                   | A1:                      | A2:   | -0,070 | +0,210 | +0,163 | IOL (D) | Ref (D) | +14,00 | -0,54 | +13,75 | -0,37 | +13,50 | -0,19 | +13,25 | -0,01  | +13,00 | +0,16 | +13,23 | Emet. |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| A0:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A1:                   | A2:                                                                                                                                                                   |                          |       |        |        |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| -0,070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +0,210                | +0,163                                                                                                                                                                |                          |       |        |        |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| IOL (D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ref (D)               |                                                                                                                                                                       |                          |       |        |        |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| +14,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -0,54                 |                                                                                                                                                                       |                          |       |        |        |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| +13,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -0,37                 |                                                                                                                                                                       |                          |       |        |        |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| +13,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -0,19                 |                                                                                                                                                                       |                          |       |        |        |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| +13,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -0,01                 |                                                                                                                                                                       |                          |       |        |        |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| +13,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +0,16                 |                                                                                                                                                                       |                          |       |        |        |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| +13,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emet.                 |                                                                                                                                                                       |                          |       |        |        |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| <b>Zeiss SphericalAndToric</b><br><table border="1"> <tr> <th>A0:</th> <th>A1:</th> <th>A2:</th> </tr> <tr> <td>-0,070</td> <td>+0,210</td> <td>+0,163</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>IOL</th> <th>SE</th> <th>Cyl</th> <th>Eje</th> <th>Ref</th> <th>SE</th> <th>Sph</th> <th>Cyl</th> <th>Eje</th> </tr> <tr> <td>+14,00</td> <td>+4,50</td> <td>85°</td> <td>-0,58</td> <td>-0,46</td> <td>-0,23</td> <td>175°</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>+13,75</td> <td>+4,50</td> <td>85°</td> <td>-0,40</td> <td>-0,28</td> <td>-0,23</td> <td>175°</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>+13,50</td> <td>+4,50</td> <td>85°</td> <td>-0,22</td> <td>-0,10</td> <td>-0,24</td> <td>175°</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>+13,25</td> <td>+4,50</td> <td>85°</td> <td>-0,04</td> <td>+0,08</td> <td>-0,24</td> <td>175°</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>+13,00</td> <td>+4,50</td> <td>85°</td> <td>+0,13</td> <td>+0,25</td> <td>-0,24</td> <td>175°</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>+13,19</td> <td>+4,84</td> <td>85°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |                       | A0:                                                                                                                                                                   | A1:                      | A2:   | -0,070 | +0,210 | +0,163 | IOL     | SE      | Cyl    | Eje   | Ref    | SE    | Sph    | Cyl   | Eje    | +14,00 | +4,50  | 85°   | -0,58  | -0,46 | -0,23 | 175° |  |  | +13,75 | +4,50 | 85° | -0,40 | -0,28 | -0,23 | 175° |  |  | +13,50 | +4,50 | 85° | -0,22 | -0,10 | -0,24 | 175° |  |  | +13,25 | +4,50 | 85° | -0,04 | +0,08 | -0,24 | 175° |  |  | +13,00 | +4,50 | 85° | +0,13 | +0,25 | -0,24 | 175° |  |  | +13,19 | +4,84 | 85° |  |  |  |  |  |  | IOL tórica con Haigis-TL |  |
| A0:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A1:                   | A2:                                                                                                                                                                   |                          |       |        |        |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| -0,070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +0,210                | +0,163                                                                                                                                                                |                          |       |        |        |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| IOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SE                    | Cyl                                                                                                                                                                   | Eje                      | Ref   | SE     | Sph    | Cyl    | Eje     |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| +14,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +4,50                 | 85°                                                                                                                                                                   | -0,58                    | -0,46 | -0,23  | 175°   |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| +13,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +4,50                 | 85°                                                                                                                                                                   | -0,40                    | -0,28 | -0,23  | 175°   |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| +13,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +4,50                 | 85°                                                                                                                                                                   | -0,22                    | -0,10 | -0,24  | 175°   |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| +13,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +4,50                 | 85°                                                                                                                                                                   | -0,04                    | +0,08 | -0,24  | 175°   |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| +13,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +4,50                 | 85°                                                                                                                                                                   | +0,13                    | +0,25 | -0,24  | 175°   |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| +13,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +4,84                 | 85°                                                                                                                                                                   |                          |       |        |        |        |         |         |        |       |        |       |        |       |        |        |        |       |        |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |       |       |       |      |  |  |        |       |     |  |  |  |  |  |  |                          |  |

⇒ Se mostrará el informe del cálculo de IOL con la fórmula Haigis-T y Haigis-L.

### 8.8.6.1.4 Cálculo de IOLs con la Haigis Suite (fórmula Haigis-L) para pacientes que hubiesen sido sometidos a cirugía refractiva por láser

Forma de proceder

1. Elija "Haigis Suite" en el cálculo de IOL.
2. En la gestión de pacientes, configure el estado de LVC del paciente a "LASIK", "LASEK" o "PRK".

Paciente > Medición > Análisis > Cálculo de IOL

Buscar (apellidos, ID, fecha de...)

Avanzado... Agregar

Hoy 9

Todos 23

Akesson, Björn 24/12/1890

Amsterdam, André 06/03/1976

Bartolini, Boleslav 24/12/1890

Cölestin, Cecile 27/02/1953

Cölestin, Cecile 17/01/1954

de Marichalar y Sáenz de..., Méndez 06/03/1976

de Marichalar y Sáenz de..., Méndez 01/01/1953

Dschügerdemiidi, Dmitri 06/03/1976

Esposito, Emilia 10/06/1954

Cölestin, Cecile 63 años

Femenino ID 000000014 Fecha de nac. 17/01/1954

Detalles del paciente Mediciones

OD OS

Esfera +0,00 D +0,00 D

Cilindro +0,00 D +0,00 D

Eje 0°

Estado del cristalino No tratado LASIK LASEK PRK RK

Estado del humor vítreo Afáquico Humor vítreo

Acuidad visual

LVC LASIK LASEK

Análisis Cálculo de IOL Medición

3. Elija "Esférica".

4. Ajuste el modo LVC a "Miope" o "Hipermetrópe".

Paciente > Medición > Análisis > Cálculo de IOL

Cólestin, Cecile 63 años OD OS

**OD**

AL 25.23

R1 7.53 173 (°)

R2 7.15 83° (°)

AD -2.34 D 173°

ACD 4.03

LT 3.59

WTW 11.3

Refracción preoperatoria

Sph +0.00

Cyl +0.00

A 0°

Lente Fáquico

LVC LASIK

Haigis Suite

Nueva fórmula Eliminar fórmula

Médico Surgeon Ref. destino [D] +0.00

Modo LVC Miope SIA [D/°] +0.00 / 0

Esférico Ninguno Eliminar 1

Zeiss Miope

SphericalAndToric Hipermetrópe

Esférico Tórico Eliminar 2

Zeiss

SphericalAndToric

Calcular

Cerrar

⇒ Haigis-L se utilizará para IOLs esféricas.

5. Pulse [Calcular].

Paciente > Medición > Análisis > Cálculo de IOL

Cólestin, Cecile 63 años OD OS

**OD**

AL 25.23 mm

R1 7.53 mm @ 173° (°)

R2 7.15 mm @ 83° (°)

AD -2.34 D @ 173°

ACD 4.03 mm

LT 3.59 mm

WTW 11.3 mm

Refracción preoperatoria

Sph +0.00 D

Cyl +0.00 D

A 0°

Lente Fáquico

LVC LASIK

Haigis Suite

Médico Surgeon Ref. destino [D] +0.00

Modo LVC Miope SIA +0.00 @ 0°

Únicamente válido para LASIK/LASEK/PRK para miopía. No utilizar tras tratamientos RK o de hiperopía.

SphericalAndToric 1

IOL [D] Ref [D]

+13.50 -0.19

**+13.25 -0.01**

+13.00 +0.16

SphericalAndToric 2

IOL SE Cyl [D] A [°] Ref SE Sph [D] Cyl [D] A [°]

+13.50 +2.50 83 -0.21 -0.13 -0.16 173

**+13.25 +2.50 83 -0.04 +0.05 -0.16 173**

+13.00 +2.50 83 +0.14 +0.22 -0.17 173

Calcular

Editar

Salir

⇒ Se mostrarán los resultados del cálculo de IOL con la fórmula Haigis-L.

## 6. Pulse [Exportar].

| Fecha verif. calibración: 01/01/1753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | de: 1,3375                                                                                                                                                                 | Resultado: 12,00 mm    |       |       |      |     |     |     |     |    |     |     |    |     |     |     |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|--------|-------|-----|-------|-------|-------|------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|------|--------|-------|-----|-----------|--|--|--|
| Fecha de la medición: Haigis Suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | n:                                                                                                                                                                         | CVD:                   |       |       |      |     |     |     |     |    |     |     |    |     |     |     |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |           |  |  |  |
| Fórmula:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                            |                        |       |       |      |     |     |     |     |    |     |     |    |     |     |     |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |           |  |  |  |
| Únicamente válido para LASIK/LASEK/PRK para miopía. No utilizar tras tratamientos RK o de hiperopía.<br>Únicamente válido para LASIK/LASEK/PRK para miopía. No utilizar tras tratamientos RK o de hiperopía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                            |                        |       |       |      |     |     |     |     |    |     |     |    |     |     |     |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |           |  |  |  |
| <b>OD</b><br>derecho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cálculo de IOL</b> |                                                                                                                                                                            | <b>OS</b><br>izquierdo |       |       |      |     |     |     |     |    |     |     |    |     |     |     |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |           |  |  |  |
| (!) Marca un valor de medición inseguro.<br>(*) Marca un valor editable manualmente.<br>--- Marca un error de medición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                            |                        |       |       |      |     |     |     |     |    |     |     |    |     |     |     |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |           |  |  |  |
| AL: 25,23 mm (SD = 0 µm)<br>ACD: 4,03 mm (SD = 0 µm)<br>LT: 3,59 mm (SD = 0 µm)<br>R: 7,34 mm (!)<br>R1: 7,53 mm @ 173°<br>Ref: +0,00 D @ 0°<br>Refr. dest.: -0,25 D<br>LS: ---; F: ninguno; VS: Humor vítreo;<br>LVC: LASIK; Modo LVC: Miope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | WTW: 11,3 mm<br>AL: ---<br>ACD: ---<br>LT: ---<br>R: ---<br>R1: ---<br>Ref: ---<br>Refr. dest.: ---<br>LS: ---; F: ninguno; VS: Humor vítreo;<br>LVC: LASEK; Modo LVC: --- |                        |       |       |      |     |     |     |     |    |     |     |    |     |     |     |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |           |  |  |  |
| <b>Zeiss SphericalAndToric</b><br>A0: -0,070 A1: +0,210 A2: +0,163<br>IOL (D) Ref (D)<br>+14,00 -0,54<br>+13,75 -0,37<br>+13,50 -0,19<br>+13,25 -0,01<br>+13,00 +0,16<br>+13,23 Emet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | IOL esférica con Haigis-L                                                                                                                                                  |                        |       |       |      |     |     |     |     |    |     |     |    |     |     |     |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |           |  |  |  |
| <b>Zeiss SphericalAndToric</b><br>A0: -0,070 A1: +0,210 A2: +0,163<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>IOL</th> <th>IOL</th> <th>IOL</th> <th>Ref</th> <th>Ref</th> <th>Ref</th> <th>Ref</th> </tr> <tr> <th>SE</th> <th>Cyl</th> <th>Eje</th> <th>SE</th> <th>Sph</th> <th>Cyl</th> <th>Eje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+14,00</td> <td>+4,50</td> <td>85°</td> <td>-0,58</td> <td>-0,46</td> <td>-0,23</td> <td>175°</td> </tr> <tr> <td>+13,75</td> <td>+4,50</td> <td>85°</td> <td>-0,40</td> <td>-0,28</td> <td>-0,23</td> <td>175°</td> </tr> <tr> <td>+13,50</td> <td>+4,50</td> <td>85°</td> <td>-0,22</td> <td>-0,10</td> <td>-0,24</td> <td>175°</td> </tr> <tr> <td>+13,25</td> <td>+4,50</td> <td>85°</td> <td>-0,04</td> <td>+0,08</td> <td>-0,24</td> <td>175°</td> </tr> <tr> <td>+13,00</td> <td>+4,50</td> <td>85°</td> <td>+0,13</td> <td>+0,25</td> <td>-0,24</td> <td>175°</td> </tr> <tr> <td>+13,19</td> <td>+4,84</td> <td>85°</td> <td colspan="4">Emetropia</td> </tr> </tbody> </table> |                       |                                                                                                                                                                            |                        | IOL   | IOL   | IOL  | Ref | Ref | Ref | Ref | SE | Cyl | Eje | SE | Sph | Cyl | Eje | +14,00 | +4,50 | 85° | -0,58 | -0,46 | -0,23 | 175° | +13,75 | +4,50 | 85° | -0,40 | -0,28 | -0,23 | 175° | +13,50 | +4,50 | 85° | -0,22 | -0,10 | -0,24 | 175° | +13,25 | +4,50 | 85° | -0,04 | +0,08 | -0,24 | 175° | +13,00 | +4,50 | 85° | +0,13 | +0,25 | -0,24 | 175° | +13,19 | +4,84 | 85° | Emetropia |  |  |  |
| IOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IOL                   | IOL                                                                                                                                                                        | Ref                    | Ref   | Ref   | Ref  |     |     |     |     |    |     |     |    |     |     |     |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |           |  |  |  |
| SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cyl                   | Eje                                                                                                                                                                        | SE                     | Sph   | Cyl   | Eje  |     |     |     |     |    |     |     |    |     |     |     |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |           |  |  |  |
| +14,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +4,50                 | 85°                                                                                                                                                                        | -0,58                  | -0,46 | -0,23 | 175° |     |     |     |     |    |     |     |    |     |     |     |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |           |  |  |  |
| +13,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +4,50                 | 85°                                                                                                                                                                        | -0,40                  | -0,28 | -0,23 | 175° |     |     |     |     |    |     |     |    |     |     |     |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |           |  |  |  |
| +13,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +4,50                 | 85°                                                                                                                                                                        | -0,22                  | -0,10 | -0,24 | 175° |     |     |     |     |    |     |     |    |     |     |     |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |           |  |  |  |
| +13,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +4,50                 | 85°                                                                                                                                                                        | -0,04                  | +0,08 | -0,24 | 175° |     |     |     |     |    |     |     |    |     |     |     |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |           |  |  |  |
| +13,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +4,50                 | 85°                                                                                                                                                                        | +0,13                  | +0,25 | -0,24 | 175° |     |     |     |     |    |     |     |    |     |     |     |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |           |  |  |  |
| +13,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +4,84                 | 85°                                                                                                                                                                        | Emetropia              |       |       |      |     |     |     |     |    |     |     |    |     |     |     |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |       |       |       |      |        |       |     |           |  |  |  |

⇒ Se mostrará el informe del cálculo de IOL con la fórmula Haigis-L.

### 8.8.6.1.4.1 Bloqueo del cálculo de IOL con la fórmula Haigis-L

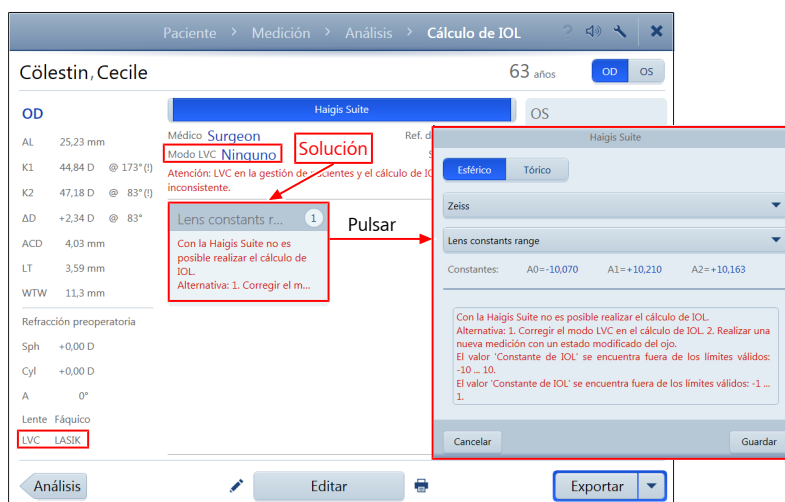
Haigis-L bloquea el cálculo de IOL en los casos siguientes:

- En caso de inconsistencia entre el estado de LVC en la gestión de pacientes y el modo LVC en el cálculo de IOL, si se ha configurado "LASIK", "LASEK" o "PRK" y "Ninguno" como modo LVC.

Aparecerá una advertencia: "Atención: LVC en la gestión de pacientes y el cálculo de IOL es inconsistente."

Solución:

- Elija en modo LVC correcto ("Miope" o "Hipermetrópe") en el cálculo de IOL o bien
- Vuelva a efectuar la medición con otro estado del ojo.

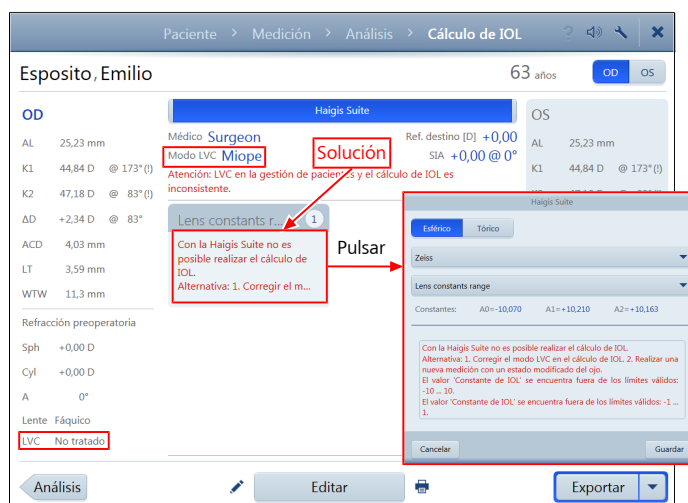


- En caso de inconsistencia entre el estado de LVC en la gestión de pacientes y el modo LVC en el cálculo de IOL, si se ha configurado "No tratado" como estado de LVC y "Miope" o "Hipermetrope" como modo LVC.

Aparecerá una advertencia: "Atención: LVC en la gestión de pacientes y el cálculo de IOL es inconsistente."

Solución:

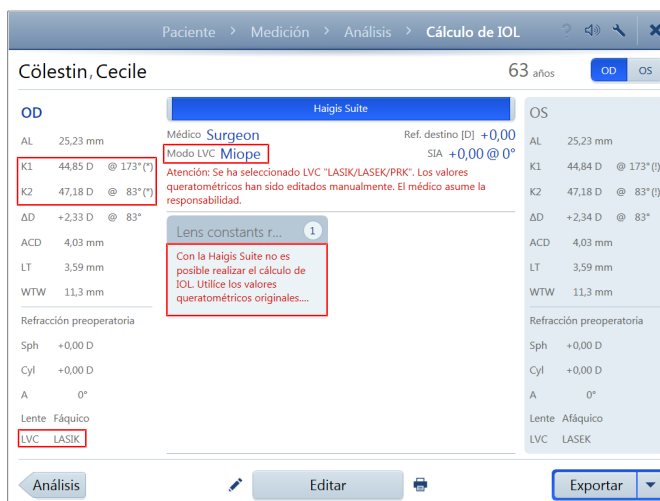
- Elija en modo LVC correcto ("Ninguno") en el cálculo de IOL o bien
- Vuelva a efectuar la medición con otro estado del ojo.



- En caso de valores K ingresados manualmente con Haigis-L
- Aparecerá una advertencia: "Atención: Se ha seleccionado LVC "LASIK/LASEK/PRK". Los valores queratométricos han sido editados manualmente. El médico asume la responsabilidad."

Solución:

- Utilice únicamente los valores queratométricos originales. A tal fin, salga del diálogo "Cálculo de IOL" (cambie, por ejemplo, a la ventana de diálogo "Análisis"). Al reabrir se volverán a visualizar los valores K medidos.



### 8.8.6.2 Instrucciones de aplicación para la Barret Suite

La Barret-Suite es una combinación de tres fórmulas:

- **Barrett Universal II**
- **Barrett True K** para pacientes que hubiesen sido sometidos a cirugía refractiva por láser (LASIK, LASEK, PRK) y RK
- **Barrett Toric** para el cálculo de lentes tóricas

Dependiendo de la lente elegida (es decir IOLs tóricas y/o no tóricas) se utilizará Barrett Universal II o Barrett Toric. En caso de IOLs tóricas se utilizará Barrett Toric, para IOLs esféricas se utilizará Barrett Universal II. Las IOLs tóricas y no tóricas pueden calcularse en cualquier momento y simultáneamente.

Dependiendo del estado de LVC del paciente configurado en la gestión de pacientes y del modo LVC elegido en el cálculo de IOL, se utilizará Barrett True K.

La funcionalidad corresponde en este caso a la Haigis Suite [► 105] descrita previamente. Sin embargo, se deberá tener en cuenta las siguientes diferencias:

- Además, la Barrett Suite permite calcular IOLs esféricas tras RK (téngase en cuenta las limitaciones descritas a continuación relativas a la IOL tórica y los perfiles de ablación hipermetrope).
- La Barrett Suite permite utilizar valores K ingresados manualmente en combinación con el estado de LVC preoperatorio (téngase en cuenta las limitaciones descritas a continuación relativas a los perfiles de ablación hipermetrope).
- La Barrett Suite no permite el cálculo de IOLs tóricas en combinación con estado de LVC preoperatorio.

**INDICACIÓN** La Barrett Suite utiliza constantes de lente propias. Como en el caso de las demás fórmulas, estas constantes se administran en la gestión de lentes. Tenga en cuenta que el factor de diseño DF no se encuentra contenido en todas las lentes que se importan de ULIB. De ser necesario, póngase en contacto con su fabricante de lentes.

**INDICACIÓN** Si se utiliza la fórmula Barrett True K en pacientes que hubiesen sido sometidos a cirugía refractiva de la córnea, Dr. Barrett recomienda ingresar los valores opcionales Pre-Lasik Ref. y Post-Lasik Ref. (refracción antes y después de la cirugía refractiva de la córnea), siempre que se encuentren disponibles. Estos datos opcionales no se encuentran disponibles en el IOLMaster 700. En tales casos puede usted utilizar la calculadora en línea Barrett True K ([http://www.apacrs.org/barrett\\_true\\_K\\_universal\\_2](http://www.apacrs.org/barrett_true_K_universal_2)).

#### 8.8.6.2.1 Bloqueo del cálculo de IOL con la fórmula Barrett True K

Barrett True K bloquea el cálculo de IOL en los casos siguientes:

- En caso de inconsistencia entre el estado de LVC en la gestión de pacientes y el modo LVC en el cálculo de IOL, si se ha configurado "No tratado" como estado de LVC y "Miope" o "Hipermetrópe" como modo LVC y se utilizan los valores de medición queratométrica del IOL Master 700.

Aparecerá una advertencia: "Con la Barrett Suite no es posible realizar el cálculo de IOL. Alternativa: 1. Corregir el modo LVC en el cálculo de IOL. 2. Realizar una nueva medición con un estatus modificado del ojo."

La entrada manual de valores K desbloquea el cálculo.

- En caso de inconsistencia entre el estado de LVC en la gestión de pacientes y el modo LVC en el cálculo de IOL, si se ha configurado "LASIK/LASEK/PRK/RK" como estado de LVC y "Ninguno" como modo LVC y se utilizan los valores de medición queratométrica del IOL Master 700.

Aparecerá una advertencia: "Con la Barrett Suite no es posible realizar el cálculo de IOL. Alternativa: 1. Corregir el modo LVC en el cálculo de IOL. 2. Realizar una nueva medición con un estatus modificado del ojo."

La entrada manual de valores K desbloquea el cálculo.

- En el caso simultáneo de estado de LVC "RK" y modo LVC "Hipermetrópe".

Aparecerá una advertencia: "Con la Barrett Suite no es posible realizar el cálculo de IOL para RK hipermetrópe. Alternativa: Realizar una nueva medición con un estatus modificado del ojo."

- En caso de lentes tóricas, si se ha configurado "LASIK/LASEK/PRK" como estado de LVC.

Aparecerá una advertencia: «Con la Barrett Suite no es posible el cálculo de IOL tórico para el estado de LVC. Alternativa: Elija la Haigis Suite.»

- En caso de lentes tóricas, si se ha configurado "RK" como estado de LVC.
- Aparecerá una advertencia: «Con la Barrett Suite no es posible el cálculo de IOL tórico para el estado de LVC.»

8.8.7 Aclaraciones acerca de la impresión

8.8.7.1 Generalidades

1

2

3

4

5

Paciente

Esposito Emilio

Fecha de naci...  
ID del paciente

17/01/1954  
123

Sexo

Femenino

Médico

Surgeon

Operador

Surgeon

Fecha verif. calibración:

de:

02/01/1753

n:

1,3375

Resultado:

CVD:

12,00 mm

Fecha de la medición:

Fórmula:

SRK0/T

Para este cálculo de IOL se han editado valores manualmente.

OD

derecho

Cálculo de IOL

(!) Marca un valor de medición inseguro.  
(\*) Marca un valor editable manualmente.  
--- Marca un error de medición.

OS

izquierdo

AL: 25,23 mm  
ACD: 4,04 mm (\*)  
LT: 3,59 mm (SD = 0 µm)  
R: 7,34 mm (!)  
R1: 7,53 mm @ 173°  
Ref: +0,00 D +0,00 D @ 0°  
Refr. dest.: -0,25 D  
LS: Fáquico; VS: Humor vítreo;  
LVC: No tratado; Modo LVC: -

WTW: 11,3 mm  
AD: -2,34 D @ 173°  
R2: 7,15 mm @ 83°  
AV: ---  
SIA: +1,50 D @ 178°

AL: ---  
ACD: ---  
LT: ---  
R: ---  
R1: ---  
Ref: ---  
Refr. dest.: ---  
LS: Fáquico; VS: Humor vítreo;  
LVC: No tratado; Modo LVC: ---

Zeiss SphericalAndToric

Const. A: 118,50

| IOL (D) | Ref (D) |
|---------|---------|
| +13,50  | -0,61   |
| +13,25  | -0,45   |
| +13,00  | -0,30   |
| +12,75  | -0,14   |
| +12,50  | +0,01   |
| +12,52  | Emet.   |

Comentario

ZEISS

IOLMaster 700

Versión 1.70

Fue impreso el 28/03/2017 11:42 por Surgeon.

Página 1 de 4

| Pos. | Explicación                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Datos de paciente                                                                               |
| 2    | Datos del usuario                                                                               |
| 3    | Fecha de la verificación de la calibración                                                      |
| 4    | Fecha de la medición                                                                            |
| 5    | Advertencias de verificaciones internas de plausibilidad                                        |
| 6    | Comentarios que el usuario ha ingresado en la ventana "Cálculo de IOL" o después de la medición |

116 / 204

000000-1932-169-DokS-ES-230517



| Pos. | Explicación          |
|------|----------------------|
| 7    | Versión del software |

8.8.7.2 Cálculo de IOL - Haigis Suite

Paciente: **Esposito Emilio**

Fecha de nacim: **17/01/1954** Sexo: **Femenino**

ID del paciente: **123**

Médico: **Surgeon** Operador: **Surgeon**

Fecha verif. calibración: de: **02/01/1753** n: **1,3375** Resultado: **12,00 mm**

Fecha de la medición: **Haigis Suite**

Fórmula: **Haigis Suite**

Para este cálculo de IOL se han editado valores manualmente.

|                                                                                                                         |                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>OD</b><br>derecho                                                                                                    | <b>Cálculo de IOL</b> | <b>OS</b><br>izquierdo |
| (I) Marca un valor de medición inseguro.<br>(*) Marca un valor editable manualmente.<br>--- Marca un error de medición. |                       |                        |
| AL: 25,23 mm (SD = 0 µm) WTW: 11,3 mm                                                                                   |                       |                        |
| ACD: 4,04 mm (*)                                                                                                        |                       |                        |
| LT: 3,59 mm (SD = 0 µm)                                                                                                 |                       |                        |
| R: 7,34 mm (I)                                                                                                          |                       |                        |
| R1: 7,53 mm @ 173°                                                                                                      |                       |                        |
| Ref: +0,00 D +0,00 D @ 0°                                                                                               |                       |                        |
| Refr. dest.: -0,25 D                                                                                                    |                       |                        |
| LS: Fáquico; VS: Humor vítreo;                                                                                          |                       |                        |
| LVC: No tratado; Modo LVC: -                                                                                            |                       |                        |
| AD: -2,34 D @ 173°                                                                                                      |                       |                        |
| R2: 7,15 mm @ 83°                                                                                                       |                       |                        |
| Ref: ---                                                                                                                |                       |                        |
| Refr. dest.: ---                                                                                                        |                       |                        |
| AV: ---                                                                                                                 |                       |                        |
| SIA: +1,50 D @ 178°                                                                                                     |                       |                        |
| Ref: Fáquico; VS: Humor vítreo;                                                                                         |                       |                        |
| LVC: No tratado; Modo LVC: ---                                                                                          |                       |                        |
| SIA: ---                                                                                                                |                       |                        |
| <b>Zeiss SphericalAndToric</b>                                                                                          |                       |                        |
| A0: -0,070 A1: +0,210 A2: +0,163                                                                                        |                       |                        |
| IOL SE Cyl Eje SE Sph Cyl Eje                                                                                           |                       |                        |
| +12,25 +5,00 85° -0,52 -0,38 -0,28 175°                                                                                 |                       |                        |
| +12,00 +5,00 85° -0,35 -0,20 -0,29 175°                                                                                 |                       |                        |
| +11,75 +5,00 85° -0,17 -0,02 -0,29 175°                                                                                 |                       |                        |
| +11,50 +5,00 85° +0,01 +0,15 -0,30 175°                                                                                 |                       |                        |
| +11,25 +5,00 85° +0,18 +0,33 -0,30 175°                                                                                 |                       |                        |
| +11,50 +5,42 85° Emetropia                                                                                              |                       |                        |
| <b>Zeiss SphericalAndToric</b>                                                                                          |                       |                        |
| A0: -0,070 A1: +0,210 A2: +0,163                                                                                        |                       |                        |
| IOL (D) Ref (D)                                                                                                         |                       |                        |
| +12,50 -0,66                                                                                                            |                       |                        |
| +12,25 -0,48                                                                                                            |                       |                        |
| +12,00 -0,30                                                                                                            |                       |                        |
| +11,75 -0,13                                                                                                            |                       |                        |
| +11,50 +0,05                                                                                                            |                       |                        |
| +11,57 Emet.                                                                                                            |                       |                        |
| Comentario                                                                                                              |                       |                        |

ZEISS | Temporal Version 01 062012 | Copyright 2012 All rights reserved.

IOLMaster 700 Versión 1.70 Fue impreso el 28/03/2017 11:40 por Surgeon. Página 1 de 5

| Pos. | Explicación                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Índice de refracción                                                                                                                      |
| 2    | Fórmula para el cálculo de IOL                                                                                                            |
| 3    | Distancia del vértice de la córnea (CVD)                                                                                                  |
| 4    | Valores Composite: Longitud axial (AL), profundidad de la cámara anterior (ACD), grosor del cristalino (LT) con divergencia estándar (SD) |
| 5    | Valores Composite: K, plano, K abrupto, cilindro                                                                                          |
| 6    | Medición de blanco a blanco                                                                                                               |
| 7    | Refracción manifiesta                                                                                                                     |

| Pos. | Explicación                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | Astigmatismo inducido quirúrgicamente                                                                                                                                                                            |
| 9    | Estado del ojo: Estado del cristalino (LS), estado del humor vítreo (VS)                                                                                                                                         |
| 10   | Estado de la córnea: Después de corrección por láser (LVC)                                                                                                                                                       |
| 11   | IOL esférica                                                                                                                                                                                                     |
| 12   | Constante(s) de IOL de la fórmula respectiva                                                                                                                                                                     |
| 13   | Resultados del cálculo de IOL, valores recomendados en negrita                                                                                                                                                   |
| 14   | IOL tórica                                                                                                                                                                                                       |
| 15   | Resultados del cálculo de IOL con los siguientes valores adicionales: Equivalente esférico (SE), cilindro (Cyl), eje, valores refractivos para SE, esfera (Sph), cilindro y eje, valores recomendados en negrita |
| 16   | Lente emétrope                                                                                                                                                                                                   |

Aquí se comparan hasta cuatro fórmulas de cálculo de IOL para un modelo de IOL.

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Paciente                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | <b>Esposito Emilio</b>                                                                                                                                                                                          |          |
| Fecha de nacim.<br>ID del paciente                                                                                                                                                                                                                       | 17/01/1954<br>123       | Sexo                                                                                                                                                                                                            | Femenino |
| Médico                                                                                                                                                                                                                                                   | Surgeon                 | Operador                                                                                                                                                                                                        | Surgeon  |
| Fecha verif. calibración:                                                                                                                                                                                                                                | de:                     | Resultado:                                                                                                                                                                                                      |          |
| Fecha de medición:                                                                                                                                                                                                                                       | 02/01/1753              | n:                                                                                                                                                                                                              | 1,3375   |
| IOL:                                                                                                                                                                                                                                                     | Zeiss SphericalAndToric |                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Para este cálculo de IOL se han editado valores manualmente.                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                 |          |
| <b>OD</b><br>Ojo derecho                                                                                                                                                                                                                                 |                         | <b>OS</b><br>Ojo izquierdo                                                                                                                                                                                      |          |
| <b>Cálculo de IOL (Multifórmula)</b>                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                 |          |
| (I) Marca un valor de medición inseguro.<br>(*) Marca un valor editable manualmente.<br>--- Marca un error de medición.                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                 |          |
| AL: 25.23 mm (SD = 0 µm)    WTW: 11.3 mm<br>ACB: 4.04 mm (*)<br>LT: 3.59 mm (SD = 0 µm)<br>R: 7.34 mm (I)<br>RT: 7.53 mm @ 173°<br>Ref: +0.00 D +0.60 D @ 0°<br>Refr. dest.: -0.25 D<br>LS: Fáquico; VS: Humor vítreo;<br>LVC: No tratado; Modo LVC: --- |                         | AL: ---    WTW: ---<br>ACB: ---<br>LT: ---<br>R: ---    AD: ---<br>RT: ---    R2: ---<br>AV: ---    AV: ---<br>Refr. dest.: ---    SIA: ---<br>LS: Fáquico; VS: Humor vítreo;<br>LVC: No tratado; Modo LVC: --- |          |
| <b>Haigis</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                         | <b>Hoffer® Q</b>                                                                                                                                                                                                |          |
| A0: ---    A1: +0.210    A2: +0.163<br>IOL (D)    Ref (D)<br>+12.50    -0.66<br>+12.25    -0.48<br>+12.00    -0.30<br>+11.75    -0.13<br>+11.50    +0.05<br>+11.57    Emet.                                                                              |                         | pACD: +5.01<br>IOL (D)    Ref (D)<br>+12.00    -0.56<br>+11.75    -0.39<br>+11.50    -0.23<br>+11.25    -0.06<br>+11.00    +0.10<br>+11.15    Emet.                                                             |          |
| <b>SRK®/T</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Const. A: 118.50                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                 |          |
| IOL (D)    Ref (D)<br>+13.50    -0.61<br>+13.25    -0.45<br>+13.00    -0.30<br>+12.75    -0.14<br>+12.50    +0.01<br>+12.52    Emet.                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                 |          |

| Pos. | Explicación                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Índice de refracción                                                                                                                      |
| 2    | IOL elegida                                                                                                                               |
| 3    | Distancia del vértice de la córnea en mm (CVD)                                                                                            |
| 4    | Fórmula para el cálculo de IOL                                                                                                            |
| 5    | Medición de blanco a blanco                                                                                                               |
| 6    | Valores Composite: Longitud axial (AL), profundidad de la cámara anterior (ACD), grosor del cristalino (LT) con divergencia estándar (SD) |
| 7    | Valores Composite: K, plano, K abrupto, cilindro                                                                                          |
| 8    | Refracción manifiesta                                                                                                                     |
| 9    | Estado del ojo: Estado del cristalino (LS), estado del humor vítreo (VS)                                                                  |
| 10   | Estado de la córnea: Después de corrección por láser (LVC)                                                                                |

| Pos. | Explicación                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 11   | Astigmatismo inducido quirúrgicamente                          |
| 12   | Nombre de la fórmula para el cálculo de IOL                    |
| 13   | Constante(s) de IOL para la respectiva fórmula                 |
| 14   | Resultados del cálculo de IOL, valores recomendados en negrita |
| 15   | Lente emétrope                                                 |

#### 8.8.7.4 Informe del análisis

|                        |            |          |          |
|------------------------|------------|----------|----------|
| <b>Paciente</b>        |            |          |          |
| <b>Esposito Emilio</b> |            |          |          |
| Fecha de nacim.        | 17/01/1954 | Sexo     | Femenino |
| ID del paciente        | 123        |          |          |
| Médico                 | Surgeon    | Operador | Surgeon  |

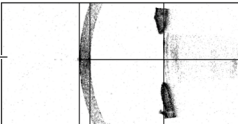
  

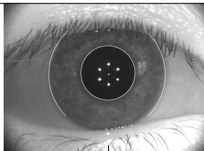
|                           |            |     |            |
|---------------------------|------------|-----|------------|
| Fecha verif. calibración: | 02/01/1753 | de: | Resultado: |
|---------------------------|------------|-----|------------|

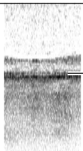
  

|                               |                 |                                              |                         |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|                               |                 |                                              |                         |
| <b>OD</b><br>derecho          | <b>Análisis</b> |                                              |                         |
| <b>Valores de medición</b>    |                 | <b>Valores queratométricos</b>               |                         |
| AL: 25,23 mm                  | (SD = 0 µm)     | n: 1,3375                                    |                         |
| ACD: 4,03 mm                  | (SD = 0 µm)     | R: 7,34 mm (l)                               | (SD = 0,2 mm)           |
| LT: 3,59 mm                   | (SD = 0 µm)     | R1: 7,53 mm @ 173°                           | (SD = 0 µm)             |
|                               |                 | R2: 7,15 mm @ 83°                            | (SD = 0 µm)             |
|                               |                 | ΔD: -2,34 D @ 173°                           |                         |
| <b>Grosor corneal central</b> |                 | <b>Valores de WTW y de pupila (CW-Chord)</b> |                         |
| CCT: 489 µm                   | (SD = 0 µm)     | WTW: 11,3 mm                                 | Ix: +0,2 mm Iy: +0,0 mm |
|                               |                 | P: 5,2 mm                                    | Px: +0,1 mm Py: -0,1 mm |







|            |  |
|------------|--|
| Comentario |  |
|------------|--|

ZEISS | Template Version: 01\_00002 | - Copyright 2012 All rights reserved  
 IOLMaster 700

Versión 1.70  
 Fue impreso el 28/03/2017 11:42 por Surgeon.

Página 2 de 4

| Pos. | Explicación                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Valores Composite: Longitud axial (AL), profundidad de la cámara anterior (ACD), grosor del cristalino (LT) con divergencia estándar (SD) |
| 2    | Composite K, meridiano plano, meridiano abrupto, cilindro                                                                                 |
| 3    | Blanco a blanco y diámetro pupilar                                                                                                        |

| Pos. | Explicación                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | Desviación del vértice de la córnea al centro del iris (Ix, Iy) y centro pupilar (Px, Py) en dirección X e Y |
| 5    | Imagen de control de fijación individual o avanzada ~ Scan retiniano horizontal de 1 mm                      |
| 6    | Imagen de blanco a blanco                                                                                    |
| 7    | Las primeras 15 imágenes en bruto de queratometría                                                           |
| 8    | Imagen de scan B individual o avanzada (vista aérea de un scan horizontal)                                   |
| 9    | Valores Composite: Grosor central de la córnea con divergencia estándar                                      |

8.8.7.5 Datos biométricos

Paciente  
**Esposito Emilio**

Fecha de nacim.  
**17/01/1954**

ID del paciente  
**123**

Médico  
**Surgeon**

Sexo  
**Femenino**

Operador  
**Surgeon**

Fecha verif. calibración:  
Fecha de la medición: **02/01/1753**

de:

Resultado:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

OD

derecho

Valores biométricos

LS: Fáquico; VS: Humor vitreo

AL: 25,23 mm (SD = 0 µm)

ACD: 4,03 mm (SD = 0 µm)

LT: 3,59 mm (SD = 0 µm)

AL

ACD

LT

25,23 mm

4,03 mm

3,59 mm

25,23 mm

4,03 mm

3,59 mm

25,23 mm

4,03 mm

3,59 mm

25,23 mm

4,03 mm

3,59 mm

25,23 mm

4,03 mm

3,59 mm

25,23 mm

4,03 mm

3,59 mm

OS

izquierdo

LS: Fáquico; VS: Humor vitreo

AL: ---

ACD: ---

LT: ---

AL

ACD

LT

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Valores queratométricos

n: 1,3375

R: 7,34 mm (I) (SD = 0 µm)

R1: 7,53 mm @ 173° (SD = 0 µm)

R2: 7,15 mm @ 83° (SD = 0 µm)

ΔD: -2,34 D @ 173°

R: 7,34 mm

ΔD: -2,34 D @ 173°

SE: 45,98 D

R: ---

R1: ---

R2: ---

ΔD: ---

R: ---

ΔD: ---

SE: ---

Grosor corneal central

CCT: 489 µm (SD = 0 µm)

489 µm

489 µm

489 µm

489 µm

489 µm

489 µm

Valores de blanco a blanco y de pupila (Chang-Waring-Chord)

WTW: 11,3 mm

P: 5,2 mm

Ix: +0,2 mm

Px: +0,1 mm

Iy: +0,0 mm

Py: -0,1 mm

WTW: ---

P: ---

Ix: ---

Px: ---

Iy: ---

Py: ---

Se ha guardado la imagen

Comentario

Reference Image

---

ZEISS

IOLMaster 700

Versión 1. 0

Fuente impreso el 28/03/2017 11:42 por Surgeon.

Página 3 de 4

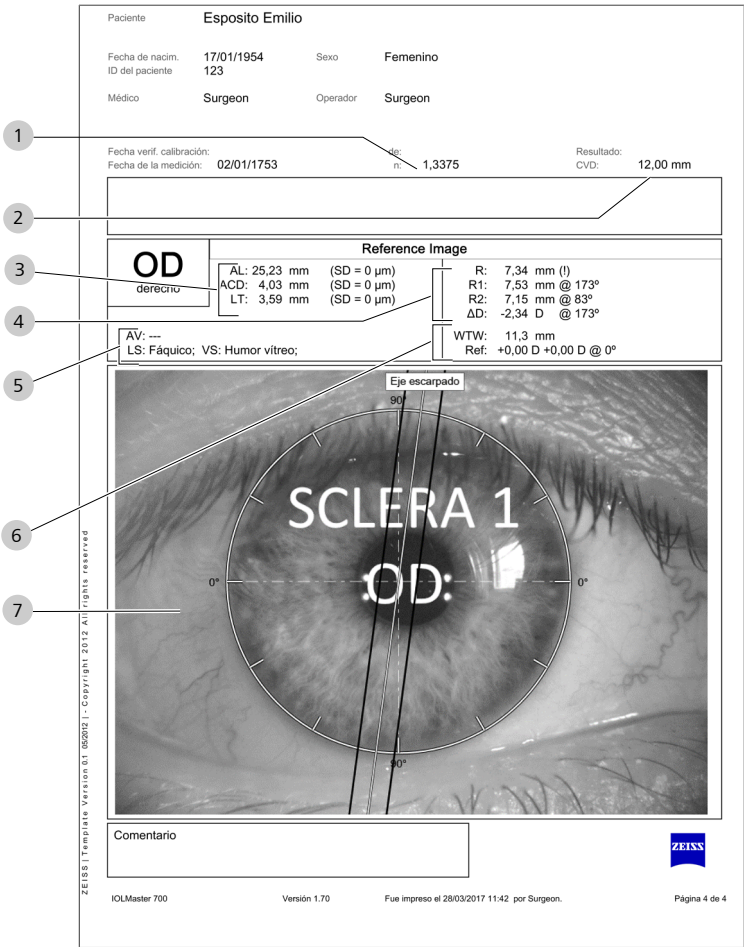
| Pos. | Explicación    |
|------|----------------|
| 1    | Estado del ojo |

000000-1932-169-DokS-ES-230517

121 / 204

| Pos. | Explicación                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | Valores Composite: Longitud axial (AL), profundidad de la cámara anterior (ACD), grosor del cristalino (LT) con divergencia estándar (SD) |
| 3    | Valores promedio: AL, ACD, LT de respectivamente 3 scans en 6 meridianos                                                                  |
| 4    | Índice de refracción                                                                                                                      |
| 5    | Composite K, meridiano plano, meridiano abrupto, cilindro                                                                                 |
| 6    | 3 valores K promedio de respectivamente 5 mediciones individuales                                                                         |
| 7    | Valor Composite grosor central de la córnea con divergencia estándar                                                                      |
| 8    | Valores individuales                                                                                                                      |
| 9    | Diámetro de blanco a blanco (WTW), diámetro pupilar (P)                                                                                   |
| 10   | Estado de la imagen referencial "Se ha guardado la imagen" o "No hay imagen"                                                              |
| 11   | Desviación del vértice de la córnea al centro del iris (lx, ly) y centro pupilar (Px, Py) en dirección X e Y                              |

8.8.7.6 Reference Image



| Pos. | Explicación                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Índice de refracción                                                                                                                           |
| 2    | Distancia del vértice de la córnea en mm (CVD)                                                                                                 |
| 3    | Valores Composite AL, ACD, LT con divergencia estándar (SD)                                                                                    |
| 4    | Composite K, meridiano plano, meridiano abrupto, cilindro                                                                                      |
| 5    | Estado del ojo: Estado del cristalino (LS), estado del humor vítreo (VS)                                                                       |
| 6    | Diámetro de blanco a blanco y refracción manifiesta                                                                                            |
| 7    | Imagen referencial para la alineación de Markerless Toric IOL incluyendo superposición del diámetro del limbo y eje escarpado de queratometría |

### 8.8.8 Exportación de la imagen referencial para ZEISS Cataract Suite markerless

Lo mejor es exportar una medición (incluyendo la imagen referencial y eje de destino calculado de la IOL tórica) para ZEISS Cataract Suite markerless directamente después de efectuar el Cálculo de IOL [► 85]. En caso de no necesitar el eje de destino calculado de la IOL tórica, la medición se podrá exportar también en el diálogo "Paciente / Mediciones" [► 52].

En términos generales existen dos formas de exportar la imagen referencial para ZEISS Cataract Suite markerless desde el IOLMaster 700.

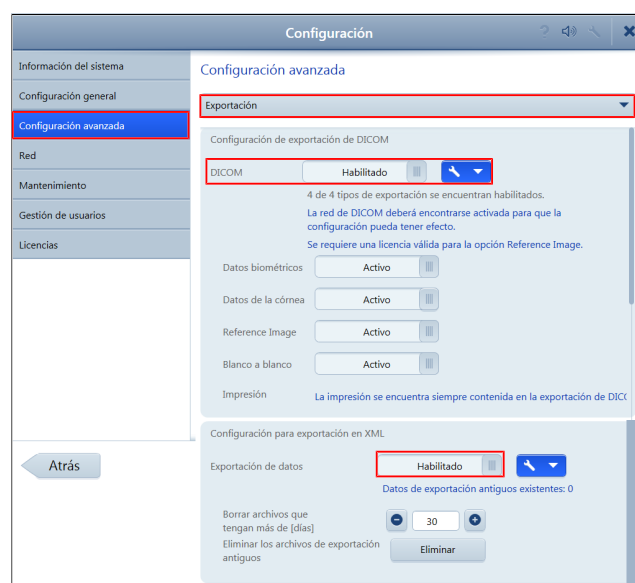
- A través de una red / FORUM
- A través de USB

#### 8.8.8.1 Exportación de la imagen referencial a través de una red / FORUM

##### *Forma de proceder*

1. Lleve a cabo los siguientes ajustes en la ventana "Configuración avanzada / Exportación":
  - Habilite la opción "DICOM".
  - Pulse la llave de boca al ubicada al lado derecho de la opción "DICOM" para visualizar más ajustes.
  - Habilite la opción "Reference Image".
  - Habilite la opción "Exportación de datos".



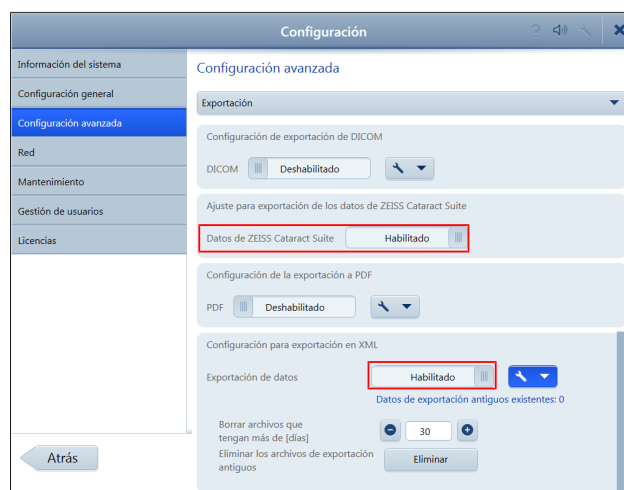


2. Pulse [Exportar] en la ventana "Cálculo de IOL" [► 85].

#### 8.8.8.2 Exportación de la imagen referencial a través de USB

*Forma de proceder*

- Lleve a cabo los siguientes ajustes en la ventana "Configuración avanzada / Exportación":
  - Habilite la opción "Zeiss Cataract Suite Daten".
  - Habilite la opción "Exportación de datos".



- Conecte la memoria USB al aparato.
- Pulse [Exportar] en la ventana "Cálculo de IOL" [► 85].
  - ⇒ En la memoria USB se guardará un archivo .upt conjuntamente con los valores de medición e informes. Los archivos pueden leerse con CALLISTO eye.

## 8.9 Configuración

### 8.9.1 Barra de menús

Pulsando  en la esquina superior derecha de la pantalla se abrirá el diálogo "Configuración". En el lado izquierdo de la ventana se encuentra la barra de menú para acceder a las diferentes opciones de configuración. En el lado derecho de la zona de trabajo de la ventana se visualiza el diálogo de la opción de configuración elegida.

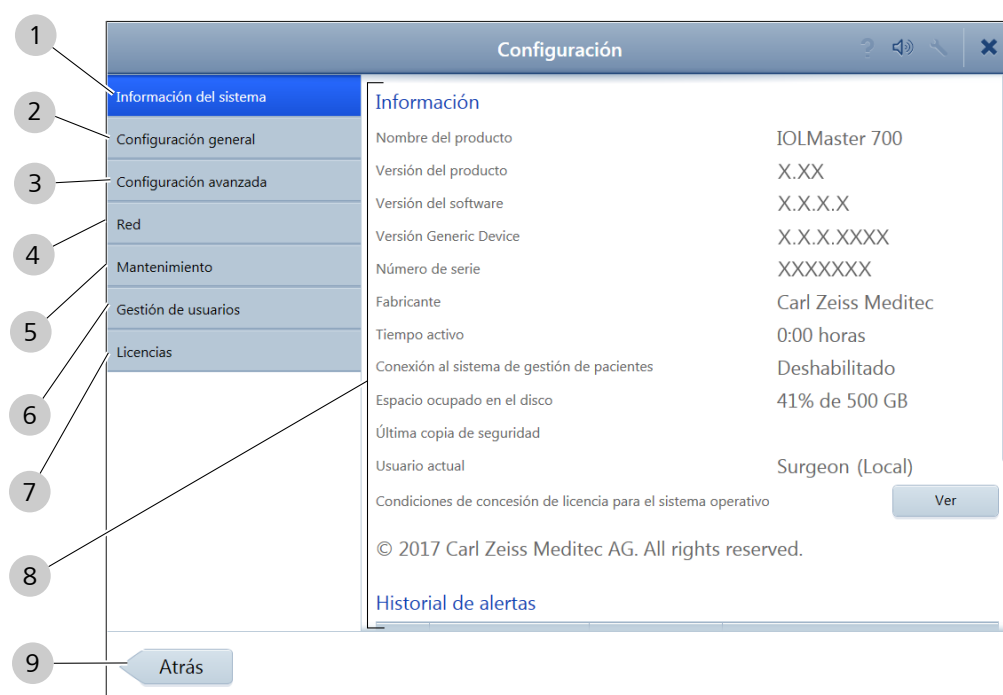


Fig. 48: Configuración - Barra de menús

| Pos. | Símbolo/nombre          | Explicación                                                                                                                    |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Información del sistema | Abre una ventana que muestra las informaciones del sistema (ventana de inicio tras haber accedido al diálogo "Configuración"). |
| 2    | Configuración general   | Abre una ventana para determinar la configuración general del aparato.                                                         |
| 3    | Configuración avanzada  | Abre una ventana para determinar la configuración avanzada del sistema.                                                        |
| 4    | Red                     | Abre una ventana para determinar la configuración de red.                                                                      |
| 5    | Mantenimiento           | Abre una ventana para determinar la configuración del mantenimiento.                                                           |
| 6    | Gestión de usuarios     | Abre una ventana para determinar la configuración de la gestión de usuarios.                                                   |
| 7    | Licencias               | Abre una ventana para visualizar las licencias existentes y para activar nuevas licencias.                                     |

| Pos. | Símbolo/nombre  | Explicación                                                                              |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | Zona de trabajo | Muestra el diálogo de la opción de configuración elegida.                                |
| 9    | Atrás           | Cierra el diálogo "Configuración". Los ajustes modificados se guardarán automáticamente. |

8.9.2 Información del sistema

Este diálogo se abre pulsando [Información del sistema]. Esta ventana muestra importantes informaciones del sistema.

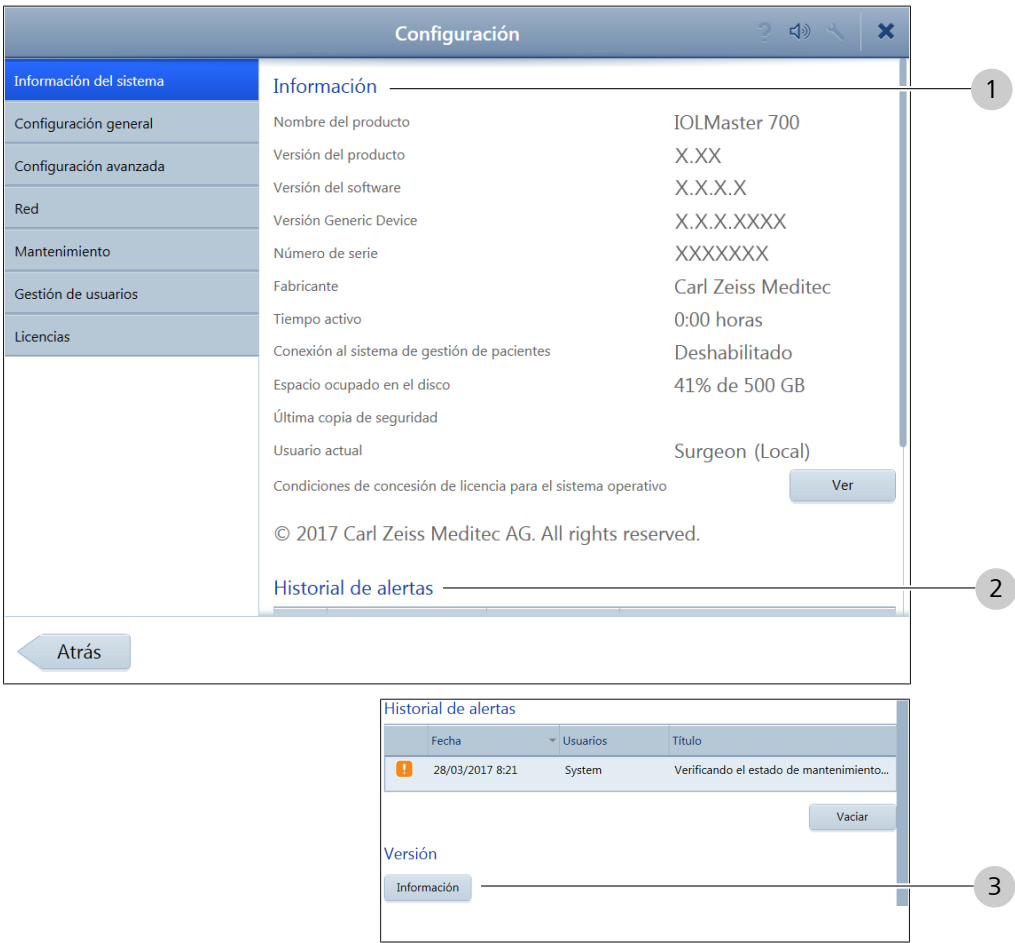


Fig. 49: Información del sistema

| Pos. | Nombre                                 | Explicación                                                                          |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Zona de diálogo "Información"          |                                                                                      |
|      |                                        | En esta zona de visualiza informaciones importantes acerca del software del aparato. |
| 2    | Zona de diálogo "Historial de alertas" |                                                                                      |

| Pos.     | Nombre                                                                                           | Explicación                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Listado con mensajes del sistema                                                                 | En esta zona se presenta un resumen de todos los mensajes del sistema (por ejemplo, los errores de conexión a la red).                                                      |
|          | <br>Advertencia | Símbolo "Advertencia" en el historial de alertas                                                                                                                            |
|          | <br>Error       | Símbolo "Error" en el historial de alertas                                                                                                                                  |
|          | <br>Error grave | Símbolo "Error grave" en el historial de alertas                                                                                                                            |
|          | <br>Información | Símbolo "Información" en el historial de alertas                                                                                                                            |
| <b>3</b> | <b>Zona de diálogo "Versión"</b>                                                                 |                                                                                                                                                                             |
|          | Información                                                                                      | Pulsando [Información] se abre la "Versión" en la cual se pueden visualizar las informaciones sobre ZEISS IOLMaster700 – SWEPT Source Biometry y acerca de la localización. |

El cuadro de diálogo "Versión" se abre pulsando [Información].

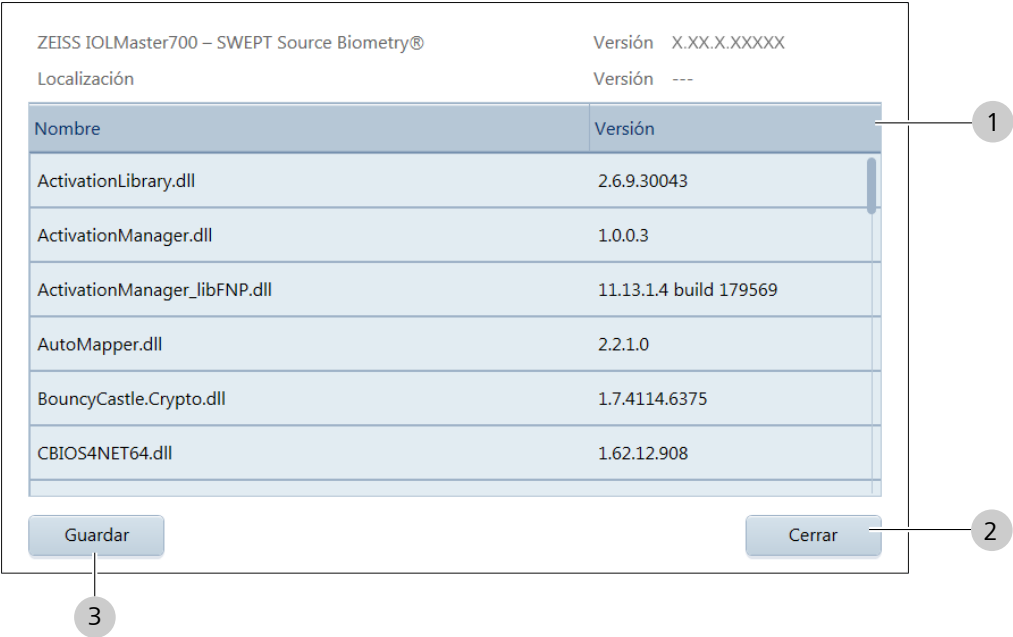


Fig. 50: Información del sistema - Versión

| Pos. | Símbolo/nombre   | Explicación                                                                                    |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Nombre / Versión | Cuadro de lista para visualizar las bibliotecas dinámicas de programas con números de versión. |
| 2    | Cerrar           | Cierra la ventana "Versión".                                                                   |
| 3    | Guardar          | Guarda todas las informaciones de versión en un archivo de registro.                           |

8.9.3 Configuración general

Este diálogo se abre pulsando [Configuración general]. Aquí se puede efectuar la configuración general de los aparatos y del software.

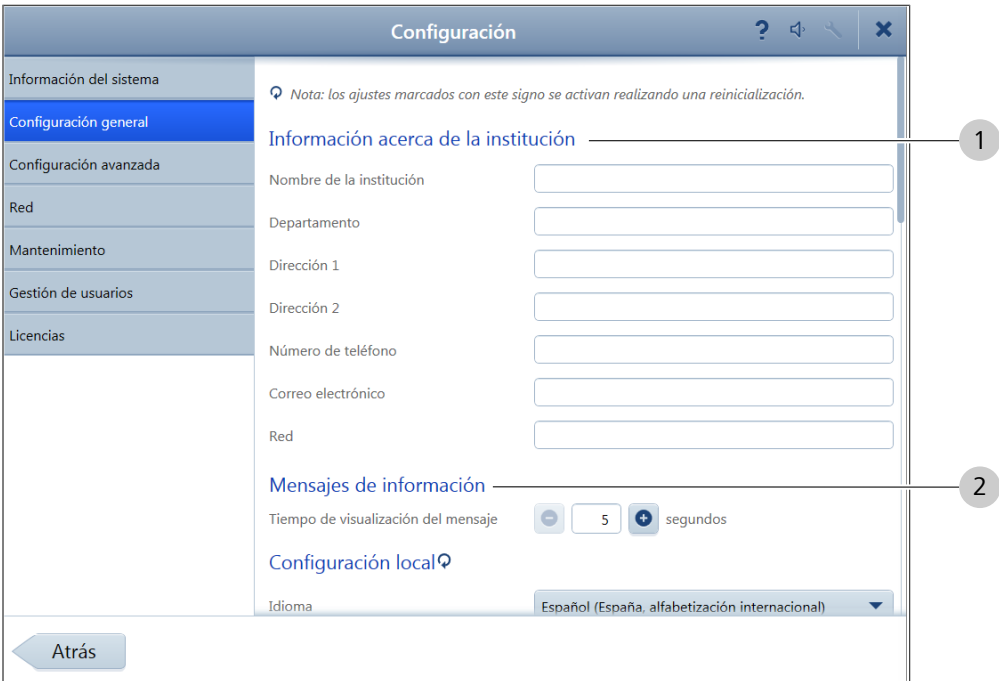


Fig. 51: Configuración general 1

| Pos. | Nombre                                                 | Explicación                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Zona de diálogo "Información acerca de la institución" |                                                                                                              |
|      | Nombre de la institución                               | Campo para ingresar el nombre de la institución / clínica / consulta que tenga que aparecer en los informes. |
|      | Departamento                                           | Campo para ingresar el nombre del departamento que tenga que aparecer en los informes.                       |
|      | Dirección 1; Dirección 2                               | Campo para ingresar la dirección que tenga que aparecer en los informes.                                     |
|      | Número de teléfono                                     | Campo para ingresar el número de teléfono que tenga que aparecer en los informes.                            |
|      | Correo electrónico                                     | Campo para ingresar la dirección de correo electrónico que tenga que aparecer en los informes.               |
|      | Red                                                    | Campo para ingresar la dirección de página web que tenga que aparecer en los informes.                       |

| Pos. | Nombre                                           | Explicación                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | <b>Zona de diálogo "Mensajes de información"</b> |                                                                                                                                                                                                 |
|      | Tiempo de visualización del mensaje              | Campo para configurar el tiempo que se mostrará (en segundos) los mensajes del sistema. La duración se puede incrementar o reducir en un segundo respectivamente pulsando las teclas [+] y [-]. |

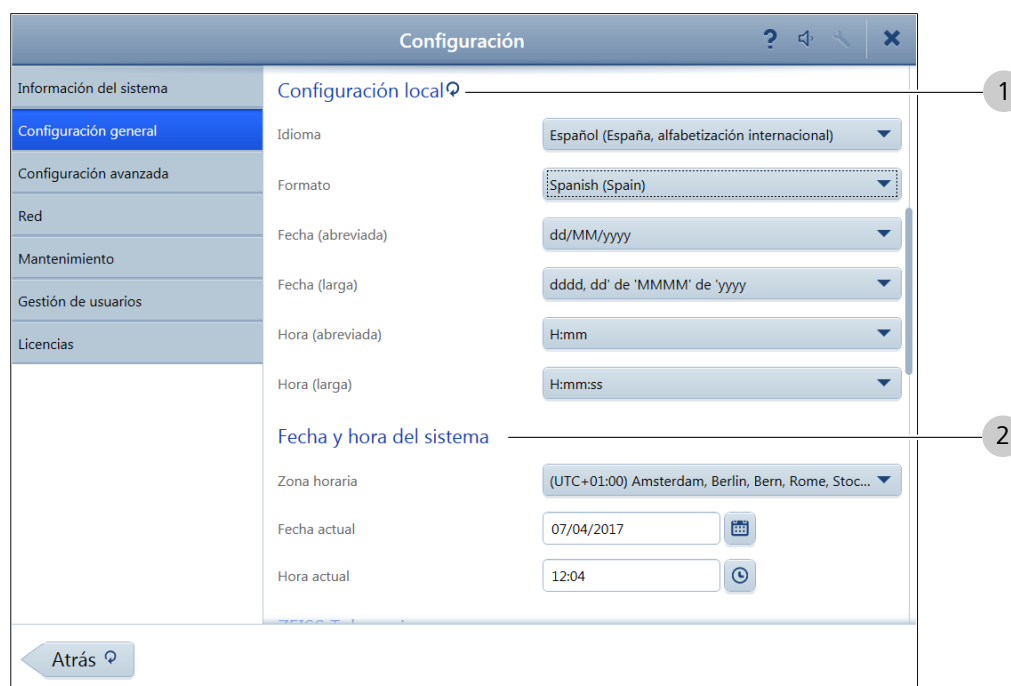


Fig. 52: Configuración general 2

| Pos. | Nombre                                                                                                   | Explicación                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Zona de diálogo "Configuración local"</b>                                                             |                                                                                  |
|      | Idioma                                                                                                   | Lista desplegable para seleccionar el idioma.                                    |
|      | Formato                                                                                                  | Liste desplegable para seleccionar el formato regional.                          |
|      | Fecha (abreviada / larga)                                                                                | Listas desplegables para definir el formato de visualización de la fecha.        |
|      | Hora (abreviada / larga)                                                                                 | Listas desplegables para definir el formato de visualización de la hora.         |
|      | Si se cambia el idioma se deberá reinicializar el aparato. Confirme el mensaje correspondiente con [OK]. |                                                                                  |
| 2    | <b>Zona de diálogo "Fecha y hora del sistema"</b>                                                        |                                                                                  |
|      | Zona horaria                                                                                             | Liste desplegable para seleccionar la zona horaria actual.                       |
|      | Fecha actual                                                                                             | Tras abrir el campo de selección "Fecha actual" se podrá elegir la fecha actual. |
|      | Hora actual                                                                                              | Tras abrir el campo de selección "Hora actual" se podrá elegir la hora actual.   |

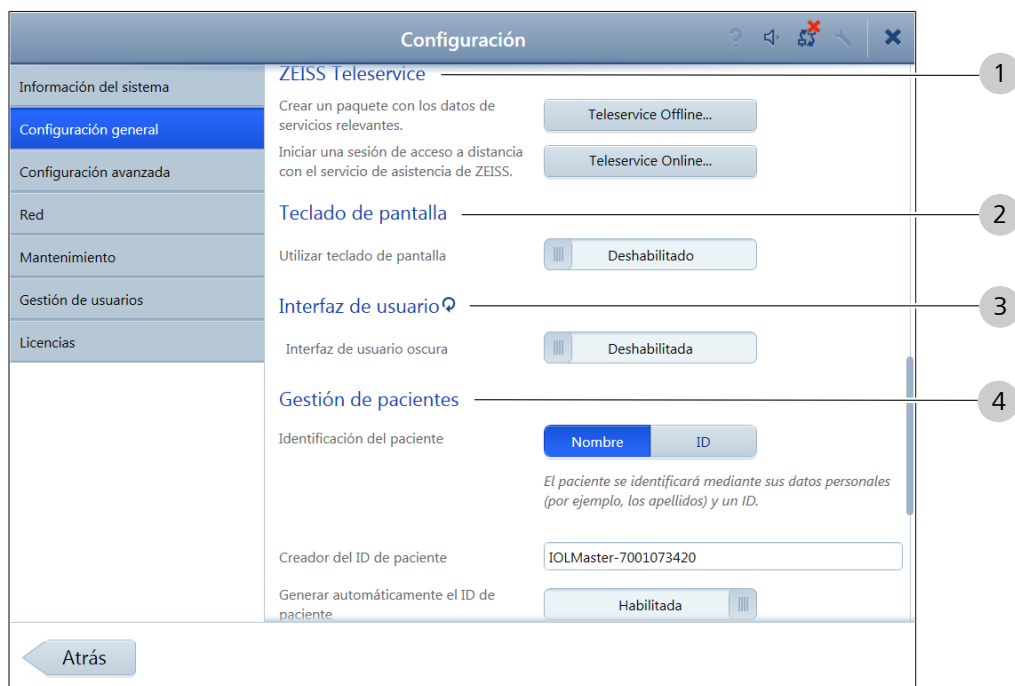


Fig. 53: Configuración general 3

| Pos. | Nombre                                       | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Zona de diálogo "ZEISS Teleservice"</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Teleservice Offline...                       | Con la tecla [Teleservice Offline] se inicia el módulo de servicio a la distancia fuera de línea. De ocurrir problemas, puede usted utilizar este módulo para generar un paquete con archivo de protocolo y screenshots del problema en cuestión, a continuación exportarlo a una unidad externa de red o a un stick USB y enviarlo por correo electrónico al servicio técnico de ZEISS. |
|      | Teleservice Online...                        | Con la tecla [Teleservice Online] [► 134] se inicia el módulo de servicio a distancia en línea, pudiéndose establecer una conexión a través de Internet con el servicio técnico de ZEISS a fin de diagnosticar y solucionar errores.                                                                                                                                                     |
| 2    | <b>Zona de diálogo "Teclado de pantalla"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Utilizar teclado de pantalla                 | Con esta tecla de opción se puede activar o desactivar la visualización del teclado de pantalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3    | <b>Zona de diálogo "Interfaz de usuario"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Interfaz de usuario oscura                   | Con esta tecla de opción se puede activar o desactivar la interfaz de usuario oscura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Pos. | Nombre                                        | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | <b>Zona de diálogo "Gestión de pacientes"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Identificación del paciente                   | En la posición [Nombre], el paciente se identificará mediante sus datos personales (por ejemplo, los apellidos) y un ID. En la posición [ID] se identificará el paciente únicamente mediante su ID y su sexo. Se puede ingresar opcionalmente otros datos personales. |
|      | Creador del ID de paciente                    | En este campo se ingresa una denominación breve del creador del ID del paciente.                                                                                                                                                                                      |
|      | Generar automáticamente el ID de paciente     | Con esta tecla de opción se activa o desactiva la asignación automática del ID del paciente.                                                                                                                                                                          |

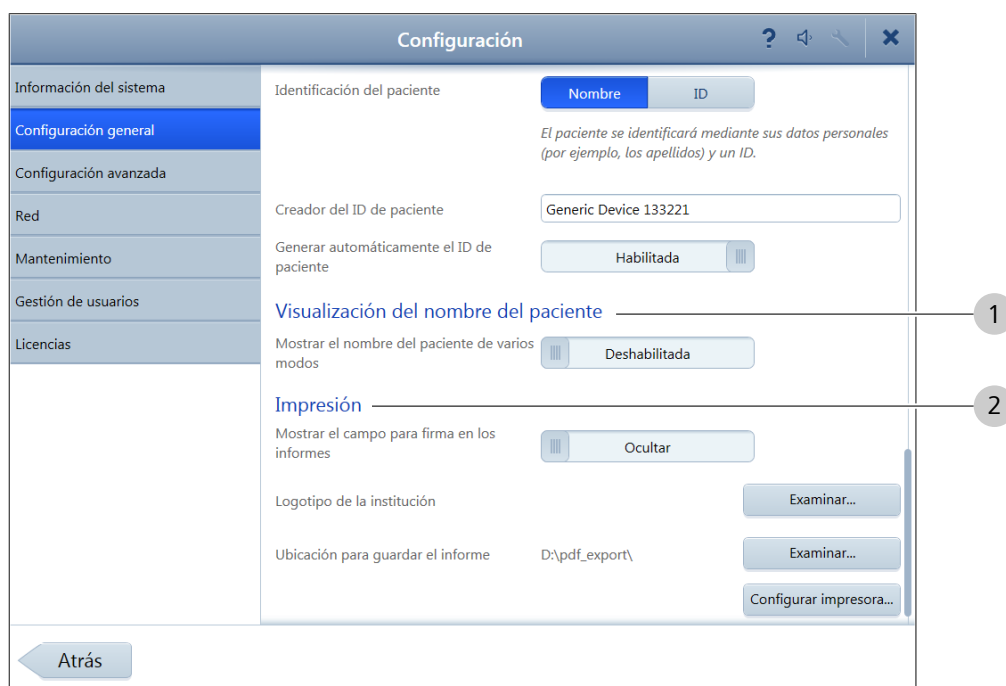


Fig. 54: Configuración general 4

| Pos. | Nombre                                                         | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Zona de diálogo "Visualización del nombre del paciente"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Mostrar el nombre del paciente de varios modos                 | Con esta tecla de opción se puede activar o desactivar la visualización del apellido del paciente de diferentes formas. Si se activa la tecla de opción [Mostrar el nombre del paciente de varios modos] se podrá elegir entre una presentación por conceptos, una fonética y una alfabética.                   |
|      | Orden de visualización                                         | Este cuadro de lista aparecerá únicamente si se hubiese activado la opción [Mostrar el nombre del paciente de varios modos]. Haciendo uso de las teclas direccionales se puede definir la secuencia de presentación. Se visualizarán respectivamente sólo los dos primeros apellidos ingresados de un paciente. |

| Pos.     | Nombre                                      | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Zona de diálogo "Impresión"</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | Mostrar el campo para firma en los informes | Con esta tecla de opción se puede habilitar o deshabilitar la opción Mostrar el campo para firma en los informes.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Logotipo de la institución                  | Pulsando [Examinar] se abrirá una ventana para elegir un gráfico en formato JPG con el logotipo de la institución que tenga que aparecer en los informes. Tras haber elegido la carpeta deseada y pulsado la tecla [Seleccionar], se cerrará la ventana y en la pantalla se visualizará el nombre del gráfico elegido. Pulsando la tecla [Cancelar] se cerrará la ventana aplicar el gráfico. |
|          | Ubicación del archivo del informe           | Pulsando la tecla [Examinar] se abrirá una ventana para elegir el lugar de almacenamiento de los informes en formato PDF. Tras haber elegido la carpeta deseada y pulsado la tecla [Seleccionar], se cerrará la ventana y en la pantalla se visualizará la carpeta elegida. Pulsando la tecla [Cancelar] se cerrará la ventana sin modificar el lugar de almacenamiento.                      |
|          | Configurar impresora                        | Pulsando la tecla [Configurar impresora] se abrirá una ventana para la configuración de una impresora (véase "Configurar impresora" [► 166]).                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 8.9.3.1 Teleservice Online

Para iniciar un acceso a distancia por parte del servicio de asistencia de ZEISS sírvase leer detenidamente las condiciones de uso que aparecen en la pantalla. Si está de acuerdo con las condiciones de uso, confírmelo activando la casilla "Sí, estoy de acuerdo". Paso seguido podrá usted ingresar el código de sesión proporcionado por el servicio de asistencia de ZEISS e iniciar el acceso a distancia.

Fig. 55: Teleservice Online

| Pos.     | Nombre                                                 | Explicación                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Diálogo "Convenio de licencia para Teleservice"</b> |                                                                                                                                                                                    |
|          | Mostrar las condiciones de uso                         | Tras pulsar la tecla [Mostrar las condiciones de uso], en la pantalla se visualizarán las condiciones de uso para el acceso a distancia.                                           |
|          | Sí, estoy de acuerdo.                                  | Pulsando la casilla "Sí, estoy de acuerdo" usted acepta las condiciones de uso para el acceso a distancia, haciéndose visible un campo de texto para ingresar el código de sesión. |

| Pos. | Nombre                       | Explicación                                                                                                                                                                                               |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Ingrese el código de sesión. | En el campo "Ingrese el código de sesión". se puede ingresar el código de sesión recibido por el servicio técnico de ZEISS. Este campo será únicamente visible si se han aceptado las condiciones de uso. |
|      | Cancelar                     | Tras pulsar la tecla [Cancelar] se cerrará la ventana de diálogo.                                                                                                                                         |
|      | Iniciar                      | Tras pulsar la tecla [Iniciar] se iniciará el acceso a distancia.                                                                                                                                         |

#### 8.9.4 Configuración avanzada

Este diálogo se abre pulsando [Configuración avanzada]. Aquí se podrá visualizar, ingresar y modificar la configuración específica del usuario.

8.9.4.1 Elegir ajuste

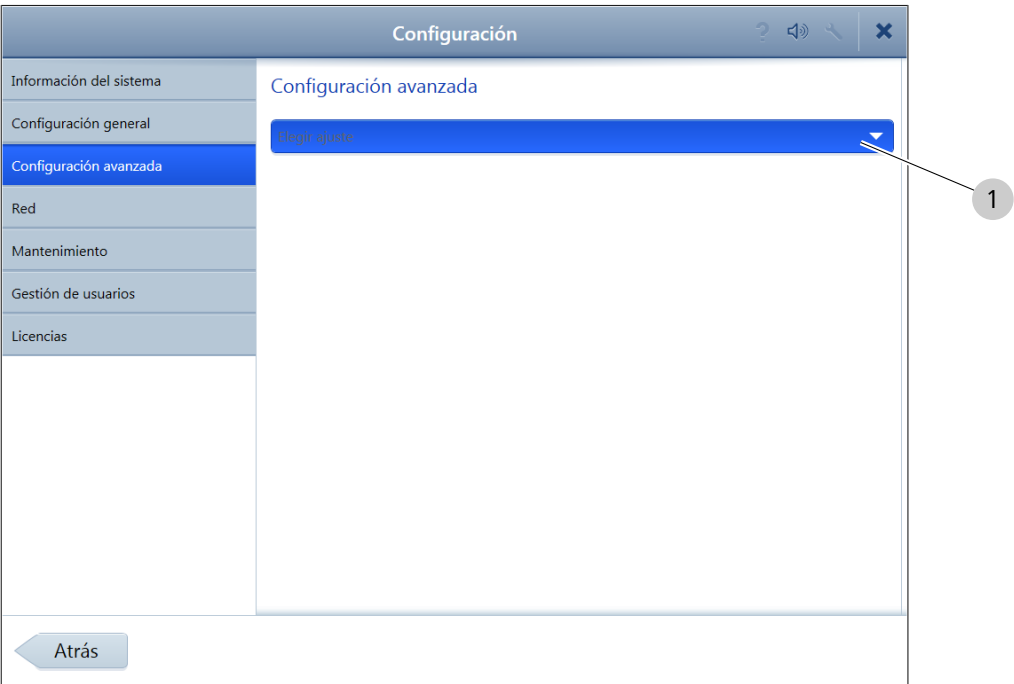


Fig. 56: Elegir ajuste

| Pos. | Nombre        | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Elegir ajuste | Con la lista desplegable "Elegir ajuste" se puede configurar lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>- Parámetros, Unidades</li><li>- Workflow</li><li>- Gestión de IOLs</li><li>- Medición</li><li>- Análisis</li><li>- Impresión y</li><li>- Exportación</li></ul> |

8.9.4.2 Parámetros, Unidades

A la opción de configuración avanzada "Parámetros, Unidades" se accede a través de la lista desplegable del diálogo "Configuración avanzada".

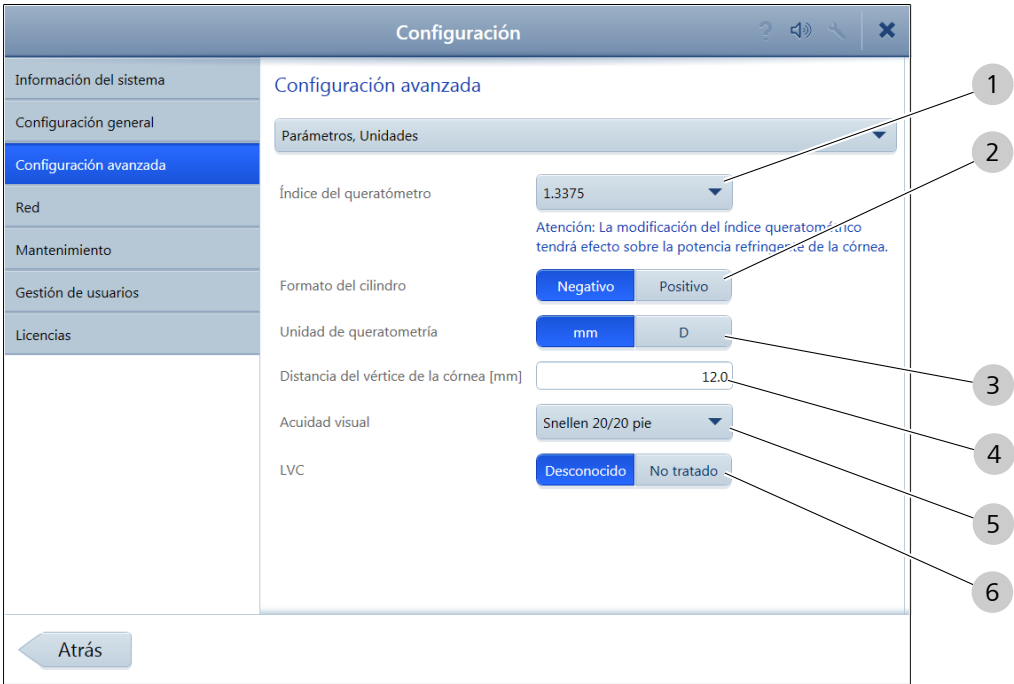


Fig. 57: Parámetros, Unidades

| Pos.                 | Nombre                                  | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parámetros, Unidades |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                    | Índice del queratómetro                 | Abriendo la lista desplegable "Índice del queratómetro" se elige el índice de refracción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                    | Formato del cilindro                    | Pulsando la tecla de opción "Formato del cilindro" se indicará el valor de cilindro en modo de escritura negativo o positivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                    | Unidad de queratometría                 | Esta tecla de opción permite fijar la unidad de queratometría. Si se elige "mm" se mostrarán los radios corneales. Si se elige "D" se mostrarán los valores de potencia refringente.<br>Mediante la ecuación $D=(n-1)/R$ (siendo n el índice de queratometría) se puede convertir el valor de radio corneal (R) en potencia refringente (D).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                    | Distancia del vértice de la córnea [mm] | En el campo "Distancia del vértice de la córnea [mm]" se ingresa la distancia del vértice de la córnea (distancia desde la superficie posterior de las lentes de las gafas hasta la superficie anterior de la córnea) en la unidad de longitud de milímetros. Los valores típicos son de aprox. 12 mm en el caso de una corrección con gafas y de 0 mm en caso de corrección con lentes de contacto. La distancia del vértice de la córnea está vinculada a la refracción subjetiva preoperatoria y se deberá adaptar según cada paciente. Se ingresa mediante el teclado de pantalla o teclado externo como un valor numérico decimal. |

| Pos. | Nombre         | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | Acuidad visual | Abriendo la lista desplegable "Acuidad visual" se elige la forma de escritura usual en el país para la agudeza visual (acuidad visual) en Decimal, Snellen 20/20 pie, Snellen 6/6 metro o bien LogMAR.                                                                 |
| 6    | LVC            | Con esta opción se fija la preselección del estado de LVC en la gestión de pacientes. Esto hace innecesario ingresarlo para ojos que previamente no hayan sido sometidos a cirugía refractiva. El médico asume la responsabilidad de datos ingresados incorrectamente. |

8.9.4.3 Flujo de trabajo

A la opción de configuración avanzada "Flujo de trabajo" se accede a través de la lista desplegable del diálogo "Configuración avanzada".

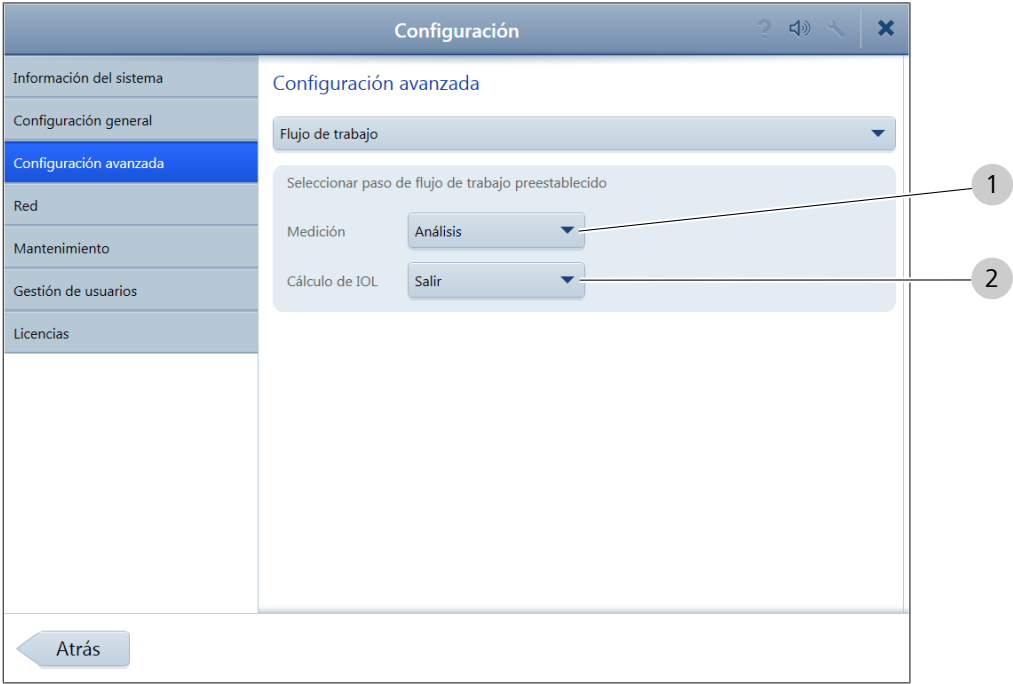


Fig. 58: Flujo de trabajo

| Pos.                    | Nombre         | Explicación                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flujo de trabajo</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                       | Medición       | Abriendo la lista desplegable "Medición" se fija el flujo de trabajo en el diálogo "Medición - Verificación de calidad" [► 69]. Para ello se selecciona si después de la medición se ejecutará el análisis de las imágenes o el cálculo de IOL. |
| 2                       | Cálculo de IOL | Abriendo la lista desplegable "Cálculo de IOL" se fija el flujo de trabajo en el diálogo "Cálculo de IOL" [► 85]. Para ello si el cálculo de IOL deberá concluir sin impresión (Salir) o si se deberá efectuar una impresión (Imprimir).        |

8.9.4.4 Gestión de IOLs

A la opción de configuración avanzada "Gestión de IOLs" se accede a través de la lista desplegable del diálogo "Configuración avanzada".

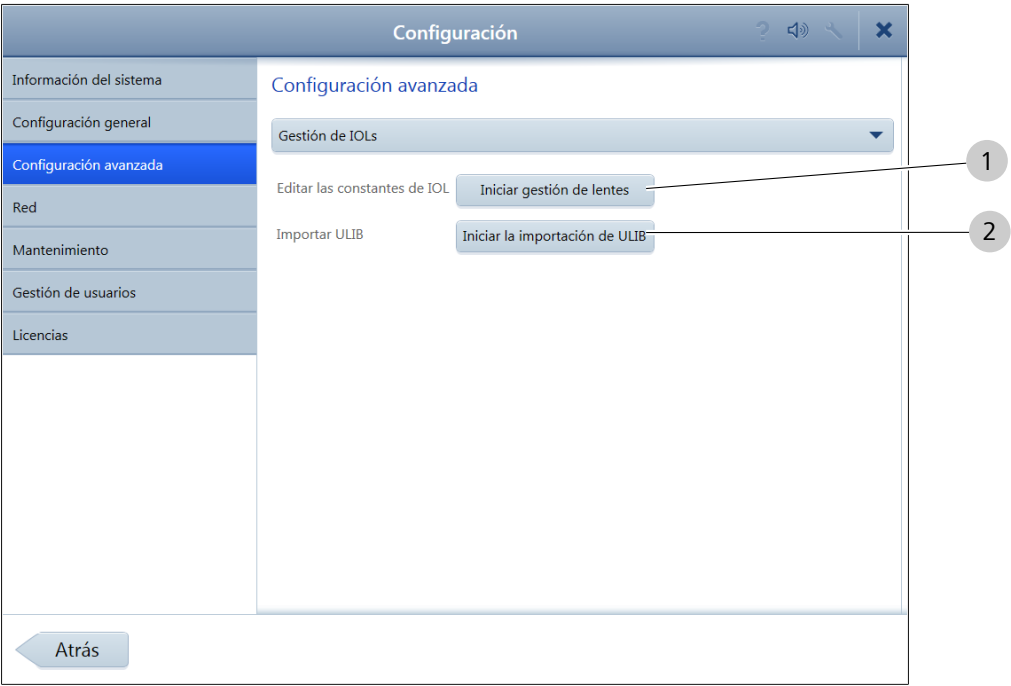


Fig. 59: Gestión de IOLs

| Pos.                   | Nombre                         | Explicación                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gestión de IOLs</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                      | Iniciar gestión de lentes      | Con este botón se inicia la Gestión de lentes. En la Gestión de lentes se pueden crear y editar lentes intraoculares específicas y sus constantes (véase "Gestión de lentes").                                   |
| 2                      | Iniciar la importación de ULIB | Pulsando este botón se abrirá un diálogo en donde se podrá importar y modificar las lentes intraoculares y sus constantes de la lista ULIB (User Group for Laser Interference Biometry) (véase "Importar ULIB"). |

#### 8.9.4.4.1 Gestión de lentes

##### **ATENCIÓN**

##### **Riesgo por manejo incorrecto**

La refracción del cálculo de IOL para lentes tóricas se emite, de acuerdo con la norma, en equivalente esférico. Al seleccionar la refracción de IOL adecuada sobre la base de la etiqueta del fabricante de la IOL pueden ocurrir confusiones entre esfera (Sph) y equivalente esférico (SE).

- ▶ Al seleccionar la refracción de IOL adecuada preste atención a la etiqueta del fabricante de la IOL. Algunos fabricantes utilizan, para describir la refracción de lentes tóricas, dos formatos diferentes en sus etiquetas: refracción esférica (Sph) y equivalente esférico (SE). Si este fuese el caso, aclare con el fabricante de la lente tórica que notación se deberá utilizar para la refracción.
- ▶ Si desea llevar a cabo el cálculo de IOL con el software del IOLMaster 700, elija la IOL según el equivalente esférico de la refracción de la lente que aparece en la etiqueta del fabricante de la IOL. Si tiene dudas, consulte al fabricante de la IOL como puede identificar ese valor en la etiqueta.

Antes de utilizar el IOLMaster 700 es necesario ingresar las constantes teniendo en consideración el tipo de lente. Su IOLMaster 700 no dispone de constantes propias ya que ellas son especificadas por el médico y se deberán adaptar a cada circunstancia. En particular el modo del diagnóstico y el método de operación pueden conducir a diferentes factores de corrección. Por ello, las constantes deberán someterse regularmente a una verificación y optimización.

A la gestión de lentes se accede pulsando [Iniciar gestión de lentes] en el diálogo "Configuración avanzada / Gestión de IOLs" [▶ 139].

Para efectuar modificaciones en la gestión de lentes es necesario iniciar sesión como operador o médico. Un administrador no puede realizar modificaciones en la configuración de la gestión de lentes.



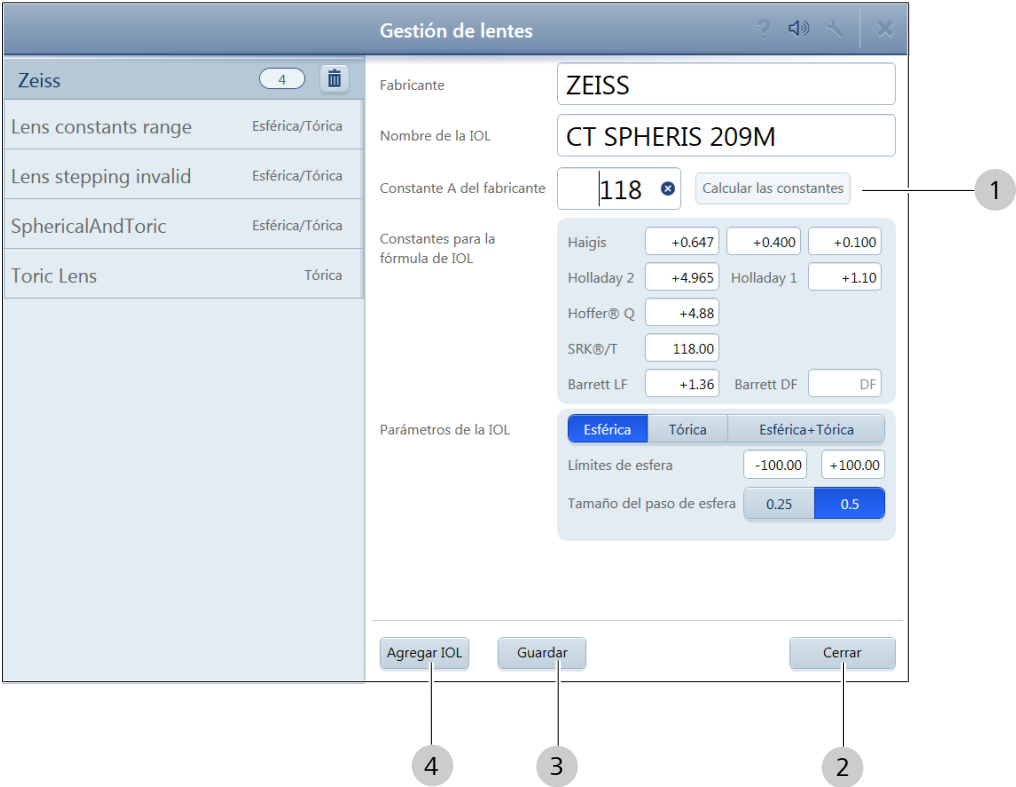


Fig. 60: Gestión de lentes

| Pos. | Nombre                 | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Cálculo las constantes | Pulsando [Calcular las constantes] se determinan las constantes para la fórmula de IOL para las diversas fórmulas de cálculo (Haigis Suite, Holladay 1, Holladay 2, Hoffer®Q, SRK®/T, Barrett Suite).<br>Tenga en cuenta que todas las constantes se calculan partiendo de la constante SRK/T. De no haberse ingresado ninguna constante SRK/T, se utilizará en su lugar la constante del fabricante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2    | Cerrar                 | Pulsando la tecla [Cerrar] se cerrará la <b>Gestión de lentes</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3    | Guardar                | Pulsando la tecla [Guardar] se admite la lente intraocular en la lista de selección del usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4    | Agregar IOL            | Pulsando [Agregar IOL] se abrirá el área en donde se podrá ingresar Fabricante, Nombre de la IOL y Constante A del fabricante. Los valores se pueden ingresar en la pantalla o mediante un teclado externo.<br>Asimismo, pulsando [Esférica / Tórica / Esférica+Tórica] se fija el tipo de IOL. Además, en el caso de IOLs tóricas se deberá elegir la notación con SE (equivalente esférico) o Sph (esfera).<br>En el área "Límites de SE" o bien "Límites de esfera" y "Límites de cilindro" se ingresa mediante el teclado de pantalla o un teclado externo el ámbito de suministro de la lente intraocular.<br>Pulsando [Tamaño del paso de SE] (0.25/ 0.5) y [Tamaño del paso de cilindro] (0.5/ 0.75) se fija la escala de valores suministrables. |

#### 8.9.4.4.2 Importación de ULIB

##### Elegir médico

Su aparato viene de fábrica con un banco de datos actualizado de ULIB (User Group for Laser Interference Biometry) en una memoria USB. De ser necesario se puede instalar este banco de datos. Al importar las constantes desde la memoria USB acepta usted la exoneración de responsabilidad descrita en este capítulo.

El banco de datos está conformado por

- el ULIB (User group for Laser Interference Biometry),
- el Barrett Online Calculator (únicamente para algunas lentes del factor de lentes de la Barrett Suite),
- datos del fabricante (ámbito de suministro, amplitud, factor de diseño Barrett (de estar disponible) y en algunos casos de las constantes de lente como sustitución de ULIB).

**NOTA Independientemente de la elección de las constantes, el cliente asume íntegramente la responsabilidad por la aplicación de las constantes importadas así como el ámbito de suministro, incluyendo el uso por parte de otros cirujanos y colaboradores del hospital/consulta. Carl Zeiss Meditec AG no asumirá responsabilidad alguna por la exactitud ni idoneidad de las constantes. Algunos modelos IOL no están homologados en determinados países.**

**NOTA El stick USB no debe ser desenchufado o enchufado mientras se esté encendiendo o apagando el sistema o cuando el LED del stick esté encendido.**

A la importación de ULIB se accede pulsando [Iniciar la importación de ULIB] en el diálogo "Configuración avanzada / Gestión de IOLs" [► 139].

Verifique si al aparato se ha conectado una memoria USB conteniendo un banco de datos ULIB, si tras la iniciación de la importación de ULIB apareciera el siguiente mensaje:

"No se ha encontrado ningún banco de datos ULIB. Vuelva a efectuar la importación o cancele el procedimiento. Verifique que se ha

insertado una memoria USB."

Si se dispone de una memoria ULIB se abrirá el siguiente diálogo.

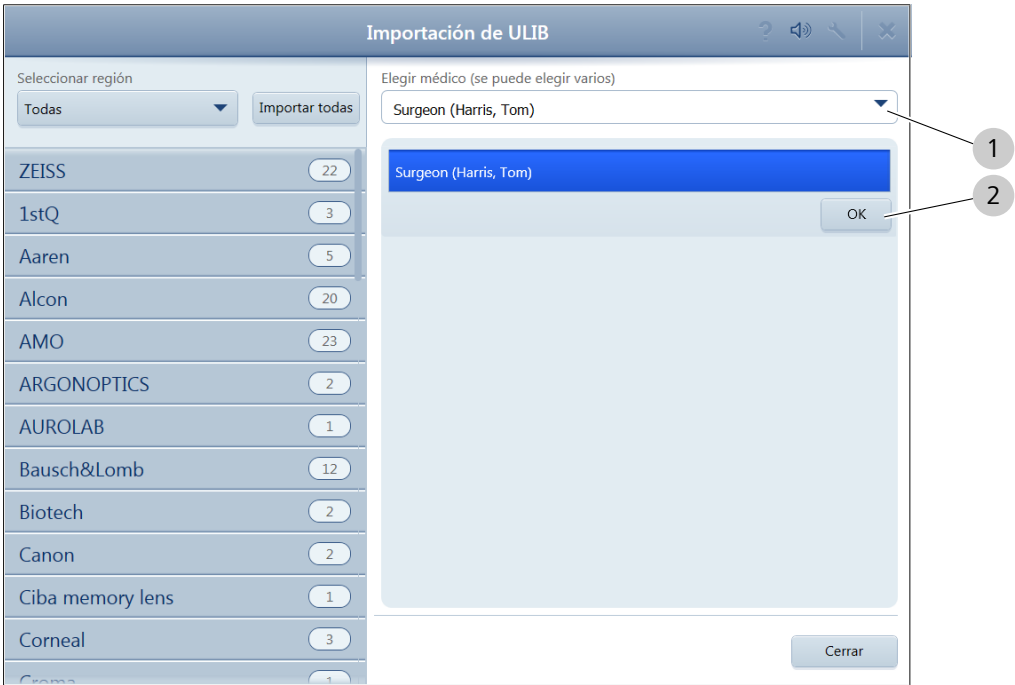


Fig. 61: Elegir médico

| Pos. | Nombre      | Explicación                                                                                                                                                         |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Seleccionar | En la lista desplegable "Elegir médico" se puede elegir los médicos para los cuales se han de crear específicamente lentes intraoculares y sus constantes del ULIB. |
| 2    | OK          | Confirmación de la selección del médico                                                                                                                             |

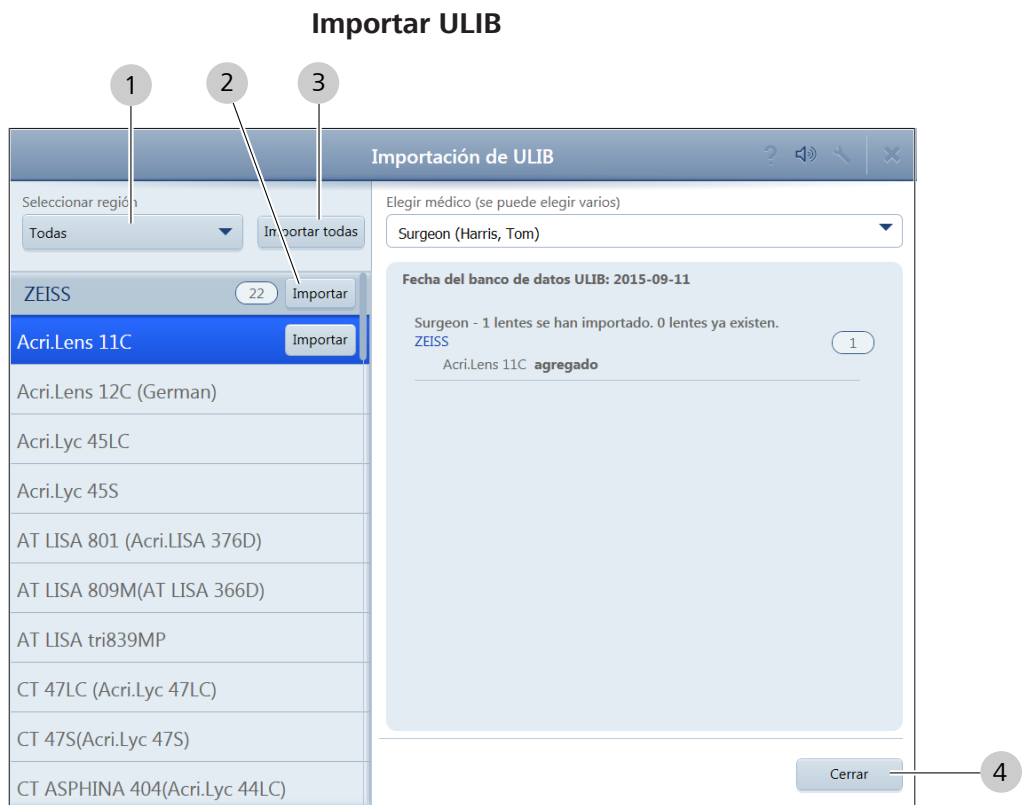


Fig. 62: Importar ULIB

| Pos. | Nombre             | Explicación                                                                                                                                                               |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Seleccionar región | Con esta lista desplegable se puede elegir lentes intraoculares según diversas regiones (Todas, Todo el mundo, Japón, India, Hong Kong).                                  |
| 2    | Importar           | Pulsando las teclas de los fabricantes de lentes intraoculares y la tecla [Importar] se pueden importar una o todas las lentes intraoculares específicas para el usuario. |
| 3    | Importar todas     | Pulsando [Importar todas] se puede crear las lentes intraoculares para el usuario.                                                                                        |
| 4    | Cerrar             | Pulsando [Cerrar] se cierra y guarda automáticamente la importación de ULIB.                                                                                              |

**Actualización de los datos**

El archivo con las constantes ULIB se pone a disposición sin garantía expresa o tácita. No podemos garantizar la idoneidad del archivo para un propósito determinado así como tampoco que los datos contenidos en él se encuentren libres de errores. Estas constantes de IOL se publican en la página web de Carl Zeiss Meditec (CZM) sin garantía alguna. Con la instalación, el usuario reconoce que Carl Zeiss Meditec no crea, valida, verifica por si mismo las constantes de IOL y el ámbito de suministro, ni confirma que las constantes de IOL y el ámbito de suministro sean correctos o adecuados para el

uso con IOL. El usuario es responsable por sí mismo de la verificación de la validez de las constantes importadas y de los ámbitos de suministro.

Se deberá verificar regularmente que las constantes correspondan con los datos de la página web de ULIB.

Dirección: <http://ocusoft.de/ulib/c1.htm>

Tenga en cuenta que el ULIB no contiene las constantes de la Barrett Suite. Se deberá verificar regularmente la conformidad de las constantes de lentes que están disponibles en el Barrett Online Calculator.

Direcciones: [http://www.apacrs.org/barrett\\_universal2/](http://www.apacrs.org/barrett_universal2/) o bien  
<http://www.ascrs.org/barrett-toric-calculator>

Para todas las demás lentes el factor de lente de la Barrett Suite se basa en la constante SRK/T.

Cargue los datos IOL únicamente desde la dirección indicada y a través de un ordenador separado con conexión a Internet y puerto USB. Transfiera los datos mediante la memoria USB desde el PC al IOLMaster 700.

**INDICACIÓN Para la descarga no se deberá utilizar un IOLMaster 700 conectado a la red.**

La actualización de software se puede realizar de la siguiente manera:

- Acceda a la página web  
<http://cataract-community.zeiss.com>  
y en la sección "Tools" pulse "Lens Constants Download".
- Pulse [download here].
- Lea las instrucciones y active la casilla "Yes, I've read the instructions for using the constants".
- Pulse [download] para iniciar la descarga de constantes para el IOLMaster 700.
- Guarde el archivo (no elija "Abrir") en la memoria USB.
- Conecte ahora la memoria USB al IOLMaster 700.
- Lleve a cabo los pasos subsiguientes como se describe anteriormente a partir de "Importar".

El stick USB no debe ser desenchufado o enchufado mientras se esté encendiendo o apagando el sistema o cuando el LED del stick esté encendido.

8.9.4.5 Medición

A la opción de configuración avanzada "Medición" se accede a través de la lista desplegable del diálogo "Configuración avanzada".

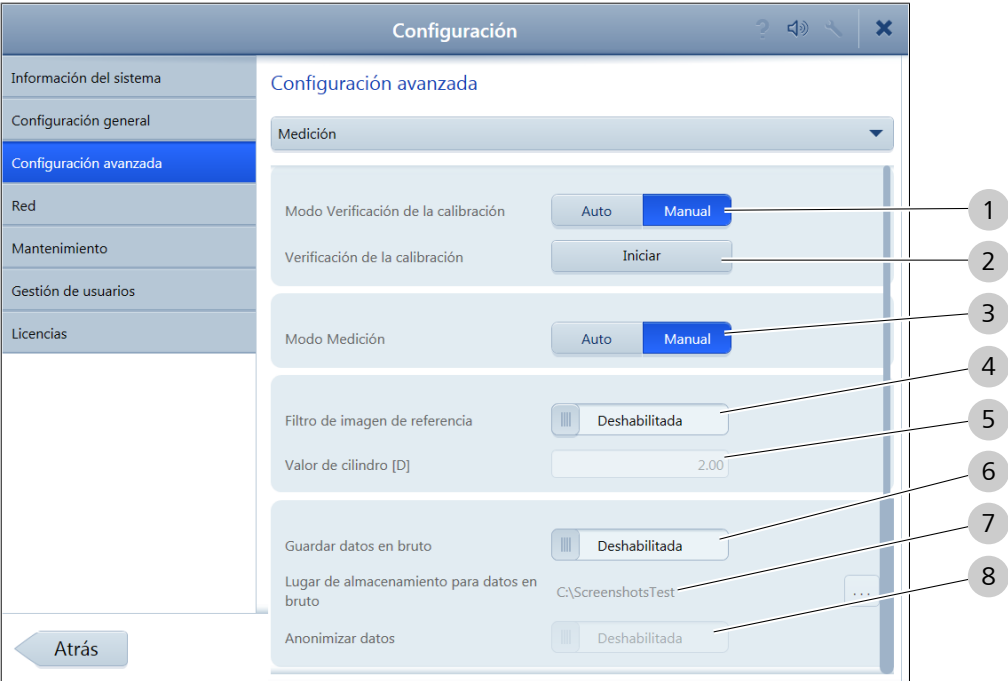


Fig. 63: Medición

| Pos.            | Nombre                              | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medición</b> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1               | Modo Verificación de la calibración | Pulsando esta tecla de opción se ejecuta la verificación de calibración automáticamente si se ha elegido [Auto] y el ajuste es correcto y manualmente si se ha elegido [Manual] al pulsar la tecla del joystick.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2               | Verificación de la calibración      | Pulsando esta tecla se abrirá el diálogo "Verificación de la calibración" [► 37]. Allí se podrá realizar una verificación de la calibración en cualquier momento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3               | Modo Medición                       | Pulsando esta tecla de opción se ejecuta la medición automáticamente si se ha elegido [Auto] y el ajuste es correcto y manualmente si se ha elegido [Manual] al pulsar la tecla del joystick.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4               | Filtro de imagen de referencia      | Pulsando esta tecla de opción se activa o desactiva la función "Filtro de imagen de referencia".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5               | Valor de cilindro [D]               | En el campo "Valor de cilindro [D]" se fija el valor de cilindro a partir del cual se soporta una implantación de una lente intraocular tórica por una indicación clínica. Se ingresa mediante el teclado de pantalla o teclado externo como un valor numérico decimal en la unidad de dioptría [D]. De medirse un astigmatismo corneal a través del valor ajustado, no se desechará la imagen referencial sino que se verificará la calidad de su señal y se guardará. |

| Pos. | Nombre                                      | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6    | Guardar datos en bruto                      | Pulsando esta opción se activa o desactiva el almacenamiento externo de los datos en bruto.                                                                                                                                                                                                                |
| 7    | Lugar de almacenamiento para datos en bruto | Para acceder al lugar de almacenamiento se deberá pulsar la tecla [...]. En la ventana que se abre se elige el lugar de almacenamiento externo para los datos en bruto y se confirma el almacenamiento pulsando "Seleccionar". El almacenamiento se deberá llevar a cabo en un disco duro externo USB 3.0. |
| 8    | Anonimizar datos                            | Pulsando esta tecla de opción se decide si los datos del paciente han de guardarse de modo anonimizado (Habilitada) o que permitan identificación personal (Deshabilitada). El ID del paciente se guardará siempre.                                                                                        |

8.9.4.6 Análisis

A la opción de configuración avanzada "Análisis" se accede a través de la lista desplegable del diálogo "Configuración avanzada".

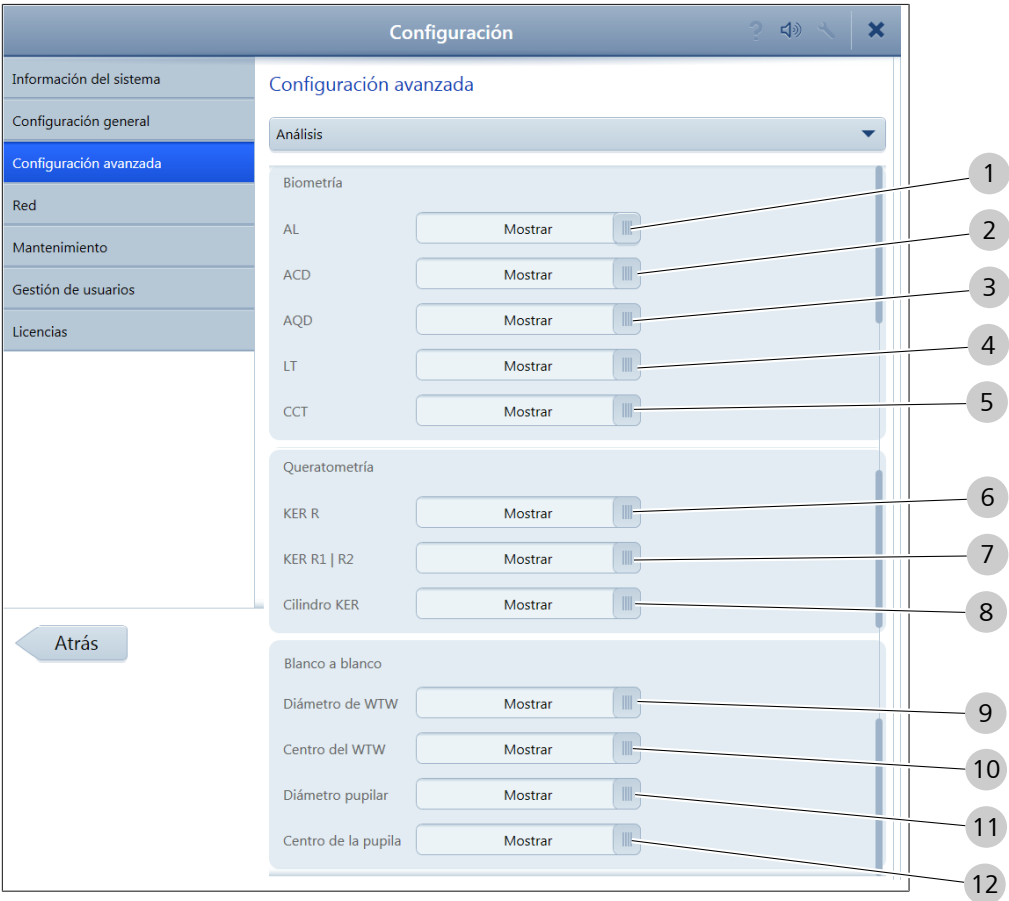


Fig. 64: Análisis

| Pos.            | Nombre | Explicación                                                                  |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Análisis</b> |        |                                                                              |
| 1               | AL     | Seleccionando esta opción se elige mostrar o bien ocultar la longitud axial. |

| Pos. | Nombre              | Explicación                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | ACD                 | Seleccionando esta opción se elige mostrar o bien ocultar la profundidad de la cámara anterior (medida desde la superficie anterior de la córnea hasta la superficie anterior de la lente).  |
| 3    | AQD                 | Seleccionando esta opción se elige mostrar o bien ocultar la profundidad de la cámara anterior (medida desde la superficie posterior de la córnea hasta la superficie anterior de la lente). |
| 4    | LT                  | Seleccionando esta opción se elige mostrar o bien ocultar el grosor del cristalino.                                                                                                          |
| 5    | CCT                 | Seleccionando esta opción se elige mostrar o bien ocultar el grosor central de la córnea.                                                                                                    |
| 6    | KER R               | Seleccionando esta opción se elige mostrar o bien ocultar el valor medio de los radios corneales.                                                                                            |
| 7    | KER R1   R2         | Seleccionando esta opción se elige mostrar o bien ocultar los radios corneales en las dos direcciones principales de intersección.                                                           |
| 8    | Cilindro KER        | Seleccionando esta opción se elige mostrar o bien ocultar el astigmatismo corneal (diferencia de los radios corneales de las dos direcciones principales de intersección).                   |
| 9    | Diámetro de WTW     | Seleccionando esta opción se elige mostrar o bien ocultar el diámetro corneal (blanco a blanco).                                                                                             |
| 10   | Centro del WTW      | Seleccionando esta opción se elige mostrar o bien ocultar las coordenadas del centro de la córnea o del iris en relación al vértice de la córnea.                                            |
| 11   | Diámetro pupilar    | Seleccionando esta opción se elige mostrar o bien ocultar el diámetro pupilar.                                                                                                               |
| 12   | Centro de la pupila | Seleccionando esta opción se elige mostrar o bien ocultar las coordenadas del centro de la pupila con relación al vértice de la córnea.                                                      |



8.9.4.7 Impresión

A la opción de configuración avanzada "Impresión" se accede a través de la lista desplegable del diálogo "Configuración avanzada".

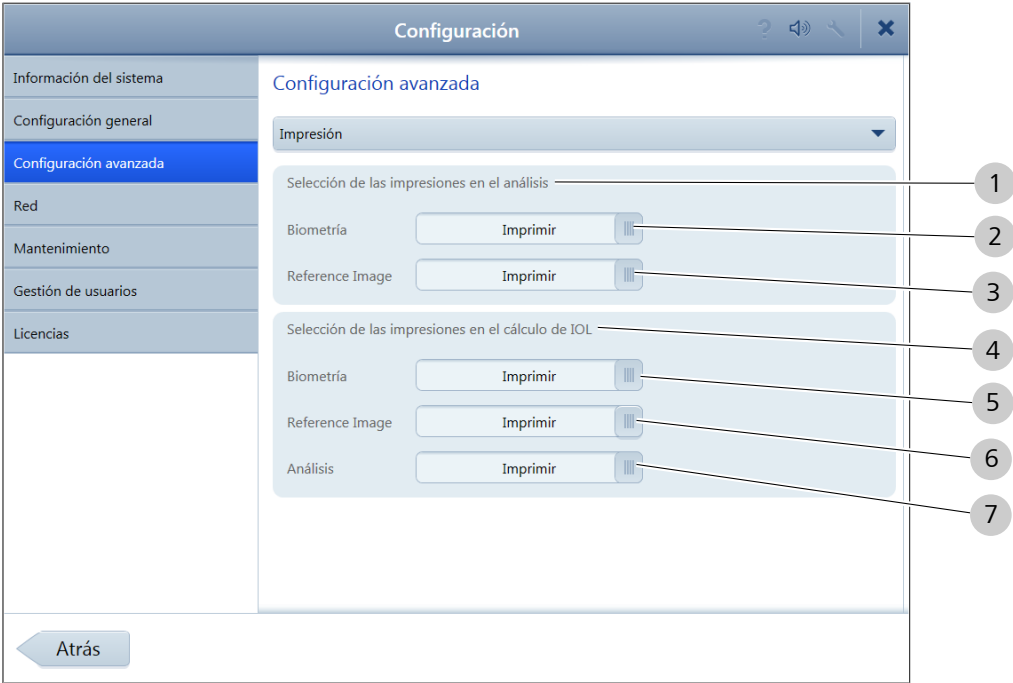


Fig. 65: Impresión

| Pos.             | Nombre                                            | Explicación                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impresión</b> |                                                   |                                                                                                                                                                   |
| 1                | Selección de las impresiones en el análisis       | En esta ventana se genera automáticamente la impresión del análisis, no pudiendo ser desactivada.                                                                 |
| 2                | Biometría                                         | Seleccionando esta opción se elige imprimir (Imprimir) o bien no imprimir (No imprimir) el análisis de los valores de medición.                                   |
| 3                | Reference Image                                   | Seleccionando esta opción se elige imprimir (Imprimir) o bien no imprimir (No imprimir) el análisis con la opción Reference Image.                                |
| 4                | Selección de las impresiones en el cálculo de IOL | La impresión del análisis se genera automáticamente, no pudiendo ser desactivada.                                                                                 |
| 5                | Biometría                                         | Seleccionando esta opción se elige imprimir (Imprimir) o bien no imprimir (No imprimir) el cálculo de la lente intraocular.                                       |
| 6                | Reference Image                                   | Seleccionando esta opción se elige imprimir (Imprimir) o bien no imprimir (No imprimir) el cálculo de una lente intraocular tórica con la opción Reference Image. |

| Pos. | Nombre   | Explicación                                                                                                                              |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7    | Análisis | Seleccionando esta opción se elige imprimir (Imprimir) o bien no imprimir (No imprimir) el análisis del cálculo de la lente intraocular. |

8.9.4.8 Exportación

A la opción de configuración avanzada "Exportación" se accede a través de la lista desplegable del diálogo "Configuración avanzada". La configuración de este diálogo puede ser llevada a cabo por todos los usuarios, siendo válida para todos los usuarios del aparato. En la opción de configuración avanzada "Exportación" se puede fijar qué funciones de exportación se desea habilitar Esta configuración es válida para la exportación en el diálogo "Paciente / Mediciones" [► 52] y "Cálculo de IOL" [► 85].

Configuración de exportación de DICOM

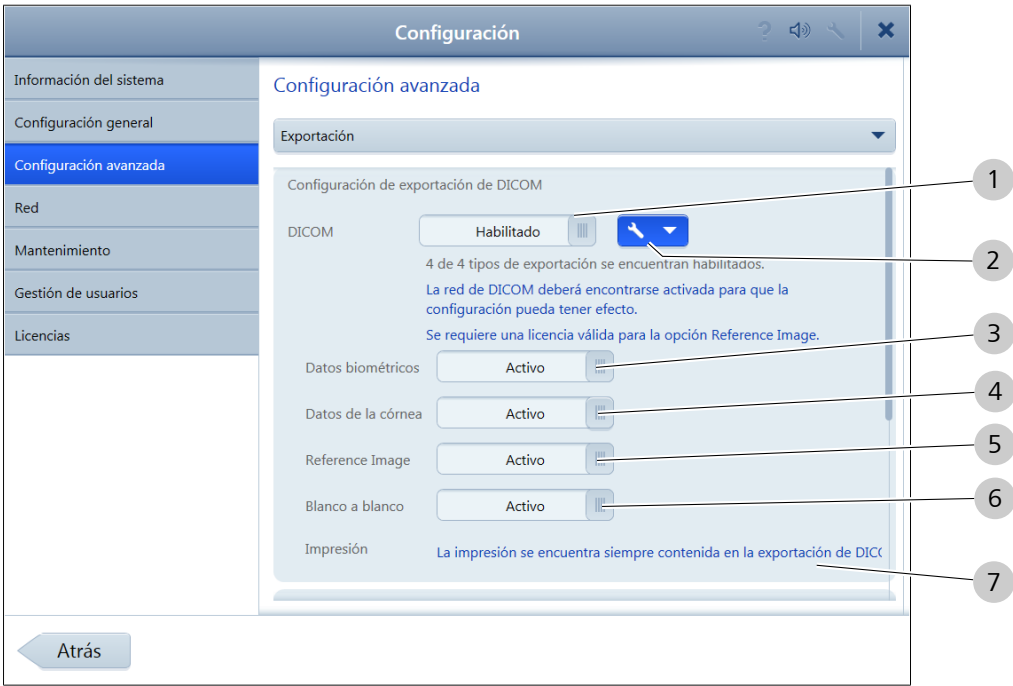


Fig. 66: Configuración de exportación de DICOM

| Pos.                                         | Nombre            | Explicación                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuración de exportación de DICOM</b> |                   |                                                                                                                                     |
| 1                                            | DICOM             | Aquí se puede activar o desactivar la exportación de los datos al sistema informático del hospital.                                 |
| 2                                            | Llave de boca     | Tras pulsar la llave de boca aparecerán más opciones con las cuales se puede determinar detalladamente qué datos han de exportarse. |
| 3                                            | Datos biométricos | Con esta tecla de opción se puede activar o desactivar la exportación de los datos biométricos.                                     |

| Pos. | Nombre             | Explicación                                                                                            |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | Datos de la córnea | Con esta tecla de opción se puede activar o desactivar la exportación de los datos de la córnea.       |
| 5    | Reference Image    | Con esta tecla de opción se puede activar o desactivar la exportación de las imágenes de referencia.   |
| 6    | Blanco a blanco    | Con esta tecla de opción se puede activar o desactivar la exportación de los datos de blanco a blanco. |
| 7    | Impresión          | La impresión es siempre parte de la exportación de DICOM.                                              |

Ajuste para exportación de los datos de ZEISS Cataract Suite

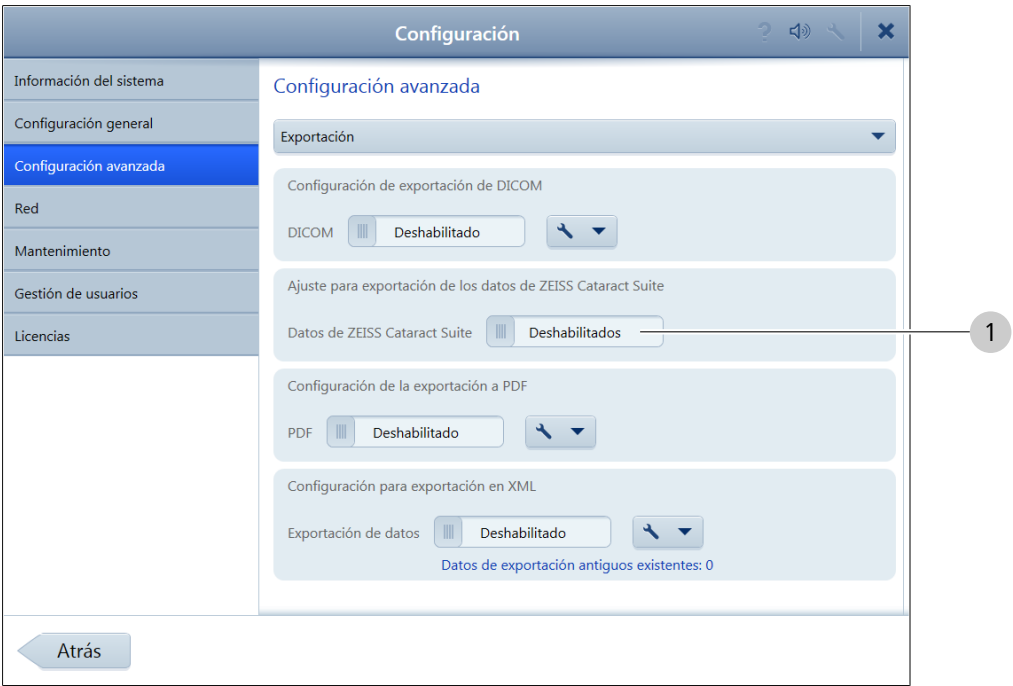


Fig. 67: Ajuste para exportación de los datos de ZEISS Cataract Suite

| Pos.                                                                | Nombre                             | Explicación                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ajuste para exportación de los datos de ZEISS Cataract Suite</b> |                                    |                                                                                                                                              |
| 1                                                                   | Datos de ZEISS Ca-<br>taract Suite | Con esta tecla de opción se puede activar o desactivar la exportación de los datos a una unidad de memoria (por ejemplo, a una memoria USB). |

## Configuración de la exportación a PDF

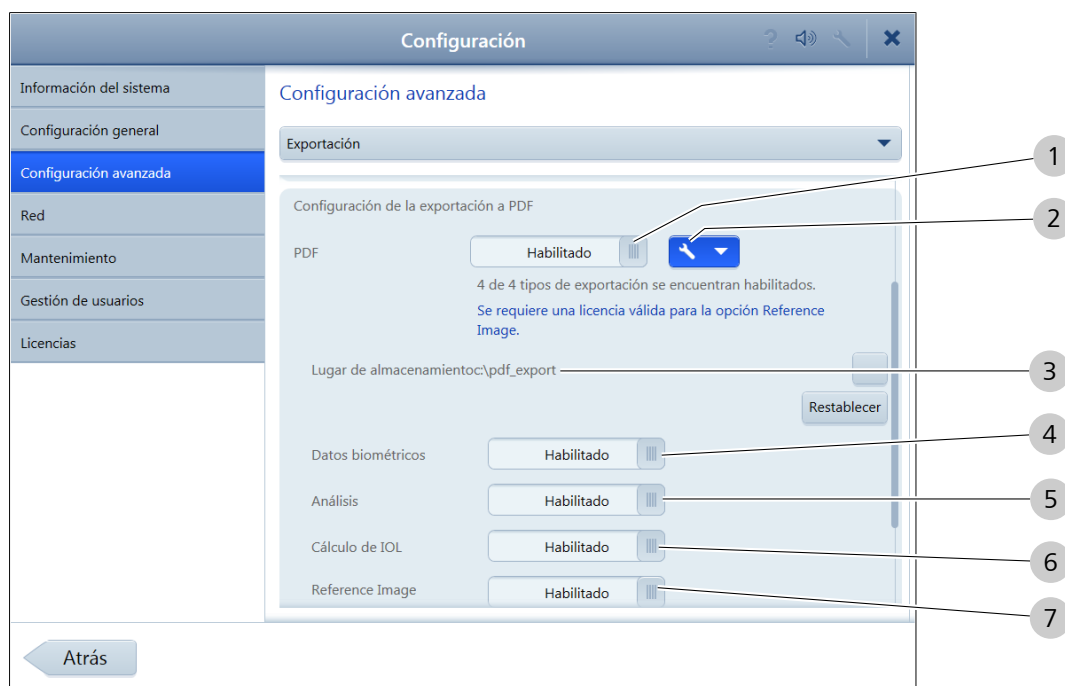


Fig. 68: Configuración de la exportación a PDF

| Pos.                                         | Nombre                  | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuración de la exportación a PDF</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                            | PDF                     | Pulsando esta tecla se puede exportar impresiones digitales en formato PDF. Esta función es independiente de la impresión en papel.                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                                            | Llave de boca           | Pulsando la llave de boca se dispondrá de opciones adicionales para configurar la exportación a PDF.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                                            | Lugar de almacenamiento | Pulsando la tecla [...] se abrirá una ventana para elegir la unidad donde se guardará la copia de seguridad de los datos. Tras haber elegido la carpeta deseada y pulsado la tecla [Seleccionar], se cerrará la ventana y en la pantalla se visualizará la carpeta elegida. Pulsando [Restablecer] se restablecerá el lugar de almacenamiento predeterminado. |
| 4                                            | Datos biométricos       | Con esta tecla de opción se puede activar o desactivar la exportación a PDF de los datos biométricos.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5                                            | Análisis                | Con esta tecla de opción se puede activar o desactivar la exportación a PDF del análisis.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6                                            | Cálculo de IOL          | Con esta tecla de opción se puede activar o desactivar la exportación a PDF del cálculo de IOL.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7                                            | Reference Image         | Con esta tecla de opción se puede activar o desactivar la exportación a PDF de las imágenes de referencia.                                                                                                                                                                                                                                                    |

Configuración para exportación en XML

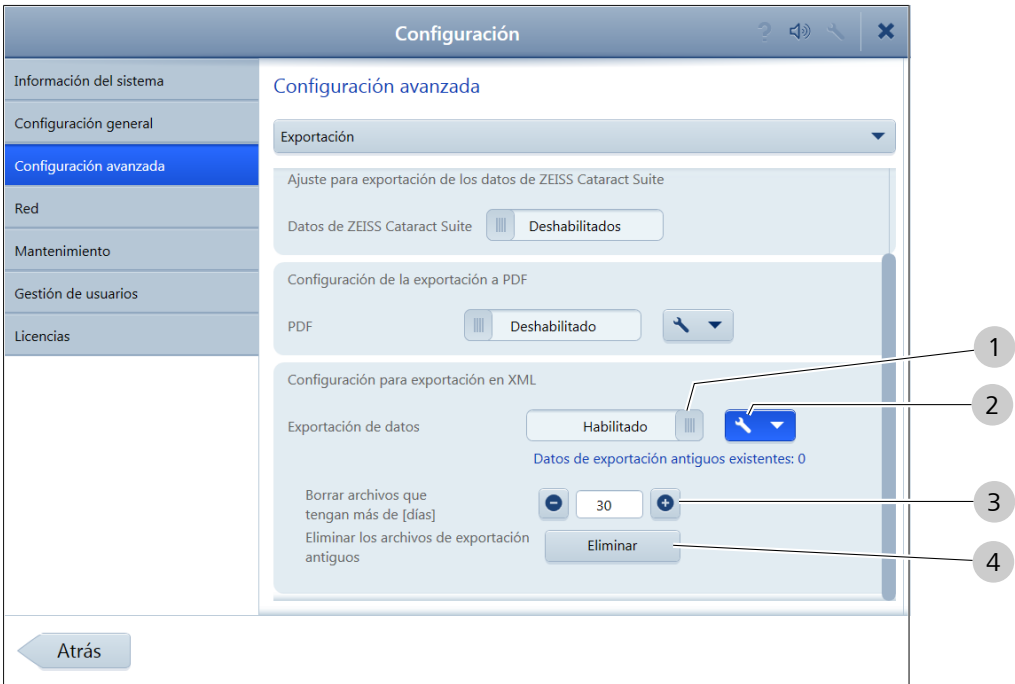


Fig. 69: Configuración para exportación en XML

| Pos.                                         | Nombre                                        | Explicación                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuración para exportación en XML</b> |                                               |                                                                                                                                   |
| 1                                            | Exportación de datos                          | Con esta tecla de opción se puede activar (Habilitado) o desactivar (Deshabilitado) la exportación de archivos XML.               |
| 2                                            | Llave de boca                                 | Pulsando la llave de boca se dispondrá de opciones adicionales para configurar la exportación de datos.                           |
| 3                                            | Borrar archivos que tengan más de [días]      | Con las teclas [-] y [+] se puede determinar el periodo de almacenamiento de 0 a 365 días. El valor predeterminado es de 30 días. |
| 4                                            | Eliminar los archivos de exportación antiguos | Pulsando [Eliminar] se borran todos los informes de exportación que tengan más edad que el periodo seleccionado.                  |

8.9.5 Red

Este diálogo se abre pulsando la tecla [Red]. Aquí se podrá visualizar y modificar la configuración específica de la red actual.

**INDICACIÓN** La configuración y modificación de las opciones de red deberán ser llevadas a cabo únicamente por un administrador de red experimentado.

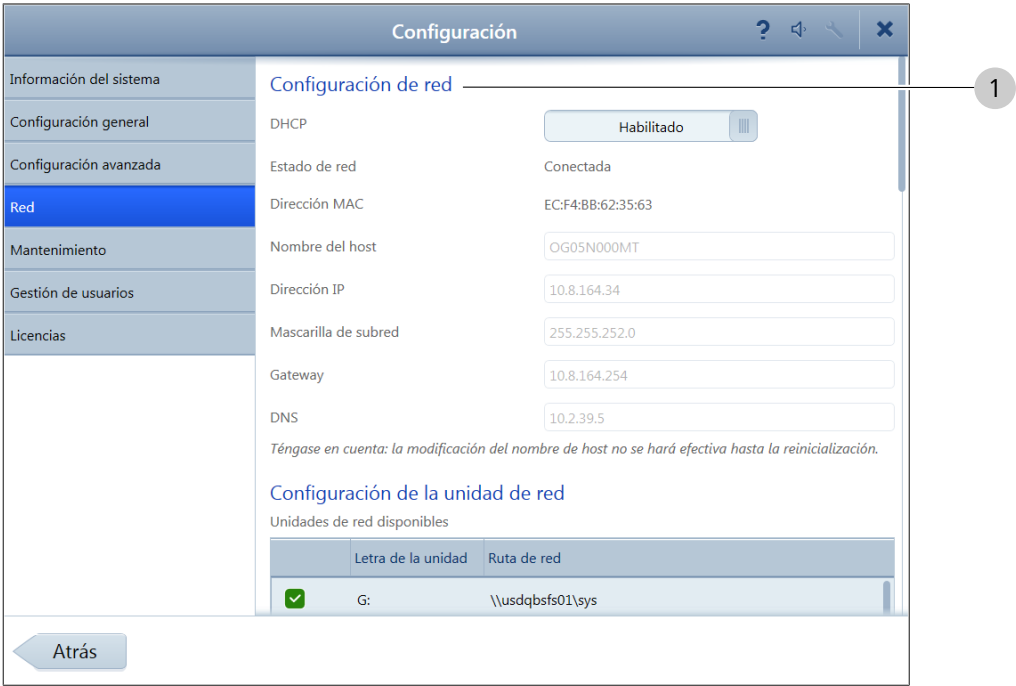


Fig. 70: Red 1

| Pos. | Nombre                                 | Explicación                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Zona de diálogo "Configuración de red" | En esta área se muestran los ajustes actuales de la configuración de red tales como el estado de DHCP, la dirección de IP, la máscara de subred, el gateway, el DNS, la dirección MAC, el nombre del host y el estado de la red. |

| Pos. | Nombre            | Explicación                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | DHCP              | Tecla de opción para activar o desactivar el DHCP. Si el DHCP se encuentra activado, la dirección de IP, la máscara de subred y el gateway se recibirán del servidor DHCP. Consiguientemente los siguientes campos estarán en fondo gris. |
|      | Estado de red     | Campo de información para visualizar el estado de red.                                                                                                                                                                                    |
|      | Dirección MAC     | Campo de información para visualizar la dirección de MAC.                                                                                                                                                                                 |
|      | Nombre del host   | Campo de información para visualizar el nombre del host.                                                                                                                                                                                  |
|      | Dirección de IP   | Campo de entrada para entrar la dirección IP. Este campo se deberá rellenar únicamente si el DHCP se encuentra desactivado.                                                                                                               |
|      | Máscara de subred | Campo de entrada para entrar la máscara de subred. Este campo se deberá rellenar únicamente si el DHCP se encuentra desactivado.                                                                                                          |
|      | Gateway           | Campo de entrada para ingresar el gateway. Este campo se deberá rellenar únicamente si el DHCP se encuentra desactivado.                                                                                                                  |
|      | DNS               | Campo de entrada para ingresar la dirección DNS.                                                                                                                                                                                          |

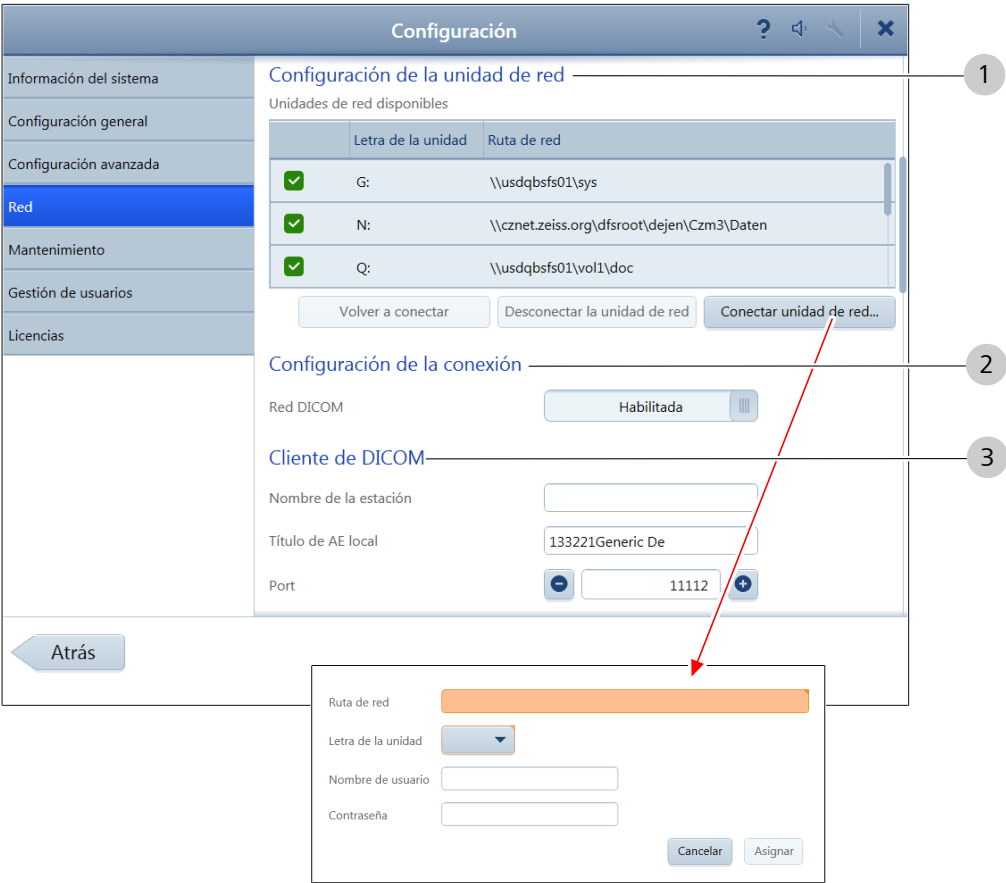


Fig. 71: Red 2

| Pos. | Nombre                                              | Explicación |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 1    | Zona de diálogo "Configuración de la unidad de red" |             |

| Pos.     | Nombre                                                | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Unidades de red disponibles                           | En este cuadro de lista se muestra todas las unidades de red con letras de unidad y ruta de red.                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Volver a conectar                                     | Con esta tecla se vuelve a conectar la unidad de red seleccionada en el cuadro de lista "Unidades de red disponibles".                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Desconectar la unidad de red                          | Con esta tecla se desconecta la unidad de red seleccionada en el cuadro de lista "Unidades de red disponibles".                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Conectar unidad de red...                             | Con esta tecla se puede conectar una nueva unidad de red. Se abrirá una ventana de diálogo para ingresar la ruta de red, la letra de la unidad así como el nombre del usuario y la contraseña. Al pulsar la tecla [Conectar] se establece la conexión. La nueva unidad de red aparecerá el cuadro de lista "Unidades de red disponibles". |
| <b>2</b> | <b>Zona de diálogo "Configuración de la conexión"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Red DICOM                                             | Tecla de opción para activar o desactivar la comunicación con la red de DICOM. Cuando la red DICOM se encuentre activada, se deberá configurar la conexión en los campos siguientes.                                                                                                                                                      |
| <b>3</b> | <b>Zona de diálogo "Cliente de DICOM"</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Nombre de la estación                                 | Campo de entrada para entrar el nombre del puesto de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Título de AE                                          | Campo de entrada para entrar el título de AE.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Puerto                                                | Campo de entrada para entrar el número de puerto. El número de puerto se puede modificar pulsando las teclas [+] y [-].                                                                                                                                                                                                                   |



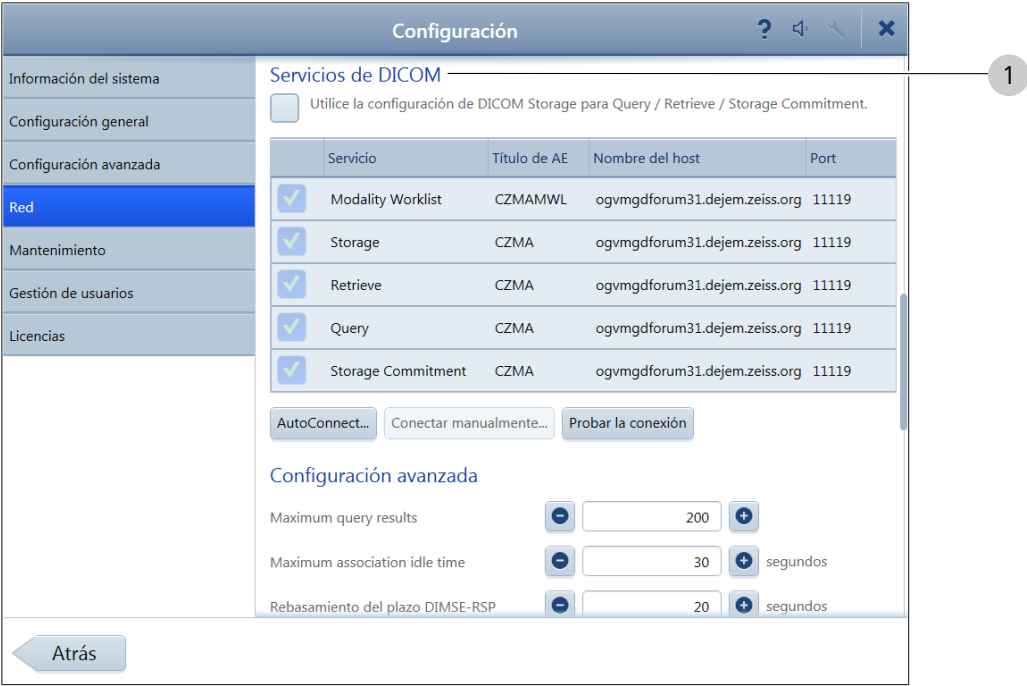


Fig. 72: Red 3

| Pos. | Nombre                               | Explicación |
|------|--------------------------------------|-------------|
| 1    | Zona de diálogo "Servicios de DICOM" |             |

| Pos. | Nombre                                                                                | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Utilice la configuración de DICOM Storage para Query / Retrieve / Storage Commitment. | De haberse activado esta tecla de opción (casilla marcada) se deberá configurar únicamente los servicios de DICOM MWL y Storage. Storage asumirá la configuración de los servicios de DICOM Retrieve, Query y Storage Commitment. Tenga también en cuenta la nota que sigue a la tabla.                                                                                                                                               |
|      | Cuadro de lista "Servicios de DICOM"                                                  | Este cuadro de lista muestra una vista general de todos los servicios de DICOM con Título de AE, host y puerto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | AutoConnect...                                                                        | Al pulsar la tecla AutoConnect™ se llevará a cabo una configuración automática. Se presentará una lista de todos los servidores DICOM reconocidos. Pulsando [Seleccionar] se selecciona el servidor DICOM deseado y se configura automáticamente la conexión.<br>La función AutoConnect™ trabaja únicamente con un servidor ZEISS FORUM y partir de la versión 3.0 de FORUM.<br>Tenga también en cuenta la nota que sigue a la tabla. |
|      | Conectar manualmente...                                                               | Con esta tecla se puede configurar manualmente los servicios DICOM. A tal fin se selecciona el servicio deseado y se pulsa la tecla [Conectar manualmente...]. Se abrirá una ventana en la cual se activa o desactiva el servicio. En los campos "Título de AE", "Nombre del host", "Puerto" se deberá ingresar manualmente los valores.                                                                                              |
|      | Probar la conexión                                                                    | Con esta tecla se puede verificar la conexión a cada uno de los servicios. Los resultados de la prueba de conexión se presentarán en una nueva ventana. Al pulsar la tecla [Mostrar los detalles] se puede visualizar los detalles de los resultados de la prueba de conexión.                                                                                                                                                        |

### Nota acerca del servicio "Retrieve"

Actualmente, el IOLMaster 700 no es compatible con el servicio "Retrieve". Por tal razón, preste atención a que este servicio no se encuentre activado. Para ello, pulse "Conectar manualmente..." y desactive la opción "Retrieve".

|                                     |                    |         |                                |       |
|-------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | MWL                | CZMAMWL | ForumServer.inblt10.zeiss.o... | 11119 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Storage            | CZMA    | ForumServer.inblt10.zeiss.o... | 11119 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Retrieve           | CZMA    | ForumServer.inblt10.zeiss.o... | 11119 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Query              | CZMA    | ForumServer.inblt10.zeiss.o... | 11119 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Storage Commitment | CZMA    | ForumServer.inblt10.zeiss.o... | 11119 |

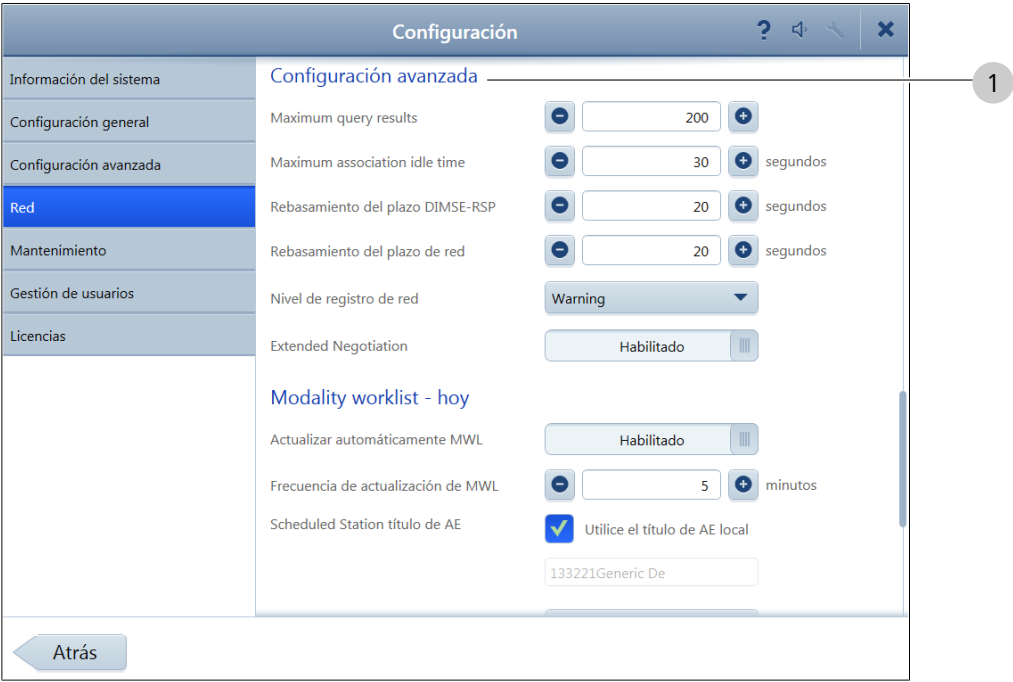


Fig. 73: Red 4

| Pos. | Nombre                                          | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Zona de diálogo "Configuración avanzada"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Maximum query results                           | En el campo "Maximum query results" se ingresa el número máximo de resultados de búsqueda. El valor se puede modificar pulsando las teclas [+] y [-].                                                                                                            |
|      | Maximum association idle time                   | Con "Maximum association idle time" se configura el tiempo que se deberá mantener abierta la conexión (Association) después de haber tenido lugar una comunicación Request/Response.<br>El valor (en segundos) se puede modificar pulsando las teclas [+] y [-]. |
|      | Rebasamiento del plazo DIMSE-RSP                | Con "Rebasamiento del plazo DIMSE-RSP" se configura el plazo máximo que el sistema esperará por una respuesta concreta (Response) del servidor a una consulta previamente efectuada.<br>El valor (en segundos) se puede modificar pulsando las teclas [+] y [-]. |
|      | Rebasamiento del plazo de red                   | En el campo "Rebasamiento del plazo de red" se ingresa el tiempo (en segundos) tras los cuales se interrumpirá la búsqueda. El valor se puede modificar pulsando las teclas [+] y [-].                                                                           |
|      | Nivel de registro de red                        | En esta lista desplegable se puede configurar el nivel de registro de los servicios de red. Se pueden configurar los siguientes modos: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Debug</li><li>■ Info</li><li>■ Warning</li><li>■ Error</li></ul>                  |

| Pos. | Nombre               | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Extended Negotiation | Con Extended Negotiation se negocia un conjunto de funciones avanzadas entre el cliente y el servidor, la misma que es necesaria para una comunicación completa con FORUM. Si se activa esta tecla de opción se pone en funcionamiento la comunicación con Extended Negotiation. |

Fig. 74: Red 5

| Pos.     | Nombre                                           | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Zona de diálogo «Modality worklist - hoy»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | Actualizar automáticamente MWL                   | Pulsando esta tecla de opción se define si se actualizará automáticamente la Modality Worklist.                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | Frecuencia de actualización de MWL               | De haberse activado la tecla de opción [Actualizar automáticamente MWL], se podrá determinar en el campo de texto [Frecuencia de actualización de MWL] cuán a menudo la actualización se llevará a cabo. La cifra ingresada indicará la frecuencia de actualización en minutos. Ésta se puede modificar pulsando las teclas [+] y [-]. |
|          | Scheduled Station título de AE                   | Con este parámetro de consulta MWL se precisa el aparato para qué las ordenes de pacientes planificadas sean consultadas. El valor predeterminado es el título de AE del aparato local (título de AE local). Si el parámetro no se ha fijado (cadena vacía) las órdenes para todos los aparatos serán consultadas.                     |
|          | Modality                                         | Con este parámetro de consulta MWL se precisa el tipo de aparato (Modality) para qué los ordenes de pacientes planificados sean consultados. El valor predeterminado es «Todos». (Todos los tipos de aparato serán consultados).                                                                                                       |
|          | Scheduled Procedure Step Start Date              | Con este parámetro de consulte MWL se consultan solamente las órdenes de pacientes planificadas para una fecha determinada. El valor predeterminado es «Hoy», otros valores posibles son «Mañana», «Semana» o «Todos».                                                                                                                 |

| Pos.     | Nombre                                                   | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Zona de diálogo "Storage Commitment"</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Acciones posibles en caso de no encontrarse la instancia | Para todos los datos para los cuales el servidor entregue el mensaje de error "Instancia no encontrada" durante la transmisión al servicio DICOM Storage Commitment, se podrá aquí configurar la reacción del aparato. Si se activa la opción "Volver a archivar", se intentará volver a archivar los datos. De lo contrario se eliminará la instancia. |
|          | Instancias con error                                     | Pulsando la tecla [Restablecer] se volverá a archivar los datos que no fueron confirmados como archivados por el servicio DICOM Storage Commitment.<br>Pulsando la tecla [Eliminar] se eliminará los datos que aún no hayan sido aceptados por el servicio DICOM Storage Commitment.                                                                    |
| <b>3</b> | <b>Zona de diálogo "Exportación manual de datos"</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Exportación manual de datos al servidor                  | Con la tecla [Exportar] se pueden exportar de modo manual los datos de medición al servidor.                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 8.9.6 Mantenimiento

#### INDICACIÓN

#### Posibilidad de pérdida de datos

Después de haberse efectuado la restauración de los datos guardados, el IOLMaster 700 queda con el estado de datos a la fecha en que se efectuó la copia de seguridad de los datos. Todos los pacientes, las lentes y las mediciones efectuadas que se hubiesen registrado a partir de esa fecha se perderán sin poder recuperarse.

- Haga una copia de seguridad de sus datos regularmente.

Este diálogo se abre pulsando la tecla [Mantenimiento]. Aquí se puede inicializar un asistente de configuración para la verificación y modificación de la configuración del software. En una unidad exter-

na se puede hacer una copia de seguridad del banco de datos del paciente y restablecerla desde ella. Se podrá ejecutar actualizaciones de software.

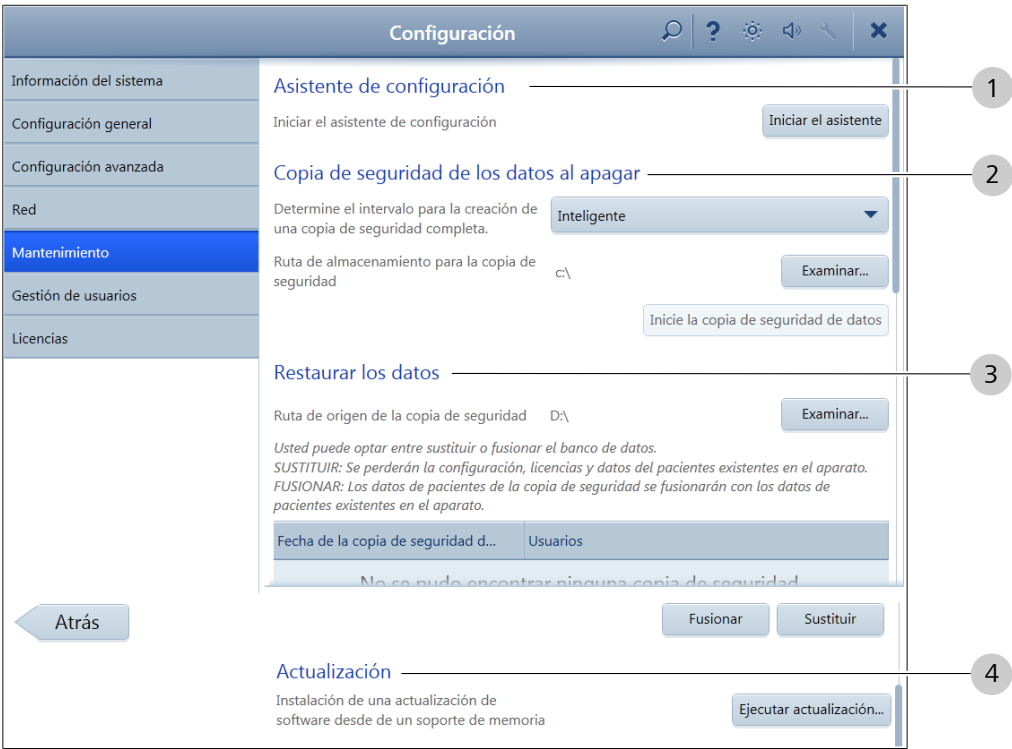


Fig. 75: Mantenimiento 1

| Pos. | Nombre                                                                                               | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Zona de diálogo "Asistente de configuración"</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Iniciar el asistente de configuración                                                                | Pulsando la tecla [Iniciar el asistente] se inicializará el asistente de configuración. Este asistente de configuración le guiará a través de la configuración de su aparato en pocos pasos.                                                                                                                                                                                                                        |
| 2    | <b>Zona de diálogo "Copia de seguridad de los datos al apagar"</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Lista desplegable para seleccionar el intervalo para la creación de una copia de seguridad completa. | Pulsando una entrada de la lista se determinará el plazo entre la generación de dos copias de seguridad completa. Pulsando la tecla [Inteligente] se llevará a cabo una copia de seguridad diaria. En ella se guardarán únicamente las modificaciones realizadas desde la última copia de seguridad, ahorrándose de esta manera tiempo y espacio en el disco duro en comparación a una copia de seguridad completa. |
|      | Ruta de almacenamiento para la copia de seguridad/<br>Examinar                                       | Pulsando la tecla [Examinar] se abrirá una ventana para elegir la unidad donde se guardará la copia de seguridad de los datos. Tras haber elegido la unidad deseada y pulsado la tecla [Seleccionar], se cerrará la ventana y en la pantalla se visualizará la unidad elegida como lugar de almacenamiento. Pulsando la tecla [Cancelar] se cerrará la ventana sin modificar el lugar de almacenamiento.            |
|      | Inicie la copia de seguridad de datos                                                                | Pulsando la tecla [Inicie la copia de seguridad de datos] se comenzará a efectuar la copia de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Pos.     | Nombre                                                                      | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | <b>Zona de diálogo "Restaurar los datos"</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Ruta de origen de la copia de seguridad/<br>Examinar                        | Pulsando la tecla [Examinar] se abrirá una ventana para elegir la copia de seguridad de los datos. Tras haber elegido la copia de seguridad deseada y pulsado la tecla [Seleccionar] se cerrará la ventana. La ruta seleccionada con el archivo de la copia de seguridad se visualizará en la pantalla. Pulsando la tecla [Cancelar] se cerrará la ventana sin seleccionar una copia de seguridad.                        |
|          | Cuadro de lista con copias de seguridad                                     | En este listado se muestran todas las copias de seguridad en la carpeta seleccionada con fecha y hora de creación y el nombre del usuario que creó la copia de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Iniciar restauración                                                        | Al pulsar una entrada en la lista de las copias de seguridad se visualizará detalles adicionales acerca de esa copia de seguridad. Aparecerá la tecla [Iniciar restauración]. Si se pulsa esta tecla y se confirma la consulta de seguridad de la ventana siguientes con [Restaurar] se iniciará la restauración de los datos sobre la base de la copia de seguridad seleccionada. A tal fin se reiniciará la aplicación. |
|          | Fusionar                                                                    | Los datos de los pacientes de la copia de seguridad seleccionada se fusionarán con los datos actuales de los pacientes en el aparato.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Sustituir                                                                   | Las licencias y los datos de los pacientes en el aparato quedarán reemplazadas por la copia de seguridad seleccionada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4</b> | <b>Zona de diálogo "Actualización"</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Instalación de una actualización de software a partir de una unidad memoria | Pulsando la tecla [Ejecutar actualización] se cerrará la aplicación y se iniciará el asistente de actualización. Este asistente le conducirá a través de cada uno de los pasos de la actualización del software.                                                                                                                                                                                                          |

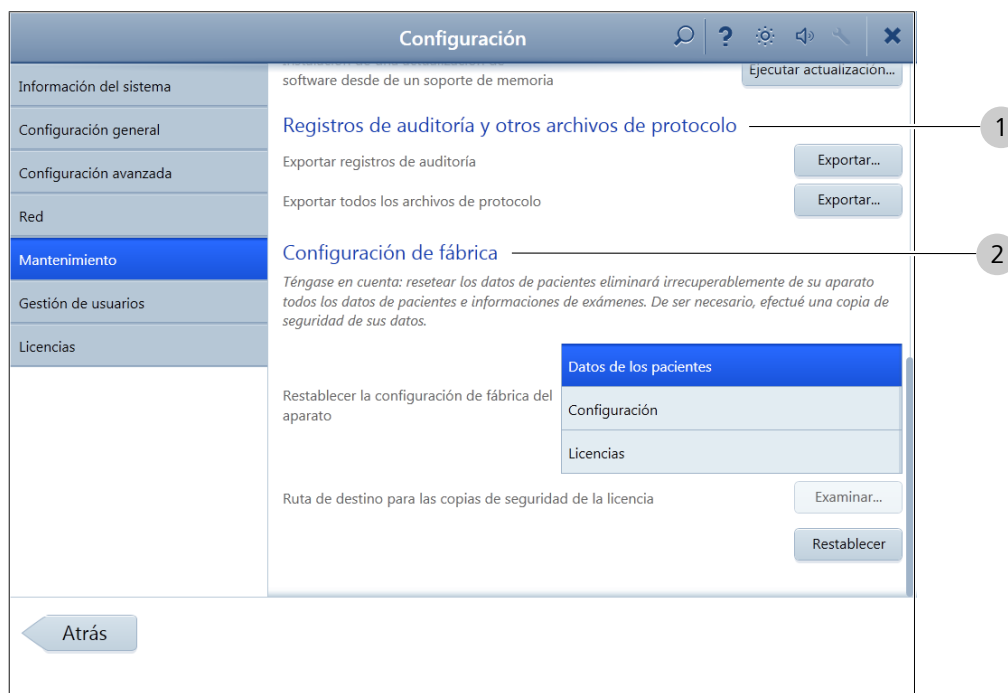


Fig. 76: Mantenimiento 2

| Pos.     | Nombre                                                                        | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Zona de diálogo "Registros de auditoría y otros archivos de protocolo"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Exportar registros de auditoría                                               | Pulsando la tecla [Exportar] se abrirá una ventana para elegir la carpeta donde se guardarán los registros de auditoría. Tras haber elegido la carpeta deseada y pulsado la tecla [Seleccionar] se cerrará la ventana y se exportarán los datos. Una vez concluida satisfactoriamente la exportación aparecerá un mensaje indicándolo.                              |
|          | Exportar todos los archivos de protocolo                                      | Pulsando la tecla [Exportar] se abrirá una ventana para elegir la carpeta donde se guardarán los archivos de protocolo. Tras haber elegido la carpeta deseada y pulsado la tecla [Seleccionar] se cerrará la ventana y se exportarán los datos. Una vez concluida satisfactoriamente la exportación aparecerá un mensaje indicándolo.                               |
| <b>2</b> | <b>Zona de diálogo [Configuración de fábrica]</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Restablecer la configuración de fábrica del aparato                           | En este cuadro de lista se puede determinar si se han de restablecer los datos de pacientes, licencias o configuraciones.                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Ruta de destino para las copias de seguridad de la licencia / Examinar...     | Pulsando [Examinar...] en «Ruta de destino para la copia de retorno de la licencia» se abrirá una ventana en la cual se puede elegir el lugar de almacenamiento de las copias de retorno de la licencia. Una vez elegida la carpeta deseada pulsar [Seleccionar] para cerrar la ventana. Pulsando [Cancelar] se cerrará la ventana sin seleccionar ninguna carpeta. |
|          | Restablecer                                                                   | Si se pulsa [Restablecer] se restablecerán los datos seleccionados a la configuración de fábrica.                                                                                                                                                                                                                                                                   |



8.9.6.1 Actualización de software

Este diálogo se abre pulsando [Ejecutar actualización] en la ventana "Mantenimiento". Este diálogo le ofrece la opción de actualizar el software de su aparato. A este propósito necesitará usted una unidad de memoria con una actualización de software.

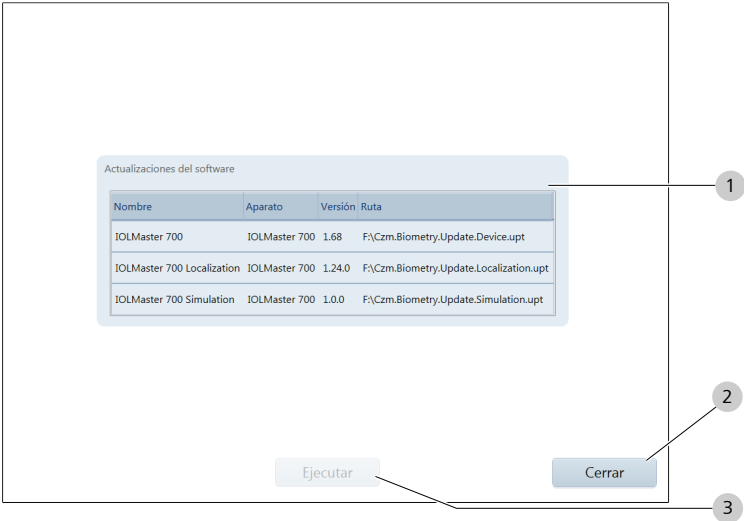


Fig. 77: Actualización de software

| Pos. | Símbolo/nombre                              | Explicación                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Cuadro de lista Actualizaciones de software | En el cuadro de lista "Actualizaciones de software" se detallan todas las actualizaciones de software encontradas. Asimismo, se presentan más informaciones como nombre y versión de la actualización. |
| 2    | Cerrar                                      | Tras pulsar la tecla [Finalizar] se cerrará el diálogo.                                                                                                                                                |
| 3    | Ejecutar                                    | Tras pulsar la tecla [Ejecutar] se instalará la actualización marcada en la lista.                                                                                                                     |

8.9.6.2 Configurar impresora

Vaya a "Configuración / Configuración general / Configurar impresora". El diálogo de configuración de impresora ofrece funciones para configurar, modificar y eliminar impresoras.

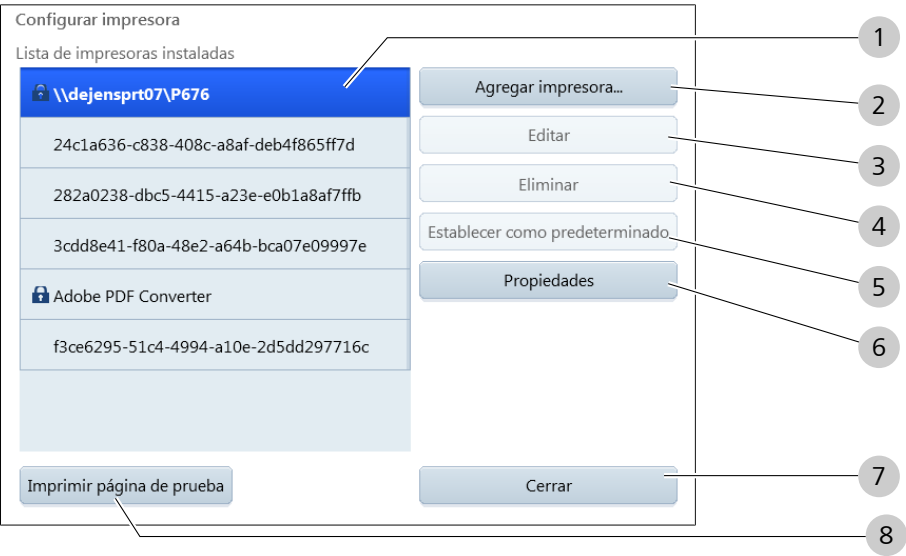


Fig. 78: Configurar impresora

| Pos.                        | Nombre                                               | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configurar impresora</b> |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                           | Cuadro de lista "Lista de las impresoras instaladas" | En el cuadro de lista "Lista de las impresoras instaladas" se detallan las impresoras instaladas actualmente en el sistema. Pulsando la entrada correspondiente se puede seleccionar una impresora. La impresora seleccionada aparecerá en fondo azul oscuro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                           | Agregar impresora                                    | Tras pulsar la tecla [Agregar impresora] se abrirá un diálogo para crear una nueva impresora. Siga las instrucciones indicadas en la pantalla:<br><i>Forma de proceder</i> <ul style="list-style-type: none"><li>► Fije un nombre para la impresora.</li><li>► Determine el tipo de impresora pulsando "Servidor de impresión" o "Directo".</li><li>► En la pestaña "Conexión" acepte el valor predeterminado "9100" para el número de puerto.</li><li>► En la siguiente pestaña fije la dirección de IP y pulse [Test]. Deberá aparecer un ganchillo verde. Si pareciera una cruz roja repita los pasos anteriores.</li><li>► Elija el formato del papel.</li><li>► Verifique el resumen y confirme con [Salir].</li><li>► Pulse [Establecer como impresora predeterminada].</li></ul> |
| 3                           | Editar                                               | Tras pulsar la tecla [Editar] se abrirá un diálogo para modificar la configuración de una impresora ya instalada. Siga las instrucciones indicadas en la pantalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                           | Eliminar                                             | Tras pulsar la tecla [Eliminar] se eliminará la impresora seleccionada actualmente de la lista Lista de las impresoras instaladas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Pos. | Nombre                         | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | Establecer como predeterminado | Tras pulsar la tecla [Establecer como predeterminado] la impresora seleccionada actualmente quedará establecida como predeterminada en la lista Lista de las impresoras instaladas.                                                                                                       |
| 6    | Propiedades                    | Tras pulsar la tecla [Propiedades] se abrirá el diálogo para modificar la configuración de la impresora para la impresora seleccionada actualmente como predeterminada en la lista de Lista de las impresoras instaladas. Allí podrá usted configurar, por ejemplo, el formato del papel. |
| 7    | Cerrar                         | Tras pulsar la tecla [Cerrar] se cerrará la la ventana de diálogo.                                                                                                                                                                                                                        |
| 8    | Imprimir página de prueba      | Tras pulsar la tecla [Imprimir página de prueba] se imprimirá una página de prueba con la impresora seleccionada actualmente en la "Lista de las impresoras instaladas".                                                                                                                  |

8.9.7 Gestión de usuarios

Este diálogo se abre pulsando [Gestión de usuarios]. En la ventana de diálogo "Gestión de usuarios" se puede crear, modificar, administrar y eliminar usuarios.

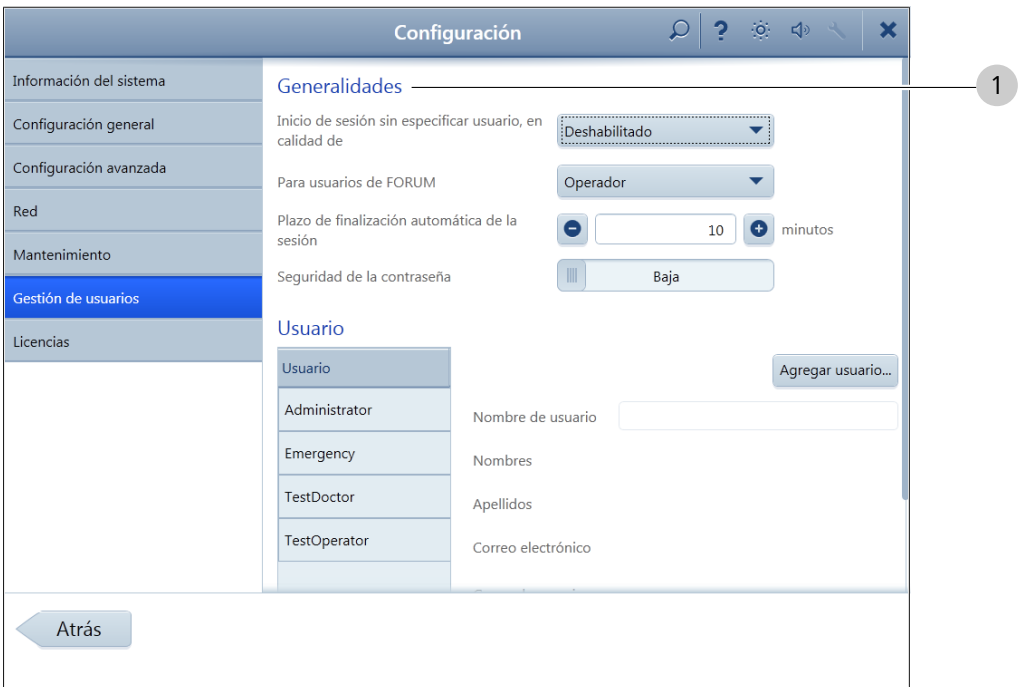


Fig. 79: Generalidades

| Pos. | Nombre                          | Explicación |
|------|---------------------------------|-------------|
| 1    | Zona de diálogo "Generalidades" |             |

| Pos. | Nombre                                                  | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Inicio de sesión sin especificar usuario, en calidad de | <p>La lista desplegable "Inicio de sesión sin especificar usuario, en calidad de" contiene las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deshabilitado: Todos los usuarios han de iniciar sesión ingresando nombre de usuario y contraseña.</li> <li>■ Médico: Se deshabilitará el inicio de sesión con especificación de usuario. Todos los usuarios quedarán automáticamente asignados al grupo de usuarios "Médico".</li> <li>■ Asistente técnico: Se deshabilitará el inicio de sesión con especificación de usuario. Todos los usuarios quedarán automáticamente asignados al grupo de usuarios "Operador".</li> </ul>                                                                                                                                                  |
|      | Para usuarios de FORUM                                  | <p>La lista desplegable "Para usuarios de FORUM" contiene las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deshabilitado: El usuario de FORUM no podrá iniciar sesión.</li> <li>■ Médico: Cuando un usuario de FORUM inicie sesión por primera vez quedará asignado al grupo de usuarios "Médico" del banco de datos. En los inicios de sesión posteriores, este usuario podrá elegir una opción de la lista desplegable de la ventana de inicio de sesión.</li> <li>■ Asistente técnico: Cuando un usuario de FORUM inicie sesión por primera vez quedará asignado al grupo de usuarios Asistente técnico del banco de datos. En los inicios de sesión posteriores, este usuario podrá elegir una opción de la lista desplegable de la ventana de inicio de sesión.</li> </ul> |
|      | Plazo de finalización automática de la sesión           | <p>En este campo de texto se ingresará, sin tocar la pantalla, el tiempo en minutos tras los cuales se finalizará automáticamente la sesión del usuario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Seguridad de la contraseña                              | <p>Esta tecla de opción sirve para determinar los criterios de verificación de la contraseña.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Baja: No se establecen exigencias a la contraseña.</li> <li>■ Alta: La tecla deberá tener por lo menos 6 caracteres de por lo menos dos de las tres siguientes categorías: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mayúsculas (A-Z)</li> <li>– Minúsculas (a-z)</li> <li>– Cifras (0 a 9)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

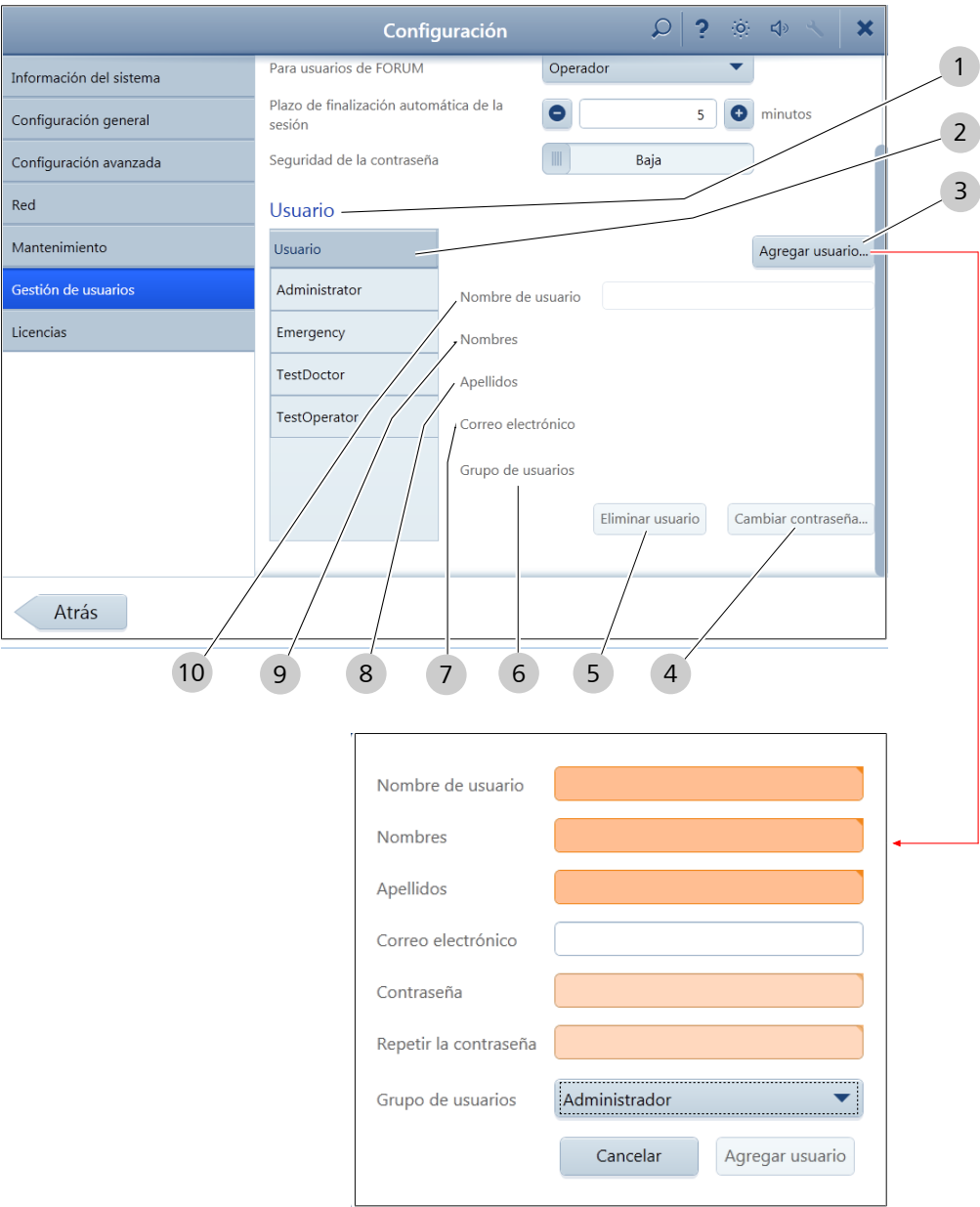


Fig. 80: Usuarios

| Pos. | Nombre                     | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Zona de diálogo "Usuarios" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2    | Cuadro de lista "Usuarios" | El cuadro de lista "Usuarios" contiene todos los usuarios existentes. El listado puede desplazarse verticalmente haciendo uso de la barra de desplazamiento lateral. Para elegir usuario se ha de pulsar la entrada correspondiente. En los campos mostrados se podrá visualizar y modificar los datos del usuario seleccionado. |

| Pos. | Nombre                | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | Agregar usuario...    | <p>Pulsando [Agregar usuario] se abrirá un diálogo para crear un nuevo usuario. Se deberá ingresar o elegir los campos "Nombre de usuario", "Nombres", "Apellidos", "Correo electrónico", "Contraseña", "Repetir la contraseña" y "Grupo de usuario".</p> <p>Pulsando la tecla [Agregar usuario] se cerrará el diálogo y el nuevo usuario quedará añadido a la lista de usuarios.</p> <p>Pulsando [Cancelar] se cerrará el diálogo sin agregar el nuevo usuario a la lista.</p> |
| 4    | Cambiar la contraseña | <p>Pulsando la tecla [Cambiar contraseña] se abrirá un diálogo para asignar una nueva contraseña al usuario seleccionado. La nueva contraseña deberá ingresarse en los campos de texto "Contraseña nueva" y "Repetir la contraseña nueva". Paso seguido se confirmará la modificación de la contraseña pulsando la tecla [Restaurar contraseña].</p>                                                                                                                            |
| 5    | Eliminar usuario      | <p>Se eliminará el usuario seleccionado. La eliminación se deberá confirmar una vez más pulsando la tecla [Eliminar usuario].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6    | Grupo de usuarios     | <p>La lista desplegable "Grupo de usuarios" permite modificar la asignación del usuario seleccionado a un grupo de usuarios (por ejemplo, Médico, Administrador, Operador).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7    | Correo electrónico    | <p>Campo de entrada para modificar el correo electrónico del usuario seleccionado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8    | Apellidos             | <p>Campo de entrada para modificar los apellidos del usuario seleccionado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9    | Nombres               | <p>Campo de entrada para modificar el nombre del usuario seleccionado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10   | Nombre de usuario     | <p>Campo de entrada para modificar el nombre de usuario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 8.9.8 Licencias

Este diálogo se abre pulsando [Licencias]. Esto hace posible activar licencias para opciones adicionales de software.

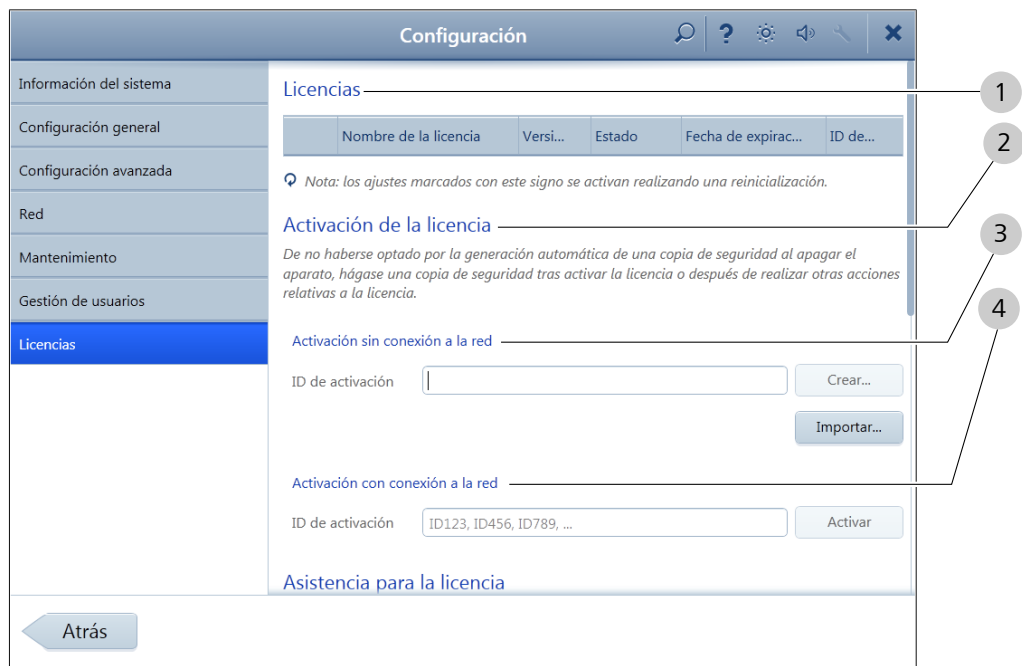


Fig. 81: Activación de la licencia

| Pos. | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                            | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Zona de diálogo "Licencias"</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Cuadro de lista "Licencias"                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>En el cuadro de lista "Licencias" se visualizarán las siguientes informaciones acerca de las licencias activadas en el aparato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nombre de la licencia</li><li>■ Versión</li><li>■ Estado (Habilitado/Deshabilitado/No válida)</li><li>■ Fecha de expiración</li><li>■ ID de activación</li></ul> <p>La licencia se puede seleccionar pulsando la entrada correspondiente. Entonces se podrá visualizar los detalles.</p> |
| 2    | <b>Zona de diálogo "Activación de la licencia"</b><br>Tras la activación de la licencia u de otras acciones relacionadas con la licencia haga una copia de seguridad, a menos que haya configurado que se confeccione automáticamente la copia de seguridad al apagar el aparato. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3    | <b>Activación sin conexión a la red</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Haciendo uso de la activación fuera de línea se puede activar una nueva licencia en su aparato sin necesidad de usar una conexión de red.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ID de activación                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ingresa en el campo el ID de activación enviado por el servicio de asistencia de ZEISS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Pos. | Nombre                     | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Crear                      | Conecte la unidad de memoria externa a su aparato y pulse [Crear]. Se creará un archivo de solicitud en la unidad de memoria externa. Envíe este archivo de solicitud al servicio de asistencia de ZEISS. El servicio de asistencia de ZEISS le enviará un archivo de activación. |
|      | Importar                   | Conecte la unidad de memoria externa que contiene el archivo de activación a su aparato y pulse [Importar]. Aparecerá una confirmación acerca del procesamiento satisfactorio de la licencia.                                                                                     |
| 4    | <b>Activación en línea</b> | Haciendo uso de la activación en línea se puede activar en línea una nueva licencia en su aparato.                                                                                                                                                                                |
|      | ID de activación/Activar   | Ingrese en el campo de texto el ID de activación enviado por el servicio de asistencia de ZEISS y pulse [Activar].                                                                                                                                                                |

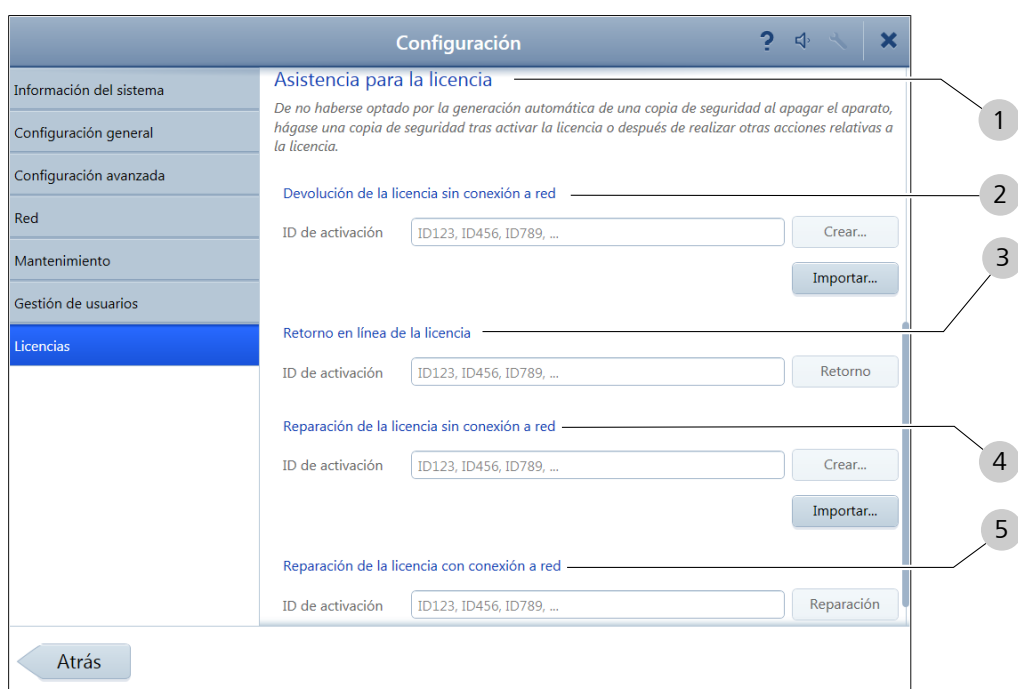


Fig. 82: Asistencia para la licencia

| Pos. | Nombre                                               | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Zona de diálogo "Asistencia para la licencia"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2    | <b>Devolución de la licencia sin conexión a red</b>  | Usando la devolución fuera de línea de la licencia se puede retornar licencia activada en su aparato sin necesidad de usar una conexión de red.                                                                                                                                  |
|      | ID de activación                                     | Ingrese en el campo el ID de activación enviado por el servicio de asistencia de ZEISS.                                                                                                                                                                                          |
|      | Crear                                                | Conecte la unidad de memoria externa a su aparato y pulse [Crear]. Se creará un archivo de solicitud en la unidad de memoria externa. Envíe este archivo de solicitud al servicio de asistencia de ZEISS. El servicio de asistencia de ZEISS le enviará un archivo de respuesta. |



| Pos.     | Nombre                                              | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Importar                                            | Conecte la unidad de memoria externa que contiene el archivo de respuesta a su aparato y pulse [Importar]. Aparecerá entonces un mensaje de confirmación acerca de la devolución satisfactoria de la licencia.                                                                                                            |
| <b>3</b> | <b>Retorno en línea de la licencia</b>              | Si su aparato dispone de una conexión a red, podrá usted utilizar la devolución en línea de la licencia para devolver a través de Internet una licencia activada en su aparato.                                                                                                                                           |
|          | ID de activación                                    | Ingrese en el campo de texto el ID de activación enviado por el servicio de asistencia de ZEISS y pulse [Activar].                                                                                                                                                                                                        |
|          | Retorno                                             | Pulse [Retorno]. Aparecerá entonces un mensaje de confirmación acerca de la devolución satisfactoria de la licencia.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>4</b> | <b>Reparación de la licencia sin conexión a red</b> | Con la reparación fuera de línea de la licencia se puede restablecer las licencias no válidas sin necesidad de contar con una conexión a red.                                                                                                                                                                             |
|          | ID de activación                                    | Ingrese en el campo el ID de activación enviado por el servicio de asistencia de ZEISS.                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Crear                                               | Conecte la unidad de memoria externa a su aparato y pulse [Crear]. En la unidad de memoria externa se creará un archivo de solicitud de reparación. Envíe este archivo de solicitud de reparación al servicio de asistencia de ZEISS. El servicio de asistencia de ZEISS le enviará un archivo de repuesta de reparación. |
|          | Importar                                            | Conecte la unidad de memoria externa que contiene el archivo de respuesta de reparación a su aparato y pulse [Importar]. Aparecerá un mensaje de confirmación acerca de la reparación satisfactoria de la licencia.                                                                                                       |
| <b>5</b> | <b>Reparación de la licencia con conexión a red</b> | Si su aparato dispone de una conexión a red, podrá usted utilizar la reparación de la licencia con conexión a red para restablecer en línea las licencias no válidas.                                                                                                                                                     |
|          | ID de activación                                    | Ingrese en el campo el ID de activación enviado por el servicio de asistencia de ZEISS.                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Reparación                                          | Pulse [Reparación]. Aparecerá un mensaje de confirmación acerca de la reparación satisfactoria de la licencia.                                                                                                                                                                                                            |

Página vacía para sus notas

## 9 Limpieza y desinfección

### 9.1 Seguridad durante la limpieza y la desinfección

#### **ADVERTENCIA**

##### **Riesgo eléctrico por penetración de humedad**

La penetración de humedad en el aparato puede ocasionar un choque eléctrico.

- ▶ Evite la penetración de humedad en el aparato o en el teclado.
- ▶ Cuando lleve a cabo trabajos de limpieza y desinfección separe el cable de alimentación de la red eléctrica.

#### **ATENCIÓN**

##### **Riesgo biológico causado por contaminación cruzada**

De no desinfectarse el aparato o de hacerlo deficientemente, el paciente podría contraer una infección.

- ▶ Limpie las piezas sucias con las que el paciente entra en contacto durante el examen (mentonero, apoyo para la frente) con un desinfectante adecuado para ese propósito.

#### **INDICACIÓN**

##### **Riesgo químico por limpieza y desinfección inadecuadas**

Algunos productos de limpieza y desinfectantes pueden traer consigo una modificación en las piezas plásticas. Nuestra garantía no cubre aquellos daños ocasionados por tales medidas de desinfección.

- ▶ Observe la reglamentación nacional relativa a la desinfección.
- ▶ Se deberá utilizar únicamente aquellos desinfectantes que según el fabricante sean aptos para tratar plásticos y superficies barnizadas. Se han testado las superficies del producto y verificado que resisten al tratamiento frecuente y a largo plazo con desinfectantes y limpiadores que contienen alcohol (p. ej. alcohol isopropílico hasta 99,5 % y etanol hasta 96 %).
- ▶ No utilice productos de limpieza agresivos (por ejemplo, acetona) ni abrasivos.

### 9.2 Limpieza

#### 9.2.1 Limpieza del aparato

##### *Forma de proceder*

- ▶ No use acetona ni productos de limpieza que contengan acetona para limpiar el aparato.
  - ⇒ Tales productos de limpieza pueden agredir la superficie del aparato.
- ▶ Limpie la carcasa del aparato con un paño húmedo y que no gotee.
- ▶ Si quedan residuos, límpielos con agua destilada mezclada a la que se le añade una pizca de detergente ordinario.

- ▶ Para limpiar la pantalla y el teclado utilice paños convencionales para ordenadores y monitores.
- ▶ Para limpiar las superficies ópticas del lado que da al paciente utilice paños de limpieza para gafas convencionales (húmedos o secos).
- ▶ Utilice un pincel fino para eliminar el polvo de las superficies ópticas.
- ▶ A fin de proteger el aparato del polvo cuando no se esté usando, se deberá cubrir con la funda protectora.

## 10 Mantenimiento

### 10.1 Verificación de la seguridad eléctrica

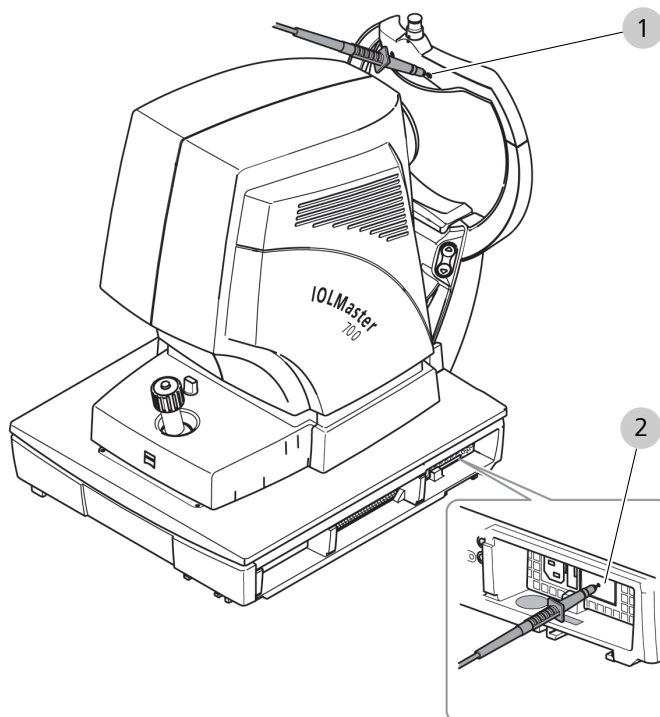


Fig. 83: Verificación de la seguridad eléctrica

|   |                                                |   |                                             |
|---|------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| 1 | Punto de medición en el apoyacabeza (tornillo) | 2 | Punto de medición en el panel de conexiones |
|---|------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|

#### ADVERTENCIA

#### Riesgo eléctrico a causa de envejecimiento y desgaste

La seguridad eléctrica del aparato puede reducirse por su envejecimiento y desgaste.

- Infórmese acerca de las prescripciones acerca de instalaciones eléctricas vigentes en su país. Tales prescripciones deberán cumplirse siempre.
- A menos que las disposiciones legales locales dispongan de diferente manera: Se recomienda encomendar anualmente al servicio técnico de ZEISS realizar un mantenimiento preventivo o solicitar a un técnico especializado que verifique la seguridad eléctrica según la norma CEI 62353. El control deberá tener en cuenta las instrucciones de servicio técnico entregadas por Carl Zeiss Meditec o bien las instrucciones que se mencionan a continuación.

#### Forma de proceder

1. Verifique visualmente que todos los componentes y cables se encuentren en buen estado.

2. Verifique la resistencia del conductor de protección. En primer lugar se deberá conectar el instrumento de medición al aparato mediante un cable de red. Para realizar la medición presione la punta de medición sobre los puntos de medición mostrados.  
⇒ El valor de medición no deberá exceder  $0,3 \Omega$ .
3. Si se tuviese dudas acerca de la eficacia del aislamiento (por ejemplo, disparo repetido del interruptor de corriente de defecto u otros sistemas de protección en la consulta o rastros de líquidos en el aparato que lleven a la conclusión que ha penetrado líquido en el aparato), mídase la resistencia del aislamiento con una tensión de prueba de 500 V.  
⇒ El valor de medición no deberá ser menor a  $2 M\Omega$ .
4. Tras una medición satisfactoria se deberá medir la corriente de fuga del aparato. Para ello se deberá usar de preferencia el método de corriente diferencial. El aparato se deberá encontrar en estado operativo. Vuelva a presionar la punta de medición contra los puntos de medición.  
⇒ El valor no deberá exceder 0,5 mA.
5. El control concluye con una verificación funcional, la misma que deberá ser llevada a cabo por una persona que se encuentre familiarizada con el aparato.
6. Documente todos los valores de medición.

## 10.2 Cambio de los fusibles

### INDICACIÓN

#### Riesgo eléctrico por fusible inadecuado

El aparato puede dañarse si se instala un fusible incorrecto.

- Extraiga el enchufe de red antes de cambiar los fusibles.
- Utilice únicamente fusibles cuyas especificaciones técnicas correspondan a los datos que aparecen en el Rótulo de información para identificar los fusibles [► 24]).

La cámara de fusibles con el cartucho de fusibles y ambos fusibles se encuentran a la derecha de la entrada eléctrica [► 27] del aparato.

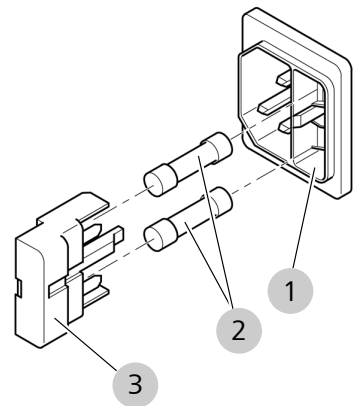


Fig. 84: Cambio de los fusibles

|   |                      |   |         |
|---|----------------------|---|---------|
| 1 | Cámara de fusibles   | 2 | Fusible |
| 3 | Cartucho del fusible |   |         |

Forma de proceder

1. Retire el cartucho con el fusible apretando ligeramente el mecanismo de enclavamiento.
2. Sustituya el fusible defectuoso.
3. Vuelva a insertar el cartucho con el fusible. Cerciérese que el mecanismo de enclavamiento del cartucho esté en la posición correcta.

### 10.3 Mantenimiento a distancia (opcional)

El IOLMaster se encuentra equipado con un módulo de mantenimiento a distancia. Usted puede entrar en contacto a través de Internet con el servicio técnico de ZEISS a fin de poder diagnosticar y solucionar errores a distancia.

Forma de proceder

- El apartado "Configuración / Configuración general / Zeiss Tele-service" de la ayuda en línea del IOLMaster 700 proporciona instrucciones para la utilización del mantenimiento a distancia.

Página vacía para sus notas



## 11 Resolución de problemas

### 11.1 Perturbaciones (sin mensajes)

La siguiente tabla de localización de fallos describe los posibles problemas durante el funcionamiento del IOLMaster 700 así como las correspondientes medidas de solución. Si los problemas persistiesen, sírvase ponerse en contacto con el servicio técnico de ZEISS.

#### 11.1.1 Problemas del circuito eléctrico

| Perturbación                                                        | Causa                                                                                                                                                | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La luz testigo de la tecla de standby no se enciende.               | No se ha enchufado el cable de alimentación.<br>La luz testigo está defectuosa.<br>El fusible de entrada se ha fundido, cortocircuito en el aparato. | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Cerciórese de que el cable de red esté enchufado a la red de alimentación eléctrica.</li> <li>► Cambie los fusibles [► 178].</li> <li>► Si la luz testigo no se encendiese, póngase en contacto con el servicio de asistencia de ZEISS.</li> </ul> |
| Tras conectar el cable de red eléctrica la luz testigo no parpadea. | La luz testigo está defectuosa.                                                                                                                      | ► Póngase en contacto con el servicio de asistencia de ZEISS.                                                                                                                                                                                                                               |
| El aparato se apaga poco después del encendido.                     | El transformador está defectuoso.                                                                                                                    | ► Póngase en contacto con el servicio de asistencia de ZEISS.                                                                                                                                                                                                                               |

#### 11.1.2 Problemas con la pantalla

| Perturbación                                                | Causa                                                                                                                | Solución                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aparato se enciende pero no aparece nada en la pantalla. | Los cables necesarios no están correctamente conectados.<br>El cable está defectuoso.<br>El monitor está defectuoso. | ► Verifique que el cable de alimentación eléctrica y el cable del monitor estén conectados. Si lo están, póngase en contacto con el servicio de asistencia de ZEISS. |

| Perturbación                                             | Causa                                                                                    | Solución                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Una vez inicializado el aparato no es posible manejarlo. | Los cables necesarios no están correctamente conectados.<br>Problemas con el controlador | ► Verifique que el cable de USB esté conectado. Si lo están, póngase en contacto con el servicio de asistencia de ZEISS. |

### 11.1.3 Problemas con el cabezal móvil de medición óptica

| Perturbación                                                  | Causa                                                                      | Solución                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El cabezal de medición se mueve con dificultad o no se mueve. | No se ha retirado el seguro de transporte.<br>No se ha soltado el bloqueo. | ► Verifique que se ha retirado el seguro de transporte [► 32] y que se ha soltado el bloqueo [► 26]. Si lo están, póngase en contacto con el servicio de asistencia de ZEISS. |

## 11.2 Información sobre servicio técnico

En la siguiente página web encontrará la persona de contacto específica para su país: [www.zeiss.com/med](http://www.zeiss.com/med)

## 12 Datos técnicos

### 12.1 Funciones esenciales

Una de las del IOLMaster 700 en la precisión de la medición necesaria para el cálculo de una IOL específica del paciente.

Siempre y cuando la precisión de medición del aparato no se vea afectada, apagar el aparato no representa ningún riesgo inaceptable para los pacientes, usuarios o terceras personas y por lo tanto está permitido.

### 12.2 Conformidad

Las modificaciones efectuadas al aparato que no estén autorizadas por el fabricante anulan la validez de esta declaración.

#### 12.2.1 Directivas que cumple el aparato

- El aparato cumple con la directiva CE 93/42/CEE (MDD). Clase II a

Lleva el rótulo



#### 12.2.2 El aparato satisface las exigencias de las normas

- CEI 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995
- CEI 60601-1:2005 + Cor.:2006 + Cor.:2007 + A1:2012
- CEI 60601-1-2:2014
- CEI 60825-1:2007

#### 12.2.3 Clasificación del aparato

El aparato está clasificado de la siguiente forma:

- Clase de protección: 1
- Modo de protección: IP 20
- Tipo de aparato: B (CEI 60601-1)
- Número UMDNS: 18-014

#### 12.2.4 Clasificación del aparato conforme a CEI 60825-1:2007

- Clasificación del láser: 1
- en el aparato (no accesible): 3B

### 12.2.5 Cumplimiento de la directiva RoHS

El producto cumple la directiva RoHS de la Unión Europea (2011/65/EU).

## 12.3 Datos eléctricos

|                                              | Valor                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tensión nominal                              | de 100 V hasta 240 V CA ( $\pm 10\%$ ) |
| Frecuencia                                   | 50/60 Hz                               |
| Potencia absorbida durante el funcionamiento | 150 W                                  |
| Potencia absorbida en el modo Standby        | 1 W                                    |
| Fusibles de red                              | 2xT3,15 A/H 250V 5x20 mm               |
| Tipo de batería / Fabricante                 | CR 2032 / Energizer                    |

## 12.4 Dimensiones y pesos

|                                                           | Valor                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Superficie de apoyo del aparato básico                    | 439 mm x 389 mm          |
| Altura máxima del aparato básico (cabezal de medición)    | 563 mm                   |
| Peso del aparato base                                     | 27 kg                    |
| Dimensiones del aparato base (ancho x alto x profundidad) | 364 mm x 295 mm x 206 mm |

## 12.5 Límites de medición y divergencia estándar de la repetibilidad en el ojo humano

Cálculo de la divergencia estándar (SD) de la repetibilidad usando datos clínicos [4] [► 199] con tres mediciones de repetición en el IOLMaster 700. El valor se basa en una población de ojos con catarata.

|                         | Valor            |
|-------------------------|------------------|
| <b>Longitud axial</b>   |                  |
| Límites                 | de 14 mm a 38 mm |
| Escala en el monitor    | 0,01 mm          |
| SD de la repetibilidad  | 5 $\mu\text{m}$  |
| <b>Diámetro pupilar</b> |                  |

|                                                    | Valor               |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Límites                                            | de 1 mm a 12 mm     |
| Escala en el monitor                               | 0,1 mm              |
| <b>Queratómetro</b>                                |                     |
| Límites                                            | de 5 mm a 11 mm     |
| Escala en el monitor                               | 0,01 mm             |
| SD de la repetibilidad SE                          | 0,09 D              |
| SD de la repetibilidad<br>Eje de cilindro > 0,75 D | 3,8°                |
| <b>Profundidad de cámara anterior</b>              |                     |
| Límites                                            | de 0,7 mm a 8 mm    |
| Escala en el monitor                               | 0,01 mm             |
| SD de la repetibilidad                             | 7 µm                |
| <b>Grosor de la lente</b>                          |                     |
| Límites de ojo fáquico                             | de 1 mm a 10 mm     |
| Límites de ojo pseudofáquico                       | de 0,13 mm a 2,5 mm |
| Escala en el monitor                               | 0,01 mm             |
| SD de la repetibilidad                             | 6 µm                |
| <b>Grosor central de la córnea</b>                 |                     |
| Límites                                            | de 0,2 mm a 1,2 mm  |
| Escala en el monitor                               | 1 µm                |
| SD de la repetibilidad                             | 2,5 µm              |
| <b>Blanco a blanco</b>                             |                     |
| Límites                                            | de 8 mm a 16 mm     |
| Escala en el monitor                               | 0,1 mm              |
| SD de la repetibilidad                             | 111 µm              |

## 12.6 Comparabilidad del IOLMaster 700 con el IOLMaster 500 en el cálculo de las potencias de IOL

Las potencias de IOL para cada ojo han sido calculadas usando la fórmula SRK/T así como radios corneales y valores de longitud axial del IOLMaster 700 (versión de software 1.50 y versión de software

1.14) y el IOLMaster 500 en una población de ojos con catarata (véase [5] [► 199]). En promedio, la refracción de la IOL calculada no deberán diferenciarse en más de una 0,1 D.

Además, las medias poblacionales de los ojos con catarata para longitud axial, profundidad de la cámara anterior y radios corneales respectivamente para dos juegos típicos de constantes (A y B) han sido calculados con la fórmula Haigis para verificar si la diferencia en la potencia refractiva de la IOL es mayor a 0.1 D (véase [5] [► 199]).

Las tablas que aparecen a continuación muestran los resultados del cálculo de IOL descrito usando los datos del IOLMaster 700 y el IOLMaster 500, así como su diferencia (comparación IOLMaster 700, versión de software 1.50 con IOLMaster 700, versión de software 1.14 y IOLMaster 700, versión de software 1.50 con IOLMaster 500) y los siguientes datos de IOL:

- Fórmula SRK/T con una constante típica A:  $A = 118,5$
- Fórmula Haigis con un juego de constantes A:  $a_0 = 1,3$ ;  $a_1 = 0,4$ ;  $a_2 = 0,1$
- Fórmula Haigis con un juego de constantes B:  $a_0 = 0,286$ ;  $a_1 = 0,175$ ;  $a_2 = 0,158$

**Potencias de IOL calculadas con datos del IOLMaster 700 (versión de software 1.50) y del IOLMaster 500 y su diferencia [5] [► 199]**

|    | (N=103)                                                            | Unidad | IOLMaster 700, versión de software 1.14 | IOLMaster 500, queratometría | Diferencia |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1. | Potencia refractiva IOL con formula SRK/T                          | D      | 19,85                                   | 19,85                        | 0,00       |
| 2. | Potencia refractiva IOL con formula Haigis (juego de constantes A) | D      | 19,99                                   | 19,96                        | 0,03       |
| 3. | Potencia refractiva IOL con formula Haigis (juego de constantes B) | D      | 19,39                                   | 19,38                        | 0,01       |

**Potencias de IOL calculadas con datos del IOLMaster 700 (versión de software 1.50) y del IOLMaster 700 (versión de software 1.14) y su diferencia [5] [► 199]**

|    | (N=103)                                                            | Unidad | IOLMaster 700, versión de software 1.50 | IOLMaster 700, versión de software 1.14 | Diferencia |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1. | Potencia refractiva IOL con formula SRK/T                          | D      | 19,85                                   | 19,85                                   | 0,00       |
| 2. | Potencia refractiva IOL con formula Haigis (juego de constantes A) | D      | 19,99                                   | 19,99                                   | 0,00       |
| 3. | Potencia refractiva IOL con formula Haigis (juego de constantes B) | D      | 19,39                                   | 19,39                                   | 0,00       |

## 12.7 Datos ópticos

|                                                   | Valor                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Iluminación para la determinación de WTW</b>   |                                     |
| Fuente                                            | LED                                 |
| Longitud de onda                                  | 860 nm / 880 nm                     |
| Entrega de potencia                               | < 500 µW                            |
| <b>Iluminación para OCT</b>                       |                                     |
| Fuente                                            | Láser con longitud de onda variable |
| Margen de longitudes de onda                      | de 1035 nm a 1077 nm                |
| Potencia máxima                                   | 1,67 mW                             |
| Duración máxima de irradiación por ojo y día      | 30000 s                             |
| <b>Iluminación para medir con el queratómetro</b> |                                     |
| Fuente                                            | LED                                 |
| Longitud de onda                                  | 950 nm                              |

|                                                      | Valor                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Entrega de potencia                                  | < 500 µW                                      |
| <b>Iluminación verde para imágenes de la esclera</b> |                                               |
| Fuente                                               | LED                                           |
| Longitud de onda                                     | 520 nm                                        |
| Entrega de potencia                                  | < 100 µW                                      |
| Duración máxima de irradiación por ojo y día         | 27 min (corresponde a aprox. 3000 mediciones) |
| <b>Luz de fijación</b>                               |                                               |
| Fuente                                               | LED                                           |
| Longitud de onda                                     | 660 nm                                        |
| Entrega de potencia                                  | < 1 µW                                        |

## 12.8 Condiciones de entorno

|                                                                                       | Valor                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Condiciones de entorno para el funcionamiento</b>                                  |                                          |
| Temperatura                                                                           | de +10 °C a +35 °C                       |
| Humedad relativa                                                                      | de 30 % a 80 % (sin condensación)        |
| Altura operativa                                                                      | hasta 3000 metros sobre el nivel del mar |
| <b>Condiciones del entorno de almacenamiento y transporte en el embalaje original</b> |                                          |
| Temperatura                                                                           | de -20 °C a +60 °C                       |
| Humedad relativa                                                                      | de 10 % a 90 % (sin condensación)        |

## 12.9 Compatibilidad electromagnética

### 12.9.1 Condiciones ambientales para el uso previsto

En cuanto a su compatibilidad electromagnética, el IOLMaster 700 está pensado para ser utilizado en entornos profesionales del sector sanitario. Entre ellos cuentan hospitales y consultas de médicos, incluyendo aquellos que se encuentran conectado a la red de suministro público (por ejemplo, en zonas residenciales).



El IOLMaster 700 no está pensado para ser utilizado en los siguientes entornos:

- En instituciones de asistencia sanitaria (como por ejemplo viviendas temporales, asilos)
- Al aire libre
- Otros entornos especiales (por ejemplo, centros militares, entornos de la industria pesada, entornos para el tratamiento y diagnóstico clínico con aparatos de gran potencia. Entre ellos cuentan dispositivos quirúrgicos de alta frecuencia, aparatos terapéuticos de onda corta y aparatos para la obtención de imágenes por resonancia magnética).

### 12.9.2 Limitaciones en cuanto a las funciones esenciales

Una de las características principales del IOLMaster 700 es la precisión de la medición necesaria para el cálculo de una IOL específica del paciente.

Si esta precisión de medición se encontrase comprometida, por ejemplo a causa de perturbaciones electromagnéticas (por encima de los parámetros aprobados detallados abajo) causadas por otros aparatos, existe el riesgo de obtener cálculos incorrectos de las potencias de IOL.

Apagar el aparato como consecuencia de influencias electromagnéticas no representa, siempre que no influya sobre la precisión de medición del aparato, ningún riesgo inaceptable para los pacientes, usuarios o terceras personas.

#### **ATENCIÓN**

#### **Riesgo por radiación electromagnética**

El uso del IOLMaster 700 muy cerca de otros equipos o apilado con otros equipos puede ocasionar perturbaciones imprevistas en el funcionamiento del aparato.

- ▶ Evítese utilizar el IOLMaster 700 muy cerca de otros equipos o apilado con otros equipos, con excepción de las combinaciones de aparatos descritas en este manual del usuario (por ejemplo, en combinación con la IT 1060).
- ▶ Observe el IOLMaster 700 y los demás aparatos en caso de que, no obstante, sea necesario utilizarlos como se describe anteriormente, a fin de cerciorarse que trabajan de modo correcto.
- ▶ No utilice equipos de comunicaciones por RF portátiles (incluyendo periféricos como cables de antena y antenas externas) en una radio de 30 cm alrededor del IOLMaster 700, incluyendo los cables especificados por el fabricante. De lo contrario se deberá contar con un deterioro del rendimiento del IOLMaster 700.

## ATENCIÓN

### Riesgo por radiación electromagnética

El uso de accesorios, cables y transformadores de todo tipo que no se encuentren especificados en este manual o que no hubiesen sido vendidos por Carl Zeiss Meditec como repuesto, podría ocasionar una emisión elevada o una menor inmunidad del aparato y conducir a un funcionamiento inadecuado.

- Compre los repuestos, incluyendo los cables de repuesto, únicamente a través de Carl Zeiss Meditec o de un concesionario autorizado de Carl Zeiss Meditec.

Accesorios y cables relevantes:

- Cable de red eléctrica (2,50 m)
- Cable de conexión Operator Interface
- Ratón y teclado USB
- Cable de red (1,50 m)
- Cable de interconexión, crossover (5,00 m)
- Aislador de red
- Cable de extensión USB 2.0 (0,2 m)
- Mesa de instrumentos IT 1060

Para conservar la compatibilidad electromagnética (CEM) no es necesario llevar a cabo controles y mantenimiento regulares. Si se descubriesen defectos evidentes en el aparato (por ejemplo, en las cubiertas o en los cables) se deberá poner de inmediato el aparato fuera de servicio, dotarlo de un rótulo claramente visible e informar del problema al servicio técnico de ZEISS. Es posible que aún estando dañado, el IOLMaster 700 funcione pero podría ocasionar emisiones elevadas y/o presentar una menor inmunidad electromagnética.

Los datos proporcionados a continuación son únicamente válidos para los accesorios específicos del aparato y suministrados por Carl Zeiss Meditec.

### Emisión de interferencias

| Interferencias                                  | Norma         | Conformidad |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Perturbaciones conducidas                       | CISPR 11      | Grupo 1     |
| Perturbaciones emitidas                         | CISPR 11      | Clase B     |
| Distorsión por armónicos                        | CEI 61000-3-2 | Clase A     |
| Oscilaciones de tensión y fluctuaciones rápidas | CEI 61000-3-3 | Cumple      |

### Inmunidad electromagnética

| Fenómeno                                                             | Norma          | Nivel de conformidad                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descarga de electricidad estática (DEE)                              | CEI 61000-4-2  | ± 8 kV contacto<br>± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV aire<br>(cubiertas, panel de conexiones, interfaz de pacientes, monitor, teclado, ratón)                                                  |
| Campos electromagnéticos de alta frecuencia                          | CEI 61000-4-3  | 3 V/m<br>80 MHz - 2,7 GHz<br>80 % AM a 1 kHz<br>(cubiertas)                                                                                                                                  |
| Transitorios eléctricos rápidos / en ráfagas                         | CEI 61000-4-4  | ± 2 kV, 100 kHz frecuencia de repetición<br>(cable de red)<br>± 1 kV, 100 kHz frecuencia de repetición<br>(cable de datos)                                                                   |
| Sobretensión / Sobretensión cable contra cable                       | CEI 61000-4-5  | ± 0,5 kV, ± 1 kV (cable de red)                                                                                                                                                              |
| Sobretensión / Sobretensión cable contra tierra                      |                | ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV (cable de red)                                                                                                                                                      |
| Transitorios por conducción, inducidos por campos de alta frecuencia | CEI 61000-4-6  | 3 V<br>0,15 MHz - 80 MHz<br>6 V en bandas de frecuencia ISM de 0,15 MHz a 80 MHz<br>80 % AM a 1 kHz (cable de red y de datos)                                                                |
| Campos magnéticos con frecuencias nominales de energía               | CEI 61000-4-8  | 30 A/m 50 Hz y 60 Hz (cubiertas)                                                                                                                                                             |
| Depresiones de tensión                                               | CEI 61000-4-11 | 0 % $U_T$ ; 0,5 de periodo en 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315°<br>0 % $U_T$ ; 1 periodo y<br>70 % $U_T$ ; 25 periodos a 50 Hz/30 periodos a 60 Hz monofásico: a 0° (cable de red) |
| Interrupciones de tensión                                            |                | 0 % $U_T$ ; 250 periodos a 50 Hz/300 periodos a 60 Hz (cable de red)                                                                                                                         |

| Fenómeno                                                                                                                                 | Norma         | Banda de frecuencia [MHz] | Servicio de radio                                                              | Nivel de conformidad [V/m] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Inmunidad frente a frecuencias de radio emitidas, ocasionadas por equipos de comunicación inalámbricos según CEI 60601-1-2:2014, Tabla 9 | CEI 61000-4-3 | 380-390                   | TETRA 400                                                                      | 27                         |
|                                                                                                                                          |               | 430-470                   | GMRS 460, FRS 460                                                              | 28                         |
|                                                                                                                                          |               | 704-787                   | LTE Band 13,17                                                                 | 9                          |
|                                                                                                                                          |               | 800-960                   | GSM 800/900;<br>TETRA 800;<br>iDEN 820;<br>CDMA 850;<br>LTE Band 5             | 28                         |
|                                                                                                                                          |               | 1700-1990                 | GSM 1800;<br>CDMA 1900;<br>GSM 1900;<br>DECT;<br>LTE Band 1, 3, 4, 25;<br>UMTS | 28                         |
|                                                                                                                                          |               | 2400-2570                 | Bluetooth;<br>WLAN 802.11b/g/n;<br>RFID 2450;<br>LTE Band 7                    | 28                         |
|                                                                                                                                          |               | 5100-5800                 | WLAN 802.11 a/n                                                                | 9                          |

## 13 Accesorios opcionales

- Mesa de instrumentos
- Teclado y ratón
- Impresora
- Aislador de red

En este manual del usuario se describen accesorios que no necesariamente son parte del suministro individual. Nuestro representante más cercano le proporcionará una lista completa de los accesorios disponibles.

En la siguiente página web encontrará la persona de contacto específica para su país: [www.zeiss.com/med](http://www.zeiss.com/med)

Utilice con este aparato únicamente accesorios y repuestos autorizados por ZEISS. No garantizamos la seguridad del aparato durante su funcionamiento en caso que se utilicen accesorios y repuestos que no hayan sido autorizados por ZEISS.

### 13.1 Mesa de instrumentos

#### ADVERTENCIA

#### **Riesgo eléctrico ocasionado por una conexión eléctrica inadecuada**

Las instalaciones eléctricas que no estén correctamente implementadas pueden provocar choques eléctricos.

- Conecte el aparato al suministro eléctrico a través de la mesa de instrumentos IT 1060. Si se usara otra mesa, la responsabilidad relativa a la seguridad eléctrica del aparato recae exclusivamente sobre el usuario.

#### ATENCIÓN

#### **Riesgo mecánico a causa de inestabilidad**

La precipitación de piezas puede ocasionar lesiones.

- Al elegir una mesa se deberá tener en cuenta que la combinación de mesa y aparato se mantenga estable hasta una inclinación de 10°. La mesa deberá tener una masa cuatro veces mayor que la de los aparatos montados sobre ella.
- Si se utilizara una mesa con ruedas, cerciórese que disponga de frenos de fijación.

### 13.2 Teclado y ratón

Paralelamente al monitor táctil se puede manejar el aparato también con un teclado y ratón. El teclado y el ratón se conectan a los puertos de USB del aparato.

## 13.3 Instalación de la impresora al IOLMaster 700

El IOLMaster 700 es únicamente compatible con impresoras que utilizan PostScript® que se puedan conectar mediante el Ethernet o un servidor de impresión. Una impresora PostScript de red puede conectarse al IOLMaster 700 directamente (peer to peer) o a través de una red existente.

### ADVERTENCIA

#### Riesgo eléctrico por una incorrecta instalación de la impresora

Una instalación incorrecta de la impresora puede ocasionar un choque eléctrico.

- ▶ La impresora láser deberá colocarse alejada del paciente 4 (a una distancia de por lo menos 1,5 m del asiento del paciente).
  - ▶ Instale la impresora con un aislador de red (con tensión de separación de por lo menos 4 kV).
  - ▶ Conecte la impresora a una toma eléctrica separada.
  - ▶ No toque simultáneamente la impresora y el paciente.
  - ▶ Si se desea utilizar la impresora en el entorno del paciente, se la deberá conectar utilizando un transformador aislante de red.
- 
- ▶ Tenga a mano el manual de la impresora o del servidor de impresión. La configuración de la impresora deberá realizarse siguiendo las instrucciones contenidas en el manual de su impresora o de su servidor de impresión.

*Forma de proceder*

### 13.3.1 Conexión directa de la impresora al IOLMaster 700 (peer to peer)

*Forma de proceder*

1. Conecte la impresora de red o el servidor de impresión al IOLMaster 700 mediante el aislador de red y los cables de red suministrados.
2. Encienda el IOLMaster 700 y la impresora o bien el servidor de impresión.
3. Configure la impresora de red o el servidor de impresión usando el respectivo manual y los siguientes datos:  
Dirección de IP: 192.168.100.6  
Máscara de subred: 255.255.255 0

13.3.2 Conexión de la impresora a través de una red existente

- El administrador de su red deberá primeramente instalar la impresora de red o bien el servidor de impresión en la red. La configuración de la impresora se realiza según el manual de la impresora de red o del servidor de impresión. El administrador de red asigna la dirección de IP y la máscara de subred a utilizar.
- El IOLMaster 700 viene preconfigurado a la dirección de red estática 192.168.100.1.
- El apartado "Configuración / Configuración general / Configurar impresora" de la ayuda en línea del IOLMaster 700 proporciona instrucciones para la instalación de la impresora.

Forma de proceder

13.4 Aislador de red

El aislador de red galvánico sirve para desacoplar galvánicamente la conexión de red (cable de red) entre el aparato y una red o bien una impresora/servidor de impresión.

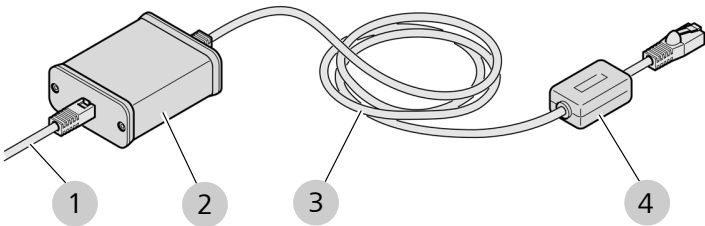


Fig. 85: Aislador de red

|   |                          |   |                                |
|---|--------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Cable de red LAN         | 2 | Aislador de red                |
| 3 | Cable de red del aparato | 4 | Ferrita (con panel redondeado) |

Página vacía para sus notas



## 14 Eliminación

### 14.1 Cómo desechar el aparato

- ▶ El material de embalaje deberá guardarse en caso de que se quiera transportar el aparato por una mudanza o reparación.
- ▶ Si desea desechar el material de embalaje, hágalo a través de un sistema de recolección y reciclaje reconocido.

El aparato contiene componentes electrónicos con baterías incorporadas.

- ▶ Deseche debidamente el aparato y las baterías incorporadas teniendo en cuenta las reglamentaciones locales.



Las directivas de la Comunidad Europea y las leyes nacionales vigentes durante el tiempo de venta prohíben desechar el aparato especificado en la nota de entrega en la basura doméstica o a través de empresas municipales de eliminación de basuras.

- ▶ Para más información acerca de cómo desechar el aparato póngase en contacto con el concesionario de ZEISS en su país.

En la siguiente página web encontrará la persona de contacto específica para su país: [www.zeiss.com/med](http://www.zeiss.com/med)

- ▶ Si desea revender el aparato o sus componentes: Ponga en conocimiento del comprador que el producto deberá desecharse respetando la reglamentación vigente al respecto..

Página vacía para sus notas

## 15 Índice de fuentes

- [1] The subject-fixated coaxially sighted corneal light reflex: A clinical marker for centration of refractive treatments and devices. Chang DH, Waring GO 4th. Am J Ophthalmol. 2014 Nov;158(5):863-74.
- [2] The subject-fixated coaxially sighted corneal light reflex: a clinical marker for centration of refractive treatments and devices. Buehren T, Am J Ophthalmol. 2015 Mar;159(3):611-2.
- [3] Reply: To PMID 25127696. Chang DH, Waring GO 4th. Am J Ophthalmol. 2015 Mar;159(3):612.
- [4] Study on Repeatability and Reproducibility of the IOLMaster 700 and Agreement with IOLMaster 500 and Lenstar LS 900 (IOLMaster 700-2015-1)
- [5] Clinical Report IOLM71 Phase 2 - Keratometry Analysis for Software Version 1.50 (IOLM71.270.3)

Página vacía para sus notas

## Glosario

### ACD

Anterior chamber depth (profundidad de cámara anterior)

### AE

AE (Application Entity) es el nombre de un nodo de DICOM

### AL

Axial length (longitud axial)

### CCT

Central corneal thickness (grosor central de la córnea)

### CEI

International Electrotechnical Commission (comisión electrotécnica internacional)

### CVD

Distancia del vértice de la córnea

### D

D (dioptría) es la unidad de medida de la refracción (a veces se denomina también valor refractivo) de los sistemas ópticos.

### DICOM

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) es un estándar de código abierto para el almacenamiento e intercambio de informaciones en la gestión médica de datos de imagen.

### DVI

DVI (Digital Visual interface) es una interfaz electrónica para la transmisión de señales de imagen digitales y analógicas.

### Estado de LVC

Estado de la córnea o bien cirugía refractiva precedente

### ID

Identificación

### IOL

IOL (intraocular lens, lente intraocular) es una lente artificial en el ojo.

### IP

IP (Internet Protocol) es un protocolo para la transmisión de datos en Internet o dentro de una red.

### LASEK

Laser Epithelial Keratomileusis (asistida por láser subepitelial queratomileusis)

### LASIK

Laser-in-situ-Keratomileusis (queratomileusis in situ asistida por láser)

### LED

LED (Light Emitting Diode) es un diodo de iluminación.

### LT

Lens thickness (grosor del cristalino)

### LVC

Laser Vision Correction (cirugía refractiva de la córnea), por ejemplo LASIK

### Modality Worklist

Servicio para asumir automáticamente las tareas de trabajo incluyendo los datos de paciente respectivos desde sistemas informáticos

### Modo LVC

Ajuste del cálculo de IOL para tomar en consideración cirugía corneal refractiva precedente

### OCT

Optical coherence tomography (tomografía óptica de coherencia)

### OD

Ojo derecho (Oculus Dexter)

**OS**

Ojo izquierdo (Oculus Sinister)

**PCI**

Partial coherence interferometry (interferometría de coherencia parcial)

**PRK**

Photorefractive keratectomy (queratectomía fotorrefractiva)

**RK**

Radial keratotomy (queratotomía radial)

**SD**

Standard Deviation (divergencia estándar)

**SE**

Spherical Equivalent es la suma de la esfera y la mitad del cilindro y se utiliza como medida para el error de refracción.

**SNR**

Signal-to-noise ratio (relación señal-ruido)

**ULIB**

User Group for Laser Interference Biometry

**USB**

USB (Universal Serial Bus) es un conector normalizado para la conexión de periféricos.

**VGA**

VGA (Video Graphics Array) es una interfaz analógica que sirve para transmitir datos de vídeo entre tarjetas gráficas y dispositivos de visualización.

**WTW**

Distancia blanco a blanco

## Índice

### A

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Aislador de red .....      | 195 |
| Apagar .....               | 50  |
| Apagar el aparato .....    | 50  |
| Apoyo para la frente ..... | 27  |

### B

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Banco de datos IOL .....              | 49 |
| Bloqueo del cabezal de medición ..... | 26 |

### C

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Cabezal de medición .....                      | 27     |
| Cable de conexión Operator Interface....       | 28, 33 |
| CEM                                            |        |
| Medidas de precaución .....                    | 18     |
| CEM, véase compatibilidad electromagnética ... | 18     |
| Compatibilidad electromagnética .....          | 18     |
| Condiciones de entorno .....                   | 17     |
| Constantes de IOL .....                        | 49     |
| Constantes de lentes .....                     | 49     |
| Cubierta contra luz dispersa .....             | 34     |

### D

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Descripción del funcionamiento ..... | 29 |
| Desembalaje .....                    | 32 |
| Duración de irradiación .....        | 19 |

### E

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Estado del aparato .....     | 36     |
| Estructura del aparato ..... | 26, 27 |

### F

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Función esencial ..... | 183 |
|------------------------|-----|

### I

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Impresora .....                         | 194 |
| Inspecciones de seguridad técnica ..... | 15  |
| Instalación .....                       | 32  |

### M

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Marca del ángulo del ojo .....      | 26  |
| Marcas externas .....               | 24  |
| Mentonero .....                     | 27  |
| Mesa de instrumentos .....          | 193 |
| Modificaciones en el producto ..... | 15  |

### O

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Option Reference Image ..... | 12, 34 |
|------------------------------|--------|

### P

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Panel de conexiones del IOLMaster 700 ..... | 27  |
| Pantalla táctil .....                       | 33  |
| Pantalla táctil externa .....               | 26  |
| Pantalla táctil, panel de conexiones .....  | 28  |
| Para desechar el aparato                    |     |
| Baterías .....                              | 197 |
| Electrónica .....                           | 197 |
| Material de embalaje .....                  | 197 |
| Perfil del usuario .....                    | 11  |
| Perfil previsto del usuario .....           | 11  |
| Pieza utilizada .....                       | 27  |
| Preparación de la instalación .....         | 32  |
| Puesta fuera de servicio .....              | 18  |

### R

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Ratón .....                             | 51, 193 |
| Regulador de altura del mentonero ..... | 26      |
| Rótulos .....                           | 24      |

### S

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Seguridad eléctrica .....  | 16 |
| Seguro de transporte ..... | 32 |

### T

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Teclado .....             | 193 |
| Teclado de pantalla ..... | 51  |
| Teclado USB .....         | 52  |

### U

|                      |    |
|----------------------|----|
| Uso específico ..... | 12 |
| Usuarios .....       | 14 |

### V

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Verificación de la calibración .....         | 37  |
| Verificación de la seguridad eléctrica ..... | 177 |
| Vida útil .....                              | 15  |
| Volumen del suministro .....                 | 23  |



**Carl Zeiss Meditec AG**

Goeschwitzer Str. 51-52

07745 Jena

Alemania

Internet: [www.zeiss.com/med](http://www.zeiss.com/med)

E-Mail: [info.meditec@zeiss.com](mailto:info.meditec@zeiss.com)



000000-1932-169-DokS-ES-230517